PEOPLE • OPERATIONS • TECHNOLOGY • RESILIENCE

PCRF

PORT CYBER RESILIENCE FRAMEWORK

Operational Resilience Engineering Framework for Port Facilities



JORGE PRIANO

FIRST EDITION • 2026

Índice

Página legal **8**
Licencia . . . 8
Descargo de responsabilidad sobre el uso de la metodología . . . 9

Sobre el autor **10**

PCRF — Port Cyber Resilience Framework **11**

Capítulo 1 — Introducción, propósito y cómo usar PCRF **13**
Ficha del capítulo . . . 13
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 13
1.0 El problema de ingeniería . . . 13
1.1 Qué es PCRF . . . 14
1.2 La pregunta que atraviesa todo el manual . . . 14
1.3 El cambio de paradigma . . . 14
1.4 El principio que rige todo . . . 15
1.5 Cómo se ve PCRF en funcionamiento (la cadena operacional) . . . 15
1.6 Seis términos centrales . . . 16
1.7 Cómo se lee este manual . . . 17
1.7A Independencia jurisdiccional . . . 18
1.8 Rutas de lectura según el rol . . . 18
1.9 Cómo empezar: la primera semana . . . 19
1.10 Estado de validación . . . 19
1.11 Lo que este capítulo produce . . . 20
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 20
1.12 (G) Evidencia de que este capítulo “existe y funciona” . . . 20
1.13 (H) Fundamento normativo y clase . . . 20
1.14 (I) Enlaces con otros mecanismos . . . 22

Capítulo 2 — Las funciones críticas del puerto **23**
Ficha del capítulo . . . 23
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 23
2.1 Empezar por lo que no se puede perder . . . 23
2.2 Método (medio día de taller + recorrido en el lugar) . . . 24
2.3 Ejemplo: **Control de acceso** (los valores son ilustrativos; cada instalación completa los suyos) . . . 26
2.4 Lo que se decide con este capítulo . . . 27
2.5 Errores frecuentes . . . 27
2.5A Si el evento toca una función que todavía no tiene ficha . . . 27
2.6 Salidas de este capítulo . . . 28
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 28
2.7 (G) Evidencia . . . 28
2.8 (H) Fundamento normativo y clase . . . 29
2.9 (I) Enlaces . . . 30

Capítulo 3 — Quién decide qué: estados, roles y autoridad **31**
Ficha del capítulo . . . 31
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 31
3.1 El problema que resuelve este capítulo . . . 31
3.2 Los cuatro estados y su dueño . . . 32
3.3 Qué puede y qué no puede decidir cada rol . . . 33
3.4 Lo que no se delega . . . 35
3.5 Quiénes coordinan . . . 36

3.5A Cuando el PFSO no responde . . . 36
3.5B Rol y persona . . . 37
3.6 La experticia: liderar una hipótesis, no quitar la decisión . . . 38
3.6A Independencia de la voz técnica . . . 38
3.7 Cuando no se ponen de acuerdo . . . 38
3.8 Cómo se completa este capítulo (taller de 2 horas) . . . 39
3.9 Salidas . . . 39
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 39
3.10 (G) Evidencia . . . 39
3.11 (H) Fundamento normativo y clase . . . 40
3.12 (I) Enlaces . . . 41

Capítulo 4 — Proteger las funciones **42**
Ficha del capítulo . . . 42
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 42
4.1 Proteger, en PCRF, es hacer visibles las dependencias de la protección . . . 42
4.2 Método . . . 43
4.3 Si su jurisdicción pide medidas de ciberseguridad y procedimientos alternativos en el plan de protección . . . 44
4.4 Decisiones que habilita . . . 45
4.5 Salidas . . . 45
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 45
4.6 (G) Evidencia . . . 45
4.7 (H) Fundamento normativo y clase . . . 46
4.8 (I) Enlaces . . . 47

Capítulo 5 — Observar y dar sentido: señales, imagen compartida y confianza **48**
Ficha del capítulo . . . 48
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 48
5.1 El problema . . . 48
5.2 Herramienta 1 — La tarjeta de anomalía (T-09) . . . 48
5.3 Herramienta 2 — El catálogo de señales por función (T-11) . . . 49
5.4 Herramienta 3 — Juntar las señales (correlación) . . . 49
5.5 Herramienta 4 — La imagen compartida y la hoja de situación (T-10) . . . 50
5.6 Dar sentido: la reunión corta (*huddle*) . . . 51
5.7 Confianza: **disponible no es confiable** . . . 52
5.8 De dónde viene cada dato (procedencia) y la IA . . . 53
5.9 Si los sistemas de coordinación también están afectados . . . 54
5.10 Decisiones que habilita y salidas . . . 55
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 55
5.11 (G) Evidencia . . . 55
5.12 (H) Fundamento normativo y clase . . . 56
5.13 (I) Enlaces . . . 57

Capítulo 6 — Decidir bajo incertidumbre **58**
Ficha del capítulo . . . 58
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 58
6.1 Idea central . . . 58
6.2 Regla de ocho pasos . . . 59
6.3 La ventana de decisión (no es “cuánto aguanta”) . . . 60
6.4 Evaluar las opciones . . . 60
6.5 La opción más protectora . . . 61
6.6 Disparadores de revisión . . . 61
6.6A Confirmar la causa no confirma la decisión . . . 61
6.7 Ejemplo mínimo . . . 61

6.8 Fallos graves (para autoevaluarse) . . . 62
6.9 Salidas . . . 62
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 62
6.10 (G) Evidencia . . . 62
6.11 (H) Fundamento normativo y clase . . . 63
6.12 (I) Enlaces . . . 64

Capítulo 7 — Coordinar entre dominios: el handoff **65**
Ficha del capítulo . . . 65
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 65
7.1 Qué es (y qué no es) . . . 65
7.2 Cuándo lo hago: por **efecto**, no por causa . . . 66
7.2A Escalamiento interno y notificación regulatoria . . . 66
7.3 Hacia dónde: no solo IT → PFSO . . . 66
7.4 El paquete: diez campos, en pocas líneas y sin jerga (T-12) . . . 67
7.5 Una sola voz técnica y los proveedores . . . 68
7.6 Contenciones con impacto sobre una función (T-28) . . . 68
7.6A Agentes y automatizaciones autorizadas . . . 69
7.7 Abrir la situación, coordinar y discrepar . . . 69
7.8 Cómo falla un handoff (y qué provocar en el ejercicio) . . . 70
7.9 Salidas . . . 70
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 70
7.10 (G) Evidencia . . . 70
7.11 (H) Fundamento normativo y clase . . . 71
7.12 (I) Enlaces . . . 73

Capítulo 8 — Los primeros 15 minutos **74**
Ficha del capítulo . . . 74
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 75
8.1 El protocolo . . . 75
8.2 Qué NO se hace en los primeros 15 minutos . . . 76
8.2A Qué se registra y cuándo se revisa . . . 77
8.3 Ejemplo trabajado: las 02:15 . . . 78
8.4 Si el protocolo no alcanza en un ejercicio . . . 79
8.4A Kit de los primeros 15 minutos . . . 79
8.5 Salidas . . . 79
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 80
8.6 (G) Evidencia . . . 80
8.7 (H) Fundamento normativo y clase . . . 81
8.8 (I) Enlaces . . . 82

Capítulo 9 — Operar degradado: modo degradado seguro (SDM) **83**
Ficha del capítulo . . . 83
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 83
9.1 Qué es . . . 83
9.2 Los cuatro estados de cada función (T-14) . . . 84
9.3 Se cambia de estado por **criterios**, no por secuencia . . . 85
9.4 Modo degradado **precautorio** . . . 85
9.5 El plan de modo degradado de cada función (SDMP) . . . 85
9.5A Si el modo degradado deja de estar bajo control . . . 86
9.6 ¿Necesito permiso para pasar a modo degradado? Cuatro casos . . . 86
9.7 Varias funciones a la vez: prioridad y dotación . . . 87
9.8 Preservar evidencia antes de restaurar . . . 87
9.9 Salidas . . . 87
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 87

9.10 (G) Evidencia . . . 87
9.11 (H) Fundamento normativo y clase . . . 88
9.12 (I) Enlaces . . . 89

Capítulo 10 — Cambiar de estado, volver y cerrar **90**
Ficha del capítulo . . . 90
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 90
10.1 Volver no es “encender de nuevo” . . . 90
10.2 Las siete condiciones para volver a NORMAL (T-15) . . . 91
10.3 Revisión retrospectiva (*look-back*) . . . 92
10.4 Preservar evidencia . . . 92
10.5 La incertidumbre residual . . . 92
10.6 Cierre conjunto . . . 92
10.7 Salidas . . . 92
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 93
10.8 (G) Evidencia . . . 93
10.9 (H) Fundamento normativo y clase . . . 93
10.10 (I) Enlaces . . . 94

Capítulo 11 — Crisis, comunicación y autoridades **95**
Ficha del capítulo . . . 95
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 95
11.1 Cuándo se activa el comité (cualquiera de estos) . . . 95
11.2 Qué decide el comité (y qué no le corresponde al PFSO ni a IT) . . . 96
11.3 Cómo conduce el comité (T-16) . . . 96
11.4 Comunicar con incertidumbre (T-17) . . . 96
11.5 Autoridades y notificación — lo que todavía no se sabe . . . 97
11.6 Salidas . . . 97
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 97
11.7 (G) Evidencia . . . 97
11.8 (H) Fundamento normativo y clase . . . 98
11.9 (I) Enlaces . . . 99

Capítulo 12 — Ejercicios y entrenamiento **100**
Ficha del capítulo . . . 100
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 100
12.1 Lo que se evalúa . . . 100
12.2 La escalera de cuatro peldaños . . . 100
12.3 Cómo diseñar el ejercicio (T-18) . . . 101
12.4 Observar: lo escrito frente a lo que se hace (T-19) . . . 101
12.5 La rúbrica de calidad de decisión (**provisional**) . . . 101
12.6 Entrenar además de ejercitar . . . 102
12.7 Jurisdicción . . . 102
12.8 Salidas . . . 102
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 102
12.9 (G) Evidencia . . . 102
12.10 (H) Fundamento normativo y clase . . . 103
12.11 (I) Enlaces . . . 106

Capítulo 13 — Aprender: la realidad frente al papel **107**
Ficha del capítulo . . . 107
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 107
13.1 La regla . . . 107
13.2 Cómo se obtiene lo que realmente ocurre . . . 107
13.3 Registro de brechas (T-22) . . . 108

13.4 Revisión posterior de un evento o ejercicio (T-21) . . . 108
13.5 Del hallazgo a la mejora . . . 109
13.6 Salidas . . . 109
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 109
13.7 (G) Evidencia . . . 109
13.8 (H) Fundamento normativo y clase . . . 109
13.9 (I) Enlaces . . . 110

Capítulo 14 — Evaluar: evidencia, madurez y assessment 111
Ficha del capítulo . . . 111
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 111
14.1 Tres estados de evidencia (para cada capacidad) . . . 111
14.2 Dos carriles que **nunca** se suman . . . 112
14.3 Madurez: por función y por capacidad, no un promedio . . . 112
14.4 Tres pasos de evaluación . . . 113
14.5 Las diez preguntas de resiliencia (T-23) . . . 113
14.6 Salidas . . . 114
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 114
14.7 (G) Evidencia (del propio assessment) . . . 114
14.8 (H) Fundamento normativo y clase . . . 114
14.9 (I) Enlaces . . . 115

Capítulo 15 — Instalación pequeña, terminal grande y otras jurisdicciones 116
Ficha del capítulo . . . 116
NIVEL 1 — QUÉ HAGO . . . 116
15.1 Lo que no cambia . . . 116
15.2 Instalación pequeña . . . 116
15.3 Terminal grande . . . 117
15.4 Otra jurisdicción . . . 118
15.5 Salidas . . . 118
NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA . . . 119
15.6 (G) Evidencia . . . 119
15.7 (H) Fundamento normativo y clase . . . 119
15.8 (I) Enlaces . . . 120

Anexo A — Fuentes 121
1. Línea base marítima internacional (IMO / SOLAS / ISPS) . . . 122
2. Estándares y buenas prácticas internacionales . . . 132
3. Fuentes académicas (HRO, Sensemaking, Resilience Engineering) . . . 136
4. Capa jurisdiccional — Argentina (PNA y normativa nacional) . . . 146
4B. Capa jurisdiccional — Uruguay (PNN/SEPMA y normativa nacional) . . . 156
5. Hallazgos de verificación que condicionan el diseño . . . 159
A.X Verificación source-of-truth (2026-09-21) — **prevalece sobre el estado de las filas anteriores** . . . 161

Anexo B — Matriz de trazabilidad 164
6. Semilla verificada de la matriz maestra . . . 165
7. Revisión independiente de integridad normativa (procedimiento) . . . 184
8. Vistas derivadas . . . 185
9. Control de cambios . . . 185

Anexo C — Plantillas T-01 a T-31 186

Anexo D — Glosario llano 193
Glosario controlado de términos en inglés . . . 197

Anexo E — Ejemplo trabajado y escenarios **199**
E.1 Escenario "02:15" — control de acceso (usado en el Cap. 8) . . . 199
E.2 Escenarios A–D (referencia) . . . 200
E.3 Terminal de graneles líquidos (VQ-10) . . . 200
E.4 Ejemplo con costo real: continuar degradado o detener (ilustrativo, sin validar) . 200
E.5 Ejemplo trabajado a escala de instalación (45 funciones) . . . 200
E.6 De la ficha a la cadena: un activo, cuatro funciones (T-02 + T-03 cruzados) . . . 201

Anexo F — Revisión de integridad normativa **204**
F.0 Independencia de terceros . . . 204
F.0A Traducciones no oficiales . . . 204
F.1 Regla . . . 204
F.2 Lista de chequeo por capítulo . . . 205
F.3 Registro de discrepancias . . . 206
F.4 Estado al cierre de la edición . . . 207

Anexo G — Capa jurisdiccional — Argentina **208**
1. Qué está verificado y qué no (resumen) . . . 208
2. Autoridades . . . 209
3. Jerarquía normativa argentina (para PBIP) . . . 210
4. Equivalencias de roles y términos . . . 210
5. Obligaciones verificadas (fichas) . . . 211
7. Ciberseguridad en Argentina — qué se puede y qué no se puede afirmar . . . 213
8. Ejercicios, registros y certificación (resumen operativo para la capa) . . . 214
9. Reportes y notificaciones . . . 215
10. Conflictos con el núcleo . . . 215
11. Pendientes y preguntas para la PNA / asesoría jurídica . . . 216
12. Control de cambios . . . 216
13. Estructura de la capa (base internacional → implementación argentina → PCRF) . 217
14. Material reubicado desde el núcleo (trazabilidad) . . . 219
15. Efecto sobre el núcleo y configuración . . . 220

Anexo H — Puntos abiertos y validaciones pendientes **221**
Correspondencia con los `PV-nn` de la especificación . . . 221
A. REGULATORIOS (PNA / IMO / jurisdicción) . . . 222
B. TÉCNICOS . . . 224
C. DE DISEÑO . . . 226
D. DE VALIDACIÓN (requieren prueba con personas de un puerto) . . . 229
F. URUGUAY (capa jurisdiccional) — reservas explícitas, no resueltas . . . 231
E. FUENTES — preguntas abiertas de la verificación source-of-truth (2026-09-21) . . 232

Anexo I — Registro de aseguramiento de ingeniería **235**
I.1 Estado de validación . . . 235
I.2 Registros de origen . . . 235
I.3 Por capítulo . . . 235

Anexo J — Referencias bibliográficas **245**
J.1 Nota sobre el uso de las fuentes y los derechos de autor . . . 245
J.2 Instrumentos y documentos de la OMI (IMO) . . . 246
J.3 NIST . . . 247
J.4 ISO e IEC (citadas solo por título y edición) . . . 248
J.5 COSO . . . 248
J.6 IAPH, IACS e industria . . . 249
J.7 Fuentes académicas (HRO, sensemaking, ingeniería de la resiliencia) . . . 250
J.8 Argentina — legislación y disposiciones de la autoridad marítima . . . 251

J.9 Uruguay — legislación y disposiciones de la autoridad marítima 252

Anexo K — Capa jurisdiccional — Uruguay **253**
1. Qué cambia al implementar PCRF en Uruguay 253
2. Autoridades 253
3. Terminología verificada 254
4. Obligaciones verificadas (resumen) 254
5. Ciberseguridad 255
6. Notificación de vulneraciones de datos personales 255
7. Reservas obligatorias (no eliminar, no resolver por inferencia) 255
8. Puntos pendientes y límites de aplicabilidad 256
9. Control de cambios 256

Página legal

PCRF — Port Cyber Resilience Framework

Operational Resilience Engineering Framework for Port Facilities

v1.0 · 1.ª edición, 2026

Autor: Jorge Priano.

© 2026 Jorge Priano. Reservados los derechos morales de autoría.

ISBN: [PENDIENTE DE ASIGNACIÓN]

Licencia

Esta obra se distribuye bajo licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**. Se permite copiar, redistribuir, adaptar y utilizar este material en cualquier medio o formato **con fines no comerciales**, siempre que se otorgue el crédito correspondiente al autor original y se indique si se realizaron cambios. **El uso comercial del material licenciado —incluida su reproducción, adaptación o incorporación en servicios de implementación, evaluación (assessment), capacitación o herramientas— requiere autorización expresa y previa del autor.** Texto completo (versión legal): https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.es.

Esta licencia aplica al contenido original de esta obra protegido por derecho de autor: su redacción, estructura, diagramas, tablas, plantillas y demás material original identificado como `[PCRF]`. (Un método o procedimiento abstracto, en sí mismo, no queda protegido por derecho de autor solo por declararlo bajo licencia; lo que la licencia protege es esta expresión concreta del método — el texto, las plantillas y los materiales de este libro). **No se extiende** a las citas, extractos y traducciones de fuentes de terceros (IMO/OMI, NIST, ISO/IEC, COSO, IAPH, EUROCONTROL, legislación y disposiciones de la autoridad marítima argentina, entre otras) reproducidos en este libro bajo su propio régimen de derechos — ver Anexo F §F.0 (independencia de terceros) y Anexo J (bibliografía y criterio de citación). Adoptar esta licencia para el contenido de PCRF no implica que esas fuentes autoricen, patrocinen o respalden este uso.

Cómo citar esta obra (sugerido, APA 7):

> Priano, J. (2026). *PCRF — Port Cyber Resilience Framework: Operational Resilience Engineering Framework for Port Facilities* (1.ª ed.). ISBN pendiente de asignación.

Descargo de responsabilidad sobre el uso de la metodología

PCRF es un marco metodológico de apoyo a la gestión de la resiliencia operacional en instalaciones portuarias. Se ofrece **“tal cual”**, sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo sin limitación garantías de idoneidad para un propósito particular o de obtención de un resultado determinado.

- **No sustituye asesoramiento legal, regulatorio o profesional.** Aplicar PCRF no garantiza el cumplimiento de ninguna ley, norma, reglamento ni requisito de una autoridad competente. Cada organización es responsable de verificar sus propias obligaciones aplicables en su jurisdicción (ver Anexo F, Anexo G).
- **No garantiza un resultado de seguridad, protección o continuidad operacional específico.** Ninguna metodología elimina el riesgo de un incidente cibernético, físico o de otra naturaleza. PCRF ayuda a estructurar la capacidad de decisión y respuesta de una organización; no reemplaza el juicio profesional, la debida diligencia ni los controles técnicos y de protección que correspondan.
- **Estado de validación empírica.** El diseño de PCRF v1.0 se revisó en escritorio; a la fecha de esta edición **ninguna capacidad fue probada con personal portuario real** (detalle por capítulo en el Anexo I; pruebas pendientes en el Anexo H). Quien adopte PCRF debe considerar este estado antes de tratarlo como un método validado en campo.
- **Limitación de responsabilidad.** En la máxima medida permitida por la ley aplicable, el autor no asume responsabilidad por daños, pérdidas o perjuicios de cualquier naturaleza que resulten del uso, la interpretación, la adaptación o la imposibilidad de uso de este material.
- Este descargo **no constituye asesoramiento jurídico**. Ante cualquier duda sobre su alcance, aplicabilidad o interacción con la legislación de una jurisdicción determinada, se recomienda consultar a un profesional del derecho.

Sobre el autor

Jorge Priano es **Ingeniero Naval** y **Arquitecto de Soluciones** — una combinación poco habitual que cruza justamente los dos mundos que PCRF busca conectar: la ingeniería naval y portuaria, y la arquitectura de sistemas de información. Es *Founder & Principal Architect* en NoonReport, donde trabaja en la intersección entre arquitectura empresarial, ingeniería y el cliente: transformar problemas complejos de negocio y tecnología en sistemas de producción. Su trayectoria como *Solutions Architect* incluye organizaciones de sectores regulados y de alta exigencia operativa, como medios de pago y salud, resolviendo problemas técnico-informáticos de gran escala.

Su trabajo abarca arquitectura cloud (AWS, GCP), sistemas empresariales y migración de sistemas legados, ciberseguridad, plataformas de datos, sistemas autónomos con inteligencia artificial, microservicios y contenedores (Kubernetes, OpenShift), DevOps/CI-CD y gobierno de TI (COBIT). Vive en Buenos Aires, Argentina.

PCRF nace de una observación: las normativas y estándares existentes resuelven problemas dentro de cada área — protección portuaria, tecnología de la información, logística, operaciones. En la revisión de fuentes realizada para esta edición no se identificó un marco que integre esos dominios con el enfoque operacional que propone PCRF (ver Anexo A). Esa combinación poco frecuente de formación naval e ingeniería de sistemas es, en buena medida, lo que hizo visible ese vacío; PCRF es el intento de cubrirlo.

Más información: https://www.linkedin.com/in/jorge-priano-8b4001125 · https://www.pjscloud.ar · https://noonreport.ar

---

PCRF — Port Cyber Resilience Framework

Operational Resilience Engineering Framework for Port Facilities

Reference Manual

> **PCRF — Port Cyber Resilience Framework. v1.0 · 1.ª edición, 2026. Autor:** Jorge Priano. El estado de validación empírica (qué se ejercitó con personal portuario y qué no) se documenta capítulo por capítulo en el Anexo I; las pruebas abiertas, en el Anexo H. Las citas normativas marcadas `[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]` no deben tratarse como confirmadas.

PCRF es un marco de resiliencia operacional para instalaciones portuarias. Conecta ciberseguridad, seguridad física, operaciones portuarias y ISPS/PBIP para que la organización pueda proteger funciones críticas y tomar decisiones seguras, incluso cuando el incidente no fue anticipado y su causa todavía es incierta.

Cap.	Título	Clase
1	Introducción, propósito y cómo usar PCRF	CORE
2	Las funciones críticas del puerto	CORE
3	Quién decide qué	CORE
4	Proteger las funciones	SUPPORTING
5	Observar y dar sentido	CORE
6	Decidir bajo incertidumbre	CORE
7	Coordinar entre dominios: el handoff	CORE
8	Los primeros 15 minutos	CORE
9	Operar degradado: modo degradado seguro	CORE
10	Cambiar de estado, volver y cerrar	CORE
11	Crisis, comunicación y autoridades	SUPPORTING
12	Ejercicios y entrenamiento	CORE
13	Aprender: la realidad frente al papel	CORE
14	Evaluar: evidencia, madurez y assessment	SUPPORTING
15	Instalación pequeña, terminal grande y otras jurisdicciones	SUPPORTING
A	Fuentes	REFERENCE
B	Matriz de trazabilidad	REFERENCE
C	Plantillas T-01..T-31	REFERENCE
D	Glosario llano	REFERENCE
E	Ejemplo trabajado y escenarios	REFERENCE
F	Revisión de integridad normativa	REFERENCE
G	Capa jurisdiccional — Argentina	REFERENCE
H	Puntos abiertos y validaciones pendientes	REFERENCE

Cap.	Título	Clase
I	Registro de aseguramiento de ingeniería	REFERENCE
J	Referencias bibliográficas	REFERENCE
K	Capa jurisdiccional — Uruguay	REFERENCE

Si debe actuar de inmediato: Cap. 8 (protocolo y kit de los primeros 15 minutos, §8.4A) → Cap. 6 → Cap. 7. La hoja mural resume; el kit reúne los artefactos necesarios.

Capítulo 1 — Introducción, propósito y cómo usar PCRF

PCRF — Port Cyber Resilience Framework. v1.0 · 1.ª edición, 2026. Marco de ingeniería de resiliencia operacional para instalaciones portuarias. El estado de validación empírica, capítulo por capítulo, se documenta en §1.10, el Anexo H y el Anexo I.

Independencia de terceros. PCRF es un framework independiente, de autoría propia. Las referencias a NIST, ISO/IEC, COSO, IMO/OMI, IAPH y otras fuentes son de trazabilidad y fundamento técnico o normativo; **no** implican patrocinio, aprobación, certificación ni afiliación de esas organizaciones. Detalle completo en el Anexo F §F.0.

Ficha del capítulo

A. Propósito	Que cualquier lector entienda **qué es PCRF, para qué sirve, qué cambia respecto de prepararse por escenarios** y cómo usar este manual según su rol
B. Pregunta operacional	*¿Qué es esto y cómo lo uso mañana?*
C. Actores	Todos: PFSO, IT y ciberseguridad, OT y mantenimiento, Operaciones, seguridad física, Dirección, proveedores
D. Cuándo se usa	Al lanzar PCRF en una instalación y para orientar a cada rol (una vez; se consulta al incorporar personal)

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

1.0 El problema de ingeniería

La incertidumbre no se puede eliminar. En una instalación portuaria habrá eventos imprevistos, ambiguos, que cruzan dominios (ciberseguridad, protección física, operaciones, ISPS/PBIP) y que solo se entienden en parte mientras ocurren.

Las decisiones operativas no siempre pueden esperar la certeza. Una función crítica se degrada mientras el diagnóstico sigue abierto. Eso **no** significa que haya que seguir operando: la decisión segura puede ser continuar, restringir, aislar, degradar, compensar, diferir, suspender o detener. Lo que no es aceptable es que la incertidumbre paralice la decisión.

Se puede diseñar cómo se decide bajo incertidumbre. PCRF lo hace explícito: qué debe seguir bajo control, qué se sabe y qué no, en qué fuentes se puede confiar, quién tiene autoridad, quién coordina, qué decisión sigue siendo segura si la hipótesis es errónea, qué estado degradado es seguro, qué evidencia se preserva, cuándo se reevalúa y qué se exige antes de volver a la normalidad.

PCRF **no promete certeza**: construye la capacidad de la instalación para **decidir con seguridad cuando la certeza no está disponible**.

1.1 Qué es PCRF

> **PCRF is an operational resilience framework for port facilities. It connects cybersecurity, physical security, port operations and ISPS/PBIP so that the organization can protect critical functions and make safe decisions — including when the incident was not anticipated and its cause is still uncertain.**

En palabras llanas: PCRF es un **método de trabajo** para que una instalación portuaria siga **controlando las funciones que no puede perder** y siga **decidiendo bien**, aun cuando pasa algo que nadie había previsto y **todavía no se sabe qué es**.

Conecta cuatro dominios que en muchas organizaciones se gestionan por separado (premisa de diseño del PCRF; sobre la intersección ciber-física, ver IAPH §3.6): la **ciberseguridad** (IT y OT), la **seguridad física**, las **operaciones del puerto** y el régimen **ISPS/PBIP** (el plan de protección, el nivel de protección, el oficial de protección y la autoridad).

No es un manual de ciberseguridad, ni un catálogo de amenazas o de controles, ni una guía PBIP con ciber agregado, ni un resumen de normas, ni una colección de guías por tipo de incidente. **Las normas dan el fundamento; PCRF da el método.**

1.2 La pregunta que atraviesa todo el manual

> **¿Cómo mantenemos el control de nuestras funciones críticas cuando ocurre algo que no habíamos previsto y todavía no sabemos exactamente qué está ocurriendo?**

Cada capítulo responde una parte de esa pregunta.

1.3 El cambio de paradigma

Una instalación se prepara de dos maneras. **Ambas son necesarias.**

	Preparación por escenarios	**Resiliencia por capacidades**
Idea	Prepararse para situaciones **conocidas**	Poder actuar bien cuando el escenario **no había sido previsto**
Instrumento	Guías por tipo de incidente (*playbooks*), registro de riesgos	**Un método**: observar, compartir, correlacionar, dar sentido, decidir, actuar, adaptar, recuperar, aprender
Funciona cuando	El evento se parece a uno ya pensado	El evento es nuevo, mezclado o ambiguo
Límite	El límite del catálogo es el límite de la preparación	No depende del catálogo

PCRF no intenta predecir todos los incidentes posibles. Desarrolla la **capacidad**: `OBSERVAR → COMPARTIR → CORRELACIONAR → DAR SENTIDO → DECIDIR BAJO INCERTIDUMBRE → ACTUAR CON SEGURIDAD → OBSERVAR LAS CONSECUENCIAS → ADAPTAR → RECUPERAR → APRENDER` **Las guías por escenario complementan a PCRF; no son PCRF.** *Prueba:* si se eliminan todas las guías por escenario, el método sigue funcionando.

1.4 El principio que rige todo

> **PCRF does not require the organization to understand the incident before it can act safely. Understand enough to act safely. Act in a way that preserves the ability to understand more.**

En español: **no hace falta entender el incidente para poder actuar con seguridad.** Hace falta entender **lo suficiente** y actuar **de manera que sigamos pudiendo entender más**.

La pregunta que usarás una y otra vez: > *¿Qué decisión sigue siendo segura aunque nuestra hipótesis actual sea incorrecta?*

No es una frase de introducción: es una herramienta. El **Capítulo 6** enseña a usarla; el **Capítulo 8** la pone a trabajar desde el minuto cero.

1.5 Cómo se ve PCRF en funcionamiento (la cadena operacional)

```
FUNCIÓN CRÍTICA DEL PUERTO          ← empieza siempre aquí: ¿qué no puedo perder?
          │
          ▼
SEÑALES DE VARIOS DOMINIOS         ← TI, OT, seguridad física, operaciones, personas
          │
          ▼
IMAGEN COMPARTIDA + DAR SENTIDO    ← qué sabemos, qué no, qué creemos, qué suponemos
          │
          ▼
DECISIÓN ROBUSTA BAJO INCERTIDUMBRE← segura aunque la hipótesis sea errónea
          │
          ▼
HANDOFF (coordinación entre dominios, cada uno conserva su autoridad)
          │
          ▼
MODO DEGRADADO SEGURO           ← operar con capacidad reducida sin perder el control
          │
          ▼
OBSERVAR → ADAPTAR / RECUPERAR → RETORNO VALIDADO → APRENDER
```

Esta cadena es reconocible en **todos** los capítulos. Y por encima de ella hay **una capa de gobierno** que fija quién decide qué (Capítulo 3).

Guion de un minuto. *Gobernar* define quién decide. **Antes:** entendemos qué funciones del puerto no pueden fallar y las protegemos. **Durante:** observamos (también lo físico) y damos sentido a lo que vemos; respondemos con la autoridad correcta. **Después:** seguimos operando en modo degradado, recuperamos y aprendemos; lo aprendido vuelve a **entender**.

1.6 Seis términos centrales

El Nivel 1 se apoya en seis términos centrales. Los demás términos propios que aparecen en él (por ejemplo, voz técnica, enlace, ventana de decisión) se definen en el glosario (Anexo D) y en su primera aparición. El presupuesto terminológico se mantiene sin reducir hasta la validación operacional; en las pruebas de lectura y de usabilidad con personas se miden comprensión, confusión, tiempo, consultas al glosario y términos que los operadores reemplazan espontáneamente, por rol.

Palabra	Qué significa	Capítulo
Función crítica	Algo que el puerto **no puede perder** para operar de forma segura y protegida (p. ej. controlar quién entra)	2
Estados	Cuatro cosas que **alguien concreto** declara: el estado **técnico** (IT/OT), el de **protección** (PFSO), el **operativo** (dueño de la función) y el **nivel de protección** (lo fija la autoridad)	3
Imagen compartida	Una sola vista, actualizada, de lo que ocurre, que ven **todos** los que deciden (en el Nivel 2: *COP*)	5
Handoff	**Aviso y coordinación** entre dominios. **No** es entregarle el problema a otro: cada uno **conserva** su parte	7
Modo degradado seguro	Seguir operando **con menos capacidad** y con controles, de forma **declarada y con límite de tiempo** (en el Nivel 2: *SDM*)	9
Evidencia	Distinguir lo **definido** (está escrito), lo **implementado** (se usa) y lo **probado** (se demostró que funciona)	14

1.7 Cómo se lee este manual

Cada capítulo se puede leer en dos niveles distintos, según lo que necesite el lector en ese momento.

Dos niveles

	Nivel 1 — Operacional	**Nivel 2 — Técnico / auditoría**
Responde	*¿Qué hago? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué registro?*	*¿Por qué? ¿Qué fuente lo sustenta? ¿Qué evidencia demuestra que funciona?*
Lo lee	**Todos**	Auditores, cumplimiento, quien necesita justificar
Códigos de normas	**No**	**Sí**, con su clase

PCRF está diseñado para que ninguno de los lectores necesite conocer NIST, ISO, COSO, IMO ni PBIP para ejecutar el método (diseño; su comprobación con personas está pendiente). Las normas están **detrás** de la operación; no son el procedimiento.

Las cuatro clases de requisito (solo aparecen en el Nivel 2)

Nunca se presentan como equivalentes:

Etiqueta	Significa
[OBLIGATORIO]	Hay una fuente normativa aplicable que lo sostiene (y se cita)
[ESTÁNDAR]	Proviene de un estándar que **la organización adoptó**
[BUENA PRÁCTICA]	Recomendación de una guía o de fuentes profesionales; **no** es obligación
[PCRF]	Mecanismo o principio **propio** de este framework; **no** se atribuye a ninguna norma

Y dos marcadores de incertidumbre que **no desaparecen** por estar en un manual: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** y **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE]** (cada capa jurisdiccional lo concreta con su propia autoridad).

Regla de lectura del Nivel 1. Las indicaciones del Nivel 1 (“debe”, “se hace”, “verifique”) son **método PCRF** o instrucciones del propio plan de la instalación, salvo que el texto remita expresamente a una obligación. Las obligaciones normativas, con su fuente, figuran únicamente en el Nivel 2. Las citas textuales en inglés se reproducen entre comillas con su texto original; toda traducción al español es una **Traducción PCRF — no oficial**.

1.7A Independencia jurisdiccional

> **Principio de independencia jurisdiccional.** El núcleo de PCRF es **neutral respecto de la jurisdicción**. Las autoridades marítimas y portuarias competentes, los instrumentos legales, los requisitos de notificación, los procesos de aprobación y los mecanismos de control se definen en la **capa jurisdiccional** aplicable. Un requisito nacional **no** se presenta como requisito universal de PCRF ni del IMO/ISPS, salvo que la fuente internacional autorizada lo establezca realmente.

Tres capas. (1) **Núcleo PCRF**: ingeniería de resiliencia operacional que no depende de una autoridad nacional. (2) **Línea base internacional**: SOLAS, ISPS, guías y estándares, cada uno con su estatus real (obligación de tratado, guía recomendatoria, estándar voluntario, buena práctica). (3) **Capa jurisdiccional**: implementación nacional (autoridad, normas, notificación, aprobación, terminología). En este manual están activas las capas jurisdiccionales de Argentina (Anexo G) y Uruguay (Anexo K). **Advertencia al lector (única).** Aplicar PCRF **no sustituye** determinar y cumplir los requisitos legales y regulatorios de la jurisdicción aplicable. Cuando el núcleo dice "la autoridad", "la jurisdicción" o "el plan de protección aprobado", remite a lo que esa jurisdicción establezca. **Autoridades: no son sinónimos.** *Gobierno Contratante*, *Autoridad Designada*, *Administración*, *autoridad portuaria* y *autoridad competente* (uso genérico de este manual) no designan necesariamente al mismo organismo. El manual **no presume** que una sola entidad ejerza todas las funciones (fijar el nivel de protección, aprobar el plan, recibir notificaciones, inspeccionar). **Términos nacionales:** *PFSO* es el término internacional del oficial de protección de la instalación portuaria y *plan de protección* el de su plan (PFSP); cada jurisdicción puede llamarlos de otro modo (en Argentina, OPIP y plan de protección: Anexo D y Anexo G).

1.8 Rutas de lectura según el rol

Si su rol es…	Lea primero	Después	Cuando disponga de tiempo
PFSO	2 → 3 → 8 → 7	5, 6, 9, 10, 11	4, 12–14
IT / ciberseguridad	2 → 8 → 7 → 3	5, 6, 9, 10	4, 12–14
OT / mantenimiento	2 → 8 → 9 → 7	3, 5, 6	10, 12
Operaciones	2 → 9 → 8 → 3	6, 7, 10	5, 12
Dirección	1 → 3 → 6 → 11	2, 9, 10, 14	12, 13, 15
Proveedores y contratistas con acceso a sistemas	7 (handoff con proveedores)	8	—

Cada persona tiene además su **tarjeta de rol** de una página (Anexo C, T-29): qué hace, cuándo, con quién, qué puede y qué **no** puede decidir, cuándo escala, qué registra.

1.9 Cómo empezar: la primera semana

Día	Qué se hace	Salida
1	**Dirección** designa un **patrocinante** y el **PFSO** un **coordinador**; se firma la carta de lanzamiento	T-01
2	Taller de **2 horas**: listar **3 a 5 funciones críticas** (Cap. 2) y elegir **dos** cuyas fichas se completan primero. Para el resto rige la **ficha provisional** (Cap. 2 §2.5A)	Lista de funciones
3	Completar la **ficha** de esas dos funciones y sus dependencias (Cap. 2)	T-02, T-03
4	Fijar **quién decide qué** (Cap. 3) y **designar enlaces**	T-05, T-06
5	Leer juntos **los primeros 15 minutos** (Cap. 8) y hacer un **ensayo de mesa** de una hora	Primeras brechas

En una instalación pequeña (una persona con varios roles, sin SOC): usar el **perfil mínimo viable** del Capítulo 15. No hace falta más para empezar.

1.10 Estado de validación

- **Estado:** el diseño se revisó en escritorio; **no se probó todavía con personas de un puerto**. Esto es independiente del número de edición: la validación empírica es un proceso continuo, no un requisito previo a la publicación.
- **Pendientes de validación con personas** (Anexo H): lectura por PFSO, IT, OT y Operaciones · escenario desconocido · instalación pequeña · terminal grande · prueba nocturna (03:00) · canal alternativo · los primeros 15 minutos · **decisión robusta bajo incertidumbre** · validación de propósito sobre este manual.
- **Pendientes regulatorios:** los propios de cada capa jurisdiccional (para la capa Argentina, ver Anexos G y H). Cuando aparecen, están **marcados**; **no se resuelven en silencio**.
- No debe declararse «validado» lo que todavía no se probó.

1.11 Lo que este capítulo produce

Carta de lanzamiento (T-01) firmada por Dirección y PFSO, con: patrocinante, coordinador, alcance inicial (instalación y funciones), fecha del primer ensayo y **la definición canónica** pegada en la primera página.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

1.12 (G) Evidencia de que este capítulo "existe y funciona"

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Carta de lanzamiento firmada; rutas de lectura entregadas
IMPLEMENTADO	Cada rol tiene su tarjeta y la usa; el ensayo de mesa de la primera semana se hizo
PROBADO	El primer ejercicio sin guion (Cap. 12) mostró que las personas usan la **pregunta de decisión** y no esperan un diagnóstico

1.13 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación del capítulo	Clase	Fuente
Las instalaciones portuarias deben cumplir los requisitos pertinentes del capítulo XI-2 de SOLAS y la **Parte A** del Código ISPS, "taking into account the guidance given in part B" (Traducción PCRF — no oficial: *teniendo en cuenta la guía de la Parte B*)	**[OBLIGATORIO]** (Parte A) · **[BUENA PRÁCTICA]** (Parte B: guía recomendatoria que debe tenerse en cuenta; no es obligación autónoma)	SOLAS XI-2/10.1; ISPS Partes A y B `SRC-IMO-01`, `-02`, `-03`
"Gobierno Contratante", "Autoridad Designada" y "Administración" son conceptos distintos del tratado: el Gobierno Contratante fija los niveles de protección; la Autoridad Designada es el organismo o los organismos que el Gobierno identifica como responsables de la protección de las instalaciones portuarias y de la interfaz buque-puerto; "Administración" se emplea en el ISPS sobre todo respecto de los buques	**[OBLIGATORIO]** (definiciones del tratado)	ISPS A/4.1; A/7.5; SOLAS XI-2/1.1.11 `SRC-IMO-01`, `-02`

Afirmación del capítulo	Clase	Fuente
El plan de protección debe incluir procedimientos ante amenazas o brechas "**including provisions for maintaining critical operations** of the port facility or ship/port interface" (Traducción PCRF — no oficial: «incluidas disposiciones para mantener las operaciones críticas de la instalación portuaria o de la interfaz buque-puerto»)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.3 `SRC-IMO-02`
El ISPS (texto de 2002) **no menciona** ciberseguridad; los sistemas informáticos y redes aparecen como activos a considerar en la **guía** de la Parte B	**[BUENA PRÁCTICA]** (guía)	ISPS B/15.3.5, B/15.7.3, B/15.16.5 `SRC-IMO-03`
La guía cibernética de IMO (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4) es **recomendatoria** y está **orientada a buques**; su relevancia portuaria se limita a las interfaces buque-puerto	**[BUENA PRÁCTICA]**	`SRC-IMO-04`
Un código de ciberseguridad marítima **no obligatorio** está **en desarrollo** en IMO	Vigilancia regulatoria (no obligación)	`RW-01`; `SRC-IMO-10`, `-11`, `-12`
El principio rector, la cadena operacional, la COP, el handoff compartido y el modo degradado seguro	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Fundamento conceptual: organizaciones de alta fiabilidad y *sensemaking*	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	`SRC-ACA-01`…`-03` (fuentes secundarias/metadatos; contenido no leído: `SQ-2`)
Objetivo de que un sistema pueda **anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse** (paráfrasis PCRF del objetivo de la fuente)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	NIST SP 800-160 Vol. 2 Rev. 1 `SRC-NIST-04` (vocabulario propio de NIST; no debe fusionarse con el de Resilience Engineering)

Baseline normativo. Las citas del ISPS se verificaron (2026-09-21) contra el texto adoptado en 2002 (SOLAS/CONF.5/34); las listas oficiales de la IMO (2024 y 2025) registran una sola enmienda al Código (MSC.196(80), que modifica solo los formularios del apéndice de la Parte A) y ninguna de las citadas. El **texto consolidado oficial** de la IMO **no fue accesible** para verificación directa (`SQ-3`). Las etiquetas **[OBLIGATORIO —]** deben leerse con la salvedad de vigencia que registre su capa jurisdiccional (para Argentina, Anexo G §1).

El ISPS/PBIP obliga a *prever* el mantenimiento de operaciones críticas. No define cómo se coordinan IT, OT, seguridad y operaciones durante un evento

tecnológico. PCRF **extiende** esa obligación con un método propio **[PCRF]**; no la reinterpreta como norma.

1.14 (I) Enlaces con otros mecanismos

Cap. 2 (funciones críticas) · Cap. 3 (estados y autoridad) · Cap. 6 (decisión robusta) · Cap. 8 (primeros 15 minutos) · Cap. 15 (escala y jurisdicciones) · Anexos A (fuentes) y D (glosario).

Capítulo 2 — Las funciones críticas del puerto

Ficha del capítulo

A. Propósito	Identificar **qué funciones no puede perder** la instalación, **de qué dependen** y **cuánto aguantan**, **antes** de hablar de tecnología, amenazas o normas
B. Pregunta operacional	***¿Qué no puedo perder para operar de forma segura y protegida? ¿De qué depende? ¿Cuánto aguanta?***
C. Actores	**Dueños de función** (quien manda sobre su operación), **PFSO**, **IT/OT**, **Dirección** (aprueba el registro), personal de campo (validan en el lugar)
D. Cuándo se usa	**Preparación** (antes del evento); durante un evento se consulta la ficha de la función afectada

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

2.1 Empezar por lo que no se puede perder

Muchos enfoques de evaluación parten del **inventario de activos** (por ejemplo, la evaluación de protección del ISPS incluye la "identificación y evaluación de activos e infraestructuras importantes", A/15.5.1, y NIST CSF 2.0 ID.AM). PCRF, por decisión de diseño, arranca por las **funciones**:

> **¿Qué funciones necesita preservar esta instalación para seguir operando de forma segura y protegida?** Recién después: **¿de qué dependen?**

Por qué. Los activos cambian cada año; las funciones, no. Y una función **atraviesa dominios**: *controlar quién entra* depende de un lector (OT/física), un sistema de ingreso (IT), un enlace de red, un guardia, un procedimiento y alguien que decide cuándo pasar a manual. Si se miran solo los activos, **no se ven esas dependencias cruzadas**, que es justamente donde un evento nuevo te sorprende.

Una función crítica es algo que el puerto **tiene que seguir haciendo** (de forma segura y protegida y sosteniendo la relación con el buque), y cuya pérdida o degradación produce **consecuencias inaceptables dentro de un tiempo determinado**.

2.2 Método (medio día de taller + recorrido en el lugar)

Paso 1 — Listar entre 3 y 5 funciones

Se parte de esta lista **de arranque** (se adapta a cada instalación; no es una norma). **PCF** (*Port Critical Function*) designa una función crítica del puerto:

	Función
PCF-01	Control de acceso (perímetro, gate, áreas restringidas)
PCF-02	Vigilancia y detección (cámaras, intrusión, alarmas)
PCF-03	Identificación y credenciales (pases, visitas, contratistas)
PCF-04	Interfaz buque-puerto (atraque, amarre, declaración de protección)
PCF-05	Manejo de carga y equipos de manipulación
PCF-06	Comunicaciones de protección y de operación
PCF-07	Energía y servicios esenciales (iluminación, respaldo, incendio)
PCF-08	Respuesta a emergencias y evacuación
PCF-09	Información y registros de protección
PCF-10	Documentación y despacho regulatorio

Regla: se comienza con **3 a 5** funciones. Una lista de 40 funciones no resulta utilizable durante la noche. El resto se completa más adelante.

Paso 2 — Para cada función: la ficha

Se completa una ficha (Anexo C, **T-02**) por función. Los campos son estos:

Campo	Qué se escribe
Dueño	La persona con autoridad sobre su operación
Qué pasa si se pierde o se degrada	Consecuencias en cinco clases: **personas · protección · ambiente · continuidad con el buque · legal/comercial**
Cuánto aguanta	Cuánto tiempo puede estar degradada o parada **antes de una consecuencia inaceptable**
De qué depende	La cadena completa (Paso 3)
Qué damos por cierto	Los **supuestos críticos** (Paso 4)
De qué fuentes decidimos	Las **fuentes críticas**, cómo se **verifican por otro camino** y su **base de independencia** (Paso 4; Cap. 5 §5.7A)
Cuánto tardan las acciones	Tiempo en hacerse efectivas y **efectos secundarios de una detención abrupta** (Paso 5)
Estado seguro	Qué condición es segura si la función se detiene
Cuándo está “bajo control”	Las cinco condiciones (Paso 6)

Campo	Qué se escribe
Prioridad relativa	Quién cede primero si dos funciones compiten por las mismas personas
Quién puede activar el modo degradado	Se completa en el Capítulo 9

Paso 3 — La cadena de dependencias

Se recorre la cadena **de arriba hacia abajo**, hasta las consecuencias. **Los sistemas tecnológicos dependen de la función, no al revés.**

```
FUNCIÓN CRÍTICA
  ↳ PROCESOS que la componen
       ↳ PERSONAS que los ejecutan
            ↳ INSTALACIONES donde ocurren
                 ↳ SISTEMAS: IT · OT · IoT · físicos
                      ↳ COMUNICACIONES
                           ↳ DATOS
                                ↳ PROVEEDORES · NUBE · TERCEROS
                                     ↳ CONSECUENCIAS de la falla o degradación
```

Se valida en el lugar, no en la oficina: se recorre la función con quien la ejecuta (30 minutos, incluido cuando sea posible el turno nocturno) y se pregunta **"¿qué hacen si esto falla?"**. Esa respuesta es información valiosa para el Capítulo 13.

Paso 4 — Supuestos críticos y fuentes críticas

- **Supuestos críticos:** lo que damos por cierto para operar y que, **si fuera falso, cambiaría cómo leemos una situación**. Ejemplos: *una credencial válida representa a quien esperamos · la cámara refleja la realidad · los registros son confiables · dos sistemas son independientes · el respaldo está limpio · el proveedor remoto es legítimo · el canal de crisis está disponible · el procedimiento se ejecuta como está escrito · una automatización autorizada actúa dentro de su intención y sus límites.*
- **Fuentes críticas:** de qué **fuentes de información** decide la función (cámaras, control de acceso, identidad, registros y hora, telemetría de OT, AIS, GNSS, comunicaciones, datos, servicios en la nube y plataformas de terceros, resultados de sistemas de IA) y **cómo se comprueban por un camino independiente por procedencia** (Cap. 5 §5.7A). **Por qué importa:** cuando algo raro ocurre, la pregunta *"¿qué supuesto tendría que ser falso?"* (Cap. 6) solo se puede responder si los supuestos **ya estaban escritos**.

Paso 5 — Cuánto tarda cada acción

Se anota, para las acciones típicas (cambiar de modo, aislar, desviar, parada controlada, parada de emergencia), **cuánto tardan en hacerse efectivas** y **qué efectos secundarios tiene una detención abrupta**. Sin esto **no se puede calcular cuánto tiempo hay para decidir** (Cap. 6): una función puede "aguantar" horas y aun así **haber que decidir ya**, porque la acción tarda.

Paso 6 — Cuándo está "bajo control"

Una función está **bajo control** cuando se cumplen las cinco (definición única; el Cap. 9 remite a este apartado): 1. su **estado seguro** se sostiene o es **alcanzable dentro de la ventana de decisión** (Cap. 6); 2. el **margen** (lo que aguanta y el tiempo para decidir) **no se agotó**; 3. los **controles compensatorios y el monitoreo** previstos están **activos**; 4. la **autoridad de decisión** está **clara y disponible**; 5. la información que tenemos es **suficientemente confiable** para decidir el siguiente paso, **o** existe una **fuente independiente**. Esto es lo que se mira en un ejercicio o en un evento para saber si **mantenemos el control** (Cap. 9 y 12).

2.3 Ejemplo: Control de acceso (los valores son ilustrativos; cada instalación completa los suyos)

Campo	Ejemplo
Función / dueño	PCF-01 Control de acceso · Jefe de gate
Si se pierde o se degrada	*Personas:* ingreso de alguien no autorizado a una zona con riesgo · *Protección:* zona restringida vulnerable · *Continuidad:* colas y demoras que frenan buques · *Legal:* registro de ingresos incompleto
Cuánto aguanta	Con registro manual y personal reforzado: **[completar, p. ej. varias horas]**; sin ningún control: **muy poco**
De qué depende	**Procesos:** verificar identidad → autorizar → registrar · **Personas:** guardia, operador de sala · **Instalaciones:** portones, barreras, garita, sala de control · **Sistemas:** lector, sistema de control de acceso, cámaras, red del gate, sistema de reservas · **Comunicaciones:** radio, teléfono, enlace de datos · **Datos:** reservas, listas de acceso, registros · **Terceros:** proveedor del sistema de acceso, nube del sistema de reservas
Qué damos por cierto	La credencial válida es de quien la usa · las cámaras reflejan la realidad · los registros y la hora son confiables · el proveedor remoto es quien dice ser
Fuentes críticas y verificación independiente	Registro de acceso → verificar con **ronda y planilla**; cámaras → **guardia en el lugar**; hora de los registros → **reloj de referencia local**
Cuánto tardan las acciones	Pasar a registro manual: **[minutos]** · limitar carriles: **[minutos]** · cerrar el gate: **[minutos]** *(efecto: acumulación de camiones fuera del puerto)*
Estado seguro	Gate cerrado a nuevos ingresos hasta verificación humana
Bajo control cuando…	Estado seguro alcanzable · margen no agotado · registro manual y rondas activos · el jefe de gate y el PFSO disponibles · hay una fuente independiente de verificación

2.4 Lo que se decide con este capítulo

- **Qué se preserva primero** (prioridad relativa: personas > protección > ambiente > continuidad con el buque > legal/comercial).
- **Cuánto tiempo hay** antes de una consecuencia inaceptable y **cuánto tarda cada acción**.
- **Qué función se degrada primero** si faltan recursos.
- **Qué supuestos y fuentes hay que vigilar** durante un evento.

2.5 Errores frecuentes

Error	Corrección
Empezar por el inventario de activos	Empezar por la función; los activos dependen de ella
Una lista de 40 funciones	3 a 5 al principio
Llenar la ficha en una oficina	Recorrido en el lugar con quien hace el trabajo
Dejar “cuánto aguanta” vacío	Es el dato que más se necesita de noche; escribir un número o **“[no sabemos]”**
Confundir “cuánto aguanta” con “cuánto tiempo tengo para decidir”	Son cosas distintas (Cap. 6)

2.5A Si el evento toca una función que todavía no tiene ficha

Durante la adopción, lo normal es que muchas funciones no tengan ficha completa. **Eso no impide actuar; reduce la preparación.** Mientras no exista la ficha, quien coordina y el **responsable operativo disponible** (el jefe de turno de la actividad afectada o, en su ausencia, quien la esté ejecutando) completan de forma oral o en la hoja de situación, en pocos minutos, una **ficha provisional** (*fallback*: procedimiento mínimo de reserva, válido hasta que exista la ficha definitiva):

#	Pregunta	Respuesta provisional
1	**Efecto observado**	Qué dejó de hacerse o se hace de otro modo
2	**Responsable operativo disponible ahora**	Quien actúa en esa función en este momento, dentro de su autoridad existente; no es una designación de dueño
3	**Estado seguro provisional**	Qué condición es segura si la actividad se degrada o se detiene (se consulta a quien la ejecuta)
4	**Cuánto puede sostenerse**	Estimación; *“no lo sabemos”* es una respuesta válida y se trata como *poco*
5	**Dependencias evidentes**	Personas, sistemas, comunicaciones, terceros
6	**Cómo se verifica por otro camino**	Fuente independiente por procedencia (Cap. 5 §5.7A)
7	**Qué se da por cierto**	Supuestos que, de ser falsos, cambiarían la lectura

#	Pregunta	Respuesta provisional
8	**Decisión precautoria**	Según el Cap. 6: reversible, que preserve evidencia y no reduzca la protección exigida
9	**Escalamiento y revisión**	A quién se informa y a qué hora se revisa

Reglas. (a) La ficha provisional **no sustituye** a la ficha definitiva: lo estimado se marca **[ESTIMADO]** y, al cierre, la ausencia de ficha se registra como brecha (T-22, clase *dependencia desconocida*) y se completa la T-02. (b) La ficha provisional **no crea autoridad**: el responsable provisional actúa **dentro de su autoridad operativa existente** (Cap. 3 §3.3). La autoridad para activar o mantener un modo degradado sigue siendo la del Cap. 9, y el dueño definitivo se confirma después. (c) Una función sin ficha **representa menor preparación y no acredita evidencia de madurez** (Cap. 14: no alcanza ES-D).

2.6 Salidas de este capítulo

Registro de funciones críticas aprobado por Dirección: por cada función, **ficha (T-02)** y **mapa de dependencias (T-03)**, con su **fecha de revisión** y quién la validó **en el lugar**. **Instalación pequeña:** 3 funciones, fichas de una página con los seis campos esenciales; el mapa de dependencias puede ser un dibujo a mano.

Al cerrar este capítulo debe existir el registro de funciones críticas, con ficha (T-02) y mapa de dependencias (T-03) por función. **Dueño:** el dueño de cada función; aprueba Dirección. **Evidencia:** dependencias validadas en el lugar. **Siguiente dependencia:** Cap. 3 (quién decide).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

2.7 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Registro de funciones aprobado, con dueño y “cuánto aguanta”
IMPLEMENTADO	Dependencias **validadas en recorrido**; el registro se revisa periódicamente y **se usa** (p. ej. para priorizar)
PROBADO	Un ejercicio o evento mostró que la función se sostuvo **dentro de lo que aguanta** y que los tiempos de acción de la ficha eran reales

2.8 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
La **función crítica** como unidad de análisis; la ventana “cuánto aguanta” (VDT); la cadena de dependencias; los supuestos críticos; las condiciones de control; la prioridad relativa	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Al evaluar la importancia de un activo debe considerarse “**whether the port facility… can continue to function without the asset** and the extent to which rapid re-establishment of normal functioning is possible”; “**the primary concern should be avoidance of death or injury**” (Traducción PCRF — no oficial: *si la instalación puede seguir funcionando sin el activo y en qué medida es posible restablecer con rapidez el funcionamiento normal*; *la preocupación principal debe ser evitar muertes o lesiones*)	**[BUENA PRÁCTICA]** (guía)	ISPS B/15.6 `SRC-IMO-03`
El plan debe prever “**provisions for maintaining critical operations** of the port facility or ship/port interface” (Traducción PCRF — no oficial: *disposiciones para mantener las operaciones críticas de la instalación portuaria o de la interfaz buque-puerto*)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.3 `SRC-IMO-02`
La evaluación de protección incluye la “**identification and evaluation of important assets and infrastructure**” (Traducción PCRF — no oficial: *identificación y evaluación de activos e infraestructuras importantes*)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/15.5.1 `SRC-IMO-02`
Entender los objetivos y servicios críticos de los que dependen otros; entender de qué depende la organización	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 GV.OC-04 y GV.OC-05; ID.AM `SRC-NIST-01`

Afirmación	Clase	Fuente
Identificar y clasificar actividades críticas y activos críticos	**[BUENA PRÁCTICA]**	IAPH Guidelines §5.1 y §5.2 `SRC-IAPH-01`
El catálogo de arranque (PCF-01…10) se **ancla** a ítems de ISPS A/16.3 (acceso no autorizado, reporte de incidentes, evacuación, carga, seguridad de la información del plan) y de la guía B/15.3.5, B/15.16.5, B/16.24, B/16.25.8; **el catálogo mismo es [PCRF]**	Ancla [OBLIGATORIO]/[BUENA PRÁCTICA]; catálogo **[PCRF]**	`SRC-IMO-02, -03`
La Ventana de Decisión Total (VDT, “cuánto aguanta”) presenta **afinidad conceptual** con nociones de continuidad de negocio como el *maximum tolerable period of disruption* (MTPD). PCRF **no verificó el texto de ISO 22301** para esta afinidad (norma de pago, cláusulas no accedidas) y **no afirma equivalencia normativa, terminológica ni de cálculo** con esa norma	**[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** (equivalencia exacta y cláusulas: norma de pago)	`TQ-1`; ISO 22301 `SRC-ISO-03`

2.9 (I) Enlaces

Cap. 3 (quién decide sobre cada función) · Cap. 5 (señales y fuentes críticas) · Cap. 6 (ventana de decisión, supuestos) · Cap. 9 (modo degradado por función; condiciones de control) · Cap. 13 (lo que hacen realmente cuando falla) · Anexo C (T-02, T-03).

Capítulo 3 — Quién decide qué: estados, roles y autoridad

Ficha del capítulo

A. Propósito	Dejar **por escrito, antes del evento**, quién declara y quién decide cada cosa, qué **no** se puede delegar y cómo se usa la experticia **sin destruir** la estructura de autoridad
B. Pregunta operacional	***¿Quién decide qué?***
C. Actores	**Dirección**, **PFSO**, **IT/OT**, **Operaciones (dueños de función)**, seguridad física, proveedores
D. Cuándo se usa	**Preparación** (fijar autoridad antes del evento); durante un evento se consulta la fila del propio rol

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

3.1 El problema que resuelve este capítulo

La coordinación puede fallar cuando **una persona cree que decide algo que es de otra**. En un evento que cruza dominios, todos "colaboran" pero nadie sabe **quién tiene la última palabra sobre qué**. PCRF lo resuelve así: **todos pueden leer todo; solo el dueño de cada cosa la cambia.**

Estado	Qué describe	**Quién lo declara / decide**	Los demás

3.2 Los cuatro estados y su dueño

Estado	Qué describe	**Quién lo declara / decide**	Los demás
Técnico	La salud de los sistemas de IT y OT: si están **disponibles, íntegros y si se puede confiar** en ellos	**IT / OT**	leen
De protección	Qué medidas de protección están **efectivas** y si hay medidas compensatorias	**PFSO**	leen
Operativo	Qué **puede y qué no puede hacer** la función	**Operaciones** (dueño de la función)	leen
Nivel de protección (1, 2 o 3)	El nivel vigente	**La autoridad competente de la jurisdicción.** La instalación **no lo cambia**: puede **comunicar su valoración** por el canal que la jurisdicción prevea	leen

Un mismo evento puede afectar a los cuatro a la vez. Cada dueño conserva el suyo **mientras dura el evento** (Cap. 7). **Autoridad interna y autoridad externa.** Este capítulo define la **autoridad interna**: quién decide dentro de la instalación. La **autoridad externa** (regulatoria) es otra cosa: si una autoridad competente debe ser informada, aprobar, autorizar, reconocer, inspeccionar o certificar algo depende de la jurisdicción y **no lo decide PCRF**. Una decisión interna correcta según PCRF puede ser necesaria y no suficiente; el requisito externo se determina en la capa jurisdiccional.

Qué NO cubren los estados: las decisiones de otra naturaleza (**pagar o no un rescate, comunicación pública, notificaciones legales, seguros**) son de **Dirección / Comité de crisis** (Cap. 11). El PFSO y quien coordina aportan información; **no** las toman.

3.3 Qué puede y qué no puede decidir cada rol

Rol	**Puede decidir**	**No puede decidir**	**Escala cuando…**	**Registra**
PFSO	El **estado de protección**; activar las **contingencias que ya están en el plan de protección**; declarar **restablecida** la protección; **comunicar** a la autoridad competente su valoración sobre el nivel, por el canal que la jurisdicción prevea; recomendar medidas provisionales (además, por defecto ejerce el **rol de coordinación**, que no es decisorio: §3.5B)	Fijar o cambiar el **nivel de protección**; modificar el plan de protección más allá de lo previsto; **ordenar acciones sobre sistemas**	Situación no prevista; modo mínimo o detención; duda sobre registros; peligro para personas; obligación de reportar	Estado de protección; activaciones; declaración de protección restablecida
IT / ciberseguridad (la **voz técnica**)	El **estado técnico** (disponible, íntegro, confiable, con qué certeza); acciones de contención **C1** (Cap. 7 §7.6); recuperación técnica; **qué evidencia preservar**	El estado de protección; acciones **C2** sin consulta breve (salvo urgencia) ni **C3** sin decisión conjunta; el nivel; rescate o comunicación pública	Se afecta una función, una medida de protección o la confianza en un sistema o registro	Acciones y su clase, hora, declaraciones de confianza
OT / mantenimiento	El estado técnico de los sistemas de control y del equipo; **detener un equipo por seguridad**	El estado de protección; cambios de proceso que alteren una función sin su dueño	Comportamiento anómalo de un equipo que toque una función	Anomalías, paradas, condiciones del equipo

Rol	**Puede decidir**	**No puede decidir**	**Escala cuando…**	**Registra**
Operaciones / dueño de la función	El **estado operativo**; **ejecutar** el modo degradado; pedir modo mínimo o detención; priorizar carga; **declarar** la capacidad operativa	**Reducir la protección exigida**; modificar el plan de protección; el estado técnico	Se proyecta exceder lo que aguanta la función; conflicto de recursos entre funciones	Activación y sostenimiento del modo degradado; capacidad
Seguridad física	Aplicar y reforzar las medidas de protección previstas; **reportar** señales; rondas	Cambiar medidas del plan de protección; el estado técnico	Una medida ciega o vulnerada	Rondas; hechos observados
Dirección	Decisiones **fuera de los estados**; recursos; **resolver conflictos entre estados**; activar y presidir el comité	Fijar el nivel de protección; modificar el plan de protección sin la aprobación que corresponda; **reducir la protección exigida por el plan aprobado** (equivale a modificarlo sin aprobación); **resolver contra la seguridad de las personas** (Cap. 2 §2.4)	—	Decisiones y su fundamento
Quien coordina la situación	**Qué se registra** y **cuándo se reúne** el equipo	**Nada sobre los estados**: el rol de coordinación no adquiere autoridad decisoria por coordinar (§3.5B)	Nadie asume una decisión	La imagen compartida y su registro

Rol	**Puede decidir**	**No puede decidir**	**Escala cuando…**	**Registra**
Proveedor / contratista	Ejecutar lo contratado; **informar su lado**	El estado de protección; **cortar o mantener** accesos de la instalación (lo decide el dueño técnico; el proveedor no decide solo sobre su propio acceso: §3.6A)	Incidente en su plataforma	Aviso y acciones propias
Cualquier persona	**Detener una actividad ante peligro inmediato** para las personas; **reportar** una anomalía	—	Siempre	Tarjeta de anomalía

3.4 Lo que no se delega

- **Fijar el nivel de protección:** solo la autoridad competente de la jurisdicción.
- **Declarar restablecida la protección:** el PFSO (o un **suplente formalmente designado**). **No** IT/OT, **ni** el rol de coordinación (§3.5B).
- **Declarar la recuperación técnica y la confianza en un sistema:** IT/OT. **No** el PFSO.
- **Aceptar el riesgo residual** de un retorno: los responsables definidos en el plan del modo degradado (por defecto, el dueño de la función y el PFSO; Dirección si hubo modo mínimo o detención). **No** el rol de coordinación (§3.5B).
- **Decisiones fuera de los estados:** Dirección / Comité.
- **Detener por peligro inmediato para las personas: cualquiera**, **sin autorización previa**, **informando de inmediato**.

3.5 Quiénes coordinan

Tres funciones (**no son cargos nuevos**) se nombran **por turno**:

Función	Qué hace	Por defecto
Enlace de handoff (uno por dominio: IT, OT, seguridad física, operaciones; **y uno externo por proveedor** con acceso a sistemas críticos)	Emite y recibe los avisos coordinados; lo que sabe su dominio llega a los demás	Designado en la matriz (T-06)
Quien coordina la situación	Mantiene la **imagen compartida** y su registro; convoca; hace visible **qué se sabe, qué no y quién decide qué**. **No decide**	**El PFSO de guardia**
La voz técnica	**Una sola** voz técnica de IT/OT por evento, para que los demás dominios oigan un mensaje. Consolida lo que saben SOC, NOC, OT y proveedores	El responsable técnico de guardia; en una instalación pequeña, **el contacto del proveedor de IT**, sujeto a la salvaguarda de independencia (§3.6A)

3.5A Cuando el PFSO no responde

PCRF no crea autoridad legal ni funcional que la instalación o la jurisdicción no hayan establecido. La ausencia del PFSO no detiene la respuesta ni transfiere automáticamente su autoridad a otro actor. Cuando no responde: 1. Cada dominio **mantiene su autoridad propia** (tabla siguiente). 2. Pueden adoptarse de inmediato medidas **precautorias, reversibles y dentro de la autoridad existente**. 3. **No se demora** una acción necesaria para proteger personas, funciones críticas, evidencia o instalaciones. 4. Se **activa la cadena de escalamiento** definida más abajo. 5. Si existe un **suplente formalmente designado y habilitado** (T-05/T-06), este ejerce las competencias que correspondan a esa designación. 6. Si **no** existe un sustituto formal disponible, PCRF **no transfiere** la autoridad de protección a otro actor. 7. **Dirección** recibe el escalamiento organizacional. 8. Ante decisiones reservadas a la autoridad de protección que no puedan adoptarse válidamente, se mantiene la **opción más protectora** (Cap. 6 §6.5: la que minimiza el daño a las personas y la pérdida irreversible de control o de evidencia; **no es necesariamente detener**), **dentro de las autoridades existentes**, hasta recuperar la autoridad correspondiente.

Actor	Puede hacer sin esperar
Cualquier persona	Anotar la tarjeta, avisar por efecto a otros enlaces, detener una actividad ante peligro inmediato para las personas
Seguridad física	Aplicar y reforzar las medidas de protección ya previstas en el plan (rondas, verificación manual, control alternativo de accesos)
IT / OT	Contención **C1**; **C2** cuando la demora agrave el daño (Cap. 7 §7.6), con aviso inmediato; preservar evidencia. OT puede detener un equipo por seguridad

Actor	Puede hacer sin esperar
Operaciones	Ejecutar los procedimientos alternativos que ya forman parte del plan aprobado, según las responsabilidades del propio plan; solicitar SDM-2/3 a quien pueda autorizarlo
Cualquier enlace	Abrir la imagen compartida y ejercer **provisionalmente el rol de coordinación** (sin autoridad decisoria; §3.5B), dejándolo registrado

Escalamiento y tiempo. 1. **Plazo operativo:** si el PFSO no responde tras **dos intentos por canales distintos en 5 minutos** *(valor de arranque, sin calibrar;* ***[VALORES LOCALES]****)*, se registra *"PFSO no responde"* con la hora. 2. **Siguiente contacto:** el **suplente formalmente designado** (si existe) y el **contacto de guardia de Dirección** designado en T-06. 3. **Registro:** la ausencia, los intentos y las medidas tomadas se anotan en la hoja de situación. 4. **Medidas que no admiten espera:** se aplica la medida precautoria y reversible que corresponda dentro de la autoridad propia de cada rol, se deja constancia de que la valoración de protección del PFSO está **pendiente**, y el PFSO confirma, ajusta o revierte en cuanto responda. **Reservado a la autoridad formal de protección (no se ejerce por sustitución informal):** declarar el estado de protección y su restablecimiento, comunicar su valoración sobre el nivel a la autoridad competente, modificar el plan. **Lo que Operaciones puede hacer por sí sola (estado operativo):** declarar la capacidad operativa de la función, incluida su reducción o suspensión por razones operativas, y retener o reasignar movimientos, dentro de sus cadenas de mando existentes y con aviso inmediato a Dirección. **No es** una declaración de SDM ni del estado de protección, y **no reduce la protección exigida**. Los SDM-2/SDM-3 formales y la declaración del estado de protección quedan **pendientes** hasta que respondan el PFSO o el suplente designado; mientras tanto se registran como *solicitados*, con la hora. *La capa jurisdiccional puede establecer requisitos adicionales* (por ejemplo, sobre la presencia o la designación de oficiales de protección). PCRF **no crea una figura equivalente al PFSO**.

3.5B Rol y persona

Los roles **no se funden** aunque los ejerza una misma persona. *Coordinar la situación* y *ser PFSO* son roles distintos. El rol de coordinación **no adquiere autoridad decisoria por coordinar**. Cuando la misma persona coordina y además tiene un rol decisorio, **decide bajo ese rol** y lo deja registrado (*"decido como PFSO: …"*); lo que hace como coordinador es registrar, convocar y hacer visible qué se sabe y quién decide qué. Las expresiones "no lo hace quien coordina" de este capítulo significan: *el rol de coordinación no puede*; la misma persona solo puede hacerlo bajo su rol de PFSO. Las hipótesis de otros dominios se registran con su autor y el coordinador no las elimina; la ventana de decisión que estima el coordinador puede ser corregida por el dueño de la función.

3.6 La experticia: liderar una hipótesis, no quitar la decisión

Ante un evento raro, **quien conoce mejor el problema técnico** debe ser escuchado. Pero **la experticia no cambia quién es dueño de un estado**. - Existe un **directorio de expertise**, **interno y externo** (proveedores, telecomunicaciones, especialistas, autoridad), con **contacto las 24 horas** y **qué preguntas técnicas puede resolver cada uno**. - Ante un evento, **quien tiene la pregunta técnica más relevante lidera esa hipótesis** y **asesora**. - **La decisión sigue siendo del dueño del estado.** Si no hay experto interno, se llama al externo.

3.6A Independencia de la voz técnica

La deferencia a la experticia **no transfiere autoridad** (§3.6). Si la persona o el proveedor que normalmente ejerce la voz técnica **está involucrado, puede estar comprometido, tiene un conflicto de interés o es objeto de la investigación**, su evaluación **no puede constituir la única base de una decisión relevante**. **Piso PCRF.** La corroboración independiente **no requiere necesariamente una segunda organización técnica contratada**. Como mínimo se busca corroboración mediante fuentes **independientes por procedencia** (Cap. 5 §5.7A), incluidas según corresponda: observación física · evidencia operacional · registros provenientes de otra cadena · personal interno · otro sistema independiente · verificación directa del estado de la función. **Mecanismos adicionales (opcionales).** La instalación puede disponer además de un segundo proveedor, un especialista independiente, una autoridad técnica externa, una asociación, el soporte del fabricante u otro mecanismo acordado de antemano. PCRF **no impone** la contratación de un segundo proveedor. Mientras la voz técnica esté excluida o sin corroborar, el **estado técnico se declara «no determinado»** (escala de §3.8 y T-12, Cap. 7 §7.4) y se decide con fuentes independientes. Un proveedor **no decide solo** sobre el corte de su propio acceso: se aplica como mínimo la clase **C2** (consulta breve al PFSO o al dueño de la función) y el derecho de la instalación a cortar el acceso que establece el contrato (Cap. 4, Paso 4).

3.7 Cuando no se ponen de acuerdo

- Si los líderes de dominio discrepan sobre una hipótesis o una acción, **decide el dueño del estado en juego**.
- Si el conflicto es **entre estados** (por ejemplo, *contener* frente a *proteger*), se aplica **la opción más protectora**: la que **minimiza el daño a las personas y la pérdida irreversible de control o de evidencia** bajo las hipótesis plausibles, **que no siempre es detener** (Cap. 6), **hasta** que Dirección o el comité resuelvan. **El desacuerdo se registra.** Quien resuelve firma la decisión y su fundamento y **no puede reducir la protección exigida por el plan aprobado ni resolver contra la seguridad de las personas**. Mientras una fuente independiente siga contradiciendo la imagen o la confianza declarada, no se resuelve a favor de continuar con normalidad: rige la opción más protectora (Cap. 6 §6.5) hasta resolver la contradicción o compensarla con controles.

3.8 Cómo se completa este capítulo (taller de 2 horas)

1. Proyectar los **cuatro estados** y preguntar, para cada función del Cap. 2: **¿quién lo declara?**
2. Completar la **matriz de decisión (T-05)** con nombres y suplentes.
3. **Designar los enlaces, quien coordina y la voz técnica** por turno (T-06); armar el **directorio de expertise**.
4. Entregar a cada rol su **tarjeta (T-29)** de una página.
5. **Acordar cómo se declara el estado técnico**: las tres dimensiones (disponibilidad, integridad y confianza; Cap. 5 §5.7 y T-12) con los valores *sin problema / degradada / dudosa / no determinada*, y **quién las asigna**. PCRF **no impone** una escala única de alerta técnica. **Instalación pequeña:** una persona puede reunir varios roles, **pero** quien declara la recuperación técnica **no** declara **sola** la protección restablecida: hace falta una **segunda verificación** (otra persona, el proveedor, o una lista de verificación completada por quien no operó; una lista firmada por la misma persona **no** cuenta) — Cap. 15.

3.9 Salidas

Matriz de decisión firmada (T-05) · **designaciones por turno (T-06)** · **directorio de expertise** · **tarjetas de rol (T-29)** · escala del estado técnico y quién la asigna.

Al cerrar este capítulo debe existir la matriz de decisión firmada (T-05), las designaciones por turno (T-06) y las tarjetas de rol (T-29). **Dueño:** Dirección y PFSO. **Evidencia:** designaciones vigentes y contactos verificados. **Siguiente dependencia:** Cap. 4 y Cap. 5.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

3.10 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Matriz firmada; designaciones por turno; directorio vigente
IMPLEMENTADO	En un evento real o de ejercicio **cada dueño declara su estado** y nadie decide el de otro; los contactos 24 h están **verificados**
PROBADO	Un ejercicio con **desacuerdo entre dominios** se resolvió por la regla (Cap. 12); **tiempos de designación** medidos

3.11 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
La separación en **cuatro estados con dueño**, la voz técnica, los enlaces, quien coordina, las decisiones no delegables y la regla de desacuerdo	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Rol y persona (§3.5B); conducta ante la ausencia del PFSO (§3.5A); independencia de la voz técnica (§3.6A); piso de protección de Dirección	**[PCRF]**	Enmienda 2; no se atribuyen a norma alguna
Los **Gobiernos Contratantes fijan los niveles de protección** y no pueden delegar esa función en una organización de protección reconocida	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/4.1 y A/4.3.1 `SRC-IMO-02`
Debe designarse un **oficial de protección de la instalación portuaria (PFSO)**; sus deberes incluyen implementar y ejercitar el plan, reportar y mantener registros de sucesos, y coordinar con el CSO/SSO; **debe recibir el apoyo necesario**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/17.1, A/17.2.3, A/17.2.8, A/17.2.9, A/17.3 `SRC-IMO-02`
Roles, responsabilidades y **autoridades** definidos para la gestión del riesgo	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 GV.RR `SRC-NIST-01`
Deferencia a la experticia como principio de las organizaciones de alta fiabilidad (decisiones por quien tiene la experiencia relevante)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06]**
La gestión de riesgo en estructuras portuarias involucra **múltiples actores y relaciones de control**, donde los roles de quien controla y quien ejecuta pueden **depender del contexto y del nivel de la estructura** (internacional/nacional/local)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Meléndez y Goerlandt (2025) `SRC-ACA-07` — estudio empírico de la estructura de control de riesgo portuario en Canadá; documenta el problema de autoridad interorganizacional que este capítulo resuelve; **no define** los cuatro estados, la matriz de decisión ni los mecanismos de este capítulo, que siguen siendo diseño **[PCRF]**

Afirmación	Clase	Fuente
Requisitos nacionales sobre la autoridad competente, el nombre, la inscripción y la presencia del oficial de protección, y la aprobación del plan	**[OBLIGATORIO — según la jurisdicción]**	Capa jurisdiccional aplicable (Argentina: Anexo G, OBL-AR-01 y OBL-AR-04)

3.12 (I) Enlaces

Cap. 2 (dueños de función) · Cap. 6 (opción más protectora) · Cap. 7 (handoff: quién informa, decide y escala) · Cap. 9 (quién activa el modo degradado) · Cap. 10 (quién autoriza el retorno) · Cap. 11 (Dirección/comité) · Cap. 15 (combinar roles) · Anexo C (T-05, T-06, T-29).

Capítulo 4 — Proteger las funciones

Ficha del capítulo

A. Propósito	Ver, **función por función**, qué medidas de protección la sostienen, **de qué sistema o persona dependen**, qué pasa si fallan o dejan de ser confiables, y que **IT, OT, seguridad y operaciones se entiendan entre sí**
B. Pregunta operacional	***¿Qué protege a cada función, de qué depende esa protección y quién sabe qué?***
C. Actores	**PFSO**, IT/OT, seguridad física, mantenimiento, dueños de función, proveedores
D. Cuándo se usa	**Preparación**: revisión periódica de las salvaguardas y de sus alternativas

Límite explícito. Este capítulo **no cambia el plan de protección ni el nivel de protección** (son de la autoridad) y **no es una guía de endurecimiento técnico**: no enseña a configurar equipos. Trabaja **sobre lo que el plan de protección ya prevé**.

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

4.1 Proteger, en PCRF, es hacer visibles las dependencias de la protección

El plan de protección describe **medidas** (controlar accesos, vigilar, comunicar, alarmar). Muchas dependen hoy de **sistemas** (un lector, una cámara, una red) y de **personas**. Este capítulo pide dejar por escrito: **¿qué hacemos si esa medida deja de funcionar o deja de ser confiable?** Ese es el trabajo de este capítulo.

4.2 Método

Paso 1 — Revisar las salvaguardas de cada función (T-07)

Para cada función del Capítulo 2, se listan **las medidas de protección que ya existen** (las del plan de protección) y, de cada una:

Pregunta	Ejemplo (control de acceso)
¿**Qué la sostiene**? (sistemas, personas, comunicaciones, terceros)	Lector + sistema de acceso + red + guardia + proveedor
¿Qué pasa si **deja de funcionar**?	Ingreso sin control electrónico
¿Qué pasa si **funciona pero no es confiable**?	Credenciales aceptadas que no deberían
¿Hay una **alternativa ya escrita** en el plan de protección?	Registro manual con planilla
¿Está **ensayada**? ¿quién la ejecuta y con qué dotación?	*(Cap. 9 y 12)*

Paso 2 — Clasificar cada hallazgo

Hallazgo	Qué se hace
La medida tiene alternativa escrita y ensayada	Se registra como **modo degradado** de la función (Cap. 9)
La medida tiene alternativa escrita pero no ensayada	Se lleva al plan de ejercicios (Cap. 12)
No hay alternativa	Es una **brecha**: se propone el procedimiento. **Si implica cambiar el plan de protección**, hay que seguir el camino de **aprobación**: **no se modifica por cuenta propia** (Cap. 9, casos B y D)
La medida depende de una fuente que podría no ser confiable	Se anota **cómo se verifica por otro camino** (Cap. 2, Paso 4)

Paso 3 — Proteger la información sensible

El **plan de protección** y la **imagen compartida** de un evento contienen información delicada. - **Acceso limitado** a quien lo necesita; si están en formato electrónico, **protegidos contra borrado, destrucción o modificación no autorizados**. - **Copia en papel** para la coordinación de crisis (Cap. 5): así **no depende** de los sistemas afectados.

Paso 4 — Proveedores: lo que tiene que decir el contrato

Todo proveedor con acceso a sistemas ligados a una función crítica debe: 1. **Designar un contacto de enlace** con **teléfono las 24 horas**; 2. **Avisar** de incidentes de su lado; 3. Aceptar que **la instalación pueda cortar su acceso remoto de inmediato**. Además: **quién decide cortarlo** (por defecto, el dueño del estado técnico, avisando al PFSO cuando el corte degrade una función) queda en la matriz del Capítulo 3. Si ese proveedor es también la voz técnica, no decide solo sobre su propio acceso (Cap. 3 §3.6A).

Paso 5 — Formación cruzada (T-08)

El evento raro cruza dominios; por eso **cada dominio debe entender lo mínimo del otro**:

Para…	Una página que explique…
IT y ciberseguridad	**PBIP en una página:** qué es el plan de protección, el nivel de protección y **por qué el estado de protección es de otro** (no se apaga el control de acceso "para contener"); con un ejemplo
El PFSO y seguridad física	**Informática en una página:** qué significa *disponible, íntegro, confiable*; qué le van a pedir a IT y qué le van a contestar; **sin jerga**
Operaciones	**Cuánto aguanta cada función** y **cómo se activa el modo degradado**
Contratistas y proveedores	A quién llamar, qué **no** tocar y cuándo **avisar**

Ejercicios de intercambio: una vez por período, **IT acompaña una ronda** del guardia y **el guardia acompaña una revisión de IT**. Lo que uno descubre del otro alimenta el Capítulo 13.

4.3 Si su jurisdicción pide medidas de ciberseguridad y procedimientos alternativos en el plan de protección

Algunas autoridades publican instrucciones según las cuales el plan de protección debe contemplar política y medidas de ciberseguridad y **procedimientos alternativos** ante la inutilización de sistemas, con registro de las fallas. Su jerarquía normativa y su forma de verificación dependen de la jurisdicción y **no se presumen**: se registran en la capa jurisdiccional (T-27). La revisión del Paso 1 produce **el contenido** que ese tipo de instrucción suele requerir (medidas, alternativas, registros), cualquiera sea su jerarquía. **> Capa jurisdiccional:** la jerarquía normativa y la forma de verificación de estas instrucciones dependen de cada jurisdicción y se registran en su capa (T-27). Para Argentina: Anexo G §5 (OBL-AR-07) y §7; su jerarquía sigue pendiente de confirmación. Este capítulo no la presenta como obligación ni como simple recomendación.

4.4 Decisiones que habilita

Qué **brechas** llevar al plan de modo degradado (Cap. 9) · cuáles requieren **aprobación de la autoridad** antes de adoptarse · qué **formación** falta · qué **cláusulas** exigir a un proveedor.

4.5 Salidas

T-07 por función · **T-08** plan de formación cruzada · **cláusulas de contrato** con proveedores · lista de **brechas** con dueño y fecha. **Instalación pequeña:** T-07 solo para las 3 funciones del Capítulo 2; la formación cruzada es **una conversación de una hora** con las dos páginas.

Al cerrar este capítulo debe existir la revisión de salvaguardas por función (T-07), las brechas con dueño y fecha, y las cláusulas de proveedor. **Dueño:** PFSO con IT/OT. **Evidencia:** alternativas escritas y ensayadas. **Siguiente dependencia:** Cap. 5 (observar).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

4.6 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-07 completo; formación planificada; contratos con las tres cláusulas
IMPLEMENTADO	Las alternativas escritas **existen y se usan** (planillas, personal, accesos); el personal **recibió** la formación; contactos 24 h verificados
PROBADO	Un ejercicio ejecutó la alternativa de una medida **sin degradar la protección** durante el tiempo previsto (Cap. 12)

Afirmación	Clase	Fuente

4.7 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
El plan debe abordar, entre otros, medidas contra el acceso no autorizado, procedimientos ante amenazas o brechas (incluido **mantener operaciones críticas**), reporte de incidentes, **seguridad de la información del plan** y auditoría del plan	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3 (ítems .2, .3, .9, .11, .13) `SRC-IMO-02`
El plan puede mantenerse en **formato electrónico** si está **protegido contra supresión, destrucción o modificación no autorizadas**, y **debe protegerse del acceso o divulgación no autorizados**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.6 y A/16.7 `SRC-IMO-02`
El plan **lo aprueba el Gobierno Contratante**, que determina qué **cambios del plan requieren aprobación previa**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.2, A/16.5 `SRC-IMO-02`; detalle nacional: capa jurisdiccional
El PFSO y el personal con tareas de protección deben tener **conocimiento y formación** y entender sus deberes; el PFSO debe **elevar la conciencia y la vigilancia** y **asegurar la formación**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/18.1–18.2, A/17.2.6–.7 `SRC-IMO-02`
Guía sobre **formación y familiarización del personal** de instalaciones portuarias	**[BUENA PRÁCTICA]** (contenido **no analizado**)	MSC.1/Circ.1341 `SRC-IMO-07`
La **revisión por función**, la clasificación de hallazgos, la **formación cruzada** en dos páginas y las cláusulas de proveedor	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Riesgos de proveedores y de la cadena de suministro	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 GV.SC `SRC-NIST-01`

4.8 (I) Enlaces

Cap. 2 (funciones y fuentes críticas) · Cap. 3 (quién corta accesos) · Cap. 7 (contención) · Cap. 9 (modo degradado, casos B y D) · Cap. 12 (ensayar alternativas) · Cap. 13 (brechas) · Anexo C (T-07, T-08).

Capítulo 5 — Observar y dar sentido: señales, imagen compartida y confianza

Ficha del capítulo

A. Propósito	Convertir **señales débiles y parciales de dominios distintos** en una **imagen compartida** de la situación, **antes** de que el evento sea evidente, y saber **cuánto se puede creer** cada fuente
B. Pregunta operacional	***¿Qué está pasando, qué no sabemos y en qué podemos confiar?***
C. Actores	**Todo el personal** (avisa), **enlaces** de cada dominio, **quien coordina la situación** (mantiene la imagen), la **voz técnica** (declara la confianza), proveedores
D. Cuándo se usa	**Preparación** (catálogo, canales) y **evento** (tarjeta, imagen compartida, huddle)

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

5.1 El problema

Un evento que cruza dominios **puede no llegar como un incidente**: puede llegar como **varias anomalías pequeñas en lugares distintos**, cada una vista por alguien distinto. IT ve A, el PFSO ve B, Operaciones ve C. **Nadie sabe si están relacionadas.** Este capítulo da las herramientas para que **las juntes** sin esperar un diagnóstico.

5.2 Herramienta 1 — La tarjeta de anomalía (T-09)

- **Quién: cualquiera** (personal, contratistas). **Sin culpa.** Es **un solo paso**.
- **Cuándo:** cuando se observa algo que **no cuadra**, aunque no se sepa qué es.
- **Qué escribe: qué vio · dónde · cuándo · qué función podría tocar**.
- **Qué hace después:** si toca una función crítica, una medida de protección o la confianza en un sistema, **avisa por teléfono** a su enlace o al PFSO (Cap. 8). *Regla:* una tarjeta de más cuesta un minuto; una señal que nadie reportó puede costar la detección temprana.

5.3 Herramienta 2 — El catálogo de señales por función (T-11)

Para **cada función** (Cap. 2), se listan **las señales de cada dominio que son relevantes**, **dónde viven**, **quién las mira** y **cada cuánto**.

Ejemplo de señal	Dominio	Dónde vive	Quién la mira	Cada cuánto
Credencial usada sin correspondencia con RR. HH.	IT	Registro del control de acceso	Voz técnica	Diario
Cámaras fuera de servicio **sin orden de trabajo**	Física + mantenimiento	Sala de control	Jefe de seguridad	Cada turno
Telemetría **“congelada”** de equipos	OT	Sistema de control	Operador de sala	Continuo
Camión sin reserva	Operaciones	Sistema de reservas	Jefe de gate	Cada turno

Para qué sirve: que **ninguna señal importante quede en la herramienta de un solo dominio sin destinatario**.

5.4 Herramienta 3 — Juntar las señales (correlación)

Dos reglas simples, pensadas para usarse **durante la noche, bajo presión**:

Regla	Se dispara cuando…	Qué hace
De coincidencia	**Dos o más señales de dominios distintos** caen sobre la **misma función o el mismo lugar** dentro de una ventana de tiempo	Abre una **revisión conjunta**
De aglomeración	**Tres o más señales** de cualquier dominio, **aunque sean de funciones y lugares distintos**, dentro de una ventana	Abre una **revisión conjunta de baja fricción** (cubre patrones repartidos: distracciones, reconocimiento)

Valor de arranque de la ventana: 30 minutos. Es un valor de arranque sin calibrar: cada instalación lo ajusta con ejercicios. Se acepta cierta tasa de falsas alarmas. **Cómo se cuentan las señales.** Cada fuente distinta cuenta como una señal; las alertas automáticas repetidas de la misma fuente cuentan como una. Donde exista SOC, las alertas se agrupan por fuente antes de entrar a la imagen. **Patrones más lentos que la ventana:** al cambio de turno se revisan las tarjetas y anomalías abiertas para detectar patrones que excedan los 30 minutos. Estas reglas se calibran con ejercicios.

5.5 Herramienta 4 — La imagen compartida y la hoja de situación (T-10)

La imagen compartida es **una sola vista, actualizada, de lo que ocurre**, que ven **todos los que deciden**, sobre **la misma base factual**. **La hoja de situación** es su **registro escrito**. Alimentan la imagen: IT, OT, cámaras, control de acceso, seguridad física, operaciones, PFSO, proveedores y, cuando corresponde, autoridades.

Las diez preguntas

#	Pregunta	Dónde se anota
1	¿Qué **sabemos**?	**Hechos**
2	¿Qué **no sabemos**?	**Incertidumbres** y reportes sin confirmar
3	¿Qué **creemos** que ocurre?	**Hipótesis** (al menos dos, más *"todavía no lo sabemos"*)
4	¿Qué **supuestos** estamos usando?	**Supuestos** (los críticos de las funciones afectadas), incluido si el procedimiento se está ejecutando como está escrito (WAI/WAD, Cap. 13)
5	¿Qué información **puede no ser confiable**?	**Confianza de las fuentes**: por fuente, *disponible · íntegra · confiable*
6	¿Qué **funciones críticas** están afectadas y **cuánto aguantan**?	Funciones afectadas y margen
7	¿Qué **puede ocurrir después**? ¿Cuánto **tiempo hay para decidir**?	Proyección y ventana de decisión (Cap. 6)
8	¿Qué **estamos haciendo y por qué**?	Acciones en curso, modo degradado activo y la decisión que las sustenta (hoja T-30)
9	¿**Quién decide** qué?	Quién decide **cada estado**
10	¿**Cuándo volvemos a revisar**? ¿**Qué nos haría cambiar** la decisión?	Próxima revisión y **disparadores de revisión**

Cinco categorías (nunca mezclar)

Categoría	Qué es
Hecho	Confirmado por **una verificación independiente**
Reporte	Lo que alguien informó, **sin confirmar**
Hipótesis	Una explicación posible (**al menos dos** y siempre la de **"todavía no lo sé"**)
Supuesto	Algo que damos por cierto para trabajar
Incertidumbre	Lo que **sabemos que no sabemos**

Cada entrada lleva su procedencia (§5.8) **y su hora.**

Reglas de la imagen

- **Una sola imagen por evento.** Si dos áreas interpretan distinto, **las dos interpretaciones quedan registradas como hipótesis alternativas**, con quién las sostiene y **qué evidencia las distinguiría**. **No** hay imágenes paralelas.
- **Imágenes y eventos.** Cada instalación mantiene su propia imagen compartida para cada evento que requiera gestión diferenciada. Varios eventos suficientemente relacionados pueden gestionarse en una misma imagen. Pueden abrirse **imágenes separadas** cuando eventos concurrentes tengan responsables distintos, afecten funciones distintas, requieran decisiones independientes o tengan ventanas de decisión diferentes; cada una con su coordinador y su voz técnica y, si no hay capacidad, se escala a Dirección. Una **imagen de puerto** puede consolidar información de varias instalaciones: **no transfiere autoridad, no reemplaza las imágenes de las instalaciones y no convierte a un coordinador portuario en autoridad sobre los PFSO**. **Limitación de la versión 0.9:** el arbitraje formal entre instalaciones, PFSO o autoridades queda **fuera del núcleo** y se define mediante la gobernanza portuaria, los acuerdos existentes, la autoridad competente y la capa jurisdiccional. PCRF no diseña un sistema de comando de incidentes portuario.
- **Cualquier enlace puede abrirla.** La mantiene **quien coordina la situación** (por defecto el **PFSO de guardia**), y **cada dominio actualiza su parte**. **Quien coordina no decide** (Cap. 3 §3.5B); si el PFSO no responde, cualquier enlace ejerce provisionalmente el rol (Cap. 3 §3.5A).
- **No se sobrescribe:** la hoja **conserva las hipótesis descartadas**, cuándo y por qué, y las reinterpretaciones. Es evidencia y evita repetir la explicación equivocada.
- **Acceso limitado** (contiene información de protección sensible).
- **Una imagen incompleta es aceptable.** La versión 1 sale a los 10 minutos (Cap. 8).

5.6 Dar sentido: la reunión corta (*huddle*)

Reunión breve y periódica de los dominios afectados. **Reglas de disciplina:** 1. **Al menos dos hipótesis** (una maliciosa y una no maliciosa) **más la de "todavía no lo sé"**. 2. Para la explicación **más plausible**, una **pregunta de refutación**: ***¿qué observación la descartaría?*** 3. **¿Qué supuesto tendría que ser falso para explicar lo que observamos?** Entre los supuestos figura si el procedimiento se ejecuta como está escrito. 4. **Explicar un evento no es cerrarlo.** 5. Anotar **qué evidencia distinguiría** entre las hipótesis. **Errores que hay que detectar:** cerrar demasiado pronto · verlo solo desde **un** dominio (*"es un problema de IT"*) · *"no es mi dominio"* · **confundir ausencia de evidencia con evidencia de ausencia** · certeza inflada · información encerrada en un silo.

El ciclo completo (no es lineal; la acción genera información nueva): `SEÑALES → COMPARTIR → CORRELACIONAR → INTERPRETAR → HIPÓTESIS → ACCIÓN → OBSERVACIÓN → REINTERPRETACIÓN → (vuelve)`

5.7 Confianza: disponible no es confiable

Un sistema puede responder y aun así no ser fiable.

Toda fuente crítica se evalúa en **tres dimensiones**:

Dimensión	Pregunta	Ejemplo
Disponibilidad	¿Responde y está accesible?	La cámara transmite imágenes
Integridad	¿Sus datos o funciones están sin alterar?	¿Son las imágenes reales o hay indicios de manipulación?
Confianza	¿Podemos apoyar una decisión de protección en él, con la evidencia que tenemos?	Puede ser **baja** aunque esté disponible y la integridad no esté refutada; **incluye la fiabilidad de la hora y de los registros**

Fuentes críticas: cámaras · control de acceso · identidad y credenciales · registros y hora · telemetría de OT · AIS · GNSS · comunicaciones · datos · servicios en la nube y plataformas de terceros · resultados de sistemas de IA.

Qué se hace cuando una fuente funciona pero su integridad es incierta: 1. La **voz técnica declara** disponibilidad, integridad y confianza, **con qué certeza**. 2. Se busca una **fuente independiente** (una ronda, una llamada, una medición manual). 3. Se **compensa** con controles (modo degradado, aunque no se conozca la causa; Cap. 9). 4. Se **preserva la evidencia**. 5. Se fija una **hora de revisión**. *La metodología no es solo arriba/abajo.*

5.7A Qué significa “verificación independiente”

Una fuente es **independiente por procedencia** si **no deriva del mismo sistema, identidad o credencial, conjunto de datos, proveedor o cadena** que se pone en duda. No basta que esté en papel, sea otro tablero, otro mensaje o provenga de otra persona: una planilla impresa desde el mismo sistema en duda, o una confirmación del mismo proveedor, **no** es independiente.

Por cada fuente crítica se anota su **base de independencia** (T-02, T-11): de dónde sale la verificación y qué la volvería no independiente. Si no existe una fuente independiente, se declara y la información se trata como reporte o hipótesis.

5.8 De dónde viene cada dato (procedencia) y la IA

Cada dato de la hoja indica **su procedencia**:

Procedencia	Qué es	Ejemplo
Observación de máquina	Lo que registra un sensor, un registro o una alarma automática	Una alerta del SIEM; un registro de acceso
Inferencia de IA	Lo que un sistema de IA **concluye**	*"Mantenimiento rutinario, riesgo bajo"*
Observación humana	Lo que una persona **ve u oye**	Un guardia ve una puerta abierta
Juicio de experto	La opinión fundada de quien conoce el dominio	*"Ese ruido es interferencia de GNSS"*
Hecho verificado	Confirmado por una verificación **independiente del canal por el que llegó**	El guardia comprueba en persona que la puerta está abierta

Reglas: (1) una **observación de máquina** o una **inferencia de IA no pasa a Hecho por sí sola**; (2) una **inferencia de IA entra siempre como hipótesis** y se somete a la pregunta de refutación; (3) un **juicio de experto** es una **hipótesis fundada**, no un hecho, hasta verificarse; (4) el *estado* (hecho, reporte…) y la *procedencia* son ejes distintos. **Riesgos que la regla debe evitar:** (a) un resumen elaborado por IA sobre observaciones de máquina sigue siendo una **inferencia de IA**, no una observación de máquina; (b) la **confianza numérica** que declare una IA no es evidencia; (c) las hipótesis alternativas no deben provenir todas de la misma fuente, para que sean realmente independientes.

La IA puede ayudar a dar sentido; la IA no es dueña de la verdad operativa. No hace falta saber que hay IA para que el método funcione: los mismos mecanismos cubren los tres casos.

La IA es…	Qué cambia	Qué hace PCRF (mismos mecanismos)
Herramienta de quien nos ataca	Señales más numerosas, rápidas y **creíbles**; posibles falsificaciones (voz, video, documentos)	Disparo por **efecto**; **confianza por fuente**; **verificar por otro canal**; *"parece real"* **no** es evidencia
Parte de la operación (un agente **autorizado** actúa con legitimidad y produce consecuencias inesperadas)	La acción es **legítima**, pero puede ser parte del problema	Sus acciones son **señales** y **objeto de contención** (Cap. 7 §7.6A): pasarlo a **modo recomendación / humano en el circuito** (*human-in-the-loop*); **su registro de decisiones es evidencia**; supuesto crítico: *acción legítima ≠ intención esperada*
Parte de la defensa (propone una hipótesis equivocada)	Una inferencia con apariencia de diagnóstico	Entra como **hipótesis**, se **refuta**, **no reemplaza el juicio** y se conserva con su descarte

5.9 Si los sistemas de coordinación también están afectados

La imagen compartida, la hoja de situación y el handoff **no pueden depender de los sistemas afectados**. La instalación debe disponer de **medios alternativos de coordinación** que permanezcan utilizables cuando los canales habituales no estén disponibles o no sean confiables. Es una capacidad con responsable, contenido y prueba:

Elemento	Qué debe existir	Dónde se registra
Responsable	Un enlace de comunicaciones por turno (por defecto, el enlace de seguridad física)	T-06
Directorio	Contactos de enlaces, PFSO y suplente, guardia de Dirección, proveedores y autoridad, **impresos**, con medio **primario y alterno** por persona, guardados donde no dependan de la infraestructura afectada (sala de control, garita, copia del PFSO)	T-06
Canales	Primario (el habitual) · alterno (radio o telefonía independiente de la red corporativa) · **fuera de banda** cuando el compromiso pueda alcanzar la propia herramienta de coordinación · coordinación presencial	T-06
Abandonar un canal	Ante indicios de compromiso o inestabilidad (mensajes inesperados, demoras, incoherencias) o cuando lo declare la voz técnica; se anota la hora y se pasa al siguiente canal	Hoja de situación
Autenticación básica	Instrucciones de alto impacto: Cap. 7 §7.4A	T-12
Qué se transmite	Solo lo necesario para coordinar; los detalles de protección, por necesidad de conocer	—
Prueba	Periódica (como mínimo con el ejercicio anual y al cambiar contactos), **sin los sistemas principales**. Un canal alterno que nunca se utilizó **no está probado**	T-20

El conjunto funciona con papel, radio, telefonía y presencia física; no exige una tecnología específica.

5.10 Decisiones que habilita y salidas

Decisiones: abrir la imagen · qué hipótesis mantener y cuál descartar · qué fuente dejar de creer **hasta verificarla** · cuándo pasar a decidir (Cap. 6). **Salidas:** **T-09** tarjetas · **T-11** catálogo y reglas de correlación locales · **T-10** hoja de situación (papel y digital) · lista de **fuentes críticas** con su verificación independiente · **canal alterno** definido y ensayado. **Instalación pequeña:** catálogo reducido (**pocas señales por función crítica**) + **alertas del proveedor** + tarjeta de anomalía para todo el personal; **no hace falta SOC**.

Al cerrar este capítulo debe existir la tarjeta de anomalía (T-09), el catálogo de señales (T-11), la hoja de situación (T-10) y el canal alterno definido. **Dueño:** los enlaces y quien coordina. **Evidencia:** tarjetas reales y un ejercicio con los sistemas principales caídos. **Siguiente dependencia:** Cap. 6 (decidir).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

5.11 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Tarjeta, catálogo y hoja aprobados; reglas de correlación escritas
IMPLEMENTADO	Hay tarjetas reales; las señales del catálogo **tienen destinatario** y se miran; hojas de eventos o ejercicios con procedencia y confianza por fuente
PROBADO	Un ejercicio con señales ambiguas mostró que el equipo **abrió la imagen a tiempo**, **mantuvo ≥2 hipótesis**, **no elevó una inferencia a hecho** y usó el **canal alterno** con los sistemas principales caídos

5.12 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Tarjeta de anomalía, catálogo de señales, reglas de coincidencia y aglomeración, **imagen compartida (COP)**, hoja de situación, cinco categorías, **procedencia**, historial, huddle con refutación y pregunta del supuesto falso, canal alterno	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
El **ciclo de *sensemaking*** como fundamento conceptual (no como requisito)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick 1995; Klein, Moon y Hoffman 2006 (metadatos verificados; **contenido no leído**) `SRC-ACA-02, -03`
Los cinco principios de las organizaciones de alta fiabilidad (preocupación por el fallo, reticencia a simplificar, sensibilidad a las operaciones, compromiso con la resiliencia, deferencia a la experticia)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE — PV-06]**
Analizar eventos adversos para comprender actividades asociadas (**DE.AE-02**) · **correlacionar información de múltiples fuentes (DE.AE-03)** · comprender el impacto y alcance estimados (**DE.AE-04**) · dar información sobre eventos adversos al personal autorizado (DE.AE-06)	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 (texto verificado contra el PDF oficial) `SRC-NIST-01`
La intersección **ciber-física** y las actividades y activos críticos	**[BUENA PRÁCTICA]**	IAPH §3.6, §5.1–5.2 `SRC-IAPH-01`
La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos como lo que está en riesgo	**[BUENA PRÁCTICA]**	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §2.2.5 `SRC-IMO-04`; IAPH §3.3 `SRC-IAPH-01`
Continuidad del negocio y gestión de crisis como parte de la preparación	**[BUENA PRÁCTICA]**	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1 (guía para buques, por analogía) `SRC-IMO-04`; IAPH §10.4 `SRC-IAPH-01`
El plan debe tener **procedimientos para reportar incidentes de protección**	**[OBLIGATORIO]** (solo el reporte de incidentes)	ISPS A/16.3.9 `SRC-IMO-02`

Afirmación	Clase	Fuente
La certeza **no debe exceder la evidencia**; la incertidumbre que no puede eliminarse **no se oculta**	**[PCRF]**	Antecedente Academy

> **Lo que NO se afirma:** que la **imagen compartida** o el *sensemaking* sean requisitos de NIST, del ISPS/PBIP ni de ninguna autoridad nacional. Las subcategorías respaldan las **actividades** que la imagen organiza; **el mecanismo y su formato son [PCRF]**.

5.13 (I) Enlaces

Cap. 2 (fuentes y supuestos críticos) · Cap. 3 (quien coordina, voz técnica) · Cap. 6 (decidir con la imagen) · Cap. 7 (handoff) · Cap. 8 (primeros 15 minutos) · Cap. 9 (modo degradado precautorio) · Cap. 12 (ensayar) · Anexo C (T-09, T-10, T-11).

Capítulo 6 — Decidir bajo incertidumbre

Ficha del capítulo

A. Propósito	Tomar **decisiones que siguen siendo seguras aunque la hipótesis actual sea incorrecta**, dentro del tiempo disponible, sin esperar un diagnóstico
B. Pregunta operacional	***¿Qué decisión sigue siendo segura aunque nuestra hipótesis actual sea incorrecta?***
C. Actores	El **dueño del estado en juego** decide (Cap. 3); **quien coordina** presenta la imagen y el reloj; **enlaces** aportan opciones y riesgos; **Dirección / Comité** resuelven conflictos entre estados
D. Cuándo se usa	**Evento** (y ejercicios de decisión); la ventana y los tiempos se preparan antes

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

6.1 Idea central

Una hipótesis equivocada con una buena decisión puede ser un éxito; una hipótesis correcta con una mala decisión es un fallo. Por eso **se evalúa la decisión, no solo el diagnóstico**. Una **decisión robusta** es la que **sigue siendo razonablemente segura frente a varias explicaciones plausibles**.

Una decisión robusta procura: - proteger a las **personas** y a las **funciones críticas**; - **limitar** la propagación y las consecuencias; - **preservar evidencia**; - **mantener opciones futuras** y evitar acciones **irreversibles** innecesarias; - conservar o crear **fuentes independientes** de información; - **permitir observar el efecto** de la decisión; - facilitar **revisarla** cuando aparezca evidencia nueva.

No es “ante la duda, detener”. **Detener también es una opción con su propio riesgo** (Cap. 9) y debe evaluarse como cualquier otra. Tampoco es “ante la duda, continuar”: seguir igual se evalúa con el mismo rigor, y la decisión segura puede ser detener.

6.2 Regla de ocho pasos

#	Paso	Cómo
1	**Imagen**	Abrí la hoja de situación (Cap. 5): hechos, reportes, hipótesis (≥2 + *“todavía no lo sé”*), supuestos, confianza de fuentes
2	**Función y margen**	¿Qué funciones críticas se afectan y **cuánto aguantan**?
3	**Ventana de decisión**	¿Hasta cuándo **sigue siendo eficaz** cada opción? (§6.3)
4	**Supuesto falso**	*¿Qué supuesto tendría que ser falso…?* Sobre todo los **críticos** de la función
5	**Opciones**	Se listan y se **evalúa cada una** (§6.4), incluida “seguir igual” y “detener”
6	**Decisión**	Elegí la más **robusta**; a menudo es una **combinación** (verificar + limitar + aislar reversiblemente + preservar + escalar)
7	**Registro**	Pregunta de decisión, opción elegida, **por qué**, dueño, **hora de revisión** y **disparadores**
8	**Observar y revisar**	Se observa el efecto; se revisa a la hora fijada **o antes** si se cumple un disparador

La pregunta de decisión (una línea): *“Dadas las hipótesis A, B y ‘no lo sé’, ¿qué hacemos ahora que siga siendo seguro si A es falsa?”*

6.3 La ventana de decisión (no es “cuánto aguanta”)

- **Cuánto aguanta** (Cap. 2) = cuánto tolera la **función** parada o degradada.
- **Ventana de decisión** = tiempo hasta la **consecuencia inaceptable bajo la peor hipótesis plausible**, **menos el tiempo que tarda en implementarse** la acción. Puede sobrar “cuánto aguanta” y **aun así haber que decidir ya**, porque la acción tarda. Cada función registra el **tiempo de implementación** de sus acciones típicas (Cap. 2). Quien coordina estima la ventana y la anota en la imagen (pregunta 7); el dueño de la función puede corregirla.

La hora de revisión (paso 7) debe quedar dentro de la ventana de decisión restante. Si esa ventana es más corta que el intervalo de revisión habitual, la revisión se adelanta: fijar una revisión posterior a la ventana equivale a decidir sin poder corregir a tiempo.

6.4 Evaluar las opciones

Opciones habituales: **continuar normal** · **aumentar observación** · **verificar por otro canal** · **limitar parcialmente** la función · **aislar** un componente · **controles compensatorios** · **modo degradado** (Cap. 9) · **detener / fail-safe** · **escalar** · **pedir experiencia**.

Para cada una, se consideran **nueve aspectos** (no hace falta puntuar; alcanza con contestar rápido):

Criterio	Pregunta
Función y consecuencias	¿Qué protege y qué daña?
Tiempo	¿Entra en la ventana?
Confianza	¿Depende de un sistema en el que no podemos confiar?
Reversibilidad	¿Se puede deshacer?
Compensación	¿Hay controles que cubran lo que se pierde?
Incertidumbre	¿Sigue siendo buena si la hipótesis es falsa?
Autoridad	¿Quién debe decidirla? ¿Hay que notificar?
Riesgo residual	¿Qué queda expuesto?
Evidencia y observación	¿Preserva la evidencia y la capacidad de ver el efecto?

Regla de reversibilidad: bajo incertidumbre se prefieren acciones **reversibles**, que **preserven evidencia** y no destruyan la capacidad de observar (*aislar antes que borrar; restaurar desde copia sin sobrescribir el original*). Una acción **irreversible** exige que la hipótesis que la justifica **haya sido contrastada con una pregunta de refutación** (Cap. 5); es una condición necesaria, **no suficiente** (§6.6A).

6.5 La opción más protectora

Cuando los dueños de **estados distintos** discrepan (p. ej. contener vs. proteger), se aplica **la opción más protectora hasta que Dirección o el Comité resuelvan**: **la que minimiza el daño a las personas y la pérdida irreversible de control o de evidencia bajo las hipótesis plausibles**. **No es necesariamente detener** ni la que más reduce la actividad. El desacuerdo **se registra**.

6.6 Disparadores de revisión

Toda decisión anota, además de la hora de revisión, **qué evidencia o umbral la haría cambiar**: > *"Si la medición independiente confirma X → pasamos a… · Si el acceso se reabre desde otra dirección → …"* Evita la **fijación** sobre la primera explicación.

6.6A Confirmar la causa no confirma la decisión

Un diagnóstico correcto **no hace segura** una decisión. Cuando nueva evidencia confirma o descarta la hipótesis dominante, **se reevalúa la decisión** con los mismos nueve criterios: la confirmación es un **disparador de revisión** en sí misma.

Que una acción irreversible **exija** una hipótesis contrastada significa que ese requisito es **necesario**; **no la autoriza**. Además debe superar el resto de la evaluación (reversibilidad, evidencia preservada, ventana de decisión, autoridad y riesgo propio de la opción). Se mantienen separadas la **confianza diagnóstica** y la **calidad de la decisión** (cuadrante del Cap. 12).

6.7 Ejemplo mínimo

Tres señales sobre el control de acceso de una terminal: credencial fuera de patrón, cámaras sin orden de trabajo, camión sin reserva. **Hipótesis:** (A) intrusión coordinada · (B) falla de mantenimiento más error administrativo · (C) todavía no lo sabemos. **Decisión robusta:** *ronda física en el acceso + verificación manual de identidad de los que entran (independiente del sistema) + no borrar ni reiniciar nada + copiar registros + revisión en 30 min + escalar a PFSO.* Es segura si A es cierta y **casi gratuita** si es B. **Disparador:** *"si la ronda halla la valla alterada o credenciales usadas en otro punto → pasar a modo degradado del acceso"*. **Fallo grave sería:** reiniciar el sistema (irreversible, destruye evidencia) por ser *"lo más probable"*.

6.8 Fallos graves (para autoevaluarse)

Acción irreversible sobre hipótesis no contrastada · destruir evidencia clave sin justificación · dejar una función **sin control** · decidir **fuera de la ventana** · **cambiar el nivel de protección** por cuenta propia (es de la autoridad) · tratar una **inferencia de IA como hecho** · **insistir** tras evidencia contraria · elegir una opción (incluso detener) **sin evaluar su propio riesgo**.

6.9 Salidas

T-30 hoja de decisión (pregunta, hipótesis, opciones evaluadas, elección, dueño, revisión, disparadores) · **registro en la hoja de situación** · **rúbrica de calidad** usada en el aprendizaje (Cap. 13). **Instalación pequeña:** la hoja de decisión cabe en **media página**; el criterio *"¿sigue siendo seguro si estamos equivocados?"* se contesta hablando.

Al cerrar este capítulo debe existir la hoja de decisión (T-30) y, por función, la ventana de decisión y los tiempos de las acciones. **Dueño:** el dueño del estado en juego. **Evidencia:** hojas de decisión con hipótesis, disparadores y hora de revisión. **Siguiente dependencia:** Cap. 7 y Cap. 9.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

6.10 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-30 y regla aprobadas; ventana y tiempos de implementación cargados por función
IMPLEMENTADO	Hojas de decisión de eventos o ejercicios reales con hipótesis múltiples, ventana y disparadores
PROBADO	Ejercicio donde **la hipótesis inicial era falsa** y la decisión igual se evaluó **robusta** con la rúbrica (`VQ-10`; criterios de PROBADO en documentación interna de la prueba VQ-10)

6.11 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Decisión robusta, ventana de decisión, evaluación de opciones, opción más protectora, disparadores, regla de reversibilidad, reevaluación al confirmar la causa (§6.6A), rúbrica decisión×diagnóstico	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
La ventana de decisión se distingue de la VDT	**[PCRF]**	Diseño PCRF
Respuesta: análisis, mitigación y gestión de incidentes; **RS.MA-02, RS.MA-04**	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 `SRC-NIST-01`
Fundamento conceptual: decisión bajo ambigüedad, **reconocimiento y refutación**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Klein et al. 2006 `SRC-ACA-03` (**contenido no leído**)
Fundamento conceptual: la **reticencia a simplificar interpretaciones** (organizaciones de alta fiabilidad) respalda mantener **hipótesis alternativas**, buscar **evidencia refutatoria** y evitar el **cierre prematuro** del diagnóstico — la regla de ocho pasos, la evaluación de opciones y los disparadores de revisión **siguen siendo [PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06]**
El nivel de protección lo **declara la autoridad**, no la instalación	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/4.1, A/4.3.1 `SRC-IMO-02`
El plan debe incluir procedimientos ante amenazas o brechas de protección, “including provisions for maintaining critical operations of the port facility or ship/port interface” (*“incluidas disposiciones para mantener las operaciones críticas de la instalación portuaria o de la interfaz buque-puerto”*: Traducción PCRF — no oficial)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.3 `SRC-IMO-02`

Afirmación	Clase	Fuente
Aplicar esa lógica de mantener operaciones críticas a degradaciones cibernéticas u operacionales que no constituyen (todavía) una brecha de protección	**[PCRF]** — interpretación que extiende la fuente	Registro H-1; no es texto de A/16.3.3
Conducta en el caso D (contingencia no prevista)	**[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	Regla PCRF de diseño (Cap. 9); **no** se atribuye a ninguna autoridad

> **Lo que NO se afirma:** que la **opción más protectora**, la **ventana de decisión** o la **rúbrica** sean exigencias de NIST, del ISPS ni de ninguna autoridad. **La rúbrica es provisional** hasta el piloto.

6.12 (I) Enlaces

Cap. 2 (cuánto aguanta, tiempos de implementación) · Cap. 3 (quién decide) · Cap. 5 (imagen) · Cap. 7 (handoff) · Cap. 8 (T+15) · Cap. 9 (modo degradado; decidir detener) · Cap. 12 (ejercicios de decisión) · Cap. 13 (rúbrica) · Anexo E.

Capítulo 7 — Coordinar entre dominios: el handoff

Ficha del capítulo

A. Propósito	Que una anomalía **pase entre IT, OT, seguridad física/PFSO, Operaciones, buques y proveedores sin perderse ni deformarse**, y que cada dominio conserve lo que es suyo
B. Pregunta operacional	***¿Cómo hago para que lo que veo llegue, usable, a quien puede decidir, sin quitarle a nadie su responsabilidad?***
C. Actores	**Enlaces de handoff** de cada dominio · **voz técnica** · **PFSO / quien coordina** · dueño de la función · **enlace del proveedor** · buque (SSO/CSO/capitán)
D. Cuándo se usa	**Evento** (aviso entre dominios) y **preparación** (matriz, enlaces, directorio)

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

7.1 Qué es (y qué no es)

Handoff = entrega coordinada de información y de puntos de decisión entre dominios. No es transferencia de propiedad del evento. Un evento **no pasa de "IT" a "PBIP"**: pertenece a la vez a varios dominios. - **IT/OT** siguen a cargo de **contener, analizar y recuperar** lo técnico. - El **PFSO** ejerce el **estado de protección** (que es suyo de forma permanente) desde que es informado, **sin esperar** a que IT termine. - **Operaciones** decide el **estado operativo** de la función con la información de ambos. - La gestión es **conjunta** hasta el **cierre conjunto** (Cap. 10). **No es:** *"IT entrega el incidente y seguridad se hace cargo"*.

7.2 Cuándo lo hago: por efecto, no por causa

Emito un handoff si **cualquiera** de estas cosas es cierta: 1. La anomalía afecta un activo de una **función crítica**. 2. Afecta una **salvaguarda del plan de protección** (control de acceso, vigilancia, comunicaciones, alarmas). 3. Genera **duda sobre la integridad** de registros o de evidencia de protección. 4. Es **inexplicada y coincide** con algo físico u operativo. 5. **No puedo descartar** las anteriores. > **No hace falta saber qué pasa** ni que sea un incidente. **Ante la duda, se comunica.** Un handoff de más cuesta minutos; un silencio puede costar la detección temprana de un evento combinado. La frecuencia se calibra con ejercicios para evitar la fatiga de alertas.

7.2A Escalamiento interno y notificación regulatoria

Son cosas distintas. El **escalamiento PCRF** es coordinación operacional **interna** (Cap. 3, 8 y 11): PCRF puede exigirlo aunque ninguna norma obligue a notificar. La **notificación regulatoria** es la comunicación **externa** que la jurisdicción aplicable exija (qué eventos, a quién, en qué plazo, por qué canal) y puede ser obligatoria **con independencia** de los criterios de escalamiento de PCRF. PCRF **no fija ni sustituye** esos requisitos; se registran en la capa jurisdiccional. Ninguna de las dos espera a la otra, y la decisión operativa no espera a la confirmación regulatoria (Cap. 11 §11.5).

7.3 Hacia dónde: no solo IT → PFSO

De → a	Ejemplo
IT/OT → PFSO / Operaciones	*"Perdimos el enlace del gate con el sistema de acceso"*
Física / PFSO / Operaciones → IT/OT	*"Un guardia vio pasar a alguien sin registro y el lector no alarmó"*
OT ↔ Operaciones	*"El PLC de la grúa da lecturas erráticas"*
Proveedor → todos	*"El proveedor del sistema de terminal informa un incidente en su plataforma"*
Buque ↔ PFSO	*"La identificación de llegada no coincide"*; posible **Declaración de Protección**
Instalación → proveedor	Pedir que **corte su acceso remoto** o **informe** de su lado

7.4 El paquete: diez campos, en pocas líneas y sin jerga (T-12)

#	Campo	Nota
1	**Qué vemos** y **hora**	Hechos observados
2	**Qué sabemos y qué NO sabemos**	Separá hecho / reporte / hipótesis / supuesto
3	**Grado de certeza**	Nunca mayor que la evidencia
4	**Función y activos afectados**	Del registro de funciones (Cap. 2)
5	**Estado técnico y tendencia**	Dueño: IT/OT
6	**Qué necesito de quien recibe**	Decisión, confirmación, medida o información
7	**Medidas provisionales recomendadas**	Solo recomendación; decide el dueño del estado
8	**Contacto técnico y hora de la próxima actualización**	Evita el silencio
9	**Contenciones tomadas o planificadas con impacto en la función**	Ver §7.6
10	**Disponibilidad, integridad y confianza** del sistema (cada una: *sin problema / degradada / dudosa / no determinada*) y **con qué certeza**	*Disponible no es confiable*; incluye fiabilidad de **hora** y **registros**

Quien recibe: acusa recibo y dice **qué significa para su estado** (protección, operación). **Llamada, no solo mensaje**, si hay duda sobre el canal (Cap. 5). **Ritmo y plazos** (acuse máximo, frecuencia de actualización): **los fija cada instalación** en su matriz de escalamiento (T-13). **[VALORES LOCALES]**.

7.4A Una instrucción no es confiable solo porque llega bien

Una llamada, un mensaje o un video **no prueban quién los emite** (suplantación, voz sintética, cuenta tomada, mensajería comprometida). Para instrucciones de **alto impacto** (contención C3, cortar o mantener accesos, cambio a SDM-2 o SDM-3, abrir o cerrar el gate, restablecer la protección, cambiar credenciales) se exige una **corroboración proporcional** antes de ejecutar y, en todo caso, antes de cualquier acción irreversible: devolver la llamada a un número conocido (del directorio impreso) · usar un segundo canal · recabar la confirmación de una segunda persona · emplear una palabra de verificación acordada previamente · verificar de forma presencial · o contrastar con otra fuente independiente por procedencia (Cap. 5 §5.7A).

La urgencia **no exime**: si no puede corroborarse a tiempo, se ejecuta la parte reversible y se corrobora en paralelo. Se registra cómo se corroboró. Es la misma regla de *disponible no es confiable*, aplicada a las **instrucciones** además de a la información.

7.5 Una sola voz técnica y los proveedores

- IT/OT designan **una** persona por evento como **voz técnica**, para que los demás oigan **una sola** versión.
- **Cada proveedor con acceso** a sistemas de una función crítica designa un **enlace de handoff** con contacto 24 h. El contrato prevé la **obligación de notificar** y el **derecho del operador a cortar el acceso remoto de inmediato**. **Quién decide el corte:** por defecto, IT/OT, **avisando de inmediato** al PFSO si degrada una función. Si el proveedor es a la vez la voz técnica, rige la salvaguarda de independencia (Cap. 3 §3.6A).

7.6 Contenciones con impacto sobre una función (T-28)

Contener (aislar, apagar, cortar accesos) puede **desactivar una salvaguarda** de la que depende la protección. Se **clasifica de antemano**:

Clase	Regla	Ejemplo genérico
C1 — Preautorizada	IT/OT la ejecutan **sin consulta** y **avisan de inmediato**	Aislar un equipo individual sin función de protección
C2 — Consulta primero	**Confirmación breve** del PFSO/dueño de la función **antes**	Aislar un segmento que sirve a una función
C3 — Reservada	**Decisión conjunta** IT/OT + PFSO + dueño (o Dirección)	Apagar el control de acceso o el CCTV en todos los puntos

- **Reversibilidad:** aislar antes que borrar; restaurar desde copia **sin sobrescribir** el original. Acción **irreversible** ⇒ hipótesis **contrastada** con pregunta de refutación.
- **Urgencia:** si la demora **agrava** el daño, IT/OT **pueden ejecutar C2** y **comunican de inmediato**. Queda **registrado** y se revisa (Cap. 13).
- **Impacto colateral:** antes de C2/C3 (p. ej. rotar todas las credenciales, aislar un segmento compartido) se consulta **qué otras funciones se degradan** y se coordina con sus dueños (Cap. 9, prioridad).
- Qué es C1/C2/C3 en **cada función** lo aprueba la gobernanza y **se ensaya**.

7.6A Agentes y automatizaciones autorizadas

Un agente, optimizador, copiloto con capacidad de acción, cuenta de servicio o proceso máquina a máquina **puede actuar con credenciales válidas y con cada acción legítima por separado, y aun así producir un efecto peligroso en conjunto.** Se aplica la misma cadena del método: **efecto → confianza → decisión → contención → observación.** - **Dueño técnico:** IT/OT (estado técnico de la automatización y de su cuenta). **Dueño de la consecuencia:** Operaciones o dueño de la función. Ambos se anotan en la ficha (T-02). - **No hace falta demostrar compromiso** para limitarlo: bastan el efecto sobre una función y la duda sobre si sus acciones coinciden con la intención esperada (supuesto crítico: *acción legítima ≠ intención esperada*). - **Quién puede limitar, congelar o pasar a modo recomendación:** IT/OT, con la clase de contención correspondiente. Operaciones puede **solicitarlo** y decide el efecto operativo (procedimiento manual). - **Clase de contención (T-28):** pasar a **modo recomendación / humano en el circuito** (*human-in-the-loop*) o limitar su alcance es reversible: **C1** si no toca una función crítica ni una salvaguarda de protección; **C2** si afecta una función. **Congelar o desconectar** una automatización que sostiene una función: **C2**; si es una salvaguarda de protección: **C3**. - **Evidencia:** se preservan el registro de decisiones y las acciones del agente; no se reinicia ni se reentrena hasta preservar. - **Autonomía acotada** (*bounded autonomy*): la ficha de la función anota qué automatizaciones pueden actuar sin intervención humana y hasta dónde; lo que excede ese límite es una señal. - **Dueño técnico en conflicto.** Si el dueño técnico (IT/OT, incluido un proveedor) está involucrado, puede estar comprometido o tiene un conflicto de interés (Cap. 3 §3.6A), el personal de la instalación puede **limitar o pasar a modo recomendación** la automatización dentro de su autoridad existente (por medios que la instalación controla: bloqueo de su cuenta o acceso, o el procedimiento manual de Operaciones), con la clase C que corresponda y **preservando la evidencia**. - Sus acciones entran como **señales** y su explicación, como **hipótesis** (Cap. 5 §5.8).

7.7 Abrir la situación, coordinar y discrepar

- **Cualquier enlace** puede abrir la hoja de situación. **Coordina por defecto el PFSO de guardia**; el **rol** de coordinación **no decide** (Cap. 3 §3.5B) y hace visible qué se sabe y quién decide qué.
- **Desacuerdo:** decide el **dueño del estado en juego**. Si el conflicto es **entre estados** (contener vs. proteger): **la opción más protectora** (Cap. 6) **hasta** que Dirección o el Comité resuelvan. Se registra.
- **Experiencia:** quien tiene la **pregunta técnica más relevante lidera esa hipótesis**, pero **no cambia** quién es dueño de un estado. Debe mantenerse un **directorio de expertos** internos y externos con contacto 24 h.

7.8 Cómo falla un handoff (y qué provocar en el ejercicio)

Silencio · tardío · inusable (jerga, sin dato accionable) · ambiguo sobre quién decide · sobrealertado · dirigido a la persona equivocada · certeza inflada.

7.9 Salidas

T-12 paquete de handoff · **T-13** matriz de escalamiento (por **efecto y función**, y por tipo de evento solo si ya se conoce: quién recibe, a quién escala, plazo, autoridad; incluye siempre la fila **evento sin clasificar**, que escala según el efecto sobre la función, el impacto, la confianza en la información, el tiempo disponible y la necesidad de autoridad) · **T-28** clasificación de contenciones C1/C2/C3 · **directorio de expertos** · **enlaces de proveedor** nombrados. **Instalación pequeña:** una hoja con **diez campos**, una lista de teléfonos y la regla *"ante la duda, llamar"*; los proveedores pueden ser **uno o dos** contactos.

Al cerrar este capítulo debe existir el paquete de handoff (T-12), la matriz de escalamiento (T-13), la clasificación de contenciones (T-28) y el directorio de expertos. **Dueño:** PFSO y jefes de dominio. **Evidencia:** registros de handoff reales o de ejercicio. **Siguiente dependencia:** Cap. 8.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

7.10 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Procedimiento y T-12/T-13/T-28 aprobados; enlaces y proveedores nombrados
IMPLEMENTADO	Registros de handoffs reales o de ejercicios; acuses; contenciones con clase registrada
PROBADO	Ejercicio donde el handoff llegó **desde física/operaciones hacia IT** (no solo IT→PFSO), con un proveedor, y se **detectó al menos un modo de falla** que se corrigió

7.11 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Handoff como responsabilidad compartida; paquete de 10 campos; criterios por **efecto**; C1/C2/C3; enlace de proveedor; coordinador por defecto; regla de desacuerdo; voz técnica única; corroboración de instrucciones de alto impacto (§7.4A); agentes y automatizaciones (§7.6A); fila *evento sin clasificar*	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Fundamento conceptual: la **sensibilidad a las operaciones** y la **deferencia a la experticia** (organizaciones de alta fiabilidad) ayudan a explicar por qué la información operacional relevante debe llegar **sin pérdida material** a quien tiene el conocimiento pertinente y a quien tiene la autoridad para decidir. **El handoff PCRF no transfiere por sí mismo autoridad formal** (Cap. 3 §3.6, §3.6A)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06]**
Las estructuras de control interorganizacional en puertos se representan mediante **acciones de control y lazos de retroalimentación** entre actores; un estudio de campo documentó **demoras reales de retroalimentación** con agencias externas/federales	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Meléndez y Goerlandt (2025) `SRC-ACA-07` — documenta empíricamente el problema de pérdida/demora de información entre organizaciones; no define un procedimiento de traspaso equivalente al handoff de este capítulo, que sigue siendo diseño **[PCRF]**

Afirmación	Clase	Fuente
Fundamento conceptual: en entornos de alta consecuencia, los **traspasos de turno** son puntos críticos de coordinación y la **perspectiva de quien recibe** puede contribuir a detectar errores. El estudio no define un paquete estructurado de campos, niveles de contención ni corroboración por fuente independiente; esos mecanismos siguen siendo diseño **[PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Patterson et al. (2004) `SRC-ACA-08` — estudio observacional en NASA, energía nuclear, despacho ferroviario y de ambulancias
Escalamiento y comunicación de eventos	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 RS.MA-04, DE.AE-03, DE.AE-06 `SRC-NIST-01`
El plan debe contener procedimientos para **reportar incidentes de protección** (A/16.3.9) e **identificar al PFSO con sus datos de contacto 24 h** (A/16.3.10); el PFSO debe informar a las autoridades y llevar registro de sucesos (A/17.2.8)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.9, A/16.3.10, A/17.2.8 `SRC-IMO-02`
El PFSO debe coordinar con el CSO y el SSO (A/17.2.9). La Declaración de Protección se regula en A/5 (A/5.1: el Gobierno Contratante determina cuándo se requiere)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/17.2.9; A/5.1 `SRC-IMO-02`
El **nivel de protección** lo fija el Gobierno Contratante	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/4.1, A/4.3.1
Notificación a la autoridad: qué eventos, plazo, destinatario y canal	**[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	Dependen de la jurisdicción (el plan debe contener procedimientos de reporte: ISPS A/16.3.9); Argentina: Anexo G §9, `PV-04`

Lo que NO se afirma: que el handoff, sus diez campos o C1/C2/C3 sean exigidos por el ISPS, la IMO, NIST ni ninguna autoridad nacional. Solo lo indicado en la fila **[OBLIGATORIO]** lo es.

7.12 (I) Enlaces

Cap. 3 (estados y dueños) · Cap. 5 (imagen y confianza) · Cap. 6 (opción más protectora) · Cap. 8 (T+5) · Cap. 9 (prioridad y modo degradado) · Cap. 10 (cierre conjunto) · Cap. 11 (comité) · Anexo C (T-12, T-13, T-28).

Capítulo 8 — Los primeros 15 minutos

Ficha del capítulo

A. Propósito	Permitir **empezar a actuar bien sin diagnóstico**, de noche y con poco personal, juntando lo que los dominios ven por separado
B. Pregunta operacional	***Son las 02:15 y pasa algo raro. ¿Qué hago yo, ahora, y qué no hago?***
C. Actores	**Cualquiera** que vea algo · **enlaces** (IT/OT, seguridad física, Operaciones) · **PFSO de guardia** (coordina) · voz técnica
D. Cuándo se usa	**Evento**: los primeros 15 minutos, con información incompleta

Cómo usar este capítulo: es la **hoja mural** (T-31), pensada para estar visible en la sala de control. Los tiempos son **valores de arranque**: cada instalación fija los suyos con ejercicios **[VALORES LOCALES]**.

Minuto	Quién	Qué hace	Sale

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

8.1 El protocolo

El protocolo **no exige diagnóstico**. A T+15 debe existir una **decisión sobre el estado seguro de la función** (que puede ser continuar con observación reforzada, restringir, aislar, degradar o detener), no una explicación del incidente.

Minuto	Quién	Qué hace	Sale
T+0	**Cualquiera** que ve algo	Anota una **tarjeta de anomalía**. Si toca una función crítica, una salvaguarda o la confianza en un sistema, **avisa por efecto** al enlace o al PFSO, **llamando** (no solo mensaje). **No clasifica** el evento	Tarjeta · aviso
T+5	**Enlaces** y **PFSO**	Se dicen, por el **canal más fiable** (teléfono/radio si hay duda): **qué ven, qué NO saben y en qué fuente confían o no**. La **voz técnica** declara disponibilidad, integridad y confianza de lo técnico	Primer intercambio en lenguaje llano
T+10	**PFSO de guardia** (o quien ejerza el rol de coordinación si no responde: Cap. 3 §3.5A)	Si se cumple la **regla de coincidencia** (≥2 señales de dominios distintos sobre la misma función o lugar), la de **aglomeración** (≥3 señales, Cap. 5 §5.4), o algún criterio del Cap. 7: **abre la imagen compartida** y designa a quien coordina (por defecto, él mismo). **Una imagen incompleta es aceptable**	Imagen v1 (diez preguntas)

Minuto	Quién	Qué hace	Sale
T+15	Los **enlaces**, en un **huddle breve**	**≥2 hipótesis + “todavía no lo sé”** · **supuestos críticos** y **refutación** · **ventana de decisión** · **evaluar opciones** · **pregunta de decisión** · **primeras decisiones robustas** (reversibles, que preserven evidencia y el control de la función) con **disparadores** · dueños y **hora de revisión**	Hoja de decisión · **modo degradado precautorio** si corresponde

8.2 Qué NO se hace en los primeros 15 minutos

- **Clasificar** el incidente.
- Buscar la **causa raíz**.
- **Cambiar el nivel de protección** (es de la autoridad competente).
- Ejecutar acciones **irreversibles** sobre una hipótesis **no contrastada** (reiniciar, borrar, reinstalar). Si una función entra en **operación mínima segura o detención**, o hay **peligro para personas**, se evalúan **de inmediato** los criterios del comité (Cap. 11). **A T+15 se evalúa también si corresponde informar a la autoridad**, por el canal que fije el plan de protección, sin retrasar la decisión operativa (Cap. 11 §11.5). Un **evento sin clasificar** escala según su efecto sobre la función, el impacto, la confianza en la información, el tiempo disponible y la necesidad de autoridad (fila correspondiente de T-13), sin necesidad de identificar su tipo.

8.2A Qué se registra y cuándo se revisa

Se registran: cada tarjeta (con hora), cada aviso (quién, a quién, por qué canal), la imagen v1 en papel, la hoja de decisión (opciones evaluadas, elección, quién decide, hora de revisión y disparadores) y cada acción ejecutada con su autoridad. La decisión se **revisa a la hora fijada o antes**, si se cumple un disparador o aparece evidencia nueva (Cap. 6 §6.6 y §6.6A).

8.3 Ejemplo trabajado: las 02:15

Escenario ilustrativo (no es un incidente real; ver Anexo E para la versión completa). Una terminal con **buque atracado y operaciones nocturnas**. Función en juego: **control de acceso**. - **IT (guardia remota)** ve **un reinicio inesperado** del servidor de control de acceso y **un usuario de proveedor** conectado. - **El vigilante del acceso** ve **una barrera que no responde** al lector y **dos cámaras congeladas**. - **Operaciones** ve **un camión sin reserva** que ya está en el gate y un **retraso** en la asignación de grúa. **Nadie sabe si están relacionadas.**

Minuto	Qué pasa	Qué haría la hoja
T+0	Cada uno anota su tarjeta; el vigilante **llama** al PFSO (efecto: control de acceso y cámaras)	**Se supera el aislamiento entre dominios** por vía telefónica
T+5	El PFSO junta a IT y Operaciones por teléfono/radio. La **voz técnica** dice: control de acceso *disponible*, integridad *dudosa*, confianza *baja*; cámaras: *no determinada*	Confianza por fuente
T+10	≥3 señales de dominios distintos ⇒ **aglomeración**. El PFSO abre la imagen **en papel** (los sistemas pueden estar comprometidos)	Imagen v1 incompleta
T+15	Hipótesis: **A** intrusión coordinada · **B** mantenimiento + error administrativo · **C** todavía no lo sabemos. Supuesto crítico: *"los registros del control de acceso son fiables"* → **¿qué tendría que ser falso?** Decisión: **ronda física y verificación manual de identidad en el acceso, pedir al proveedor que corte su acceso remoto (C2, con aviso), copiar registros sin reiniciar, modo degradado precautorio del acceso**, revisión a los 30 min, **disparador:** *"si la ronda halla la valla alterada…"*	Decisión robusta

Qué evitó: reiniciar el servidor (irreversible, destruye evidencia); bajar el nivel de sospecha porque *"probablemente es mantenimiento"*; esperar diagnóstico de IT. **Si la hipótesis A era falsa** (fue B), la decisión igualmente **fue correcta**: costó minutos. **Si A era cierta**, se preservó la evidencia y se limitó la exposición.

8.4 Si el protocolo no alcanza en un ejercicio

Si en un ejercicio la persona de guardia **no puede** hacer esto con esta hoja, **no es un fallo de la persona**: se registra como **OPERATIONAL USABILITY GAP** (Cap. 13) y se corrige el protocolo.

8.4A Kit de los primeros 15 minutos

La hoja mural T-31 resume el protocolo. Para ejecutarlo, la persona de guardia necesita disponer **en papel** del siguiente kit (su composición es de diseño; su utilidad real se comprueba con personas):

Elemento	Contenido
T-31	T+0 / T+5 / T+10 / T+15 y qué NO se hace
T-10	Las diez preguntas de la imagen compartida
T-30	Pregunta de decisión, opciones, elección y disparadores
T-12	Paquete de handoff (diez campos) y corroboración de instrucciones de alto impacto
T-06	Directorio impreso: enlaces, PFSO y suplente, guardia de Dirección, proveedores, autoridad; canales primario y alterno
T-28	Contenciones C1/C2/C3, incluidos agentes y automatizaciones
T-14	Plan de modo degradado de las funciones en servicio y condiciones de “bajo control”
T-13	Escalamiento, con la fila *evento sin clasificar*

El formato gráfico final del kit queda **[PENDIENTE — diseño gráfico]** (Anexo C); el contenido mínimo de cada plantilla ya está definido y se valida en el piloto.

8.5 Salidas

T-31 hoja mural de 15 minutos · **T-09** tarjetas · **T-10** hoja de situación v1 · **T-30** decisión. **Instalación pequeña:** la misma hoja, con **una sola persona** cumpliendo dos roles y el **teléfono** como canal.

Al cerrar este capítulo debe existir el kit de los primeros 15 minutos y a la persona de guardia entrenada en él. **Dueño:** PFSO de guardia o quien coordina. **Evidencia:** simulacro nocturno con decisión a T+15. **Siguiente dependencia:** Cap. 9 (operar degradado).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

8.6 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-31 aprobada y colgada; tiempos locales fijados
IMPLEMENTADO	Guardias entrenados en la hoja; ejercicios con registro de tiempos
PROBADO	Simulacro **nocturno** con guardia real: se llegó a la **decisión robusta a T+15 sin diagnóstico** y sin las acciones prohibidas; ver criterios en documentación interna de validación (`VQ-2`, `VQ-9`)

Afirmación	Clase	Fuente

8.7 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Protocolo T+0/5/10/15, qué no se hace, disparo por efecto, aglomeración	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Fundamento conceptual: la **preocupación por el fallo** (organizaciones de alta fiabilidad) respalda prestar atención a **anomalías y señales débiles**, evitar su **descarte prematuro**, y **observar, registrar y corroborar** antes de escalar. **Una anomalía no es un incidente confirmado, ni una brecha de protección, ni un cambio de nivel de protección**; el protocolo T+0/5/10/15 y sus criterios de escalamiento **siguen siendo [PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06]**
El **plan** debe **identificar al PFSO con sus datos de contacto 24 h**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.10 `SRC-IMO-02`
Que exista un **PFSO de guardia** localizable y con capacidad de respuesta durante la noche	**[PCRF]** (práctica del método; A/16.3.10 solo exige la identificación)	Ver Cap. 3 §3.5A
El plan debe contener procedimientos para reportar incidentes de protección; el PFSO informa a las autoridades pertinentes y lleva registro	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.9, A/17.2.8 `SRC-IMO-02`
Los tiempos T+5/10/15 **no** están en ninguna norma	**[PCRF]**	Valores de arranque

Lo que NO se afirma: que exista un plazo normativo de 15 minutos.

8.8 (I) Enlaces

Cap. 5 · Cap. 6 · Cap. 7 · Cap. 9 (modo degradado precautorio) · Cap. 11 (comité) · Cap. 12 (ejercicio nocturno) · Anexo E (ejemplo completo) · Anexo C (T-31).

Capítulo 9 — Operar degradado: modo degradado seguro (SDM)

Ficha del capítulo

A. Propósito	Que una función crítica **siga operando de forma segura, con capacidad reducida o procedimientos alternativos**, en lugar de elegir entre *"todo normal"* y *"parar todo"*
B. Pregunta operacional	***¿Cómo sigue funcionando esta función de manera segura mientras no confiamos en parte de lo que la sostiene?***
C. Actores	**Dueño de la función** y **PFSO** (activan SDM-1); **PFSO + dueño**, con **Dirección informada** (SDM-2/3); **IT/OT** (estado técnico, monitoreo); **cualquier persona** ante peligro inmediato; **autoridad** (nivel de protección; casos B y D)
D. Cuándo se usa	**Preparación** (plan por función) y **evento** (activar, sostener, salir)

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

9.1 Qué es

Modo degradado seguro (SDM): condición **temporal, declarada y acotada en el tiempo** en la que una función **sigue operando con capacidad reducida o con procedimientos alternativos**, bajo **controles compensatorios** y una **autoridad de activación identificada**, manteniendo un nivel de **protección y control aceptable** mientras se **contiene, investiga o recupera** la degradación. - Se define **por función**, no por sistema. - **No es un nivel de protección**, no lo modifica y **no es una "tolerancia al incumplimiento"**. - **"Aceptable" no lo fija PCRF:** es lo que exige **el plan de protección aprobado de la instalación** para el nivel vigente, con sus contingencias y medidas compensatorias. Para medidas **no previstas**, lo que la autoridad competente haya aceptado según la jurisdicción **[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**. - **Es una decisión de ingeniería operacional de PCRF**, dentro de la autoridad interna de la instalación (Cap. 3). **No autoriza** apartarse de un requisito jurisdiccional: si la jurisdicción exige informar, autorizar o aprobar una condición operativa degradada, ese requisito se aplica **de forma independiente**.

9.2 Los cuatro estados de cada función (T-14)

Estado	Código	Qué es	Ejemplo ilustrativo: **acceso al puerto (gate)**
NORMAL	SDM-0	Operación plena	Lector de credenciales + sistema de acceso + cámaras
DEGRADADO	SDM-1	Sigue con capacidad reducida o un **procedimiento alternativo ya definido**	Validación alternativa + cámaras + **registro manual en planillas**
OPERACIÓN MÍNIMA SEGURA	SDM-2	Procedimiento **excepcional** con **controles compensatorios** que mantienen lo esencial	Carriles limitados, verificaciones adicionales por personal, restricciones de zona (las define la instalación)
DETENCIÓN / FAIL-SAFE	SDM-3	**No puede mantenerse** una protección aceptable: se lleva la función a su **estado seguro** y se escala	Gate cerrado; retención de movimientos hasta nueva decisión

*Los ejemplos son **ilustrativos** y **no inventan requisitos PBIP**; las medidas reales las define el plan de cada instalación.* **Atención a la polaridad:** en SDM el número **mayor** es **peor** (0 = normal, 3 = detención). El *nivel de protección* 1–3 sigue la lógica inversa (a más nivel, más protección) y es un concepto distinto. Se escribe siempre el nombre junto al código (por ejemplo, «SDM-2, operación mínima segura»).

9.3 Se cambia de estado por criterios, no por secuencia

```
NORMAL ⇄ DEGRADADO ⇄ MÍNIMA SEGURA ⇄ DETENCIÓN
(cualquier salto directo es válido si se cumplen los criterios)
```

> **No se pasa de 3 a 2 a 1 a 0 por reloj. Se cambia cuando se cumplen los criterios de transición del estado de destino.** - **Hacia peor:** cuando se cumple un **criterio de deterioro**, incluida la **pérdida de confianza**. *Ej.: cámaras disponibles pero con indicios de manipulación ⇒ NORMAL → MÍNIMA SEGURA directamente.* - **Hacia mejor:** cuando se cumplen los criterios del estado de destino (Cap. 10). Se puede pasar directo de 3 a 0 si se cumplen las siete condiciones. - **Quién autoriza:** hacia **SDM-1**, el dueño de la función **con el PFSO**, según el plan; hacia **SDM-2 o SDM-3**, el **PFSO y el dueño**, con **Dirección informada de inmediato** y evaluando los criterios de comité (Cap. 11). **Cualquier persona** puede detener una actividad ante **peligro inmediato para personas**. Si el PFSO no responde: Cap. 3 §3.5A (el dueño puede declarar la capacidad operativa de la función; el SDM-2/3 formal queda pendiente y se registra como solicitado). **Regla que no existe en PCRF:** *"si hay incertidumbre, detener"*. La incertidumbre sola **no** dispara SDM-3. Se detiene cuando **no puede mantenerse una protección aceptable** (criterios). Detener tiene su propio riesgo y se **evalúa** (Cap. 6).

9.4 Modo degradado precautorio

Puede **entrarse a un estado degradado por pérdida de confianza aunque no se conozca la causa** (Cap. 5, Cap. 8), con **revisión con plazo**. Es lo que hace útil al sistema a las 02:15: **se compensa primero y se investiga después**.

9.5 El plan de modo degradado de cada función (SDMP)

Por cada función crítica se declara (**T-14**): - criterios de **entrada** (incluida la **pérdida de confianza**) y de **transición**; - **quién puede activarlo**; - **controles compensatorios**; - **dotación** (quién lo sostiene); - **tiempo máximo sostenible** (contra cuánto aguanta); - **monitoreo**: qué y cada cuánto; - criterios de **salida**; - **registros** que se generan; - si es **contingencia prevista en el plan de protección (tipo C)** o **no prevista (tipo D)**; - una **regla por defecto** para un evento que no coincide con nada previsto: **mantener o llevar a estado seguro, y escalar**. Se **mantiene** si las cinco condiciones de "bajo control" se cumplen; se **lleva a estado seguro** si dejan de cumplirse y continuar es menos seguro que detener (evaluación del Cap. 6 §6.4).

¿Está funcionando? Una función está **bajo control** cuando se cumplen las cinco condiciones del Cap. 2 (Paso 6, definición única): estado seguro sostenido o alcanzable dentro de la ventana de decisión; margen no agotado; controles compensatorios y monitoreo activos; autoridad de decisión clara y disponible; e información suficientemente confiable o fuente independiente. Si alguna no se cumple, **el modo degradado no está funcionando**: se aplica el §9.5A.

9.5A Si el modo degradado deja de estar bajo control

Si falla alguna de las cinco condiciones de "bajo control" o vence el **tiempo máximo sostenible**, **no se detiene automáticamente**: 1. **Mientras se escala**, se mantienen los controles compensatorios que sigan activos y se evalúa con el Cap. 6 (nueve criterios y ventana de decisión) entre **continuar degradado con lo que sí funciona** y **llevar la función a su estado seguro**, dentro de la autoridad operativa del dueño (si requiere una decisión reservada, Cap. 3 §3.5A). Se elige la opción más protectora; se detiene solo si continuar es menos seguro. 2. **Se escala** al comité (Cap. 11, criterio f) a través de Dirección; si esta no responde, al siguiente contacto de T-06. Si la condición que falla es la disponibilidad de la autoridad de protección: Cap. 3 §3.5A. 3. **Se registra** qué condición falló, a qué hora y qué se hizo mientras tanto. 4. **Al vencer el tiempo máximo**, la revisión con el dueño y el PFSO es obligatoria; puede prorrogarse solo si las condiciones se cumplen, con nueva hora de revisión.

9.6 ¿Necesito permiso para pasar a modo degradado? Cuatro casos

"Toda modificación operacional requiere aprobación previa" es demasiado amplio y no se usa. Se distinguen cuatro casos:

Caso	Situación	Qué se hace
A. Nivel de protección	Cambiar el nivel 1/2/3	**No lo cambia la instalación.** Puede **comunicar** su valoración a la autoridad competente por el canal que la jurisdicción prevea
B. Modificar el plan (plan de protección)	Ciertas modificaciones del plan	**Requieren aprobación** según el marco aplicable
C. Contingencia prevista	Un procedimiento alternativo que **ya forma parte del plan aprobado**	**Puede activarse según el propio plan** y sus responsabilidades; queda **registro**. Si exige **aviso o autorización** adicional, depende de la jurisdicción **[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**
D. Situación no prevista	Exige **modificar medidas esenciales** o **introducir mecanismos no contemplados**	**Puede requerir escalamiento y/o aprobación.** Hasta que se aclare en la jurisdicción **[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**

Regla de diseño de PCRF mientras el caso D no se aclare *(es de PCRF; **no** una obligación de la autoridad)*: **escalar a la autoridad lo antes posible** por el canal que fije el plan, **registrar** decisión y fundamento, y elegir **la opción más protectora** (Cap. 6), que **no equivale a detener**.

9.7 Varias funciones a la vez: prioridad y dotación

Varios SDMP pueden activarse **a la vez y competir por las mismas personas** (p. ej. el mismo vigilante para el gate manual, las rondas reforzadas y la respuesta a un dron). Por eso: cada plan declara su **dotación**; el registro de funciones lleva una **prioridad relativa**; quien coordina mantiene un **cuadro de dotación**. **Cuando faltan recursos se degrada primero la función de menor prioridad**, salvo decisión expresa de Dirección.

9.8 Preservar evidencia antes de restaurar

Restaurar rápido puede **destruir lo que se necesita para entender**. Antes de restaurar un sistema de una función crítica: (1) IT/OT **declaran qué debe preservarse** (imágenes, registros, dispositivos); (2) el **dueño de la función acepta explícitamente** el costo en tiempo; (3) se registran decisión y **cadena de custodia** (requisitos formales según la jurisdicción: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**).

9.9 Salidas

T-14 plan de modo degradado por función · **cuadro de dotación** · **registro de activación** · registro del monitoreo. **Instalación pequeña:** una tabla por función (no más de las 3–5 esenciales) con **procedimiento alternativo en papel** (planillas), **quién lo activa** y **cuánto tiempo se sostiene**.

Al cerrar este capítulo debe existir el plan de modo degradado (T-14) por función y el cuadro de dotación. **Dueño:** dueño de la función y PFSO. **Evidencia:** activación real o de ejercicio dentro de lo que la función aguanta. **Siguiente dependencia:** Cap. 10 (volver).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

9.10 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Planes de modo degradado aprobados por función, con criterios, dotación y tiempo máximo
IMPLEMENTADO	Registros de activación reales o de ejercicio; planillas manuales usadas; cuadro de dotación vigente
PROBADO	Ejercicio donde **la función se sostuvo en SDM-1/2 dentro de cuánto aguanta**, con **dos planes compitiendo por el mismo personal**, y se **salió por criterios**

9.11 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Los cuatro estados SDM-0..3, cambio por criterios, SDM precautorio, SDMP, condiciones de control, prioridad y dotación, regla de diseño para el caso D	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Fundamento conceptual: el **compromiso con la resiliencia** (organizaciones de alta fiabilidad) como base organizacional de la respuesta, la adaptación y la recuperación frente a perturbaciones inesperadas. **No se atribuyen a Weick y Sutcliffe** los estados SDM-0..3, el SDMP, las condiciones de “bajo control” ni las reglas de transición o de entrada/salida: siguen siendo diseño **[PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	Weick y Sutcliffe `SRC-ACA-01` — enumeración verificada en fuentes secundarias; **capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06]**
El plan debe contener procedimientos ante amenazas o brechas de protección, incluidas **disposiciones para mantener operaciones críticas**	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.3 `SRC-IMO-02` (solo esa parte)
Caso A: la instalación no cambia el nivel	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/4.1, A/4.3.1
Caso B: ciertas modificaciones del plan de protección requieren aprobación	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.2, A/16.5 `SRC-IMO-02`; detalle nacional: capa jurisdiccional
Caso C/D: aviso o autorización para modos temporales	**[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	Depende de la jurisdicción; Argentina: Anexo G §10, Q6–Q8
Anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse (vocabulario de NIST SP 800-160 v2 Rev.1); normas operacionales posteriores al incidente	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST SP 800-160v2 `SRC-NIST-04`; NIST CSF 2.0 RC.RP-04 `SRC-NIST-01`
Resilience Engineering como fundamento conceptual general (su vocabulario es distinto del de NIST; contenido no verificado en fuente primaria)	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	`SRC-ACA-04` (V-SEC; `SQ-2`)

Afirmación	Clase	Fuente
Continuidad y gestión de crisis en el puerto	**[BUENA PRÁCTICA]**	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1, §3.5.5 `SRC-IMO-04` (guía **para buques**, aplicada como analogía); ISO 22301 **[PV-07]**

> **Lo que NO se afirma:** que ninguna autoridad use el concepto de modo degradado seguro ni de "resilience engineering". PCRF estructura y amplía **una necesidad operacional que los regímenes suelen reconocer** (procedimientos alternativos, ISPS A/16.3.3). **No** se afirma que un SDM sea una medida aceptada por una autoridad sin confirmarlo en la jurisdicción.

9.12 (I) Enlaces

Cap. 2 (cuánto aguanta, prioridad) · Cap. 3 · Cap. 5 (confianza) · Cap. 6 (evaluar detener) · Cap. 7 (contención) · Cap. 10 (salir) · Cap. 11 (comité) · Cap. 12 · Anexo G (capa Argentina) · Anexo C (T-14).

Capítulo 10 — Cambiar de estado, volver y cerrar

Ficha del capítulo

A. Propósito	**Volver a NORMAL solo cuando de verdad se puede**, dejar constancia y cerrar de forma conjunta sin ocultar lo que no se sabe
B. Pregunta operacional	***¿Cómo sabemos que podemos volver, y qué dejamos registrado?***
C. Actores	**IT/OT** (técnica), **PFSO** (protección), **dueño de la función** (operacional), **Dirección** (si hubo SDM-2/3), **autoridad** (aviso cuando corresponda)
D. Cuándo se usa	**Recuperación**: cambio de estado, retorno y cierre

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

10.1 Volver no es “encender de nuevo”

Un sistema que vuelve no prueba que la protección volvió. Y **no hay que recorrer todos los estados**: una función puede pasar **directamente** de detención a normal **si se cumplen los criterios**.

#	Condición	Qué se exige	Quién la declara

10.2 Las siete condiciones para volver a NORMAL (T-15)

#	Condición	Qué se exige	Quién la declara
1	**TÉCNICA**	Recuperación técnica e **integridad verificadas** (integridad de lo restaurado)	**IT / OT**
2	**DE PROTECCIÓN**	Postura de protección **restablecida, con evidencia**; si hubo **período ciego o degradado**, **revisión retrospectiva** (§10.3)	**PFSO**
3	**OPERACIONAL**	Capacidad operacional confirmada	**Dueño de la función**
4	**RIESGO RESIDUAL**	Incertidumbres y riesgo residual **registrados y aceptados** por quien corresponde. Si no puede descartarse una hipótesis, el retorno se declara **con la incertidumbre explícita**	Responsables del plan (SDMP)
5	**DECISIÓN**	Autorizan el cambio los responsables del plan (por defecto **PFSO + dueño**; **Dirección** si hubo SDM-2 o SDM-3)	Ídem
6	**MONITOREO**	**Monitoreo reforzado** cuando corresponda, con **plazo de revisión**	PFSO + IT/OT
7	**EVIDENCIA**	Se **registran decisión y fundamento** y se **avisa a la autoridad cuando corresponda**	PFSO

- Para un estado **intermedio** (p. ej. de 3 a 1) se exigen los criterios **del estado de destino** definidos en el plan.

- **Operar en paralelo** (procedimiento alternativo junto al sistema normal por un tiempo) es **una herramienta cuando sirve**, **no un requisito universal**.
- **Recuperación técnica ≠ restablecimiento de protección:** el PFSO confirma **con evidencia**.

10.3 Revisión retrospectiva (*look-back*)

Si hubo un período de **ceguera o control degradado**, **antes** de declarar la protección restablecida: **qué entró, salió o cambió** durante ese período, **conciliado** con reservas, accesos y registros manuales. El PFSO **declara** el restablecimiento **solo después** de esa revisión.

10.4 Preservar evidencia

Nada se restaura sobre lo que hay que preservar (Cap. 9 §9.8). La **cadena de custodia** se registra **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** en lo formal.

10.5 La incertidumbre residual

No se oculta. Si el retorno se autoriza **sin haber descartado** una hipótesis, la constancia dice: *"volvemos a normal con esta incertidumbre y este monitoreo"*. Explicar un evento no es cerrarlo; **cerrarlo tampoco es haber acertado**.

10.6 Cierre conjunto

El cierre es **conjunto** (IT/OT + PFSO + Operaciones): 1) las siete condiciones cumplidas; 2) **registro** del evento y de las decisiones (qué hipótesis hubo, cuál se descartó y por qué); 3) **lista de lo que aprendemos** (Cap. 13); 4) comunicaciones pendientes (Cap. 11).

10.7 Salidas

T-15 criterios de retorno y acta de transición · **revisión retrospectiva** · **registro de incertidumbre residual** · **acta de cierre conjunto**. **Instalación pequeña:** las siete condiciones caben en **una ficha de una hoja** que firma el dueño y el PFSO.

Al cerrar este capítulo debe existir los criterios de retorno y el acta de transición (T-15), la revisión retrospectiva y el acta de cierre. **Dueño:** PFSO, dueño de la función e IT/OT (Dirección si hubo SDM-2/3). **Evidencia:** actas con incertidumbre residual registrada. **Siguiente dependencia:** Cap. 11 y Cap. 13.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

10.8 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-15 con siete condiciones y responsables
IMPLEMENTADO	Actas de retorno reales o de ejercicio, con revisión retrospectiva
PROBADO	Ejercicio donde **el retorno se demoró** porque una condición **no** se cumplía aunque el sistema ya funcionaba, y **se documentó** la incertidumbre residual

10.9 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Siete condiciones de retorno, retorno por criterios (sin recorrer estados), revisión retrospectiva, incertidumbre residual declarada	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Integridad de respaldos antes de restaurar (RC.RP-03); integridad de lo restaurado y normalidad confirmada (RC.RP-05); fin de la recuperación declarado por criterios (RC.RP-06)	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 RC.RP-03, RC.RP-05, RC.RP-06 `SRC-NIST-01`
Registro y reporte de incidentes de protección	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/17.2.8, A/16.3.9 `SRC-IMO-02`
Aviso a la autoridad al volver a normal	**[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	Depende de la jurisdicción; Argentina: `Q9` (Anexo G §10)
Cadena de custodia formal	**[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	`PV-10`

Lo que NO se afirma: que “siete condiciones” o “revisión retrospectiva” sean exigencias de una norma.

10.10 (I) Enlaces

Cap. 3 · Cap. 7 · Cap. 9 · Cap. 11 · Cap. 13 · Anexo C (T-15).

Capítulo 11 — Crisis, comunicación y autoridades

Ficha del capítulo

A. Propósito	Saber **cuándo un evento pasa a ser crisis**, quién la conduce, **qué decisiones quedan fuera de los cuatro estados** y **a quién se informa y cuándo**, sin inventar plazos
B. Pregunta operacional	***¿Cuándo escalamos a Dirección/comité, qué le decimos a cada quien y qué decisiones no son del PFSO ni de IT?***
C. Actores	**Dirección / comité de crisis** · **PFSO** (aporta información) · quien **coordina** la situación · **Comunicación** · **Legal** · **autoridad competente** · buques, clientes, proveedores
D. Cuándo se usa	**Evento prolongado o crisis**: cuando el evento excede al equipo operativo

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

11.1 Cuándo se activa el comité (cualquiera de estos)

#	Criterio
a	Una función pasa a **operación mínima segura (SDM-2)** o a **detención (SDM-3)**
b	Se proyecta **exceder cuánto aguanta** una función
c	Hay **duda sobre la integridad** de registros o de evidencia de protección
d	Hay **impacto o riesgo para personas**
e	El **PFSO o Dirección** lo estiman necesario
f	Una condición de **"bajo control"** falla o vence el **tiempo máximo sostenible** de un modo degradado (Cap. 9 §9.5A), o la **autoridad de protección no está disponible** (Cap. 3 §3.5A)

Los umbrales de tiempo son locales [VALORES LOCALES]. Es preferible **activar de más**: un comité que se reúne diez minutos y se disuelve cuesta poco.

11.2 Qué decide el comité (y qué no le corresponde al PFSO ni a IT)

Los **cuatro estados** (Cap. 3) ordenan lo que afecta **protección y operación**. **No** cubren: - **pagar o no** un rescate; - **comunicación pública**; - **notificaciones legales o regulatorias**; - **seguros**; - otras decisiones **de negocio**. Esas **son de Dirección / comité**. El PFSO y quien coordina **aportan información**, **no las toman**. El comité **no reemplaza** a los dueños de estado: **no** cambia el estado técnico, de protección u operativo; **sí** resuelve los **conflictos entre estados** (Cap. 6 §6.5) y asigna recursos entre funciones (Cap. 9 §9.7).

11.3 Cómo conduce el comité (T-16)

1. **Se abre con la imagen compartida**: lo que **sabemos**, lo que **no sabemos**, hipótesis, confianza de fuentes, funciones afectadas y cuánto aguantan (Cap. 5).
2. **Se decide con la regla de decisión** (Cap. 6): opciones evaluadas, no solo la primera.
3. **Minuta** breve: quién decidió qué, **con qué fundamento** y **cuándo se revisa**; las discrepancias, registradas.
4. **Ritmo de revisión** fijado (no “cuando haya novedades”).

11.4 Comunicar con incertidumbre (T-17)

Se comunica lo que se sabe, se dice lo que no se sabe y se indica cuándo se volverá a informar.

Destino	Qué necesita	Cuidado
Interno (personal)	Qué cambia en su trabajo, qué **no** hacer, a quién llamar	No hipótesis como hecho
Autoridad	Lo que la **normativa y el plan de protección** exijan según la jurisdicción **[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	**No inventar plazos**; usar el canal que fije el plan
Buques (SSO/CSO/capitán)	Efecto sobre atraque, acceso y protección; posible **Declaración de Protección**	Coordinar con el PFSO
Clientes, proveedores, prensa	Efecto sobre servicio; mensaje único y aprobado	Un **vocero**; nada de detalles de protección
Proveedores	Petición concreta (cortar acceso, informar de su lado)	Por el enlace designado (Cap. 7)

Información de protección sensible: se comparte por **necesidad de conocer**; la hoja de situación tiene acceso limitado.

11.5 Autoridades y notificación — lo que todavía no se sabe

El manual **no fija** qué eventos se notifican a la autoridad, con qué plazo ni por qué canal: dependen de la jurisdicción y del procedimiento de reporte del plan de protección (**notificación regulatoria**, distinta del **escalamiento interno** de PCRF: Cap. 7 §7.2A). Cada capa jurisdiccional lo registra; para Argentina, ver Anexo G §9 **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**. **Mientras tanto se aplica una regla de diseño del PCRF** *(no es una obligación de ninguna autoridad)*: **escalar lo antes posible por el canal que fije el plan de protección**, **registrar** qué se informó, a quién y cuándo, y **no retrasar la decisión operativa** a la espera de confirmación. Conviene que el plan de la instalación nombre el contacto de la autoridad y a quien avisa. **[VALORES LOCALES — completar en el Anexo G o en T-13]**.

11.6 Salidas

T-16 activación y minuta · **T-17** plan de comunicación (destinos, mensajes plantilla, vocero, aprobación) · **lista de contactos** de autoridad, buques y proveedores. **Instalación pequeña:** el "comité" es **Dirección + PFSO** (una llamada); el plan de comunicación es **una lista de a quién llamar y quién habla**.

Al cerrar este capítulo debe existir los criterios de activación del comité (T-16) y el plan de comunicación (T-17). **Dueño:** Dirección. **Evidencia:** minutas y comunicaciones reales o de ejercicio. **Siguiente dependencia:** Cap. 12.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

11.7 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Criterios y T-16/T-17 aprobados; contactos nombrados
IMPLEMENTADO	Minutas reales o de ejercicio; comunicaciones emitidas con el formato
PROBADO	Ejercicio con **comité activado por criterio** (no por orden) y comunicaciones con **incertidumbre explícita**; incluye contacto real (o simulado) con la autoridad

11.8 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Seis criterios de activación; decisiones fuera de los cuatro estados; comunicar con incertidumbre; regla de diseño de escalamiento	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Reporte y registro de incidentes de protección; contacto 24 h; comunicación con buques	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.9, A/16.3.10, A/17.2.8, A/17.2.9 `SRC-IMO-02`
Escalamiento de incidentes y comunicación con partes interesadas internas y externas, **según lo requieran leyes, reglamentos o políticas** (paráfrasis PCRF de la descripción de la categoría)	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 **RS.CO** (descripción de categoría); RS.CO-02 y RS.CO-03 (notificar y compartir información); RS.MA-04 (escalamiento) `SRC-NIST-01`; verificado en PV-M1
Continuidad y restablecimiento de normas operacionales tras un incidente	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 RC.RP-04; IAPH §10.4 y §10.6; MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1 (guía para buques, aplicada por analogía)
Qué, cuándo y cómo notificar a la autoridad; jerarquía de instrucciones nacionales	**[PENDIENTE — capa jurisdiccional]**	`RQ-3`, `RQ-2`; `PV-04` (capa Argentina)

> **Lo que NO se afirma:** ningún plazo de notificación. Los umbrales de activación son **locales**.

11.9 (I) Enlaces

Cap. 3 · Cap. 5 · Cap. 6 · Cap. 7 · Cap. 9 · Cap. 10 · Cap. 12 · Anexo G · Anexo C (T-16, T-17).

Capítulo 12 — Ejercicios y entrenamiento

Ficha del capítulo

A. Propósito	Convertir lo **definido** en lo **probado**: **entrenar y demostrar** que la instalación puede actuar de forma segura **sin diagnóstico**
B. Pregunta operacional	***¿Cómo sabemos que esto funciona, y no solo que está escrito?***
C. Actores	**Coordinador de ejercicio** · **observadores** · participantes de todos los dominios · **evaluador** (con la "verdad oculta") · autoridad y proveedores (en niveles altos)
D. Cuándo se usa	**Preparación**: entrenamiento y ejercicios

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

12.1 Lo que se evalúa

No *"¿identificaron la causa?"*. Sino: **¿actuaron de forma segura, compartieron información, preservaron evidencia y mantuvieron abiertas las opciones?** Y: **¿la decisión fue robusta aunque la hipótesis inicial fuera falsa?**

12.2 La escalera de cuatro peldaños

Peldaño	Qué es	Qué prueba
1. Mesa con escenario conocido	Se conoce el tipo de evento	Roles, handoff, plan de modo degradado
2. Mesa con inyecciones no guionadas	Señales **ambiguas, contradictorias, incompletas**; una **explicación plausible pero incorrecta**; **una fuente de confianza que miente**	Imagen compartida, dar sentido, decisión robusta
3. Funcional con degradación real controlada	Se pasa realmente a SDM-1/2	Modo degradado, transiciones, canal alterno
4. Sin guion	Un evaluador conoce la **verdad oculta**; **nadie** sabe el tipo de evento	Capacidad de **actuar sin diagnóstico** (requisito del nivel de madurez más alto)

Se empieza por el peldaño 1 o 2. No hace falta llegar al 4 para que PCRF sirva; sí para poder afirmar **PROBADO** en la capacidad de actuar sin diagnóstico. Qué ejercicio cuenta como PROBADO para cada capacidad se define en T-18 (criterio de éxito previo): una mesa puede probar roles y handoff, pero no el modo degradado sostenido (peldaño 3) ni la capacidad de actuar sin diagnóstico (peldaño 4).

12.3 Cómo diseñar el ejercicio (T-18)

1. **Objetivo:** qué capacidad se prueba (p. ej. *"handoff desde física hacia IT a las 02:15"*).
2. **Verdad oculta:** qué pasa realmente (solo lo sabe quien evalúa), incluida **una hipótesis plausible pero falsa**.
3. **Inyecciones:** qué señales entran, cuándo, por qué canal; **al menos una** de un dominio distinto.
4. **Fuente que miente:** un sistema disponible pero **no confiable**.
5. **Criterio de éxito antes** de empezar.
6. **Observadores** con la hoja (T-19).
7. **Sistemas principales caídos** en algún momento (para probar el **canal alterno**).
8. **Registro** de tiempos.

12.4 Observar: lo escrito frente a lo que se hace (T-19)

Los observadores anotan, en dos columnas: **cómo está escrito / cómo se hizo**. **Sin culpa.** Alimenta el registro de brechas (Cap. 13).

12.5 La rúbrica de calidad de decisión (provisional)

Se evalúa separada de la exactitud del diagnóstico (cuadrante decisión × diagnóstico):

	Hipótesis correcta	Hipótesis equivocada
Buena decisión	Éxito	**Éxito de PCRF**
Mala decisión	**Fallo**	Fallo

Criterios de una decisión buena: robusta (segura bajo ≥2 hipótesis) · **a tiempo** (dentro de la ventana) · **reversible** · **preserva evidencia y observación** · **justificada por consecuencias** · con **disparadores de revisión** · mantiene la función **bajo control**. **Fallos graves:** los del Cap. 6 §6.8. > **Provisional:** se confirma o ajusta con el piloto. > **Límite metodológico.** Esta rúbrica fue desarrollada dentro del propio PCRF; el piloto que la confirmará (`VQ-10`, Anexo H) también es un diseño interno del proyecto. Que el piloto se ejecute según esta rúbrica valida **el instrumento de evaluación** (si las personas pueden aplicarlo, si mide lo que dice medir) — no equivale, por sí solo, a una **validación operacional independiente** de PCRF frente a un criterio externo al proyecto. Ambas validaciones son necesarias y son distintas.

12.6 Entrenar además de ejercitar

- **La pregunta de decisión** (*¿qué sigue siendo seguro si estamos equivocados?*) se entrena como hábito.
- **Formación cruzada: IT aprende qué necesita el PFSO**, y el PFSO aprende qué señales ve IT/OT.
- **Un ejercicio anual** es el **mínimo** razonable en una instalación pequeña, **además** de los que exija la jurisdicción.

12.7 Jurisdicción

Los ejercicios y prácticas que exija su jurisdicción pueden utilizarse como ejercicios PCRF si se les agregan inyecciones y criterios (§12.3). Esto **no** los reemplaza ni los modifica. Un mismo ejercicio puede aportar evidencia de cumplimiento y de resiliencia, pero para **ES-P** se exigen criterio de éxito previo y realismo (Cap. 14). Los requisitos nacionales de ejercicios se registran en la capa jurisdiccional.

12.8 Salidas

T-18 diseño · **T-19** hoja de observación · **T-20** informe (qué funcionó, **qué falló**, brechas, acciones, fecha de re-prueba) · **actualización del estado de evidencia** (Cap. 14). **Instalación pequeña:** una **mesa de una hora** con una tarjeta de anomalía, un teléfono y una planilla; **una** inyección ambigua.

Al cerrar este capítulo debe existir el diseño (T-18), la observación (T-19) y el informe (T-20) de cada ejercicio. **Dueño:** coordinador de ejercicio. **Evidencia:** informes con criterio de éxito previo, brechas y re-prueba. **Siguiente dependencia:** Cap. 13.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

12.9 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Programa anual y plantillas
IMPLEMENTADO	Se realizan según el programa, con observadores
PROBADO	Informes con **criterio de éxito previo**, brechas y **acciones cerradas**; al menos un ejercicio del peldaño 4 en las funciones críticas para el nivel más alto

12.10 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Escalera de cuatro peldaños, inyecciones no guionadas, fuente que miente, rúbrica decisión×diagnóstico, formación cruzada	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Fundamento conceptual: un programa de ejercicios debe combinar **distintos tipos**, alineados a **prioridades comunes**, con **complejidad creciente** en el tiempo — sin que esto implique necesariamente una progresión lineal de tipos de ejercicio. Los cuatro peldaños, sus pruebas de capacidad, sus mecanismos de diseño (inyecciones no guionadas, fuente que miente, apagón deliberado) y la relación peldaño→PROBADO siguen siendo diseño **[PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	FEMA HSEEP (2020) `SRC-ACA-09`

Afirmación	Clase	Fuente
Antecedente metodológico: la doctrina FAA de entrenamiento de línea aérea documenta, desde 1978, la **inducción deliberada de condiciones anormales por el instructor** y la **variedad de escenarios para reducir la anticipación**; la doctrina posterior formaliza el **"Event Set"** (evento disparador, distractores y eventos de apoyo, con criterios de éxito predefinidos). PCRF toma estos antecedentes como fundamento metodológico general para el diseño de inyecciones (T-18), pero la escalera de cuatro peldaños, la vinculación peldaño→PROBADO, la fuente que miente, la hipótesis plausible pero falsa, las múltiples hipótesis y la pregunta de refutación **no tienen equivalente estructural** en estas fuentes y siguen siendo diseño **[PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	FAA AC 120-35 (1978) `SRC-ACA-10`; FAA AC 120-35D (2015) `SRC-ACA-11`

Afirmación	Clase	Fuente
Antecedente metodológico: la doctrina de entrenamiento aeronáutico de recuperación de actitudes inusuales documenta el uso deliberado de **indicaciones de instrumento o de sistema erróneas** (no evidentes de antemano para el participante) para desarrollar el reconocimiento del error y la respuesta segura. Esto es un antecedente parcial del componente de T-18 “fuente que miente” **limitado al caso instrumento/sistema**; PCRF mantiene ese componente con un alcance más amplio, y la hipótesis plausible falsa narrativa, las múltiples hipótesis, la pregunta de refutación y la relación con PROBADO **no tienen equivalente estructural** en estas fuentes y siguen siendo diseño **[PCRF]**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	ICAO Doc 10011 (2014) SRC-ACA-12; FAA AC 120-111 (2015/2017) SRC-ACA-13
Deben realizarse **simulacros** (*drills*) “at appropriate intervals” (A/18.3) y el PFSO debe asegurar la coordinación y la implementación efectiva del plan **participando en ejercicios** (*exercises*) “at appropriate intervals” (A/18.4) (Traducción PCRF — no oficial: *a intervalos apropiados*)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/18.3–A/18.4 SRC-IMO-02
Periodicidad concreta (simulacros al menos cada tres meses, salvo que las circunstancias específicas indiquen otra cosa: B/18.5; ejercicios al menos una vez por año civil, con no más de 18 meses entre ellos: B/18.6)	**[BUENA PRÁCTICA]** (guía, “should”)	ISPS B/18.5–B/18.6 SRC-IMO-03
Mejoras a partir de ejercicios y evaluaciones	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 ID.IM SRC-NIST-01

Afirmación	Clase	Fuente
Simulacros trimestrales ampliados a situaciones cibernéticas y ejercicios de mesa anuales que prueban respuesta y recuperación	**[BUENA PRÁCTICA]**	IAPH §9.2.4.2 y §9.2.4.3 `SRC-IAPH-01`
Rúbrica	**[PCRF] — provisional**	Hasta `VQ-10`

> **Lo que NO se afirma:** que la periodicidad de la Parte B del ISPS sea obligatoria en sí. La Parte A (A/18.3–18.4) exige simulacros y ejercicios sin fijar la frecuencia; la frecuencia concreta pasa a ser exigible solo donde una jurisdicción la incorpora (ver su capa jurisdiccional).

12.11 (I) Enlaces

Cap. 5 · Cap. 6 · Cap. 8 · Cap. 9 · Cap. 13 · Cap. 14 · Anexo E · documentación interna de la prueba VQ-10.

Capítulo 13 — Aprender: la realidad frente al papel

Ficha del capítulo

A. Propósito	Registrar **lo que realmente ocurre** frente a lo que dicen los procedimientos, **sin ocultar la diferencia**, y convertirlo en mejoras
B. Pregunta operacional	***¿Qué hicimos de verdad, en qué se diferencia de lo escrito, y qué cambiamos?***
C. Actores	**PFSO** (dueño del registro) · **Enlaces** · personal de primera línea · observadores · Dirección (aprueba acciones)
D. Cuándo se usa	**Después** de un evento o ejercicio y de forma continua

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

13.1 La regla

Ante una contradicción entre **lo que dice el procedimiento (WAI, trabajo imaginado)** y **lo que ocurre (WAD, trabajo hecho)**: **se documentan los dos. No se modifica la evidencia ni se "arregla" el procedimiento para ocultar la diferencia.**

13.2 Cómo se obtiene lo que realmente ocurre

Recorridos con quienes hacen el trabajo · observación de turnos, incluido el nocturno · comparar **registros contra procedimiento** · observar **ejercicios** · entrevistas **sin castigo**: *"¿cómo lo hacen realmente cuando el sistema falla?"*.

13.3 Registro de brechas (T-22)

Cada entrada tiene dos columnas separadas: **Como está escrito / Como se hace**. Se clasifica **sin culpar**:

Clase	Pregunta
Desviación peligrosa	¿Reduce la protección o la seguridad?
Adaptación operacional necesaria	¿Es una solución razonable a una restricción real?
Procedimiento obsoleto	¿La realidad cambió y el papel no?
Restricción tecnológica	¿El sistema no permite lo escrito?
Dependencia desconocida	¿Descubrimos algo de lo que depende la función?
Oportunidad de mejora	¿La práctica real es mejor que la escrita?

Primero se registra, después se evalúa, luego se clasifica. Una diferencia **no implica automáticamente incumplimiento**, y **no se usa para justificar desviaciones sin análisis**.

Un **control compensatorio** que **sustituya un sistema esencial** se trata primero con los **casos B/D del Cap. 9** antes de incorporarlo al plan.

Decisión por brecha: corregir la práctica · corregir el procedimiento · aceptar con riesgo documentado · escalar. **Se anota quién decide. Nunca se borra la entrada original.** *Escalar* significa informar al dueño de la función y al PFSO; a Dirección si la desviación peligrosa persiste; y, si afecta una medida del plan aprobado, seguir los casos B/D del Cap. 9.

Durante un evento, una práctica real distinta de la escrita puede incorporarse a la imagen como observación, supuesto o fuente de incertidumbre (Cap. 5).

13.4 Revisión posterior de un evento o ejercicio (T-21)

Tras un evento real o un ejercicio, **en pocos días**: 1. **Línea de tiempo**: qué se vio, cuándo, quién. 2. **¿Cambió la imagen?** Hipótesis, cuáles se descartaron y por qué. 3. **Decisiones:** ¿robustas? Con la rúbrica (Cap. 12). **Separar diagnóstico de decisión.** 4. **Fallos del handoff** (Cap. 7 §7.8). 5. **Uso de las reglas de urgencia** (C2 ejecutada sin consulta). 6. **Brechas** al registro (T-22). 7. **OPERATIONAL USABILITY GAP:** ¿hubo algo que el manual **no pudo sostener** a las 02:15? Se registra como tal. 8. **Acciones**, dueño, fecha de re-prueba. Sin culpa: se busca **qué del sistema hizo razonable lo que la gente hizo**.

13.5 Del hallazgo a la mejora

Una acción **no se cierra porque se emitió un documento**: se cierra cuando alcanza el **estado de evidencia objetivo** (Cap. 14) y se **re-prueba**.

13.6 Salidas

T-22 registro de brechas · **T-21** revisión posterior · **acciones** en el plan de mejora (T-25). **Instalación pequeña:** el registro puede ser **papel** con dos columnas; la revisión posterior, **media hora** tras el evento.

Al cerrar este capítulo debe existir el registro de brechas (T-22) y la revisión posterior (T-21), con acciones y fecha de re-prueba. **Dueño:** PFSO. **Evidencia:** brechas corregidas y re-probadas. **Siguiente dependencia:** Cap. 14.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

13.7 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-21/T-22 aprobados
IMPLEMENTADO	Registro con entradas reales, con **dos columnas** y clases; revisiones posteriores hechas
PROBADO	Una brecha **corregida y re-probada** en ejercicio; una **desviación peligrosa** detectada y tratada sin culpa

13.8 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Registro de brechas, seis clases, regla “documentar ambos”, triage, no borrar la entrada original	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Distinción **trabajo imaginado / trabajo hecho**	**[BUENA PRÁCTICA / FUNDAMENTO CONCEPTUAL]**	EUROCONTROL 2013, *From Safety-I to Safety-II*, sección “Work-As-Imagined and Work-As-Done”, **pág. 14** `SRC-ACA-05` (V-PRIM); versión de 2015 `SRC-ACA-06` (V-SEC)
Mejoras a partir de la ejecución de procesos operativos	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 ID.IM-03 `SRC-NIST-01`
El plan debe contener procedimientos para su **auditoría** (A/16.3.13) y para su **revisión** periódica (A/16.3.8)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/16.3.8, A/16.3.13 `SRC-IMO-02`; verificado en PV-M1

Lo que NO se afirma: que WAI/WAD sea un requisito de una norma.

13.9 (I) Enlaces

Cap. 8 (usabilidad) · Cap. 9 (casos B/D) · Cap. 12 · Cap. 14 · Anexo C (T-19, T-21, T-22).

Capítulo 14 — Evaluar: evidencia, madurez y assessment

Ficha del capítulo

A. Propósito	Saber **dónde estamos de verdad**: separar **lo que cumplimos** de **lo que realmente podríamos hacer** ante lo imprevisto, y decidir por dónde mejorar
B. Pregunta operacional	***¿Existe, se usa y se probó? ¿Y qué pasa si el evento no coincide con nada previsto?***
C. Actores	**Dirección** (patrocina) · **evaluador** (independiente del dueño, salvo instalaciones muy pequeñas) · **PFSO** · dueños de funciones · **IT/OT**
D. Cuándo se usa	**Evaluación** periódica de la capacidad

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

14.1 Tres estados de evidencia (para cada capacidad)

Estado	Pregunta	Cuenta como evidencia
ES-D — DEFINIDO	¿Existe y está documentado?	Documento aprobado, vigente, comunicado
ES-I — IMPLEMENTADO	¿Se usa realmente?	Registros de uso real, observación, entrevistas a primera línea
ES-P — PROBADO	¿Hay evidencia de que funciona?	Resultado de un ejercicio realista, con **criterio de éxito, fecha y responsable**

Ejemplo (gate): ES-D = el plan prevé registro manual · ES-I = el personal lo usó con planillas reales · ES-P = se sostuvo el modo manual X horas sin degradar la protección y hay registro. **Lo que caduca:** la evidencia tiene **fecha**; cuenta si es **vigente**, **independiente**, **representativa** (realista) y **trazable** a una función. **Regla:** un requisito con ES-D **no** se reporta como "cumplido" en el carril de resiliencia; puede serlo en el de cumplimiento si la fuente **solo** exige documentación. **Debe quedar explícito.**

14.2 Dos carriles que nunca se suman

	CUMPLIMIENTO	**RESILIENCIA OPERACIONAL**
Pregunta	¿Cumplimos lo **aplicable**?	¿Podemos reconocer, responder, adaptarnos y seguir operando ante lo **no previsto**?
Evidencia típica	Documentos, certificados, registros, auditorías	Ejercicios realistas, tiempos, eventos reales, trabajo observado
Riesgo si se confunden	Falsa seguridad: *"tenemos el procedimiento"*	Confianza excesiva en lo no verificado

Una instalación puede tener cumplimiento alto y resiliencia baja: es el caso que PCRF existe para mostrar. **Nunca hay un puntaje único.**

14.3 Madurez: por función y por capacidad, no un promedio

Nivel	Nombre	Criterio mínimo
ML1	INICIAL	Respuesta ad hoc; sin registro de funciones; el traspaso depende de contactos personales
ML2	BÁSICO	Lista de funciones; algunos procedimientos; roles parciales
ML3	DEFINIDO	Funciones con dueño, dependencias y cuánto aguantan; escalamiento y handoff documentados; planes de modo degradado escritos
ML4	GESTIONADO	Se usan en la operación y se **miden**; ejercicios regulares; brechas gestionadas; ES-P en lo crítico
ML5	RESILIENTE	ES-P en funciones críticas, **incluido un ejercicio sin guion**; modos degradados probados **dentro de cuánto aguantan**; ejercicios con autoridad y proveedores; ciclo de aprendizaje medible

Reglas: no se salta un nivel · se asigna por **compuertas de evidencia**, no por promedio · **ML5 exige evidencia reciente** (ventana **[VALOR LOCAL]**) · cumplimiento y resiliencia se informan **por separado**. **Notación:** niveles = **ML1–ML5**; estados de evidencia = **ES-D/ES-I/ES-P**; siempre con el modelo delante: *"PCRF-ML3"*. **No equivale** a los niveles (Tiers) de NIST CSF ni a otros modelos que usan palabras parecidas.

14.4 Tres pasos de evaluación

Paso	Qué	Salidas
Rápida (QA) — medio día a un día, en taller	Borrador de funciones; **diez preguntas de resiliencia**; chequeo *"¿existe / se usa / se probó?"* de escalamiento, handoff, modo degradado del gate, canal de anomalías, último ejercicio conjunto; una **prueba corta *"evento sin diagnóstico"***	Lista de funciones · mapa de calor D/I/P · **3–5 brechas** · recomendación
Detallada (DA) — por función	Dependencias **validadas en el lugar** · revisión de evidencia · **trabajo observado** · mesa multi-dominio · verificaciones puntuales; **dos carriles**	Registro de cumplimiento · perfil de resiliencia por función · brechas · madurez
Plan de mejora (IP)	Acciones priorizadas	Dueño · **evidencia de cierre** · **fecha de re-prueba** · función y brecha vinculadas

Independencia: quien evalúa **no es dueño de lo evaluado**, salvo que sea impracticable por tamaño.

14.5 Las diez preguntas de resiliencia (T-23)

¿Las personas conocen el procedimiento? · ¿Lo usaron alguna vez? · ¿IT sabe cuándo llamar al PFSO? · ¿El PFSO sabe qué señales puede recibir de IT/OT? · ¿Puede seguir el gate si falla el sistema? · ¿Hay alternativa segura? · ¿Se ejercitó? · ¿Cuánto tiempo puede sostenerse? · ¿Quién puede autorizarla? · **¿Qué pasa si el incidente no coincide con ningún escenario previsto?**

14.6 Salidas

T-04 registro de cumplimiento (carril de cumplimiento) · **T-23** cuestionario QA · **T-24** libro DA · **T-25** plan de mejora · **T-26** registro de evidencia. **Instalación pequeña:** QA de **medio día**; DA solo de **3–5 funciones**; registro de evidencia en planilla.

Al cerrar este capítulo debe existir el cuestionario rápido (T-23), el registro de evidencia (T-26) y el plan de mejora (T-25). **Dueño:** Dirección y evaluador. **Evidencia:** una segunda evaluación con brechas cerradas. **Siguiente dependencia:** ciclo de mejora.

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

14.7 (G) Evidencia (del propio assessment)

Estado	Evidencia
DEFINIDO	T-23..T-26 aprobadas
IMPLEMENTADO	QA realizada con resultados y plan
PROBADO	Una segunda evaluación muestra **brechas cerradas con re-prueba** y que **compliance y resiliencia se reportan separadas**

14.8 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
ES-D/I/P, ML1–ML5, QA→DA→IP, dos carriles, independencia, reglas de asignación	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Mejora a partir de evaluaciones y ejercicios	**[BUENA PRÁCTICA]**	NIST CSF 2.0 ID.IM `SRC-NIST-01`
Auditoría interna del plan de protección (independencia como *analogía*)	**[OBLIGATORIO]** solo para la auditoría del plan	ISPS A/16.3.13 y el párrafo sobre independencia de los auditores internos que sigue a la lista A/16.3 (citado como “A/16.3.1” en PV-M1; la notación es ambigua con el ítem .1 de la lista) `SRC-IMO-02` — la independencia en PCRF es **[PCRF] inspirada**, no exigida
Niveles ML **no** equivalen a los Tiers de CSF ni a IEC 62443-2-1:2024	**Aclaración**	`SRC-NIST-01`, `SRC-IEC-01`

> **Lo que NO se afirma:** que una evaluación PCRF sustituya una auditoría del plan o una verificación de la autoridad.

14.9 (I) Enlaces

Cap. 2 · Cap. 9 · Cap. 12 · Cap. 13 · Cap. 15 · Anexo B (trazabilidad) · Anexo C (T-23..T-26).

Capítulo 15 — Instalación pequeña, terminal grande y otras jurisdicciones

Ficha del capítulo

A. Propósito	Mostrar que **los principios no cambian con el tamaño** y cómo adaptar PCRF a una instalación pequeña, a una terminal grande y a otra jurisdicción
B. Pregunta operacional	***¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer si soy pequeño? ¿Qué cambia si soy grande o estoy en otro país?***
C. Actores	**Dirección / PFSO** de la instalación · proveedores · **consultor** que adapta a una jurisdicción · autoridad
D. Cuándo se usa	**Adaptación**: al tamaño de la instalación y a la jurisdicción

---

NIVEL 1 — QUÉ HAGO

15.1 Lo que no cambia

El **principio rector**, los **cuatro estados con dueño**, el **modo degradado seguro**, el modelo de **evidencia** (definido/implementado/probado) y **WAI/WAD**. Cambia **quién** cumple cada función, **cuánta formalidad** y **qué herramientas**.

15.2 Instalación pequeña

Una persona hace varios roles, no hay SOC ni CISO, la OT es limitada y los proveedores mantienen los sistemas.

Elemento	Cómo se aplica
Roles	Se pueden **combinar**: Operaciones + dueño de la función; PFSO + coordinador; OT = mantenimiento; ciberseguridad = IT o proveedor. **IT tercerizado** = enlace de proveedor y voz técnica, con la salvaguarda de independencia del Cap. 3 §3.6A
Tres separaciones que se mantienen	(1) **Quien declara la recuperación técnica no declara solo la protección restablecida**: si es la misma persona, **segunda verificación** (otra persona, el proveedor o lista firmada). (2) La **revisión retrospectiva** la mira, cuando se pueda, alguien que **no** operó. (3) Si una persona es dueña de varios estados y debe **resolver un desacuerdo entre ellos**: **registra decisión y fundamento** y se somete a **revisión posterior por un tercero**

Elemento	Cómo se aplica
Detección sin SOC	Personal + **alertas del proveedor**; catálogo reducido; contacto 24 h
Proveedores que mantienen sistemas	Contrato con **notificación**, contacto 24 h y **derecho a cortar** accesos remotos

PCRF mínimo viable (seis cosas)

1. **3 a 5 funciones críticas** (Cap. 2).
2. **Matriz de decisión de una página** (Cap. 3).
3. **Hoja de handoff** y directorio impreso con medio alterno (Cap. 5 §5.9 y Cap. 7).
4. **Plan de modo degradado** del gate y de las comunicaciones (Cap. 9).
5. **Un ejercicio anual**, más los que exija la jurisdicción (Cap. 12).
6. **Registro de brechas en papel** (Cap. 13). **Plantillas mínimas:** T-02, T-05, T-06, T-09, T-10, T-12, T-13, T-14, T-22, T-30 (diez) más el kit mural T-31 (Cap. 8 §8.4A). T-04 (registro de cumplimiento) es recomendable pero no necesaria para el método.

15.3 Terminal grande

SOC, NOC, seguridad OT, CISO; varias terminales y varios PFSO; muchos proveedores; nube; autoridades externas.

Elemento	Cómo se aplica
Voz técnica única	**Una por evento** que consolida SOC, NOC y seguridad OT
Varias terminales y varios PFSO	**Cada instalación** mantiene su plan, su PFSO y su imagen compartida. **Imagen de puerto opcional** que consolida **solo lo necesario** (necesidad de conocer); la coordina quien el puerto designe. Es una vista consolidada: no reemplaza las imágenes de cada instalación ni las decisiones de sus PFSO. **El arbitraje entre PFSO o instalaciones queda fuera del núcleo de esta edición**: lo definen la gobernanza portuaria, los acuerdos existentes, la autoridad competente y la capa jurisdiccional. La imagen de puerto **no transfiere autoridad**
Nube y sistemas distribuidos	Las dependencias del proveedor de nube figuran en la **ficha de la función**; plan local ante su caída
Muchos proveedores	Directorio de expertos y enlaces de proveedor
Autoridades externas	El canal lo define la **capa jurisdiccional**; entran como fuente de la imagen
Crisis multi-terminal	**Prioridad entre funciones de instalaciones distintas** y recursos compartidos: **[PENDIENTE de definición local]** (fuera del núcleo de esta edición)

Elemento	Cómo se aplica
Automatización	SIEM, tableros y herramientas **alimentan** la imagen, **no la reemplazan**; las alertas automáticas se agrupan por fuente antes de entrar a ella (Cap. 5 §5.4); el **canal alterno persiste**

15.4 Otra jurisdicción

PCRF tiene **capas**: **núcleo PCRF → línea base marítima internacional (IMO/SOLAS/ISPS) → estándares y buenas prácticas → capa jurisdiccional**. Para adaptar a un país (T-27): 1. **Mantener el núcleo** (Cap. 1–14) **sin cambios**. 2. **Completar la configuración jurisdiccional** (T-27), sin rellenar ningún campo sin fuente oficial: jurisdicción · instrumentos internacionales aplicables · Autoridad Designada · otras autoridades competentes (marítima, de seguridad) · autoridad portuaria · legislación y reglamentos · requisitos de notificación (y canales) · requisitos de aprobación · autoridad que fija el nivel de protección · registros exigidos · ejercicios y auditorías exigidos · enmienda del plan · terminología nacional (PFSO, plan de protección) · contacto 24 h · idioma · fuentes oficiales · fecha de última verificación. 3. **Marcar lo que se desconozca** con **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**; **no copiar** la capa argentina. 4. **Registro de cumplimiento** propio (obligatorio + estándares adoptados). **Argentina** (Anexo G) y **Uruguay** (Anexo K) están activas como capas jurisdiccionales; sus reglas y sus puntos pendientes no forman parte del núcleo.

15.5 Salidas

Perfil de escala (qué roles se combinan, qué separaciones se mantienen) · **capa jurisdiccional** (T-27) · **lista de plantillas mínimas**.

Al cerrar este capítulo debe existir el perfil de escala (roles combinados y separaciones que se mantienen) y la configuración jurisdiccional (T-27). **Dueño:** Dirección y PFSO. **Evidencia:** el mínimo viable ejercitado. **Siguiente dependencia:** Cap. 2 (ampliar funciones).

NIVEL 2 — POR QUÉ Y QUÉ LO RESPALDA

15.6 (G) Evidencia

Estado	Evidencia
DEFINIDO	Perfil de escala aprobado; capa jurisdiccional revisada por asesoría legal
IMPLEMENTADO	Instalación pequeña opera el mínimo viable sin roles duplicados sin control
PROBADO	El mínimo viable **se ejercitó** en una instalación real; el **modo degradado se sostuvo** con **una sola persona** en varios roles

15.7 (H) Fundamento normativo y clase

Afirmación	Clase	Fuente
Principios invariantes; tres separaciones; mínimo viable; imagen de puerto federada	**[PCRF]**	diseño PCRF (registro de aseguramiento, Anexo I)
Un PFSO por instalación (una persona puede serlo de más de una)	**[OBLIGATORIO]**	ISPS A/17.1 `SRC-IMO-02`
El plan **puede** combinarse con, o formar parte de, el plan de seguridad del puerto u otros planes de emergencia (facultad; no constituye obligación)	Permiso normativo; sin clase de requisito	ISPS A/16.4 `SRC-IMO-02`
Capas y jurisdicciones activas	Estructura PCRF	la capa jurisdiccional Argentina; la capa jurisdiccional Uruguay (GO CON RESERVAS)

Lo que NO se afirma: que el mínimo viable **satisfaga** por sí solo las obligaciones del ISPS o de la jurisdicción: cubre **PCRF**, no reemplaza el plan de protección.

15.8 (I) Enlaces

Cap. 1 (rutas de lectura) · Cap. 3 · Cap. 7 · Cap. 9 · Cap. 14 · Anexo G · Anexo C (T-27).

Anexo A — Fuentes

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Nivel 2 (N2) — referencia. Generado del Registro de fuentes PCRF (Rev.2.1). El registro es la **fuente de verdad**; si difiere, prevalece el registro. Estado de verificación: `V-PRIM` = leída en fuente primaria; `V-SEC` = fuente secundaria; `[PV]` = pendiente de verificación.

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF

1. Línea base marítima internacional (IMO / SOLAS / ISPS)

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-01	IMO	SOLAS 1974, Capítulo XI-2 *Special measures to enhance maritime security* (Reg. 10: requisitos para instalaciones portuarias)	Texto de las enmiendas adoptadas por Res. 1 y 2 de la Conferencia, 12-dic-2002. **Edición consolidada vigente: no verificada**	12-dic-2002; en vigor 1-jul-2004 (dato del considerando del Decreto 1973/2004)	**OBLIGACIÓN** (para instalaciones a las que aplica; SOLAS XI-2/10.1)	IMO (publicación). Copia local archivada por el autor	**V-PRIM** (Reg. 10 leída)	Línea base del núcleo: obligación de PFSA y PFSP
SRC-IMO-02	IMO	**Código ISPS, Parte A** (obligatoria): A/4, A/15, A/16, A/17, A/18	Ídem SRC-IMO-01. Copia en español: `SOLAS/CONF.5/34`, 17-dic-2002 (`cod_pbip.pdf`, 125 pp.)	2002	**OBLIGACIÓN**	IMO. Copias locales archivadas por el autor	**V-PRIM** (A/4.1, A/4.3.1, A/15.5, A/16.1–16.8, A/17.2, A/18.1–18.4 leídos en inglés)	Núcleo: plan, evaluación, oficial, formación
SRC-IMO-03	IMO	**Código ISPS, Parte B** (guía): B/15.3.5, B/15.6, B/15.7.3, B/15.16.5, B/16.25.8, B/18.5, B/18.6	Ídem	2002	**GUÍA** a nivel internacional. *En Argentina, elementos concretos se hacen exigibles por PNA (ver SRC-AR-05)*	IMO	**V-PRIM**	Fundamento de “activo y función crítica” y de ejercicios

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-04	IMO (FAL/MSC)	**MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4** *Guidelines on maritime cyber risk management*	**Rev.4**	**28-may-2026**. El texto declara aprobación por FAL 50 (23–27 mar 2026) y MSC 111 (13–22 may 2026)	**GUÍA IMO recomendatoria — [BUENA PRÁCTICA]**. Alcance verificado en el texto: “high-level recommendations… to safeguard **ships**” (párr. 2 de la circular). Relevancia portuaria **acotada a las interfaces**: Anexo §2.2.1.8 (*Ship-port interfaces* entre los sistemas relevantes); §3.2 (“Safeguarding ships and ship-port interfacing systems”); §3.5.2 *Identify* (“cyber risk to ships and ship/port interfaces”); §3.5.3 inc. .4 *Protect* (sistemas con interacción con redes de terceros o de tierra, “particularly those of ship/port interfaces”); §3.5.5 *Respond* (“restore systems necessary for shipping and ship-port operations”); §3.5.1 *Govern* (“Ensure	IMO. Copia local archivada por el autor	**V-PRIM** (texto completo leído y comparado con Rev.3). **Publicación oficial VERIFICADA (2026-09-21):** https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3-Rev.4.pdf → HTTP 200, *Last-Modified* 10-jul-2026, 9 págs.; el **texto normalizado es idéntico** al de la copia local. La página IMO “Maritime cyber risk” **aún lista Rev.3** como última (no actualizada). Ver `RW-02`	Guía [BUENA PRÁCTICA] sobre gestión del riesgo cibernético; ancla externa para Govern/continuidad y para interfaces buque-puerto

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-05	IMO (FAL/MSC)	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.3	Rev.3	4-abr-2025	**GUÍA — sustituida por Rev.4** (publicada en el CDN de IMO; ver SRC-IMO-04). La página IMO "Maritime cyber risk" todavía la lista como última	Copia local; `wwwcdn.imo.org/…/MSC-FAL.1-Circ.3-Rev.3.pdf` (HTTP 200)	**V-PRIM** (texto) y **V-OFIC** (publicada en IMO)	Solo trazabilidad histórica
SRC-IMO-06	IMO (MSC)	Resolución **MSC.428(98)** *Maritime Cyber Risk Management in Safety Management Systems*	—	16-jun-2017	**GUÍA** (la resolución "alienta" a las Administra-ciones —"encourages"— a que los riesgos cibernéticos se aborden en los SMS a más tardar en la primera verificación anual del DOC posterior al 1-ene-2021). Referida al Código ISM (buques/compañías)	IMO (pdf oficial). Copia local archivada por el autor	**V-OFIC** (frase de la resolución vía la página de IMO)	Contexto: origen de la exigencia cibernética marítima; no aplica directamente a instalaciones
SRC-IMO-07	IMO (MSC)	MSC.1/Circ.1341 *Guidelines on security-related training and familiarization for port facility personnel*	—	27-may-2010	**GUÍA**	IMO. Copia local	**V-PRIM** (título y fecha); contenido no analizado	Formación del personal (Nivel 2)

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-08	IMO (MSC)	MSC.1/Circ.1525 *Guidance for the development of national maritime security legislation*	—	1-jun-2016	**GUÍA**	IMO. Copia local	**V-PRIM** (título y fecha); contenido no analizado	Capa jurisdiccional (cómo un Estado traduce ISPS)
SRC-IMO-09	IMO (MSC)	Circulares MSC 1097 (6-jun-2003), 1132 (14-dic-2004), 1154 (23-may-2005), 1188 (22-may-2006), 1189 (30-may-2006), 1192 (30-may-2006), 1217 (14-dic-2006), 1235 (21-oct-2007), MSC-FAL.1/Circ.1 (21-oct-2007)	—	ver columna Versión	**GUÍA** (tipo presumido)	IMO. Copias locales	Fecha y referencia **V-PRIM**; **materia y contenido [PENDIENTE DE VERIFI-CACIÓN]**	Sin uso previsto hasta revisar

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-10	IMO (MSC)	Resultados de **MSC 110** sobre ciberseguridad (“Cyber risk management — proposals invited for new output”)	—	18–27 jun 2025	**CONTEXTO** (no fuente de requisitos)	imo.org, resumen de la sesión	**V-PRIM** (página oficial leída con `curl` y extraída): “The Committee agreed that a **non-mandatory** cybersecurity Code should be developed and invited interested Member States and international organizations to submit proposals for a new output in this regard to MSC 111. The Committee noted that any cybersecurity requirements should be goal-based and include risk management.” Ver `RW-01`	Estado de la regulación cibernética IMO

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-11	IMO (MSC)	Resultados de **MSC 111** sobre código cibernético y sobre revisión del ISPS	—	13–22 may 2026	**CONTEXTO**	imo.org (highlights MSC 111)	**Página oficial de highlights de MSC 111 ya disponible (verificado 2026-09-23)** — reemplaza el HTTP 500 anterior. La propia página declara: *"Highlights are outlined below, with the full meeting summary to be published in due course"* (resumen completo todavía pendiente). **No identifica un resultado concluyente sobre el código cibernético ni sobre la revisión del ISPS** en lo publicado. **Código cibernético — V-SEC** (DNV, ver SRC-IMO-15): MSC 111 "approved a road map for the development of a **non-mandatory** Maritime Cyber Code under the Facilitation Committee (FAL)", el MSC aceptó ser "associated organ" y aprobó un	Estado del código: confirmado por fuente secundaria; el resumen oficial completo de IMO **sigue pendiente de publicación**

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-12	IMO (FAL)	Resultados de **FAL 50** (“Facilitation Committee approves digitalization strategy and cyber security measures”)	—	23–27 mar 2026	**CONTEXTO** (dos asuntos regulatorios **distintos**, ver 12A y 12B)	https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/fal-50th-session.aspx	**V-PRIM** (página oficial leída con `curl` y extraída). **12A — Maritime Single Window (MSW):** “the FAL Committee **approved** amendments to the Annex of the FAL Convention… require Contracting Governments to implement mandatory cybersecurity measures to protect maritime single windows, in line with national legislation”; “will be submitted for adoption at… FAL 51 in 2027, with expected entry into force on 1 January 2029”. **12B — Código cibernético:** “Development of a **non-mandatory** maritime cyber code”: el FAL creó un Grupo de Correspon-dencia, invitó al MSC a ser órgano asociado y a considerar la hoja de ruta	**No** usar 12A como evidencia de una obligación general de ciberseguridad para instalaciones portuarias: regula sistemas MSW de las autoridades públicas

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-13	IMO (FAL)	**Convención FAL** — Ventanilla Única Marítima (MSW)	—	Obligatoria desde el **1-ene-2024** (según la página oficial de FAL 50: “since it was made mandatory on 1 January 2024”)	**OBLIGACIÓN** para las **autoridades públicas / Estados Contratantes** (no para instalaciones portuarias como tales)	imo.org; FAL Convention (texto de las enmiendas)	**V-OFIC** (frase de la página de FAL 50). **Texto primario de las enmiendas: [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**. `FAL.5/Circ.42/Rev.4` (guía para MSW, con consideraciones de ciberseguridad) aparece en resultados de búsqueda de imo.org; **no leída**	Contexto: **no** confundir con el ISPS ni con obligaciones portuarias de ciberseguridad

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-14	IMO (MSC)	*Preview* de **MSC 111**: propuesta de **revisar el Código ISPS**	—	Sesión 13–22 may 2026 (la página es previa a la sesión)	**CONTEXTO**	https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/preview-msc-111.aspx	**V-PRIM** (página leída): “The Committee will be invited to consider a proposal to review the ISPS Code, and how the ISPS Code could be used to address the broader security risks faced by ships and port facilities including those associated with illicit and criminal activity.” **La página no menciona ciberseguridad en ese punto.** Resultado de la sesión: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**. Ver `RW-04`	Estado: **PROPUESTA**; **no** es obligación ni evidencia de que la revisión incluya ciberseguridad

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IMO-15	DNV (sociedad de clasificación)	*IMO MSC 111: New MASS Code adopted* (resumen de decisiones)	—	Fechas internas: 22-may-2026 y 1-jul-2026	**CONTEXTO** (fuente secundaria)	https://www.dnv.com/news/2026/imo-mcs-111-new-mass-code-adopted/	**V-SEC** (página leída con `curl`). Sección "Maritime Cyber Code": ver SRC-IMO-11. También: guía para verificaciones ISPS remotas (solo en circunstancias excepcionales)	Confirma la concurrencia del MSC con el código cibernético no obligatorio
SRC-IMO-16	IAPH (reproducida por Hellenic Shipping News)	Nota *"IMO adopts IAPH proposal on mandatory cybersecurity"*	—	3-abr-2026 (Hellenic); FAL 50 fue 23–27 mar 2026	**CONTEXTO** (fuente secundaria)	https://www.hellenicshippingnews.com/imo-adopts-iaph-proposal-on-mandatory-cybersecurity/ (el original de https://iaphworldports.org devuelve HTTP 403)	**V-SEC** (leída). **Aclara el titular:** se refiere a las **enmiendas a la Convención FAL para ciberseguridad de las Ventanillas Únicas Marítimas (MSW)**, propuestas por IAPH, **no** a una obligación para instalaciones portuarias. Usa "agreed to adopt"; la fuente oficial (SRC-IMO-12) dice **"approved"** y adopción en FAL 51 (2027): **prevalece la oficial**	Resuelve el titular que estaba sin verificar

2. Estándares y buenas prácticas internacionales

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-NIST-01	NIST	**CSWP 29** *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*	2.0	26-feb-2024	**BUENA PRÁCTICA** (el CSF no prescribe cómo lograr los resultados, solo qué resultados esperar — paráfrasis PCRF)	csrc.nist.gov · DOI https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29	**V-PRIM**: 6 Funciones (GV, ID, PR, DE, RS, RC); Tiers Partial / Risk Informed / Repeatable / Adaptive; categorías y subcategorías GV.OC-04, ID.IM-02/03/04, DE.AE-03, RS.MA-04, RC.RP-04 leídas	Anclaje para GOVERN / UNDERSTAND / OBSERVE / RESPOND / RECOVER / LEARN
SRC-NIST-02	NIST	**SP 800-61 Rev.3** *Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management: A CSF 2.0 Community Profile*	Rev.3	abr-2025; **supersede a Rev.2 (2012, retirada)**	**BUENA PRÁCTICA**	https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final	**V-OFIC** (existencia, fecha, supersesión); contenido no leído	RESPOND / RECOVER
SRC-NIST-03	NIST	**SP 800-82 Rev.3** *Guide to Operational Technology (OT) Security*	Rev.3	28-sep-2023	**BUENA PRÁCTICA**	https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final	**V-OFIC** (existencia y fecha); contenido no leído	Dependencias OT; PROTECT

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-NIST-04	NIST	**SP 800-160 Vol.2 Rev.1** *Developing Cyber-Resilient Systems*	Rev.1	dic-2021	**BUENA PRÁCTICA** (define el objetivo de anticipar, resistir, recuperarse y adaptarse — paráfrasis PCRF)	https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/160/v2/r1/final	**V-OFIC** (extracto vía resultados de búsqueda de nist.gov)	Definición de resiliencia operacional
SRC-NIST-05	NIST	SP 800-18 Rev.2 *Developing Security, Privacy, and Cybersecurity Supply Chain Risk Management Plans for Systems*	Rev.2	**30-jun-2026**; supersede Rev.1 (24-feb-2006)	**BUENA PRÁCTICA**	https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/18/r2/final · DOI https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-18r2	**V-OFIC**	Baja relevancia; solo planes de sistema
SRC-ISO-01	ISO/IEC	**ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024** (Climate action changes)	2022 + Amd 1	2022; Amd feb-2024	**ESTÁNDAR** (solo obliga si la organización lo adoptó/certificó). **Baseline vigente = 27001:2022 + Amd 1:2024**	https://www.iso.org/standard/27001 · Amd: https://www.iso.org/standard/88435.html	**V-OFIC** (edición y enmienda). Cláusulas: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	Solo si la organización adoptó ISO 27001
SRC-ISO-02	ISO/IEC	ISO/IEC 27002:2022 *Information security controls*	Ed. 3	feb-2022	**GUÍA/ESTÁNDAR de controles** (no certificable por sí misma)	https://www.iso.org/standard/75652.html	**V-OFIC** (edición). Cláusulas **[PENDIENTE…]**	Referencia de controles

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ISO-03	ISO	**ISO 22301:2019 + Amd 1:2024** (continuidad de negocio)	2019 + Amd 1	2019; Amd feb-2024	**ESTÁNDAR** (si adoptado). **Baseline vigente = 22301:2019 + Amd 1:2024.** La revisión (ISO/CD 22301) **no forma parte de la baseline**: `RW-06`	https://www.iso.org/standard/75106.html · Amd: https://www.iso.org/standard/88412.html	**V-OFIC** (edición y enmienda vigentes); cláusulas **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** (norma de pago, sin copia)	Continuidad / modos degradados
SRC-ISO-04	ISO	**ISO 31000:2018** *Risk management — Guidelines*	2018	feb-2018	**GUÍA** (no certificable). **Baseline vigente = ISO 31000:2018.** Su revisión (ISO/CD 31000, Ed. 3) **no forma parte de la baseline**: `RW-05`	https://www.iso.org/standard/65694.html	**V-OFIC** (edición vigente y estado “to be revised”); cláusulas **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	Proceso de riesgo
SRC-ISO-05	ISO/IEC	ISO/IEC 27005:2022 *Guidance on managing information security risks*	2022 (4.ª edición)	2022	**GUÍA**	https://www.iso.org/standard/80585.html	**V-SEC/V-OFIC** — edición 2022 confirmada como **4.ª edición, vigente** (verificado 2026-09-23 contra fuentes secundarias oficiales, sin abrir la norma de pago); cláusulas siguen **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	Riesgo de seguridad de la información

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IEC-01	IEC	**IEC 62443-2-1:2024** (Ed. 2) *Security program requirements for IACS asset owners*	Ed. 2	ago-2024 (cancela Ed. 1 de 2010)	**ESTÁNDAR** (si adoptado)	https://webstore.iec.ch/en/publication/62883	**V-SEC** (extracto de catálogo: madurez de 4 niveles “Initial, Managed, Defined, Improving”)	OT/IACS; evitar colisión de nombres de madurez
SRC-COSO-01	COSO	*Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance*	2017	2017	**BUENA PRÁCTICA**	https://www.coso.org/guidance-erm	**V-OFIC** (existencia y año)	Gobierno y riesgo; principios
SRC-COSO-02	COSO	*Internal Control — Integrated Framework*	2013	mayo-2013 (revisión de la versión de 1992)	**BUENA PRÁCTICA**	https://www.coso.org/guidance-on-ic	**V-OFIC**	Ambiente de control
SRC-COSO-03	COSO + Deloitte Risk & Financial Advisory	*Managing Cyber Risk in a Digital Age*	—	**diciembre 2019** (verificado 2026-09-23)	**BUENA PRÁCTICA**	https://www.coso.org/managing-cyber-risk	**V-OFIC** (coautoría y fecha verificadas); contenido no leído	Riesgo cibernético en ERM
SRC-IAPH-01	IAPH	**Cybersecurity Guidelines for Ports and Port Facilities**	v1.0	**2-jul-2021**; 84 pp.	**BUENA PRÁCTICA** (dirigida a la alta dirección; nivel estratégico)	https://sustainableworldports.org (PDF v1.0). Referida en MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §4.3.4	**V-PRIM** (índice y pies de página leídos; contiene §3.6 “cyber-physical intersection” y §5.1 “critical activities”; menciona PFSO y ISPS)	UNDERSTAND (funciones críticas), Handoff (cyber-físico)
SRC-IAPH-02	IAPH	**Cyber Resilience Guidelines for Emerging Technologies in the Maritime Supply Chain**	—	Resumen fechado abr-2025 (metadatos del PDF). Lanzamiento en TOC Europe 2025 (fuente secundaria)	**BUENA PRÁCTICA**	https://iaphworldports.org (resumen); copia completa en el repo con `publicado: null`	Resumen: **V-PRIM**. Documento completo: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** (fecha y versión no confirmadas)	Tecnologías emergentes; baja prioridad

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-IACS-01	IACS	Recommendation 166 (Corr.2) *Cyber resilience*	Corr.2	**[PENDIENTE]**	**GUÍA** (buques)	IACS. Copia local	Solo listado en MSC-FAL Rev.4 §4.3.2; contenido no leído	Referencia (orientada a buques)
SRC-IND-01	ICS, BIMCO, et al.	*Guidelines on Cyber Security Onboard Ships* (v4 local)	v4	**[PENDIENTE]** (¿existe versión posterior?)	**GUÍA** (buques)	Copia local	Listada en Rev.4 §4.3.1; contenido no leído	Referencia (buques)

3. Fuentes académicas (HRO, Sensemaking, Resilience Engineering)

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-01	K. E. Weick, K. M. Sutcliffe	*Managing the Unexpected: Sustained Performance in a Complex World*	3.ª ed., Jossey-Bass/Wiley, sep-2015, ISBN 978-1-118-86241-4 (página de Wiley). La 2.ª ed. lleva el subtítulo *Resilient Performance in an Age of Uncertainty*	FUENTE ACADÉMICA (HRO)	**Cinco principios — enumeración VERIFICADA en dos fuentes secundarias independientes:** AHRQ PSNet (descripción de la obra y “five characteristics”) y artículo de acceso abierto Thull-Freedman et al., *CJEM* 2020, DOI https://doi.org/10.1017/cem.2020.380 (que los atribuye a Weick y Sutcliffe): **(1) preoccupation with failure · (2) reluctance to simplify interpretation · (3) sensitivity to operations · (4) commitment to resilience · (5) deference to expertise**. PSNet indica que la 3.ª ed. dedica **un capítulo a cada uno**. **Obra original NO consultada: capítulo y página [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-06 parcial]**	P2, P4, OBSERVE
SRC-ACA-02	K. E. Weick	*Sensemaking in Organizations*	Sage, 1995	FUENTE ACADÉMICA	**V-SEC**	Sensemaking

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-03	G. Klein, B. Moon, R. R. Hoffman	*Making Sense of Sensemaking 1: Alternative Perspectives* y *2: A Macrocognitive Model*	*IEEE Intelligent Systems* 21(4):70–73 y 21(5):88–92, 2006 (DOI https://doi.org/10.1109/MIS.2006.75 y https://doi.org/10.1109/MIS.2006.100)	FUENTE ACADÉMICA	**V-OFIC** (metadatos verificados en Crossref: título, revista, volumen, número, páginas y año). Contenido no leído	Sensemaking (modelo datos–marco)
SRC-ACA-04	E. Hollnagel, D. D. Woods, N. Leveson (eds.)	*Resilience Engineering: Concepts and Precepts*	Ashgate, 2006 (ISBN 9780754646419 según catálogos); reedición CRC Press 2017 (DOI https://doi.org/10.1201/9781315605685, registrado en Crossref)	FUENTE ACADÉMICA (RE)	**V-SEC** (catálogos) y **V-OFIC** (reedición en Crossref). Contenido no leído	Resiliencia operacional
SRC-ACA-05	E. Hollnagel, J. Leonhardt, T. Licu, S. Shorrock	*From Safety-I to Safety-II: A White Paper*	**EUROCONTROL (DNM Safety), 2013** (PDF creado sep-2013; 32 págs.)	FUENTE ACADÉMICA (RE)	**V-PRIM** (PDF leído: https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/2437.pdf). Contiene la sección **“Work-As-Imagined and Work-As-Done”** (pág. 14 impresa; pág. 15 del PDF): *Work-As-Imagined* “describes what should happen under nominal working conditions”; *Work-As-Done* “describes what actually happens, how work unfolds over time in a concrete situation”. **Corrige** el registro anterior, que atribuía esta versión a Hollnagel, Wears y Braithwaite	WAI / WAD (principio P8, §L)

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-06	E. Hollnagel, R. L. Wears, J. Braithwaite	*From Safety-I to Safety-II: A White Paper* (versión para salud)	2015, The Resilient Health Care Net (U. of Southern Denmark, U. of Florida, Macquarie U.)	FUENTE ACADÉMICA (RE)	**V-SEC** (referencia bibliográfica en SCIRP). **No es** la versión de EUROCONTROL: son dos documentos con el mismo título y distintos autores	Solo referencia complementaria
SRC-ACA-07	E. Meléndez, F. Goerlandt	*Developing a STAMP-Based Port Risk Control Structure to Understand Interorganizational Risk Management in Canadian Ports*	*J. Mar. Sci. Eng.* **2025**, *13*(6), 1131. DOI https://doi.org/10.3390/jmse13061131. Dalhousie University	FUENTE ACADÉMICA (gestión de riesgo interorganizacional, STAMP)	**V-PRIM** (PDF oficial MDPI leído completo, incluidos Apéndices A/B/C y las 83 referencias). Estudio empírico (15 entrevistas, observación de campo incl. un simulacro de crisis, revisión documental) de la estructura de control de riesgo (PRCS) en autoridades portuarias canadienses	Fundamento del **problema** de autoridad/coordinación interorganizacional (Cap. 3) y de pérdida/demora de retroalimentación entre organizaciones (Cap. 7). **No es fuente de ningún mecanismo operacional PCRF**: el PRCS es un modelo de mapeo estructural bajo STAMP, no un método de decisión ni de traspaso operacional

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-08	E. S. Patterson, E. M. Roth, D. D. Woods, R. Chow, J. O. Gomes	*Handoff strategies in settings with high consequences for failure: lessons for health care operations*	*Int. J. Qual. Health Care* **2004**, *16*(2), 125–132. DOI https://doi.org/10.1093/intqhc/mzh026	FUENTE ACADÉMICA (factores humanos, handoff, coordinación)	**V-PRIM** (PDF leído completo: abstract, métodos, Tablas 1-3 con las 21 estrategias, resultados, discusión, límites y referencias). Estudio observacional (reanálisis de datos de campo previos) en control de misión NASA, energía nuclear, despacho ferroviario y despacho de ambulancias — **ningún dominio portuario ni de ciberseguridad**	Fundamento conceptual del **problema general** del handoff en sistemas de alta consecuencia y de la detección de error por "perspectiva fresca" de quien recibe (Cap. 7). **No es fuente del mecanismo de handoff del Cap. 7**: no define paquete de campos, C1/C2/C3, corroboración por fuente independiente ni la separación autoridad/experticia; esos elementos siguen siendo diseño **[PCRF]**

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-09	U.S. Department of Homeland Security / FEMA, National Exercise Division	*Homeland Security Exercise and Evaluation Program (HSEEP)*	Doctrina, ed. **2020** (supersede la versión 2013). 79 págs.	DOCTRINA OFICIAL (gestión de programas de ejercicios)	**V-PRIM** (PDF oficial DHS/FEMA leído completo: Introducción, Cap. 1-6, Acrónimos y Glosario). Doctrina flexible, no regulación de cumplimiento obligatorio	Fundamento conceptual del principio general de **planificación progresiva de ejercicios** (Cap. 12): distintos tipos de ejercicio alineados a prioridades comunes, con complejidad creciente en el tiempo — HSEEP aclara expresamente que esto **no implica** una progresión lineal obligatoria de tipos. **No es fuente** de la escalera de cuatro peldaños, sus pruebas de capacidad, sus mecanismos de diseño ni la relación peldaño→PROBADO, que siguen siendo diseño **[PCRF]**

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-10	U.S. Federal Aviation Administration (FAA)	Advisory Circular 120-35, *Line-Oriented Flight Training Programs*	**24-may-1978** (cancelada y reemplazada por AC 120-35A, 11-ago-1981). 4 págs.	DOCTRINA OFICIAL (entrenamiento de tripulaciones, aviación comercial)	**V-PRIM** (PDF oficial leído completo, mirror del National Transportation Library, DOT)	Antecedente metodológico temprano (1978) de la **inducción deliberada de condiciones anormales/emergencia por el instructor** y de la **variedad de escenarios para reducir la anticipación** del participante. **No es fuente** del peldaño 2 (mesa con inyecciones no guionadas) como mecanismo compuesto, de la escalera de peldaños, de "fuente que miente", de hipótesis plausible falsa, ni de múltiples hipótesis/refutación — esos elementos siguen siendo diseño **[PCRF]**

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-11	U.S. Federal Aviation Administration (FAA)	Advisory Circular 120-35D, *Flightcrew Member Line Operational Simulations: Line-Oriented Flight Training (LOFT), Special Purpose Operational Training (SPOT), Line Operational Evaluation (LOE)*	Texto vigente, **13-mar-2015**. 49 págs.	DOCTRINA OFICIAL (entrenamiento y evaluación de tripulaciones)	**V-PRIM** (PDF oficial leído/verificado textualmente sobre el texto completo)	Fundamento del concepto formal de **“Event Set”** (event trigger + distractores + supporting events, con criterios de éxito predefinidos) como antecedente parcial del diseño de inyecciones de T-18. Clasificado **MECANISMO SIMILAR**, no equivalente estructural: no define fuente que miente, hipótesis plausible falsa, regla de dominio distinto, ni D/I/P/PROBADO, que siguen siendo diseño **[PCRF]**

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-12	International Civil Aviation Organization (ICAO)	Doc 10011, *Manual on Aeroplane Upset Prevention and Recovery Training*, 1.ª ed.	**2014**. 102 págs.	DOCTRINA OFICIAL (organismo internacional de aviación civil)	**V-PRIM** (PDF oficial leído/verificado textualmente sobre el texto completo, incluida la búsqueda dirigida de términos)	Fundamento del componente específico de T-18 **"fuente que miente"** (para el caso instrumento/sistema): documenta explícitamente *"the insidious nature of inaccurate information"* como técnica de entrenamiento deliberada. **No es fuente** del peldaño 2 (mesa con inyecciones no guionadas) como mecanismo compuesto, de hipótesis plausible falsa narrativa, de múltiples hipótesis, ni de la relación con PROBADO

ID	Autores	Obra	Edición / fecha	Tipo	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-ACA-13	U.S. Federal Aviation Administration (FAA)	Advisory Circular 120-111, *Upset Prevention and Recovery Training*, Change 1	Ed. original **14-abr-2015**; **Change 1, 4-ene-2017**. 51 págs. (CHG 1)	DOCTRINA OFICIAL (entrenamiento de tripulaciones, aviación comercial)	**V-PRIM** (ambas versiones —original y CHG 1— descargadas y leídas completas)	Fundamento del componente específico de T-18 **“fuente que miente”** (instrumento/sistema): *“erroneous pitch attitude indications”*, *“surreptitious disabling of automation”*. **No es fuente** del peldaño 2 (mesa con inyecciones no guionadas) como mecanismo compuesto, de hipótesis plausible falsa narrativa, de múltiples hipótesis/refutación, ni de D/I/P — UPRT declara expresamente que **no se evalúa en modo jeopardy**, orientación distinta de PROBADO

4. Capa jurisdiccional — Argentina (PNA y normativa nacional)

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-01	Congreso	**Ley 26.108**: designa a la Prefectura Naval Argentina “autoridad de aplicación” del Código PBIP (art. 1); la PNA “dictará las normas técnicas de carácter específico… con arreglo a las prescripciones del citado código” (art. 2)	—	Sancionada 7-jun-2006; **promulgada de hecho 30-jun-2006** (texto local). Publicación en B.O. 3-jul-2006 nº 30938 según ar-gentina.gob.ar (no contrastado con el original)	**OBLIGACIÓN** (Argentina)	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-117549 (copia local archivada por el autor)	**V-PRIM** (arts. 1–3)	Capa Argentina: autoridad y competencia normativa
SRC-AR-02	Poder Ejecutivo	**Decreto 1973/2004**: designa a la PNA “AUTORIDAD DESIGNADA” para aplicar el Código PBIP (art. 1); sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Portuaria Nacional, Ley 24.093 (art. 2)	—	29-dic-2004 (Bs. As.); B.O. 5-ene-2005 (fuente secundaria)	**OBLIGACIÓN** (Argentina)	copia local archivada por el autor; infoleg	**V-PRIM** (arts. 1–3 y considerandos, incl. “aprobación tácita” de las enmiendas SOLAS). Fecha de B.O.: **V-SEC**	Capa Argentina: designación de autoridad

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-03	Poder Ejecutivo	**Decreto 1241/2003** (modifica el Decreto 4516/1973, REGINAVE; *Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre*)	—	12-dic-2003; B.O. 16-dic-2003	**OBLIGACIÓN** (Argentina)	https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1241-2003-91066	**V-PRIM (2026-09-23):** texto leído vía la página oficial. **Art. 6:** la PNA "dictará las normas técnicas de carácter específico en relación a la seguridad pública" (vigencia 1-jul-2004). **Crea las figuras** de Oficial de Protección del Buque (art. 502.0107), Oficial de la Compañía para Protección Marítima (art. 601.0701, cumplimiento del Capítulo XI-2 de SOLAS) y Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (art. 601.0801); registro y habilitación de esos roles a cargo de la PNA (arts. 601.0702, 601.0802)	Fundamento de la designación de la PNA y de la figura del PFSO en Argentina

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-04	Congreso	Ley 22.079 (aprobación de SOLAS 74); Ley 24.093 (puertos, Autoridad Portuaria Nacional); Leyes 18.398, 20.094, 24.059; Decreto 4516/1973 (REGINAVE)	—	—	**OBLIGACIÓN** (Argentina)	—	**[PENDIENTE DE VERIFI-CACIÓN]** — solo citadas en Decreto 1973/2004 y en la página “Marco jurídico” de la PNA	Contexto

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-05	PNA — Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos	**Ordenanza 06/03 (DJPM), Tomo 8** *Normas para la implementación del Sistema Integral de Protección Portuaria* (declaración de cumplimiento de instalación portuaria)	Texto local = **Volante Rectificativo** aprobado por Disposición OYDE UR9 N° 20/13 (2013); entra en vigor a los 30 días de la firma	Ordenanza original: Buenos Aires, 3-jul-2003	**OBLIGACIÓN** (Argentina). **Ámbito (Agregado 1, punto 1):** procesos de certificación de las instalaciones portuarias captadas por la Regla XI-2/2.1.2 de SOLAS; la PNA puede extenderla a otras y fijar medidas equivalentes. **Considerandos:** "la parte B del Código PBIP contiene directrices de carácter recomendatorio que es adecuado incorporar a la normativa que regula la protección marítima"; punto 2: la Parte B se tiene en cuenta "para la interpretación e implementación de la Parte A (mandatoria)". **Puntos del Agregado 1 verificados: 8** (OPIP: al menos uno presente en la instalación durante la interfaz con buques captados por	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2003-6.pdf · copia local	**V-PRIM** (fragmentos indicados). **Vigencia de modificaciones posteriores: [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** (el PDF local es de 2013, 41 pp.)	Capa Argentina: ejercicios, certificación

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-06	PNA (Dirección de Policía de Seguridad y Judicial)	**Ordenanza 01/04 (DPSJ), Tomo 8** *Normas para la inscripción y habilitación del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria y del Oficial de la Compañía para Protección Marítima*	—	Buenos Aires, 19-ene-2004	**OBLIGACIÓN** (Argentina). Verificado: define OPIP (2.2: persona designada por el administrador de la instalación portuaria o puerto, responsable de elaborar, implantar, revisar y actualizar el PPIP y de coordinar con los oficiales de buque y de compañía) y OCPM (2.1); exige **inscripción en el Registro de la PNA** (3); requisitos del OPIP (3.1: p. ej. ciudadano argentino con 2 años de residencia, título terciario o superior, inglés técnico, capacitación)	https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2004-1.pdf (copia local archivada por el autor, 7 pp.)	**V-PRIM** (arts. 1–3.1). Requisitos restantes, anexos y modificaciones posteriores: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	Capa Argentina: habilitación del OPIP; equivalencia PFSO=OPIP, CSO=OCPM

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-07	PNA	Ordenanzas 4/2003 (certificados de buques), 9/2003 (Organizaciones de Protección Reconocidas), 1/2009 Tomo 2 (buques extranjeros); Disposición 338/2004 (habilitación provisoria de OPIP)	—	—	**OBLIGACIÓN** (Argentina)	página “Normativa vigente” de la PNA (lista de ordenanzas; **no** lista los instructivos, que están en *Certificados PBIP*, ver SRC-AR-12)	Títulos **V-OFIC**; contenido pendiente	Solo contexto (mayormente buques)

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-08	PNA — Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos (DJPM)	**“Seguridad Cibernética”** — *Instructivo sobre incorporación de medidas de protección cibernéticas a los Planes de Protección de la Instalación Portuaria*	—	Metadatos del PDF: creado 14-nov-2017; encabezado HTTP del servidor: *Last-Modified* 27-sep-2019; 2 páginas	**INSTRUCCIÓN de la autoridad, publicada hoy en el sitio oficial de la PNA. Jerarquía administrativa y criterio actual de verificación: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]** (Q1–Q2). **Lenguaje del texto (verificado; es mixto):** “estableció que los Planes de Protección… **deban incluir** Políticas de Ciberseguridad, medidas de protección contra ciberataques y medidas y procedimientos alternativos a implementarse ante la inutilización de dispositivos y/o sistemas”; “**Se deberá incluir** en el Capítulo 1… la política… de Protección Cibernética”; Cap. 5 “**–preferentemente–** se incorporarán las medidas de protección…”; Cap. 4 “se especificarán qué proced-	**URL:** https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/seguridad_cibernetica.pdf · **Ubicación actual:** Argentina.gob.ar › Ministerio de Seguridad Nacional › Prefectura Naval Argentina › *Certificados PBIP* › Descargas › “Seguridad Cibernética Anexo” (https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/proteccionmaritima/certificados-pbip) · **Consulta:** 2026-09-21 · **Copia de referencia:** archivada localmente por el autor — **SHA-256 idéntico** a la descarga oficial (`3862867860 9de3695bbe 780056f372 0e5d477a2f 7f02a5c435 23e0eacb1d f380`)	**V-PRIM**: texto leído; **publicación vigente en el sitio oficial verificada**. **Jerarquía: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**	Capa Argentina: instrucción publicada de la autoridad que vincula **PBIP ↔ ciberseguridad ↔ procedimientos alternativos**; fundamento externo del modo degradado en Argentina. **No se etiqueta `[OBLIGATORIO]`** hasta confirmar su jerarquía; ver el Registro de preguntas abiertas — capa Argentina

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-09	PNA — DJPM	Instructivo para elaborar el **PPIP** (plantilla; “Plan de Protección … 2017”; PDF creado 14-sep-2018, 24 pp.) e **Instructivo Manual de Procedimientos de Protección**	—	2017/2018	**INSTRUCCIÓN** (guía de la autoridad)	Copias locales; Manual también en argentina.gob.ar (búsqueda)	**V-PRIM**: la plantilla dice que la Política de Protección “deberá incluir aspectos de Ciberseguridad”; prevé §4.2.1 *Sistema informático de control de ingreso/egreso*, §4.6 *Medidas de seguridad informática*; el Manual prevé capítulo IV *Política de Ciberseguridad*. Carácter vinculante de la plantilla: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]**	Estructura del PPIP argentino. **Publicados en la misma página oficial *Certificados PBIP*** (“Instructivo para la elaboración del Plan de Protección de la Instalación Portuaria – PPIP” e “Instructivo Manual de Protección para las Facilidades Portuarias”); descargas del 2026-09-21 con **SHA-256 idéntico** a `instructivo_ppip.pdf` e `instructivo_manual_proteccion.pdf` del repositorio

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-10	PNA — Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación	**“Recomendación para la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos”**	—	Sin fecha en la página	**GUÍA** (lenguaje mixto: “se recomienda…” y “han de cumplir con las normas internacionales”)	https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/seguridadnavegacion/buques/recomendacion-riesgos-ciberneticos-maritimos	**V-OFIC** (resumen; texto literal no contrastado). Cita MSC.428(98), MSC-FAL.1/Circ.3, ISM y PBIP; dirigida a “operadores de buques, agentes navieros, proveedores de servicios, puertos e instalaciones portuarias”	Documento de **otra Dirección** (Seguridad de la Navegación), orientado a operadores de buques, agentes, proveedores y puertos; **complementa** —no sustituye— el instructivo de la DJPM (SRC-AR-08)
SRC-AR-11	Administración nacional (no sectorial marítima)	Marco de ciberseguridad general: Decreto 50/2019 (infraestructuras críticas), Resolución 44/2023 (2.ª Estrategia Nacional de Ciberseguridad), Decreto 941/2025 (Centro Nacional de Ciberseguridad), Disp. 03/2023 y Disp. 1/2026, Leyes 25.326 y 26.388, etc.	—	varias	**OBLIGACIÓN** (Argentina) en lo que aplique	Página “Normativa – Ciberseguridad” de argentina.gob.ar	Listado **V-OFIC** (resumen). **Aplicabilidad a operadores portuarios privados: [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — requiere criterio jurídico]**. La página no identifica instrumentos específicos de puertos/transporte marítimo	**No** citar como obligación portuaria sin análisis jurídico

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-AR-12	PNA / Argentina.gob.ar	Página oficial **“Certificados PBIP”** (sección *Descargas*)	—	Consultada **2026-09-21** (sin fecha de actualización visible)	**CONTEXTO** (índice oficial de documentos PBIP publicados)	https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/proteccionmaritima/certificados-pbip (breadcrumb: Ministerio de Seguridad Nacional › Prefectura Naval Argentina › Certificados PBIP)	**V-PRIM** (HTML descargado y analizado). Lista 9 descargas: Ord. 01/09 Tomo 2; Formulario Ord. 01/09; Proceso para la obtención de la Declaración de Cumplimiento; **Seguridad Cibernética**; Instructivo PPIP; Boletín informativo del Departamento Protección Marítima y Puertos; Instructivo Manual de Protección para las Facilidades Portuarias; Proceso de Certificación; Proceso de Renovación	Ubicación oficial y vigente de SRC-AR-08 y SRC-AR-09. **Corrige** una verificación previa que había revisado solo la página “Normativa vigente”

4B. Capa jurisdiccional — Uruguay (PNN/SEPMA y normativa nacional)

Segunda jurisdicción activa de PCRF, independiente de la capa Argentina (§4). El archivo original de la capa jurisdiccional es la fuente de verdad. Auditoría de origen: la auditoría de fuentes de la capa Uruguay (Estado: **GO CON RESERVAS**).

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-UY-01	Ministerio de Defensa Nacional, Rel. Exteriores, Transporte y O.P.	**Decreto 181/2004**: designa a la PNN "autoridad designada" del Código PBIP (Art. 2)	—	Montevideo, 3-jun-2004	**OBLIGACIÓN** (Uruguay)	Mirror oficial ONU/DOALOS: https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/URY_decreto_181.pdf. **IMPO deniega el acceso** ("Ud. no posee ningún servicio vigente")	**VERIFICADO EN COPIA PRIMARIA / INSTITUCIONAL EXTERNA / PENDIENTE DE CONTRASTE IMPO**	Capa Uruguay: designación de autoridad (RESERVA UY-01)
SRC-UY-02	PNN / SEPMA	**Disposición Marítima N° 129, Anexo Alfa** (ámbito, definiciones, fórmula de riesgo)	—	—	**REGLAMENTARIO**	https://dirme.armada.mil.uy	**V-PRIM**	Capa Uruguay: ámbito y definiciones
SRC-UY-03	PNN / SEPMA	**Disposición Marítima N° 129, Anexo Bravo, Apéndice II** (contenido del PBSP; §15 Capacitación y Ejercicios)	—	—	**REGLAMENTARIO**	https://dirme.armada.mil.uy	**V-PRIM**	Ejercicios y capacitación (RESERVA UY-05)
SRC-UY-04	PNN / SEPMA	**Disposición Marítima N° 129, Anexo Charlie, Apéndice II** (contenido del PPIP; define **OPIP**/**PPIP**)	—	—	**REGLAMENTARIO**	https://dirme.armada.mil.uy	**V-PRIM** (terminología OPIP/PPIP verificada de forma independiente)	Terminología y contenido del PPIP

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-UY-05	PNN / SEPMA	**Disposición Marítima N° 129, Anexo Delta** (reconocimiento de OPR)	—	—	**REGLAMENTARIO**	https://dirme.armada.mil.uy	**V-PRIM**	Mecanismo de OPR (RESERVA UY-02 sobre ANP)
SRC-UY-06	AGESIC	**Decreto 66/025** (sectores críticos; reporte a CERTuy, Art. 10.g)	—	—	**OBLIGACIÓN** (condicionada)	IMPO, texto completo Arts. 1–13	**V-PRIM**	Ciberseguridad, CERTuy (RESERVA UY-04)
SRC-UY-07	AGESIC	**Decreto 168/026** (Art. 20 BIS; solo organismos públicos)	—	Promulgado 17-jul-2026	**OBLIGACIÓN** (solo organismos públicos)	IMPO, texto completo	**V-PRIM**	Contexto de alcance
SRC-UY-08	Congreso	**Ley 18.331** (texto original)	—	—	**OBLIGACIÓN**	IMPO, texto completo	**V-PRIM** (sin cláusula de notificación de brechas)	Base para contrastar SRC-UY-09/10
SRC-UY-09	Congreso	**Ley 19.670, Art. 38** (notificación de vulneración a titulares y URCDP)	—	—	**OBLIGACIÓN**	IMPO, texto completo	**V-PRIM**	Notificación de vulneración de datos
SRC-UY-10	Poder Ejecutivo	**Decreto 64/020, Arts. 3–4** (24 h mitigación; 72 h a URCDP)	—	17-feb-2020	**OBLIGACIÓN**	IMPO, texto completo	**V-PRIM**	Plazos exactos de notificación
SRC-UY-11	Poder Ejecutivo / Armada	**Decreto 256/1992** (Reglamento de la PNN)	—	9-jun-1992	**OBLIGACIÓN**	Mirror ONU/DOALOS	**V-PRIM** (sin cláusula de sucesión de autoridad de protección)	No resuelve RESERVA UY-03
SRC-UY-12	Poder Ejecutivo / Armada	**Decreto 348/2008** (modificación del Reglamento de la PNN)	—	Promulgado 21-jul-2008	**OBLIGACIÓN**	IMPO, texto completo	**V-PRIM** (sin mención a delegación/sucesión)	No resuelve RESERVA UY-03

ID	Organismo	Documento	Versión	Fecha	Tipo	Fuente oficial	Estado	Uso previsto PCRF
SRC-UY-13	ANP	Nota institucional *“Uruguay cuenta con puertos seguros”*	—	—	**CONTEXTO** (no normativa)	https://www.anp.com.uy/es/uruguay-cuenta-con-puertos-seguros	**V-SEC** (sin Resolución de Reconocimiento localizada)	RESERVA UY-02

ID	Hallazgo	Consecuencia para PCRF

5. Hallazgos de verificación que condicionan el diseño

ID	Hallazgo	Consecuencia para PCRF
H-1	El texto SOLAS/ISPS 2002 tiene **0 menciones de "cyber"**. La Parte A obliga a evaluar activos y amenazas (A/15.5.1–.2) y el plan debe incluir "procedures for responding to security threats or breaches of security, **including provisions for maintaining critical operations of the port facility or ship/port interface**" (**A/16.3.3**). La guía de Parte B lista "computer systems and networks" como activos a considerar (B/15.3.5, B/15.7.3, B/15.16.5).	No decir "el ISPS exige ciberseguridad". Sí decir: el ISPS **exige** un plan con provisiones para **mantener operaciones críticas** ante amenazas o brechas, y la guía incluye sistemas informáticos entre los activos. PCRF **extiende** esa obligación (con [PCRF]) hacia el ámbito cyber-físico.
H-2	El nivel de protección lo fijan los **Gobiernos Contratantes** (A/4.1) y no puede delegarse en una OPR (A/4.3.1). Cambios al PFSP que requieren aprobación previa los determina el Gobierno (A/16.5).	El framework **no puede** autorizar a la instalación a cambiar el nivel de protección, ni modificar medidas del PPIP sin la aprobación que corresponda. Los modos degradados con "medidas equivalentes" deben ser **compatibles con el PPIP aprobado**; en Argentina, la Ord. 6/2003 (Ag.1 pto 11.1.2) exige presentar a la PNA las enmiendas que **modifiquen sustancialmente el enfoque** o **supriman, alteren o sustituyan barreras permanentes o equipo y sistemas de vigilancia** antes considerados esenciales; **si un modo degradado *temporal* cae bajo ese supuesto es [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — consultar a la PNA]**.
H-3	Ejercicios: ISPS B/18.5 (simulacros trimestrales) y B/18.6 (ejercicios anuales, ≤18 meses) son guía; **Ord. 6/2003 §1.3.3** los hace exigibles en Argentina.	Ejemplo canónico de separación núcleo/jurisdicción. En el núcleo: [BUENA PRÁCTICA]. En la capa jurisdiccional Argentina: [OBLIGATORIO] (fuente SRC-AR-05, sujeto a vigencia).
H-4	B/15.6: "The primary concern should be avoidance of death or injury. It is also important to consider whether the port facility… can continue to function without the asset, and the extent to which rapid re-establishment of normal functioning is possible."	Anclaje textual, en fuente primaria, para **Port Critical Function** (análisis por función) y para la prioridad "personas primero".

ID	Hallazgo	Consecuencia para PCRF
H-5	**MSC-FAL.1/Circ.3 es guía recomendatoria orientada a buques**, con relevancia portuaria limitada a las **interfaces buque-puerto** y remisión a guías IAPH (SRC-IMO-04). En el marco IMO **no se ha verificado** una obligación general y autónoma de ciberseguridad impuesta a todas las instalaciones portuarias por el Código ISPS/PBIP; existe trabajo hacia un código cibernético **no obligatorio** (RW-01).	Las medidas cibernéticas del núcleo son [BUENA PRÁCTICA] o [PCRF] salvo lo que sustente una fuente jurisdiccional concreta (H-6).
H-6	**PNA mantiene publicado** (página *Certificados PBIP*, verificado 2026-09-21) el instructivo **"Seguridad Cibernética"** (SRC-AR-08), que usa **lenguaje prescriptivo** ("deban incluir", "se deberá incluir", "se deberá dejar constancia") **mezclado** con lenguaje suave ("se debería incorporar", "preferentemente"), y prevé **procedimientos alternativos** ante la inutilización de sistemas (ej.: registro manual). El PPIP-instructivo (SRC-AR-09) también pide que la Política de Protección "incluya aspectos de Ciberseguridad".	**HECHO VERIFICADO:** el documento está publicado y su texto es en buena parte prescriptivo. **PUNTO A CONFIRMAR:** su jerarquía administrativa y cómo se verifica hoy (aprobación, renovación, auditoría, inspección, modificación del PPIP) → **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**. **No** se afirma que sea solo buena práctica **ni** que sea `[OBLIGATORIO]`.
H-7	ISO 31000 e ISO 22301 tienen **revisión en curso** (ISO/CD). La baseline PCRF son las **ediciones publicadas vigentes** (31000:2018; 22301:2019 + Amd 1:2024; 27001:2022 + Amd 1:2024).	Los Committee Drafts **no** se usan como baseline; se registran como *standard watch* (RW-05, RW-06) y se re-verifican antes de publicar.
H-8	La numeración de NIST CSF 2.0 (Funciones, categorías, subcategorías) y los nombres de los Tiers se verificaron contra el PDF oficial.	Las referencias a CSF 2.0 pueden citarse con código de subcategoría.
H-9	**NIST CSF 2.0, DE.AE:** verificado dos veces contra el PDF oficial (CSWP 29): **DE.AE-02** = analizar eventos para comprender actividades asociadas; **DE.AE-03** = correlación de información de múltiples fuentes; **DE.AE-04** = impacto y alcance estimados. La segunda revisión independiente confirmó que la propuesta de "correlación = DE.AE-02" era incorrecta.	Auditoría de las 24 apariciones en PCRF: sin usos erróneos; correlación → DE.AE-03; análisis → DE.AE-02; impacto y alcance → DE.AE-04. Registrado en el Registro de cambios del proyecto.

A.X Verificación source-of-truth (2026-09-21) — prevalece sobre el estado de las filas anteriores

Estados: **V-PRIM-CURRENT** (fuente primaria leída; vigente) · **V-PRIM-HISTORICAL** (primaria; texto adoptado, no consolidado) · **V-OFIC-METADATA** · **V-SEC** · **PV** · **SUPERSEDED**. `LAST VERIFIED: 2026-09-21`. `MONITOR FOR FUTURE EDITIONS` donde el estado puede cambiar (no bloquea esta edición; ver Anexo H). Detalle en el Registro de verificación de fuentes (source-of-truth).

SRC	Estado tras la verificación	Notas
SRC-IMO-01/02/03	**V-PRIM-HISTORICAL** (texto adoptado 2002, SOLAS/CONF.5/34; reproducción de portalcip.org y svg-marad.com, no alojada por IMO). Pinpoints A/4, A/5, A/15, A/16, A/17, A/18 y B/15–18 **verificados**. Estado de enmiendas verificado en listas oficiales IMO (2024 y 2025): solo MSC.196(80) (formularios del apéndice de la Parte A)	Texto consolidado oficial **no accesible** (`SQ-3`). **REVERIFY WHEN SOURCE BECOMES AVAILABLE**
SRC-IMO-04	**V-PRIM-CURRENT** (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4, 28-may-2026, aprobada por FAL 50 y MSC 111; guía “to safeguard ships”; §2.2.5, §3.5, §4.3.4 verificados)	Nota: el texto declara que “this circular and any revisions supersede” MSC.1/Circ.1526; no dice expresamente “sustituye a Rev.3” (es una revisión posterior de la misma circular). **REVERIFY**
SRC-IMO-05	**V-PRIM-HISTORICAL** (Rev.3, 4-abr-2025; revisión anterior de la misma circular)	—
SRC-IMO-10	**V-PRIM-CURRENT** (MSC 110: “a non-mandatory cybersecurity Code should be developed”)	—
SRC-IMO-11/14/15	MSC 111: **preview** = V-PRIM (propuesta); **resultado = V-SEC** (Hellenic Shipping News, LR, DNV); **highlights oficiales de IMO ya disponibles (2026-09-23)**, pero sin resultado concluyente sobre código cibernético o revisión del ISPS; resumen completo aún “to be published in due course”	Ver `RQ-1`, `SQ-8`. Vigilar cuando se publique el resumen completo
SRC-IMO-12/13	**V-PRIM-CURRENT** (FAL 50: enmiendas al Convenio FAL sobre ciberseguridad de MSW **aprobadas**, a presentar para adopción en FAL 51 (2027), entrada en vigor prevista 1-ene-2029; MSW obligatorio desde 1-ene-2024)	**No están en vigor. MONITOR FOR FUTURE EDITIONS** (adopción prevista en FAL 51, 2027)
SRC-IMO-07/08	**V-PRIM-CURRENT** (MSC.1/Circ.1341, 27-may-2010; MSC.1/Circ.1525, 1-jun-2016; título y fecha; contenido no analizado)	—
SRC-NIST-01	**V-PRIM-CURRENT** (CSF 2.0; subcategorías citadas leídas en el PDF oficial)	Mapeos: ver ledger (directo/parcial/analógico)
SRC-NIST-02	**V-PRIM-CURRENT** (SP 800-61 Rev.3, abril 2025; sustituye a Rev.2)	Contenido no leído
SRC-NIST-03	**V-PRIM-CURRENT** (SP 800-82 Rev.3, septiembre 2023, final vigente)	**Rev.4 en borrador público inicial (2026-09-21)**; no es la versión vigente (`SQ-10`). **REVERIFY**
SRC-NIST-04	**V-PRIM-CURRENT** (SP 800-160 Vol.2 Rev.1, diciembre 2021; “anticipate, withstand, recover from, and adapt to” leído)	—

SRC	Estado tras la verificación	Notas
SRC-ISO-01/02/03	**V-SEC (re-verificado 2026-09-23)** contra fuentes secundarias oficiales (catálogo de iso.org seguía devolviendo 403 a fetch automatizado): 27001:2022 + Amd 1:2024 vigente; 27002:2022 (3.ª ed.) vigente; 22301:2019 + Amd 1:2024 vigente (revisión de 22301 en desarrollo, sin fecha). Cláusulas de las tres siguen sin verificar (normas de pago)	SQ-1 — edición/vigencia cerrado; cláusulas siguen abiertas
SRC-ISO-04	**V-PRIM-HISTORICAL** (edición): copia licenciada de *ISO 31000:2018, Second edition, 2018-02, Risk management — Guidelines* leída (portada). **Vigencia re-verificada 2026-09-23** contra fuente secundaria oficial: confirmada como versión actual (revisión Ed.3 en fase de Committee Draft, sin fecha de publicación)	Cláusulas no usadas por el libro. SQ-1 — vigencia cerrada
SRC-ISO-05	**V-SEC/V-OFIC (actualizado 2026-09-23)**: la copia local disponible es **ISO/IEC 27005:2018 (Third edition, 2018-07)**; la **edición 2022 (4.ª edición)** que cita el registro se **confirmó vigente contra fuentes secundarias oficiales** (sin abrir la norma de pago)	Cláusulas de la edición 2022 siguen sin verificar. SQ-1
SRC-COSO-01/02	**V-PRIM-CURRENT** (resúmenes ejecutivos leídos: *ERM — Integrating with Strategy and Performance*, junio 2017; *Internal Control — Integrated Framework*, mayo 2013) + coso.org	Son resúmenes ejecutivos, no los marcos completos; contenido detallado no usado
SRC-COSO-03	**V-OFIC (actualizado 2026-09-23)**: coautoría y fecha verificadas — COSO + Deloitte Risk & Financial Advisory, diciembre 2019	Contenido detallado del documento no verificado (SQ-7)
SRC-IACS-01	**V-PRIM** (portada leída: *Recommendation on Cyber Resilience*, No. 166, abr-2020; Corr.1 jul-2020; Corr.2 abr-2022)	Sustituye el “[PENDIENTE]” de fecha. Guía para buques; contenido no analizado
SRC-IAPH-01	**V-PRIM-CURRENT** (v1.0, publicada el 2-jul-2021; §3.3, §3.6, §5.1, §5.2, §9.2.4.2–3, §10.4, §10.6 leídos)	Numeración válida para v1.0
SRC-IAPH-02	**PARTIAL**: título y 9 capítulos leídos en la copia completa (102 págs.); fecha solo por metadatos del archivo (7-may-2025); el propio texto no consigna edición	SQ-9
SRC-ACA-05	**V-PRIM-CURRENT** (EUROCONTROL 2013; sección “Work-As-Imagined and Work-As-Done”, pág. 15 del PDF / 14 impresa)	—
SRC-ACA-01/02/03/04	**V-SEC / PV** (contenido no leído)	SQ-2
SRC-AR-01/02	**V-PRIM-CURRENT** (Infoleg: Ley 26.108 arts. 1–2; Decreto 1973/2004 arts. 1–2; publicación de la Ley en B.O. 3-jul-2006, nº 30938, verificada en argentina.gob.ar/normativa)	El decreto designa a la PNA “dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior” (denominación de 2004; la PNA figura hoy bajo el Ministerio de Seguridad Nacional)

SRC	Estado tras la verificación	Notas
SRC-AR-03	**V-PRIM (actualizado 2026-09-23):** decreto leído vía argentina.gob.ar; confirma art. 6 (PNA dicta normas técnicas) y creación de las tres figuras de oficial de protección	SQ-4 cerrado
SRC-AR-04	**PV**	SQ-5
SRC-AR-05/06/07	**V-PRIM-CURRENT** (PNA "Normativa vigente" lista Ord. 4/2003, 6/2003, 9/2003, 1/2004, 1/2009; archivos de Ord. 6/2003, 1/2004 y 9/2003 idénticos por SHA-256 a las copias analizadas)	Ord. 9/2003: título y considerandos leídos (OPR); Ord. 4/2003 (buques, Tomo 2; "modificada mediante DISFC-2025-1394" en la versión publicada) fuera del alcance portuario. Las Ord. 6/2003 y 1/2004 publicadas **no** llevan leyenda de modificación (SQ-6)
SRC-AR-08/12	**V-PRIM-CURRENT** (instructivo publicado hoy en *Certificados PBIP*; archivo idéntico por SHA-256; PDF creado 14-nov-2017; 2 páginas)	Jerarquía y verificación: **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**

Anexo B — Matriz de trazabilidad

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Nivel 2 (N2) — referencia. Semilla verificada de la Especificación de diseño PCRF (modelo de trazabilidad). Solo figuran códigos **leídos** en fuente primaria; donde no, `[PV]`. Cada acción PCRF se traza a: función protegida, riesgo, fundamento y evidencia objetivo.

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.

6. Semilla verificada de la matriz maestra

Solo filas cuyos códigos **se leyeron** en la fuente primaria (`V-PRIM`). Donde no fue así, `[PV]`. *Abreviaturas de fuente:* ISPS-A / ISPS-B = `SRC-IMO-02` / `SRC-IMO-03`; CSF = `SRC-NIST-01`; IAPH = `SRC-IAPH-01`; AR = capa Argentina.

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-GOV-01	Mantener un **registro de cumplimiento** por jurisdicción que separe lo obligatorio de lo recomendado	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Confundir lo voluntario con lo obligatorio, o ignorar una obligación	GV.OC-03 (D)	[PV]	[PV]	SOLAS XI-2/10.1 (P)	[PV]	N/A	Ord. 6/2003 Ág.1 pto 1–2 (P)	Registro aprobado, revisión periódica	ES-P
PCRF-GOV-02	Asignar **derechos de decisión** separados por estado (técnico / protección / operativo / nivel de protección)	[PCRF]	todas	Decisión tomada por quien no tiene la autoridad	GV.RR (P)	[PV]	[PV]	ISPS-A/4.1 (D), A/4.3.1 (D), A/17.1–17.3 (P)	[PV]	[PV] (deferencia a la experticia)	Ord. 1/2004 pto 2.2 (P)	Matriz de decisión aprobada; personas designadas	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-GOV-03	Mantener un **directorio de expertise** (interno y externo), designar un **interlocutor técnico único** (la voz técnica, Cap. 3 §3.5) por evento y fijar la **combinación de roles** con **segunda verificación** en instalaciones pequeñas	[PCRF]	todas	Un evento sin quien lo entienda; múltiples voces técnicas; una sola persona que se verifica a sí misma	GV.RR (P), GV.SC (P)	[PV]	[PV]	ISPS-A/16.3.10 (P: contacto 24 h del PFSO)	[PV]	HRO: deferencia a la experticia (D) *[páginas PV-06]*	N/A	Directorio vigente; designaciones; registros de segunda verificación	ES-I
PCRF-UND-01	Mantener un **registro de Port Critical Functions** con dueño, VDT y dependencias	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Proteger o restaurar lo equivocado	GV.OC-04 (D), ID.AM (P)	[PV] (BIA de 22301)	[PV]	ISPS-A/15.5.1 (D), ISPS-B/15.6 (D), ISPS-A/16.3.3 (P)	§5.1 (D), §5.2 (D)	[PV]	N/A	Registro validado en recorrido; revisión	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-PRO-01	Proteger el plan de protección contra acceso y modificación no autorizados (incl. formato electrónico)	[OBLIGATORIO] (línea base)	PCF-09	Divulgación o alteración del plan	[PV]	[PV]	N/A	ISPS-A/16.3.11 (D), A/16.6 (D), A/16.7 (D)	N/A	N/A	[PV]	Procedimientos; control de accesos al plan	ES-I
PCRF-PRO-02	Incluir en el PPIP la **política de ciberseguridad, las medidas de protección y los procedimientos alternativos** ante la indisponibilidad de sistemas, con registro de fallas	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA] (núcleo); en Argentina, **instrucción PNA** con jerarquía por confirmar	PCF-01, PCF-02, PCF-09	Un plan de protección que ignora su dependencia de sistemas digitales	[PV]	[PV] (27001)	N/A	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1 (P) *[BUENA PRÁCTICA]*	[PV]	N/A	**SRC-AR-08 (D)**, SRC-AR-09 (P) — **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**	Capítulos del PPIP; registros de fallas y su guarda	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-OBS-01	Mantener un **canal de tarjetas de anoma-lía** abierto a todo el personal	[PCRF]	PCF-01, PCF-02	Señales débiles que nadie reporta	DE.AE-06 (P)	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.9 (P)	[PV]	[PV] (preocu-pación por el fallo)	N/A	Tarjetas reg-istradas; estadís-ticas	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-OBS-02	Aplicar la **regla de correlación entre dominios** y abrir revisión conjunta ante coincidencias o aglomeración temporal	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	PCF-01, PCF-02, multidominio	Tratar como aislados eventos que juntos son un incidente	**DE.AE-03 (D)** — información correlacionada desde múltiples fuentes (paráfrasis PCRF); DE.AE-02 (P) — analizada para comprender mejor las actividades asociadas (paráfrasis PCRF) — *verificado contra el PDF oficial CSWP 29*	N/A	N/A	N/A	§3.6 (analógico: intersección ciberfísica; no trata correlación de señales)	Weick 1995; Klein et al. 2006 (D)	N/A	Registros de revisiones conjuntas; ejercicios	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-OBS-03	Mantener una **Common Operational Picture** compartida (diez preguntas) y su registro (PCSR) durante un evento	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas las PCF afectadas	Decidir cada dominio con una imagen distinta de la situación	**DE.AE-02 (P), DE.AE-03 (P), DE.AE-04 (P)** *(la COP como tal **no** es un requisito NIST)*	N/A	N/A	N/A	§3.6 (analógico: intersección ciberfísica; no trata correlación de señales)	Weick 1995; Klein et al. 2006 (D); HRO [PV]	N/A	COP/PCSR con marcas de tiempo; registros de actualización	ES-P
PCRF-OBS-04	Aplicar la **pregunta de refutación** y conservar el **historial de hipótesis** (descartadas y vigentes)	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Cierre prematuro sobre una explicación plausible pero equivocada	DE.AE-02 (P)	N/A	N/A	N/A	N/A	HRO: reticencia a simplificar (D) *[páginas PV-06]*; Sensemaking (D)	N/A	PCSR con hipótesis descartadas y motivo	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-OBS-05	Mantener los **supuestos críticos** de cada PCF y preguntar *¿qué supuesto tendría que ser falso para explicar lo que observa-mos?*	[PCRF] + [BUENA PRÁC-TICA]	por PCF	Actuar sobre supuestos no re-visados (creden-cial = actor es-perado; CCTV = reali-dad)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	HRO: reticen-cia a simpli-ficar (P) *[páginas PV-06]*; Sense-making (P)	N/A	Registro de supuestos por PCF; PCSR con supuestos revisa-dos	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-OBS-06	Registrar la **procedencia** de cada dato (observación de máquina, inferencia de IA, observación humana, juicio de experto, hecho verificado) y **no elevar a Hecho** una inferencia sin verificación independiente	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Que una inferencia automática o de IA se trate como hecho	DE.AE-02 (P)	N/A	N/A	N/A	N/A	Sensemaking (P)	N/A	PCSR con procedencia y estado por entrada	ES-I
PCRF-OBS-07	Registrar los **disparadores de revisión** de cada decisión (qué evidencia o umbral la haría cambiar)	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Fijación en una decisión o hipótesis tras evidencia contraria	ID.IM-03 (P)	N/A	N/A	N/A	N/A	HRO: reticencia a simplificar (P) *[páginas PV-06]*	N/A	Hoja de decisión y COP con disparadores; registro de revisiones	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-01	Emitir y acusar **hand-offs coordi-nados (re-sponsabili-dad com-partida, no trans-feren-cia)** con paquete mínimo entre IT, OT, PFSO y Opera-ciones	[PCRF] + [OBLI-GATO-RIO] (parcial) + [BUENA PRÁC-TICA]	PCF-01, PCF-02, multi-dominio	Pérdida de de-tección tem-prana; decisión por la persona equivo-cada; “traspaso” que deja huér-fano al dominio emisor	RS.MA-04 (P)	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.9 (P), A/17.2.8 (P), A/17.2.9 (P)	[PV]	[PV]	[PV-04] (notifica-ciones a PNA)	Registros de handoffs reales y de ejercicio	ES-P
PCRF-RES-02	Mantener una **matriz de es-calamiento** IT/OT–PFSO con plazos y autori-dad	[PCRF] + [OBLI-GATO-RIO] (parcial)	todas	Escalamiento tardío o al desti-natario incor-recto	RS.MA-04 (D)	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.10 (D), A/17.2.8 (P)	N/A	N/A	[PV-04]	Matriz vigente; contac-tos 24 h verifica-dos	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-05	**Decidir de forma robusta bajo incertidumbre**: formular la pregunta de decisión y aplicar la regla operacional de ocho pasos cuando no hay playbook	[PCRF] (fundamento conceptual: HRO, Sensemaking)	por PCF afectada	Esperar certeza para proteger una función crítica; acciones irreversibles sobre una hipótesis no demostrada	N/A	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.3 (P: mantener operaciones críticas)	N/A	HRO (P); Sensemaking (P); SP 800-160v2 (P)	N/A	Hoja de decisión con hipótesis, incertidumbres y por qué la decisión es robusta	ES-P
PCRF-RES-06	Mantener la **capacidad de coordinar sin depender de los sistemas afectados** (papel, pizarra, radio, teléfonos, sala física, canal fuera de banda)	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Perder la coordinación de una crisis cuando cae o se compromete la herramienta de coordinación	[PV]	[PV] (22301)	N/A	MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1 (P: continuidad y gestión de crisis) *[BUENA PRÁCTICA]*	[PV]	N/A	SRC-AR-08 (P) **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]** (procedimientos alternativos ante inutilización de sistemas)	Ejercicio de coordinación con los sistemas principales caídos; contactos y canales verificados	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-07	Aplicar el **protocolo de los primeros 15 minutos**: aviso por efecto, intercambio entre Enlaces, apertura de la COP y primeras decisiones robustas, sin clasificar el evento	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Perder los primeros minutos buscando qué es el incidente	RS.MA-02 (P), RS.MA-04 (P)	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.9 (P: reportar incidentes de protección)	N/A	N/A	[PV-04] (notificación)	Tarjetas, COP v1 con hora, hoja de decisión, tiempos medidos en ejercicio	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-08	**Evaluar las opciones** con los nueve criterios explícitos (función y consecuencias, tiempo, confianza, reversibilidad, controles, incertidumbre, autoridad, riesgo residual, efecto sobre la evidencia) y elegir la **opción más protectora**, sin asumir que detener sea lo más seguro	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	por PCF afectada	Decidir por reflejo (“en la duda, detener” o “continuar”) sin evaluar el riesgo de cada opción	N/A	N/A	N/A	ISPS-B/15.6 (P: prioridad de evitar muerte o lesión); ISPS-A/16.3.3 (P: mantener operaciones críticas)	N/A	HRO: reticencia a simplificar (P) *[páginas PV-06]*	N/A	Hoja de decisión con opciones evaluadas y el riesgo que introduce cada una	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-09	Calcular la **ventana de de-cisión** (tiempo hasta la conse-cuencia inacept-able bajo la peor hipóte-sis plausi-ble, menos el tiempo de imple-mentación) y regis-trar los **tiem-pos de imple-mentación** en la ficha de la PCF	[PCRF]	por PCF	Decidir tarde aunque la VDT no esté agotada	N/A	[PV] (22301; relación con MTPD/MAO: TQ-1)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ficha de PCF con tiempos de imple-mentación; COP con la ventana; hora de la decisión	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-ADR-01	Definir un **Safe Degraded Mode Plan** por PCF (NORMAL / DEGRADED / MINIMUM SAFE OPERATION / STOP-FAIL-SAFE) con criterios de entrada —incluida la **pérdida de confianza** (disponibilidad, integridad, confianza)—, autoridad, límite de tiempo, monitoreo y **criterios de transición**	[PCRF] + [OBLIGATORIO] (solo ISPS A/16.3.3) + [BUENA PRÁCTICA]	por PCF	Parada no controlada o degradación insegura improvisada	RC.RP-04 (P: normas operacionales posteriores al incidente)	[PV] (22301)	N/A	ISPS-A/16.3.3 (D), A/16.5 (P: aprobación de cambios); MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4 §3.5.1 y §3.5.5 (P) *[BUENA PRÁCTICA, recomendatoria]*	[PV]	N/A	**SRC-AR-08 (D) [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**; Ord. 6/2003 ptos 7 y 11.1.2 (P: casos B y D)	SDMP aprobados; registros de activación; ejercicio dentro de la VDT	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-ADR-04	**Cambiar de estado por cri-terios** (no por secuen-cia): retorno a NOR-MAL con las siete condi-ciones (técnica, de pro-tección, opera-cional, riesgo residual, decisión, moni-toreo, eviden-cia); transi-ciones directas permiti-das	[PCRF] + [BUENA PRÁC-TICA]	por PCF	Volver a “normal” con pro-tección no restable-cida, o quedarse en un modo degradado por inercia	RC.RP-05 (D), RC.RP-06 (D)	[PV]	N/A	ISPS-A/17.2.8 (P)	N/A	N/A	Ord. 6/2003 pto 9 (P: reg-istros ≥ 5 años); pto 11.1.3 (P: examen del plan tras un suceso)	Actas de transi-ción con la decisión y su funda-mento; declaración de cada dueño de estado	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-ADR-05	Definir y **verificar las condiciones de control** de cada PCF (estado seguro alcanzable, margen no agotado, controles y monitoreo activos, autoridad clara, información suficientemente confiable)	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	por PCF	Creer que una función está "bajo control" sin criterio observable	RC.RP-04 (P)	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.3 (P)	N/A	N/A	N/A	Ficha de PCF con condiciones de control; registros de verificación en el SDM y en ejercicios	ES-P
PCRF-ADR-02	**Probar** el modo degradado y la restauración dentro de la VDT	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA] (núcleo); **[OBLIGATORIO]** en AR para ejercicios	por PCF	Un plan que no funciona el día que se lo necesita	RC.RP-03 (analógico: integridad de respaldos antes de restaurar)	[PV]	N/A	ISPS-B/18.5 (D), B/18.6 (D) *(guía)*	N/A	N/A	**Ord. 6/2003 §1.3.3 (D)**	Informe de prueba/ejercicio con criterio de éxito	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-RES-03	Clasificar las **acciones de contención** con impacto en PCF (C1/C2/C3) y su regla de urgencia	[PCRF]	por PCF	Contener un evento desactivando salvaguardas de protección sin coordinación	[PV]	N/A	N/A	ISPS-A/16.3.3 (P: mantener operaciones críticas)	N/A	N/A	N/A	Política aprobada; registros de uso de la regla de urgencia	ES-I
PCRF-ADR-03	**Preservar evidencia** antes de restaurar y hacer **revisión retrospectiva** del período degradado antes de declarar restablecida la protección	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	por PCF	Destruir evidencia; declarar “normalidad” sin haber revisado qué ocurrió durante la ceguera	RC.RP-05 (P); RC.RP-03 (analógico: verifica respaldos antes de restaurar; no cubre preservación de evidencia)	[PV]	N/A	ISPS-A/17.2.8 (P: registros de sucesos)	N/A	N/A	Ord. 6/2003 Ag.1 pto 11.1.3 (P: examen tras suceso); pto 9 (D: registros ≥ 5 años)	Registro de preservación; acta de look-back; acta de cierre	ES-P

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdic-cional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-LRN-01	Realizar **re-visión poste-rior** y **plan de mejora** tras eventos y ejerci-cios	[PCRF] + [BUENA PRÁC-TICA]	todas	Repetir los mismos fallos	ID.IM-02 (D), ID.IM-03 (D), ID.IM-04 (P)	[PV]	[PV]	ISPS-A/16.3.8 (P), A/17.2.5 (P)	N/A	Safety-II (P)	**Ord. 6/2003 Ag.1 pto 11.1.3 (D)** — examen del plan tras un suceso que afectó la protec-ción	Informes; plan con dueños y fechas	ES-I
PCRF-LRN-02	Mantener un **Reg-istro de Brechas WAI/WAD** sin alterar la evi-dencia original	[PCRF]	todas	Ocultar la dis-tancia entre el papel y la práctica	ID.IM-03 (P)	N/A	N/A	N/A	N/A	EUROCONTROL 2013 (Holl-nagel et al.), pág. 14 (D)	N/A	Registro con dos colum-nas; deci-siones	ES-I

ID PCRF	Acción	Tipo	Función	Riesgo	NIST (CSF 2.0)	ISO	COSO	IMO/PBIP	IAPH	HRO/RE	Capa jurisdiccional (AR)	Evidencia	ES obj.
PCRF-LRN-03	**Ejercitar bajo incertidumbre** (mesa con inyecciones no guionadas; ejercicio sin guion) y evaluar si se **actuó de forma segura**, no si se identificó la causa	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Una capacidad que solo funciona cuando el incidente ya es conocido	ID.IM-02 (D)	[PV] (22301)	N/A	ISPS-B/18.5 (P), B/18.6 (P) *(guía)*	N/A	Safety-II (P)	**Ord. 6/2003 §1.3.3 (P)**	Informes de ejercicio con criterios de éxito de comportamiento seguro	ES-P
PCRF-ASM-01	Evaluar con **independencia** y en **carriles separados** (compliance y resiliencia)	[PCRF] + [BUENA PRÁCTICA]	todas	Falsa seguridad por evaluar solo la existencia de procedimientos	ID.IM-01 (D)	[PV]	[PV] (actividades de monitoreo)	ISPS-A/16.3.1 (P, criterio de independencia), A/16.3.13 (P)	N/A	N/A	N/A	Informes QA/DA/IP	ES-P

Ejemplo trabajado completo (formato de ficha para el manual, Nivel 2)

PCRF-ADR-02 — Probar el modo degradado y la restauración Acción PCRF: ejercitar cada Safe Degraded Mode Plan y su restauración dentro de la VDT de la función. **Objetivo:** confirmar que las personas pueden operar y volver sin degradar la protección. **Riesgo que reduce:** un plan que no funciona cuando se lo necesita. **Función que protege:** cada PCF con SDMP (p. ej. PCF-01 Control de acceso). **Fundamento y clasificación:** - **[PCRF]** — el requisito de probar *dentro de la VDT* es del framework. - **[BUENA PRÁCTICA]** — NIST CSF 2.0 RC.RP-03 (analógico); ISPS Parte B 18.5 y 18.6 (simulacros trimestrales y ejercicios anuales; **guía**, verbo "should"). - **[OBLIGATORIO] (solo Argentina)** — Ordenanza 6/2003 (PNA), Agregado 1, §1.3.3: ejercicios "como mínimo cada tres meses" y prácticas con la PNA una vez por año sin exceder 18 meses. *Aplicabilidad:* instalaciones alcanzadas por la Regla XI-2/2.1.2 (u otras que la PNA determine). *Actor:* OPIP. *Evidencia:* registro de cada ejercicio y participantes; original archivado en la instalación; copia a la dependencia jurisdiccional si la solicita. *Vigencia de modificaciones posteriores:* **[PV]**. **Evidencia esperada:** informe de ejercicio con criterio de éxito, fecha, participantes y resultado; **ES objetivo: ES-P**.

7. Revisión independiente de integridad normativa (procedimiento)

Antes de publicar cualquier documento, un revisor **que no lo redactó** procesa esta lista sobre **cada afirmación** con los términos de la regla R9:

Paso	Pregunta	Resultado
1	¿La fuente **realmente dice** esto? (¿texto literal en la versión citada?)	Sí / No / Parcial
2	¿La **versión** citada está **vigente**? (¿hay revisión? ¿ISO/CD en curso?)	Vigente / Reemplazada / En revisión
3	¿Es **aplicable** al contexto (jurisdicción, tipo de instalación, alcance)?	Sí / Condicional / No
4	¿Es **obligatorio o recomendado**?	Clase correcta
5	¿PCRF **interpreta o extiende** la fuente?	Si sí → marcar [PCRF] y separar
6	Si hay duda → **lenguaje prudente** + registrar la incertidumbre	`[PV-nn]`

Salida: un registro de revisión de integridad con el resultado por afirmación. **Bloqueo:** no se publica con afirmaciones sin resultado. Complemento: ejecutar la revisión sobre las *afirmaciones existentes del material previo* que se reutilicen (ver el relevamiento de material existente, documentación interna, hallazgos F-01…F-12).

8. Vistas derivadas

Vista	Se genera de	Para quién
Compliance por jurisdicción	REQ (jurisdicción + ISPS A + estándares adoptados) → acción → evidencia → ES	Cumplimiento, auditor
Resiliencia por PCF	PCF → acciones → ES/ML	Dueño de la PCF, Dirección
Cobertura por fuente	Fuente → REQ → acciones (y **REQ sin cubrir**)	Auditor
Operativa por rol	Rol → acciones a su cargo → evidencia que debe producir	Nivel 1

9. Control de cambios

- Cada cambio a una fuente (nueva revisión) abre una **revisión de impacto**: qué REQ y qué acciones toca.
- La matriz lleva **versión y fecha**; las jurisdicciones tienen su propia versión (documentación interna por jurisdicción).
- El **umbral de re-verificación**: fuentes *en revisión* (ISO 31000, ISO 22301, código cibernético IMO) se re-verifican **antes de cada publicación**.

Filas añadidas por la Enmienda 2 (2026-09-21)

Ver la Especificación de diseño PCRF (modelo de trazabilidad) §10: `PCRF-GOV-04`, `PCRF-GOV-05`, `PCRF-UND-02`, `PCRF-RES-10`, `PCRF-RES-11`, `PCRF-OBS-08` (todas **[PCRF]**; sin correspondencia ISO/COSO).

Anexo C — Plantillas T-01 a T-31

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Cada plantilla es **una hoja**, se completa **en papel o en pantalla** y **no cita normas** en su cuerpo (las normas están en el N2 del capítulo). Los **campos** son el contenido mínimo; cada instalación puede agregar. **Ningún valor de ejemplo es un requisito. Subconjunto mínimo para instalaciones pequeñas (10):** T-02, T-05, T-06, T-09, T-10, T-12, T-13, T-14, T-22, T-30 — **más el kit mural T-31** (Cap. 8 §8.4A). T-04 es recomendable, no necesaria para el método. **Ejemplo trabajado de T-02/T-03/T-04 (45 funciones):** para quien implemente PCRF o diseñe ejercicios (Cap. 12) y tenga acceso al **repositorio privado del proyecto**, hay un material complementario interno — instalación ficticia **"Terminal Demo Norte"**, con el mismo estatus que el Anexo E (**material de entrenamiento**, no evidencia de ningún puerto real). Incluye PDF de fichas y versión HTML interactiva. Verificado sin hallazgos en la auditoría de propiedad intelectual y derechos de autor de v1.0. **No forma parte de este documento**: quien reciba solo el PDF del libro (por ejemplo, personal operativo del Nivel 1) puede completar T-02/T-03/T-04 sin necesitarlo; el ejemplo es un apoyo para quien monta el método por primera vez o entrena instructores, no un requisito de lectura.

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-01	Carta de lanzamiento	1, 2	Dirección	Alcance (instalación/funciones) · patrocinador · plazo del primer ejercicio · aviso *"sujeto a validación operativa"*

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-02	Ficha de función crítica	2	Dueño de la función	Nombre · dueño · **cuánto aguanta** · dependencias (incluidas las automatizaciones que actúan sobre la función y su límite) · fuentes críticas con su **base de independencia** · **supuestos críticos** · tiempo de implementación de acciones · prioridad relativa. **Seis esenciales:** dueño, cuánto aguanta, de qué depende, estado seguro, tiempo de las acciones, supuestos y fuentes críticas con su verificación. **Modo provisional** (función sin ficha): Cap. 2 §2.5A
T-03	Mapa de dependencias	2	Dueño + IT/OT	Procesos → personas → instalaciones → sistemas → comunicaciones → datos → proveedores → consecuencias
T-04	Registro de cumplimiento	14	PFSO	Requisito · clase ([OBLIGATORIO]/[ESTÁNDAR]/…) · fuente · estado de evidencia (D/I/P) · dueño

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-05	Matriz de derechos de decisión	3	Dirección + PFSO	Los **4 estados** × dueño · decisiones no delegables · suplente · plazo de “no responde” y suplente formalmente designado y habilitado (si existe) y contacto de guardia de Dirección si el PFSO no responde (Cap. 3 §3.5A) · piso de protección de Dirección
T-06	Designación de enlaces y coordinadores	3	PFSO	Enlace por dominio · **enlace de proveedor** · coordinador por defecto y alterno · contacto 24 h · **enlace de co-municaciones** · medio **primario y alterno** por persona · directorio impreso y su ubicación · fecha de la última prueba de canales (Cap. 5 §5.9)
T-07	Revisión de salvaguardas por función	4	PFSO + IT/OT	Salvaguarda · dependencia técnica · qué la degradaría · alternativa
T-08	Plan de formación cruzada	4	PFSO	Quién aprende qué de quién · fecha

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-09	Tarjeta de anomalía	5	Cualquiera	Qué vio · dónde · cuándo · qué función podría tocar (**un paso, sin culpa**)
T-10	Hoja de situación	5	Coordinador	Las **10 preguntas** · categorías (hecho/reporte/hipótesis/supuesto · procedencia · hora · rol bajo el cual se decide (*"decido como..."*) · base de independencia de las verificaciones
T-11	Catálogo de señales y reglas de correlación	5	Enlaces	Señal · dominio · dónde vive · quién la mira · cada cuánto · ventana de coincidencia/aglomeración
T-12	Formulario de handoff	7	Enlace emisor	Los **10 campos** del paquete y, para instrucciones de alto impacto, cómo se corroboraron (Cap. 7 §7.4A)
T-13	Matriz de escalamiento	7	PFSO + jefes	Efecto × función (y tipo de evento solo si ya se conoce): quién recibe · a quién escala · plazo · autoridad. **Fila obligatoria: evento sin clasificar** (según efecto, impacto, confianza, tiempo y necesidad de autoridad)

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-14	Plan de modo degradado (SDMP)	9	Dueño de la función	Entrada · transición · quién activa · controles compensatorios · dotación · tiempo máximo · monitoreo · salida · registros · tipo C/D · regla por defecto
T-15	Retorno, transición y cierre conjunto	10	PFSO + IT/OT + Ops	Las **7 condiciones** · quién declara · incertidumbre residual · look-back
T-16	Activación y minuta del comité	11	Secretario	Criterio activado · decisiones · fundamento · próxima revisión · discrepancias
T-17	Plan de comunicación	11	Comunicación / PFSO	Destino · mensaje · vocero · aprobación · próximo aviso
T-18	Diseño de ejercicio	12	Coordinador	Objetivo · verdad oculta · inyecciones · fuente que miente · criterio de éxito
T-19	Hoja de observación	12, 13	Observadores	Como está escrito / Como se hizo · hora
T-20	Informe de ejercicio	12	Coordinador	Qué funcionó · qué falló · brechas · acciones · re-prueba
T-21	Revisión posterior	13	PFSO	Línea de tiempo · hipótesis descartadas · decisiones (rúbrica) · fallos del handoff · usability gap
T-22	Registro de brechas	13	PFSO	Escrito / Hecho · clase (6) · decisión · quién decide

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-23	Cuestionario de evaluación rápida	14	Evaluador	Diez preguntas · ¿existe/se usa/se probó?
T-24	Libro de trabajo de evaluación detallada	14	Evaluador	Por función: dependencias validadas, evidencia, observación
T-25	Plan de mejora	14	Dirección + PFSO	Acción · dueño · evidencia de cierre · re-prueba
T-26	Registro de evidencia	14	PFSO	Capacidad · ES-D/I/P · fecha · quién la generó
T-27	Perfil / plantilla de capa jurisdiccional	15	Consultor	Jurisdicción · instrumentos internacionales aplicables · Autoridad Designada · otras autoridades competentes · autoridad portuaria · legislación y reglamentos · notificación · aprobación · autoridad del nivel de protección · registros · ejercicios y auditorías · enmienda del plan · terminología nacional · contacto 24 h · fuentes oficiales · **última verificación** · marcadores pendientes

ID	Plantilla	Cap.	Completa	Campos mínimos
T-28	Clasificación de contenciones (C1/C2/C3)	7	PFSO + IT/OT	Acción · función afectada · clase · quién autoriza · reversibilidad · **incluye agentes y automatizaciones** (Cap. 7 §7.6A)
T-29	Tarjeta de rol	3	PFSO + jefes	Qué hago · cuándo · con quién · qué puedo/no puedo decidir · cuándo escalo · qué registro (**sin citar normas**)
T-30	Hoja de decisión robusta	6	Coordinador	**Pregunta de decisión** · hechos/hipótesis/supuestos/incer · **ventana de decisión** · opciones evaluadas (detener incluido) · elección y por qué sigue siendo segura si la hipótesis es falsa · disparadores · próxima revisión
T-31	Protocolo de los primeros 15 minutos	8	Coordinador / PFSO	T+0 · T+5 · T+10 · T+15 · **qué NO se hace** (mural de una hoja) y composición del kit (Cap. 8 §8.4A)

Nota sobre estas plantillas: son **contenido mínimo**; los formatos gráficos finales (papel, hoja de cálculo, tablero) quedan **[PENDIENTE — diseño gráfico]** y se validarán en el piloto (`VQ-1`, `VQ-5`). Hasta que existan físicamente T-31, T-10, T-30, T-12, T-06 y T-14, `VQ-5` y `VQ-9` no pueden ejecutarse de forma válida.

Anexo D — Glosario llano

v1.0 · 1.ª edición, 2026. El vocabulario central del manual, en el orden en que aparece en N1. Un término, un significado. Entre paréntesis, el nombre técnico usado en N2 y en la especificación.

Término	Qué significa	Nombre técnico
Función crítica	Algo que el puerto **tiene que seguir haciendo** (p. ej. controlar el acceso, mover carga, comunicarse con buques)	PCF — Port Critical Function
Cuánto aguanta	Cuánto tiempo tolera la función estar parada o degradada antes de consecuencias inaceptables	VDT — Ventana de Decisión Total
Ventana de decisión	Tiempo hasta el que una opción **sigue siendo eficaz** (consecuencia inaceptable menos lo que tarda en implementarse la acción). **No** es la VDT, aunque comparta la palabra "ventana": la VDT es el plazo completo (Cap. 2); esta es ese plazo **ya descontado** el tiempo de implementar la acción (Cap. 6 §6.3)	Decision window
Estados	Las cuatro cosas separadas con dueño: **técnico**, **de protección**, **operativo** y **nivel de protección**	Four states
Imagen compartida	Una vista única y actualizada de lo que pasa, con lo que sabemos y lo que no	COP
Hoja de situación	El registro escrito de la imagen compartida	PCSR
Handoff	Entrega coordinada de información y de puntos de decisión entre dominios. **No** es pasar la responsabilidad	CPOH
Modo degradado seguro	La función sigue con capacidad reducida o procedimientos alternativos, con controles, tiempo límite y autoridad de activación	SDM
Plan de modo degradado	El documento propio de **cada función** que declara entrada, transición, quién activa, controles compensatorios, dotación y salida del modo degradado (Cap. 9 §9.5; T-14)	SDMP

Término	Qué significa	Nombre técnico
Evidencia	Prueba de que algo **existe, se usa y funciona** (definido / implementado / probado)	ES-D/I/P
Hecho / Reporte / Hipótesis / Supuesto / Incertidumbre	Las cinco categorías para ordenar lo que se dice; **no se mezclan**	—
Procedencia	De dónde viene un dato: máquina, IA, persona, experto o verificación	—
Voz técnica	La **única** persona de IT/OT que habla por lo técnico en un evento	—
Enlace	Quien representa a su dominio (o proveedor) en el handoff	Liaison
Coordinador de situación	Quien mantiene la imagen y hace visible quién decide qué. **No decide.** Por defecto, el PFSO de guardia	Situation Coordinator
Opción más protectora	La que **minimiza el daño a personas y la pérdida irreversible de control o de evidencia** bajo las hipótesis plausibles. **No** es necesariamente detener	—
Disparador de revisión	Qué evidencia o umbral **haría cambiar** una decisión	—
Decisión robusta	La que sigue siendo razonablemente segura frente a varias explicaciones plausibles	—
Contención C1/C2/C3	Clases de acciones de contención según quién debe autorizarlas	—
Disponible ≠ confiable	Que un sistema responda **no** prueba que sus datos o funciones sean fiables	—
Look-back	Revisión retrospectiva del período ciego o degradado antes de declarar la protección restablecida	—
WAI / WAD	Trabajo **imaginado** (lo escrito) / trabajo **hecho** (lo real)	Work-as-Imagined / Done
PFSO (OPIP en Argentina)	Oficial de protección de la instalación portuaria. *PFSO* (*Port Facility Security Officer*) es el término internacional; cada jurisdicción puede usar otro (en Argentina, **OPIP**)	PFSO / OPIP

Término	Qué significa	Nombre técnico
Plan de protección (PPIP en Argentina)	Plan de protección de la instalación portuaria. *PFSP* (*Port Facility Security Plan*) es el término internacional; en Argentina, **PPIP**	PFSP / PPIP
PCRF v1.0	Denominación vigente del manual: 1.ª edición, 2026. La validación empírica con personal portuario es un proceso continuo, documentado por capítulo en el Anexo I; no es una condición previa a esta edición	—
Autoridad competente	Uso genérico del manual: el organismo que, según la jurisdicción, ejerce una función regulatoria concreta (fijar el nivel de protección, aprobar el plan, recibir notificaciones, inspeccionar). No equivale necesariamente a *Gobierno Contratante*, *Autoridad Designada*, *Administración* ni *autoridad portuaria*	—
Capa jurisdiccional	Implementación nacional del núcleo PCRF y de la línea base internacional (autoridad, normas, notificación, aprobación, terminología). En este manual están activas las capas jurisdiccionales de Argentina (Anexo G) y Uruguay (Anexo K)	Jurisdictional layer
Ficha provisional	Respuesta mínima de reserva para una función que todavía no tiene ficha (Cap. 2 §2.5A)	*Fallback*
Independencia por procedencia	Una verificación es independiente si no deriva del mismo sistema, identidad, conjunto de datos, proveedor o cadena que se pone en duda	—
Rol y persona	Los roles no se funden aunque los ejerza una persona; se decide bajo el rol que corresponde y se registra	—

Término	Qué significa	Nombre técnico
Autonomía acotada	Límite escrito de lo que una automatización puede hacer sin intervención humana	*Bounded autonomy*
Humano en el circuito	Modo en que una automatización solo recomienda y un humano decide y ejecuta	*Human-in-the-loop*
SOC / NOC / SIEM / TOS / IT / OT	Centro de operaciones de seguridad / centro de operaciones de red / sistema de gestión de eventos de seguridad / sistema operativo de terminal / tecnologías de la información / tecnologías operacionales	—
Cuatro escalas que no se mezclan	**SDM-0…3** (0 = normal, 3 = detención; mayor = peor) · **nivel de protección 1–3** (lo fija la autoridad; mayor = más protección) · **contención C1–C3** (mayor = más restringida) · **madurez ML1–ML5** (mayor = mejor). Se escribe el nombre junto al código	—
Estado de validación	Qué se ejercitó con personas de un puerto y qué no: se documenta por capítulo en el Anexo I, no en la portada	—

Término	Significado PCRF	Explicación en español	Primera aparición	Uso posterior

Glosario controlado de términos en inglés

Regla: un término se define en español en su primera aparición significativa y se usa de forma consistente después.

Término	Significado PCRF	Explicación en español	Primera aparición	Uso posterior
handoff	Coordinación explícita entre dominios cuando un evento requiere a más de un responsable; **no** transfiere la responsabilidad ni la autoridad de cada dominio	*Coordinación entre dominios*	Cap. 1 §1.5–1.6	**handoff**
huddle	Reunión operacional breve para construir o actualizar la comprensión compartida de la situación	*Reunión corta de situación*	Cap. 5 §5.6	**huddle**
look-back	Revisión retrospectiva para comprobar qué ocurrió durante un período ciego o degradado antes de declarar restablecida la protección	*Revisión retrospectiva*	Cap. 10 §10.3	**look-back**
playbook	Procedimiento preparado para una situación o clase de situación conocida	*Guía por tipo de incidente*	Cap. 1 §1.3	**playbook**
logs	Registros técnicos generados por sistemas, aplicaciones, dispositivos o infraestructura	*Registros técnicos*	Cap. 2 (ejemplos)	**registros** en N1; **logs** cuando el contexto es técnico

Término	Significado PCRF	Explicación en español	Primera aparición	Uso posterior
fallback	Procedimiento mínimo de reserva, válido hasta que exista el definitivo	*Respaldo provisional*	Cap. 2 §2.5A	**ficha provisional**
gate	Punto de acceso de vehículos y personas a la instalación portuaria	*Puerta de acceso*	Cap. 2	**gate**
SDM (Safe Degraded Mode)	Modo operacional degradado en el que una función continúa bajo restricciones y controles compensatorios explícitos	*Modo degradado seguro*	Cap. 1 §1.6	SDM-0…SDM-3
COP (Common Operational Picture)	Vista única y actualizada de la situación que comparten quienes deciden	*Imagen compartida*	Cap. 1 §1.6	**imagen compartida** (COP en N2)
WAI / WAD	Trabajo imaginado (lo escrito) / trabajo hecho (lo real)	*Trabajo imaginado / hecho*	Cap. 13 §13.1	WAI/WAD
human-in-the-loop / bounded autonomy	Ver filas anteriores	*Humano en el circuito / autonomía acotada*	Cap. 5 §5.8; Cap. 7 §7.6A	ambos, con el término español entre paréntesis en su primer uso por capítulo

Anexo E — Ejemplo trabajado y escenarios

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Escenarios ilustrativos. No describen incidentes reales ni fueron validados con personal portuario. Sirven para **entrenar la lectura** del manual y como base de ejercicios (Cap. 12). Los escenarios A–D y la validación a nivel de diseño están en la documentación interna de validación de escenarios; el escenario E ("02:15") en el informe de validación de propósito; el piloto de decisión robusta en la prueba de decisión robusta (VQ-10), toda documentación interna del autor.

E.1 Escenario "02:15" — control de acceso (usado en el Cap. 8)

Hechos (cada dominio ve algo distinto):

Dominio	Ve	Categoría	Procedencia
IT (guardia remota)	Reinicio inesperado del servidor de control de acceso; usuario de proveedor conectado	Hecho (registro) / Reporte	Observación de máquina
Seguridad física	Barrera que no responde al lector; dos cámaras congeladas	Hecho	Observación humana
Operaciones	Camión sin reserva en el gate; retraso en asignación de grúa	Hecho	Observación de máquina + humana

Cadena aplicada del manual: 1. **T+0:** tres tarjetas (Cap. 5); el vigilante **llama** al PFSO (efecto: función de control de acceso y salvaguarda). 2. **T+5:** intercambio por teléfono; la voz técnica declara: control de acceso *disponible / integridad dudosa / confianza baja*; cámaras *no determinada*. 3. **T+10:** ≥3 señales de dominios distintos ⇒ **aglomeración**; el PFSO abre la imagen **en papel**. 4. **T+15 — huddle:** - **Hipótesis:** A) intrusión coordinada · B) mantenimiento + error administrativo · C) todavía no lo sabemos. - **Supuesto crítico:** *"los registros del control de acceso son fiables"*. **¿Qué tendría que ser falso?** → que las credenciales del proveedor estén comprometidas. - **Ventana de decisión:** cuánto aguanta el control de acceso ~ *horas* si se compensa; pero la acción de pedir corte al proveedor **tarda 20 min** ⇒ decidir ahora **[valores ilustrativos]**. - **Opciones evaluadas:** seguir igual (riesgo alto si A) · reiniciar el servidor (**irreversible**, destruye evidencia) · detener el gate (sin evaluar riesgo: bloquea buque atracado) · **modo degradado precautorio + verificación manual + copiar registros + pedir corte del proveedor (C2, con aviso)**. - **Decisión robusta:** la última. **Disparador:** *"si la ronda halla la valla alterada o credenciales usadas en otro punto ⇒ SDM-2 del acceso y comité"*. Revisión a los 30 min. 5. **Después:** el comité **no** se activa aún (ningún criterio); se activaría si el acceso pasara a SDM-2 (Cap. 11).

Doble lectura (Cap. 6):

	Hipótesis A cierta	Hipótesis B cierta
Decisión robusta	Evidencia preservada, exposición limitada	Costo de minutos de verificación manual
"Reiniciar servidor"	Evidencia destruida	Solución rápida (pero sin saberlo)

E.2 Escenarios A–D (referencia)

Cuatro escenarios de diseño, ya recorridos con el modelo (documentación interna de validación de escenarios): **A** cambio de nivel de protección, **B** modificación del plan de protección, **C** contingencia prevista, **D** contingencia no prevista **[caso D pendiente según la jurisdicción]**. Sirven como **mesas de ejercicio del peldaño 1** (Cap. 12).

E.3 Terminal de graneles líquidos (VQ-10)

Escenario con **dos "verdades" alternativas (T1/T2)** y tres variantes de IA (A/B/C), usado para probar la **decisión robusta** (documentación interna, prueba VQ-10). **Pendiente de revisión por experto (TQ-10).** Es el ejemplo natural del peldaño 2 de la escalera.

E.4 Ejemplo con costo real: continuar degradado o detener (ilustrativo, sin validar)

Terminal con buque atracado descargando carga peligrosa. El control de acceso electrónico pierde confianza (integridad dudosa; causa desconocida). - **Continuar degradado (SDM-2).** Se sostiene con verificación manual del 100 % de los ingresos contra una lista **independiente por procedencia** (Cap. 5 §5.7A), carriles limitados y ronda reforzada. **Costo:** dotación adicional durante horas, demoras en el gate y reprogramación. Es la opción más protectora mientras las cinco condiciones de "bajo control" se cumplan. - **Detener (SDM-3 acotado).** Si se descubre que la lista utilizada deriva del mismo sistema en duda y hay personas no identificadas en una zona restringida con carga peligrosa, faltan la fuente independiente y la capacidad de sostener la verificación (condiciones 3 y 5). Se detiene el acceso a esa zona, aunque cuesta operación. Es la opción más protectora en ese caso, no en el anterior. **Qué enseña:** detener y continuar son ambas opciones con costo; se elige con las condiciones de "bajo control" y los nueve criterios del Cap. 6, no por reflejo. Las precauciones baratas de los ejemplos del Cap. 6 y del Cap. 8 no son la regla general.

E.5 Ejemplo trabajado a escala de instalación (45 funciones)

Los escenarios E.1–E.4 ilustran **un evento**. Para ver el **catálogo completo de una instalación ficticia** (Cap. 2, T-02/T-03/T-04 completas), ver el material complementario interno del proyecto — instalación **"Terminal Demo Norte"**, 45 funciones críticas, 173 referencias de activos y sus cadenas de dependencia transitivas. **Mismo estatus que este anexo:** no describe ningún puerto real, no fue validado con personal portuario. Disponible en CSV, PDF y HTML interactivo bilingüe (ES/EN), como material complementario interno del proyecto. **Acceso:** este ejemplo vive en el repositorio del proyecto, no dentro del libro; hoy solo es alcanzable para quien tenga acceso a ese repositorio (equipo del proyecto, colaboradores). No es necesario para leer o aplicar este anexo — es un apoyo adicional para quien diseña ejercicios (Cap. 12) o implementa el método por primera vez.

E.6 De la ficha a la cadena: un activo, cuatro funciones (T-02 + T-03 cruzados)

> **Ejemplo ilustrativo, con datos técnicos reales de un catálogo de referencia** (ver "Origen de los datos" al final). No describe ningún puerto real; no fue validado con personal portuario. Mismo estatus que el resto de este anexo.

El problema que muestra. Cap. 2 §2.1 lo advierte: *"si se miran solo los activos, no se ven esas dependencias cruzadas, que es justamente donde un evento nuevo te sorprende."* Este ejemplo lo hace visible con números concretos: se toman **cuatro fichas de función crítica (T-02)**, llenadas cada una de forma independiente, y se muestra qué aparece recién cuando se **cruzan** sus matrices de activos (T-03).

Las cuatro fichas (T-02, resumidas):

PCF	Función	Dueño	Cuánto aguanta (VDT)	Estado seguro	Prioridad
PCF-05	Carga/descarga de granel líquido en muelle	Operaciones	60 min	Válvulas y bombas a control local manual; detención de la transferencia	Alta
PCF-06	Maniobra y atraque de buques (practicaje/remolque/amarre)	Gerencia de Operaciones	45 min	Amarre manual con cuadrilla; suspensión de maniobras nuevas	Alta
PCF-16	Bunkering (combustible/LNG)	Operaciones	30 min	Detención de la transferencia; válvulas a cierre manual	Alta
PCF-32	Suministro de energía a buque atracado (shore power)	Operaciones	60 min	El buque vuelve a generación propia; se corta el suministro de muelle	Media

Leídas por separado son cuatro fichas normales: cada una con su propio dueño, su propio estado seguro, su propio supuesto crítico. **Nada en ninguna de las cuatro, por sí sola, indica que están conectadas.**

Las matrices de activos (T-03), solo la rama OT de cada una:

PCF	Activo directo (T-03)	Depende de
PCF-05	SCADA líquidos bulk muelle	Red OT segmentada · **gateway edge OT**

PCF	Activo directo (T-03)	Depende de
PCF-05	Sensor de nivel del tanque	Red OT segmentada · **gateway edge OT**
PCF-06	PLC del sistema de amarra automática	Red OT segmentada · **gateway edge OT**
PCF-16	PLC de bunkering	Red OT segmentada · **gateway edge OT**
PCF-32	PLC de shore power	Red OT segmentada · **gateway edge OT**
PCF-32	EMS de muelle	Red OT segmentada · **gateway edge OT**

El gateway edge OT no aparece como activo propio de ninguna de las cuatro fichas — es una dependencia de segundo nivel, el punto donde la red OT del muelle se conecta con el resto de la planta. Nadie lo mira al llenar el T-02/T-03 de una sola función. Solo se ve **cruzando** las cuatro matrices. Y las seis piezas de PLC/SCADA que sostienen estas cuatro funciones son propiedad del **mismo rol de ingeniería OT** — otro dato que ninguna ficha aislada muestra.

Lo que el cruce muestra:

Si falla…	Funciones afectadas	Consecuencia inmediata
El gateway edge OT	PCF-05, PCF-06, PCF-16, PCF-32	Cuatro funciones de muelle, con dueños distintos en el papel, pierden su vía de control automatizado **al mismo tiempo**, y las cuatro rutas de compensación manual recaen sobre **el mismo puñado de ingenieros OT**

Por qué esto no es solo un dato: choca con Cap. 9. Cada ficha ya definió su propio estado seguro por separado — control manual local. Eso alcanza **una función a la vez**. Si el gateway cae, **las cuatro** necesitan pasar a modo manual **a la vez**, compitiendo por la misma dotación de ingeniería OT. Esto es exactamente la regla de Cap. 9 §9.7: *"Varios SDMP pueden activarse a la vez y competir por las mismas personas… Cuando faltan recursos se degrada primero la función de menor prioridad."* La tabla de arriba ya dice cuál es esa: PCF-32 (Media), antes que las tres de prioridad Alta. **Sin el cruce, esa decisión de prioridad se toma recién en el momento del incidente, bajo presión. Con el cruce hecho de antemano, ya está tomada.**

Qué haría falta para hacer esto con las 45 funciones de una instalación real. Este ejemplo cruzó 4 fichas a mano. El ejemplo complementario de este proyecto (§E.5) ya hizo el mismo cruce para las **45 funciones y 173 activos** de una instalación completa, calculado por script sobre el grafo real de dependencias, no a mano: encontró **24 cadenas** de este tipo, la más amplia con 31 funciones detrás de un solo tramo de fibra óptica. Formalizar ese script para que cualquier instalación lo corra con **sus propios** activos —no los de este ejemplo— es el paso natural después de validar que el método, a mano y en chico, ya sirve. **No se aborda en este anexo.**

Origen de los datos: activos, dueños y dependencias tomados sin modificación de un catálogo técnico de referencia de un proyecto complementario del mismo autor (documentación interna; ver §E.5). Ningún ID de esta sección fue inventado.

Anexo F — Revisión de integridad normativa

> **v1.0 · 1.ª edición, 2026. N2 — procedimiento** para revisar que el manual no atribuye a una norma lo que es de PCRF.

F.0 Independencia de terceros

PCRF es un framework independiente, de autoría propia. Las referencias y mapeos a NIST, ISO/IEC, IEC, COSO, IMO, IAPH y otras fuentes se proporcionan exclusivamente con fines de trazabilidad, comparación conceptual y fundamento técnico o normativo. Estas referencias **no implican patrocinio, aprobación, certificación, afiliación ni equivalencia normativa** por parte de esas organizaciones.

En particular: - **“Mapping”** significa que PCRF identificó una correspondencia conceptual con un elemento de esa fuente, sin afirmar que el texto o el mecanismo sean idénticos. - **“Alineamiento”** significa que un mecanismo de PCRF persigue un objetivo compatible con esa fuente. - **“Compatibilidad”** significa que aplicar PCRF no impide cumplir esa fuente si la organización la adoptó. - PCRF **no usa el término “cumplimiento”** respecto de una fuente salvo que exista una obligación normativa real y verificada, identificada explícitamente como **[OBLIGATORIO]** con su fuente exacta.

F.0A Traducciones no oficiales

Toda traducción al español de un texto original en inglés de la Organización Marítima Internacional (circulares, guías, código ISPS/PBIP) presente en este manual es una **traducción PCRF, no oficial**. Aplica la siguiente nota a cada una de esas traducciones:

> **Traducción PCRF — no oficial.** Esta traducción no fue elaborada por la Organización Marítima Internacional (OMI); la OMI no es responsable de su contenido ni exactitud.

F.1 Regla

Toda afirmación lleva **una de cuatro clases**: **[OBLIGATORIO]** · **[ESTÁNDAR]** · **[BUENA PRÁCTICA]** · **[PCRF]**, o un marcador (**[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN]** / `PV-nn`, **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE]**). **Nada** se cita con código sin haberlo **leído** en fuente primaria (`V-PRIM`).

F.2 Lista de chequeo por capítulo

1. ¿Cada afirmación con código normativo tiene **clase** y **fuente (SRC-…)**?
2. ¿Hay algún mecanismo **[PCRF]** presentado como si fuera de ISPS, NIST, ISO, COSO, IAPH o una autoridad nacional? (rechazar)
3. ¿Algo **[OBLIGATORIO]** es realmente Parte A del ISPS, o normativa nacional verificada en la capa jurisdiccional? (Parte B = guía, salvo que una jurisdicción la incorpore)
4. ¿Se presenta como **obligatoria** una instrucción de una autoridad cuya jerarquía no está confirmada? (no: **jerarquía pendiente**)
5. ¿Se afirma que el **cyber code** de la OMI es obligatorio? (no: **no obligatorio**; enmiendas del MSW **aprobadas por FAL 50**, a presentar para adopción en FAL 51 (2027), entrada en vigor prevista 1-ene-2029: **no están en vigor**)
6. ¿Se atribuye a la **Circ. MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4** alcance a puertos? (no: es **guía, para buques**)
7. ¿Los plazos y umbrales (T+5/10/15, 30 min, retención, notificación) están marcados **locales o pendientes**?
8. ¿NIST **DE.AE-03** = correlación y **DE.AE-02** = análisis? (verificado)
9. ¿Se afirma **validación empírica** de algo no probado? (no)
10. ¿Se usa "**detener**" como regla automática ante incertidumbre? (no)
11. ¿Toda etiqueta **[OBLIGATORIO —]** lleva la salvedad de vigencia de su instrumento (Argentina: `RQ-5`, Q11)?
12. ¿Toda traducción de una cita en inglés está identificada como **Traducción PCRF — no oficial**?
13. ¿Una **facultad** ("may") se presenta como obligación? (no)

Fecha	Capítulo	Afirmación	Problema	Resolución

F.3 Registro de discrepancias

Fecha	Capítulo	Afirmación	Problema	Resolución
2026-09-21	Cap. 6	A/16.3.3 citado entre comillas sin ser literal y extendido a “continuidad durante incidentes”	Cita no literal; extensión no declarada	Cita literal con traducción PCRF; la extensión a degradaciones cibernéticas se rotula **[PCRF]**
2026-09-21	Cap. 7, 8	A/16.3.10 leído como “guardia” 24 h	**Falsa obligación** (el plan debe identificar al PFSO con contacto 24 h)	Reformulado; la guardia nocturna es práctica **[PCRF]**
2026-09-21	Cap. 7	A/5 impreciso	Norma citada sin precisar	Citado A/5.1 (el Gobierno Contratante determina cuándo se requiere)
2026-09-21	Cap. 11	RS.CO rotulado “crisis y continuidad”	RS.CO no trata continuidad	Reformulado a escalamiento y comunicación; continuidad con RC.RP-04
2026-09-21	Cap. 12	B/18.5–18.6 como **[ESTÁNDAR]** y SRC-IMO-02; A/18.3–18.4 omitidos	Clase y fuente incorrectas	A/18.3–18.4 **[OBLIGATO-RIO]**; B/18.5–18.6 **[BUENA PRÁCTICA]** `SRC-IMO-03`; requisito nacional aparte, con salvedad de vigencia
2026-09-21	Cap. 13, 14	A/16.3.13 y A/16.3.1 sin verificar; “revisión”	Revisión es A/16.3.8; notación ambigua	Citados A/16.3.8 y A/16.3.13; nota de notación
2026-09-21	Cap. 15	A/16.4 como **[OBLIGATO-RIO]**	**Falsa obligación** (es una facultad)	Reclasificado como permiso normativo

F.4 Estado al cierre de la edición

Histórico de denominación: “v1.0” hasta el 2026-09-21; “v0.9 — Draft for Operational Validation” desde OD-05 (2026-09-21) hasta OD-07 (2026-09-22); **v1.0 · 1.ª edición** desde OD-07 (ver la Especificación de diseño PCRF §Q). Ver la Bitácora de redacción (pruebas por capítulo; pendientes de verificación de pinpoints; **A/16.3.13**, **NIST RS.CO**, etc.).

Anexo G — Capa jurisdiccional — Argentina

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Nivel 2 (N2). Resumen de la capa jurisdiccional Argentina (v1.0). El archivo original es la fuente de verdad. **Esta capa no modifica el núcleo PCRF** (Principio de independencia jurisdiccional: Cap. 1 §1.7A). Todo lo marcado **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]** permanece abierto (`RQ-2`, `RQ-3`; preguntas `Q1`–`Q15` en el Registro de preguntas abiertas — capa Argentina).

1. Qué está verificado y qué no (resumen)

Tema	Estado
PNA como autoridad de aplicación / Autoridad Designada del Código PBIP	**V-PRIM** (Ley 26.108; Decreto 1973/2004)
Definiciones de OPIP y OCPM; inscripción en el Registro de la PNA	**V-PRIM** (Ord. 1/2004, pto 2–3.1)
Ejercicios trimestrales y prácticas anuales exigidos	**V-PRIM** (Ord. 6/2003, Ag.1, §1.3.3) — vigencia de modificaciones posteriores **[PV]**
Vigencia de la Ord. 6/2003	La PNA la lista en su página oficial "Normativa vigente" y el archivo publicado es idéntico (SHA-256) al analizado; no se identificó modificación posterior (las versiones publicadas de las Ord. 6/2003 y 1/2004 no llevan leyenda de modificación, a diferencia de la Ord. 4/2003, de buques). **Confirmación formal pendiente** (Q11, `RQ-5`). Toda etiqueta **[OBLIGATORIO — AR]** se lee con esta salvedad
Declaración de Cumplimiento (5 años, verificaciones anuales), registros ≥ 5 años, examen del plan tras un suceso, aprobación de enmiendas	**V-PRIM** (Ord. 6/2003, Ag.1, ptos 9–12)
Instructivo PNA "Seguridad Cibernética" (2017)	**Publicado hoy** en la página oficial *Certificados PBIP* (verificado 2026-09-21; SHA-256 idéntico a la copia del repo). Lenguaje mayormente prescriptivo con algún pasaje condicional. **Jerarquía administrativa y criterio de verificación: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**
Marco nacional general de ciberseguridad y su aplicación a puertos privados	**V-OFIC** listado; **aplicabilidad [PV — criterio jurídico]**
Plazos y canal de **notificación de incidentes** a la PNA	**[PV]**
PFSA ↔ "evaluación de protección de la instalación portuaria"	**V-PRIM** (Ord. 6/2003 ptos 7 y 11). El acrónimo "EPIP" **no figura** en la Ord. 6/2003 ni en la Ord. 1/2004 (verificado 2026-09-21): **se retira de la terminología** (nota histórica: aparecía en material previo del proyecto)

2. Autoridades

Autoridad	Base	Qué se verificó
Prefectura Naval Argentina (PNA)	Ley 26.108 art. 1: “autoridad de aplicación” del Código PBIP. Decreto 1973/2004 art. 1: “AUTORIDAD DESIGNADA” en jurisdicción argentina	**V-PRIM**
Facultad normativa	Ley 26.108 art. 2: la PNA “dictará las normas técnicas de carácter específico en relación a la seguridad pública con arreglo a las prescripciones del citado código”	**V-PRIM**
Autoridad Portuaria Nacional	Decreto 1973/2004 art. 2: las funciones de la PNA se ejercen “sin perjuicio de las competencias propias de la Autoridad Portuaria Nacional” (Ley 24.093)	Cita **V-PRIM**; Ley 24.093 no leída. **[PV]**: verificar si la denominación o competencias vigentes cambiaron desde 2004
Organismos nacionales de ciberseguridad	Ver §7	**[PV]**

Terminología (DD del proyecto): en documentos PCRF con capa Argentina se usa **“PNA (autoridad de aplicación / Autoridad Designada)”**. Se evita **“Autoridad Marítima”** genérico: aparece en el material previo, pero las fuentes oficiales dicen otra cosa (hallazgo F-07). *(Nota: la propia Ord. 6/2003 usa “Autoridad Marítima” en un considerando; la recomendación es de estilo, no un error de fuente.)*

3. Jerarquía normativa argentina (para PBIP)

```
SOLAS 74 (Ley 22.079 — cita en Decreto 1973/2004; ley no leída)
   └ Enmiendas 2002 (Cap. XI-2) e ISPS/PBIP  ── incorporadas "por aprobación tácita"
                                                (considerando del Decreto 1973/2004, V-PRIM)
        └ Ley 26.108 (2006): PNA autoridad de aplicación
        └ Decreto 1973/2004: PNA Autoridad Designada
             └ Ordenanzas PNA (Tomo 8, Régimen Policial): 6/2003 (instalaciones), 1/2004 (oficiales)
                  └ Instructivos PNA: PPIP; Manual de Procedimientos de Protección;
                    Instructivo "Seguridad Cibernética" (2017) ◄— publicado; jerarquía: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]
                      └ PPIP de cada instalación (aprobado por la PNA)
```

- El nivel **de rango** de los instructivos (¿son obligatorios? ¿en qué sentido?) **no está establecido por las fuentes leídas**. Ver §7.
- **Regla XI-2/2** (cumplimiento de la Parte A) la cita la propia Ord. 6/2003 en sus considerandos.

4. Equivalencias de roles y términos

Núcleo PCRF / ISPS	Argentina	Fuente	Estado
PFSO (Port Facility Security Officer)	**OPIP** — Oficial de Protección de la Instalación Portuaria	Ord. 1/2004 pto 2.2	**V-PRIM**
CSO (Company Security Officer, de la compañía naviera)	**OCPM** — Oficial de la Compañía para Protección Marítima	Ord. 1/2004 pto 2.1	**V-PRIM**
PFSP (Port Facility Security Plan)	**PPIP** — Plan de Protección de la Instalación Portuaria	Ord. 6/2003 (texto de la guía del plan)	**V-PRIM**
PFSA (Port Facility Security Assessment)	"Evaluación de protección de la instalación portuaria" (sin acrónimo)	Ord. 6/2003 ptos 7 y 11	**V-PRIM**
Designated Authority	**PNA**	Decreto 1973/2004	**V-PRIM**
Recognized Security Organization (RSO)	**OPR** — Organización de Protección Reconocida	Ord. 9/2003 (título en página PNA); la Ord. 6/2003 menciona OPR en el punto de ejercicios	Título **V-OFIC**; contenido **[PV]**
Declaration of Security (DoS)	**Declaración de Protección Marítima (DPM)**	Ord. 6/2003 pto 10	**V-PRIM**
Statement of Compliance	**Declaración de Cumplimiento**	Ord. 6/2003 pto 12	**V-PRIM**
(sin equivalente ISPS) "CSO instalación"	Construcción de Academy (`ROL-CSO-INST`); **no es un rol de ISPS ni de la normativa PNA leída**	Hallazgo F-06	En PCRF se usa **Dirección / Ejecutivo responsable**

5. Obligaciones verificadas (fichas)

Cada ficha: **Fuente · Organismo · Documento · Versión/fecha · Artículo/sección · Aplicabilidad · Actor · Evidencia esperada.**

OBL-AR-01 — Designación de autoridad (marco de competencia)

- **Fuente:** `SRC-AR-01`, `SRC-AR-02` · **Organismo:** Congreso / Poder Ejecutivo
- **Documento:** Ley 26.108; Decreto 1973/2004 · **Versión/fecha:** sanc. 7-jun-2006, prom. de hecho 30-jun-2006; Decreto 29-dic-2004
- **Artículo:** Ley art. 1–2; Decreto art. 1–2 · **Aplicabilidad:** todo el régimen PBIP en Argentina · **Actor:** PNA
- **Evidencia:** —(es regla de competencia, no obligación de la instalación) · **Clase: [OBLIGATORIO]** (competencia)

OBL-AR-02 — Ejercicios y prácticas

- **Fuente:** `SRC-AR-05` · **Organismo:** PNA – DJPM · **Documento:** Ordenanza 06/03 (DJPM), Tomo 8, texto = Volante Rectificativo (Disp. OYDE UR9 N° 20/13)
- **Artículo:** Agregado 1, §1.3.3 (Ejercicios y Prácticas) — **cita expresa a "18.5 – Parte B – Código PBIP"**
- **Contenido:** el personal debe ejercitar **todas las tareas de protección para los tres niveles**; los ejercicios están a cargo del OPIP, **como mínimo cada tres meses**, y prueban los componentes del plan; **una vez por año, sin que pasen más de 18 meses**, prácticas con participación de personal de la instalación y de la PNA, previa presentación del desarrollo a la Dependencia Jurisdiccional; se prueban comunicaciones, coordinación, disponibilidad de recursos y forma de hacer frente a un suceso; pueden ser desarrollados por una OPR.
- **Aplicabilidad:** instalaciones captadas por la Regla XI-2/2.1.2 de SOLAS y las que la PNA determine (Ag.1, pto 1)
- **Actor:** OPIP; instalación portuaria · **Evidencia:** registro de cada ejercicio y de sus participantes; original archivado en la instalación; copia del desarrollo y resultado a la Dependencia Jurisdiccional si lo requiere
- **Clase: [OBLIGATORIO]** (Argentina). **Nota de portabilidad:** a nivel internacional esto es **guía** (ISPS B/18.5 y B/18.6, verbo "should"); Argentina lo hizo exigible. → *caso canónico de la separación núcleo/jurisdicción.*

OBL-AR-03 — Declaración de Cumplimiento y verificaciones

- **Fuente:** `SRC-AR-05` · **Artículo:** Ag.1, pto 12
- **Contenido:** la Declaración de Cumplimiento (expedida por la PNA) tiene **validez de 5 años con verificaciones anuales**; ante observaciones/incumplimientos que hagan perder eficacia al plan puede declararse **"no vigencia del plan"** como paso previo a la pérdida del documento.
- **Aplicabilidad:** instalaciones captadas por XI-2/2.1.2 y las que se incorporen al programa de certificación · **Actor:** instalación / PNA
- **Evidencia:** Declaración vigente; registro de verificaciones anuales · **Clase: [OBLIGATORIO]**

OBL-AR-04 — Oficial de Protección de la Instalación Portuaria

- **Fuente:** `SRC-AR-05` (pto 8), `SRC-AR-06` (Ord. 1/2004, DPSJ, 19-ene-2004, ptos 2–3.1)
- **Contenido:** las instalaciones alcanzadas deben designar OPIP en cantidad suficiente; **al menos uno debe permanecer en la instalación durante la interfaz con buques** captados por XI-2/2.1.1 y cuando deba formalizarse una DPM; el OPIP debe **inscribirse en el Registro de la PNA** y cumplir los requisitos (p. ej. ciudadano argentino con 2 años de residencia, título terciario o superior, inglés técnico, capacitación).
- **Actor:** administrador de la instalación (designa); OPIP; PNA (registra) · **Evidencia:** designación; inscripción; constancia de presencia · **Clase: [OBLIGATORIO]**
- *Nota de portabilidad:* el requisito de **nacionalidad** del OPIP es local y **no** pertenece al núcleo.

OBL-AR-05 — Registros y Declaraciones de Protección

- **Fuente:** SRC-AR-05, ptos 9–10 · **Contenido:** registros de todas las actividades del plan **≥ 5 años**; DPM **archivadas ≥ 5 años** en la instalación.
- **Actor:** OPIP · **Evidencia:** archivo de registros · **Clase: [OBLIGATORIO]**

OBL-AR-06 — Examen y enmienda del PPIP

- **Fuente:** SRC-AR-05, ptos 7 y 11
- **Contenido:** el plan y sus enmiendas **deben ser aprobados por la PNA** (pto 7); puede mantenerse en formato electrónico con procedimientos que eviten su supresión, destrucción o modificación no autorizadas (pto 7; cf. ISPS A/16.6–16.7). Además, el plan se somete a **nuevo examen**: si cambia la evaluación; tras auditoría independiente o control de la PNA con fallos; **después de un suceso que haya afectado a la protección**; si cambia la propiedad o el control operacional. Se **presentan a la PNA para examen y aprobación** las enmiendas que **modifiquen sustancialmente el enfoque** o que **supriman, alteren o sustituyan barreras permanentes o equipo y sistemas de vigilancia** antes considerados esenciales.
- **Actor:** OPIP · **Evidencia:** examen documentado tras cada suceso; enmiendas presentadas y aprobadas · **Clase: [OBLIGATORIO]**
- **Relevancia PCRF:** obliga a **revisar el plan tras un suceso** (alimenta LEARN) y limita los **modos degradados** que sustituyan sistemas de vigilancia (ver la Especificación de diseño PCRF §H.2, **PV-05**).

OBL-AR-07 — Instructivo PNA “Seguridad Cibernética” (jerarquía por confirmar)

- **Fuente:** SRC-AR-08, SRC-AR-12 · **Organismo:** PNA – Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos (DJPM)
- **Documento:** *Instructivo sobre incorporación de medidas de protección cibernéticas a los Planes de Protección de la Instalación Portuaria* · **Título en la página oficial:** “Seguridad Cibernética” · **Fecha:** PDF de 2017 (2 páginas); encabezado HTTP del servidor *Last-Modified* 27-sep-2019
- **URL:** https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/seguridad_cibernetica.pdf · **Ubicación actual:** Argentina.gob.ar › Ministerio de Seguridad Nacional › Prefectura Naval Argentina › **Certificados PBIP** › Descargas · **Consulta:** 2026-09-21 · **Copia de referencia:** archivada localmente por el autor (SHA-256 idéntico a la descarga oficial)

HECHO VERIFICADO 1. La PNA **publica actualmente** el documento en su página oficial de Certificados PBIP. 2. Su texto usa **lenguaje en buena parte prescriptivo**: la DJPM “estableció que los Planes de Protección… **deban incluir** Políticas de Ciberseguridad, medidas de protección contra ciberataques y medidas y procedimientos alternativos a implementarse ante la inutilización de dispositivos y/o sistemas”; “**Se deberá incluir** en el Capítulo 1… la política… de Protección Cibernética”; “**se deberá dejar constancia** de toda falla de los sistemas, como resultado de un ataque cibernético, debiendo ser especificado cómo se guardarán los registros”. 3. **También** contiene lenguaje suave: “se describe a continuación lo que **se debería** incorporar en los Planes de Protección que actualmente se encuentran aprobados” y, para el Capítulo 5, “**preferentemente**”. 4. Da un **ejemplo**: si el sistema de gestión de ingreso/egreso se inutiliza, se emplea un **registro manual en planillas**, anexando el modelo e indicando cómo se guardarán los registros. 5. Dirige el contenido a los PPIP **ya aprobados** (“actualmente se encuentran aprobados”) y anuncia un nuevo instructivo de PPIP que contempla ciberseguridad (que es el Instructivo PPIP, SRC-AR-09). 6. Menciona un **anexo con recomendaciones de la OMI** que **no está** en el PDF publicado.

PUNTO A CONFIRMAR — [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA] - Cuál es su **jerarquía administrativa** exacta (¿norma obligatoria, instrucción de aplicación, guía?). - Cómo **verifica hoy la PNA** su cumplimiento en **aprobación** del PPIP, **renovación**, **auditoría**, **inspección** y **modificación** del plan (Registro de preguntas abiertas — capa Argentina, Q1–Q2).

- **Aplicabilidad (según el texto):** planes de protección de instalaciones portuarias · **Actor:** OPIP (elabora el PPIP) · **Evidencia esperada:** capítulos del PPIP con política, medidas y procedimientos alternativos; registros de fallas y su forma de guarda
- **Clase: instrucción publicada de la autoridad, con jerarquía por confirmar. No se etiqueta [OBLIGATORIO]** hasta que se determine su carácter jurídico, salvo que otra norma primaria lo permita. **Tampoco** se la califica de “solo buena práctica”.
- **Tratamiento en PCRF:** las acciones que dependen de ella (PCRF-ADR-01, PCRF-PRO-02) llevan en la columna Argentina la referencia SRC-AR-08 (D) con la marca **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**; su respaldo externo principal para el núcleo es [PCRF] + [BUENA PRÁCTICA] (más ISPS A/16.3.3 en la parte obligatoria).

7. Ciberseguridad en Argentina — qué se puede y qué no se puede afirmar

Elemento	Qué es	Rango normativo	Estado
Instructivo PNA “Seguridad Cibernética” (2017)	Instrucción de la DJPM: los PPIP deben contemplar política, medidas de protección y **procedimientos alternativos** (con ejemplo del registro manual)	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]** (OBL-AR-07)	**Publicado hoy** (V-PRIM); jerarquía y verificación pendientes
Instructivo PPIP / Manual de Procedimientos de Protección	Plantillas de la PNA, publicadas: la Política de Protección “deberá incluir aspectos de Ciberseguridad”; §4.6 *Medidas de Seguridad Informática*; §4.2.1 *Sistema Informático de Control de Ingreso/Egreso*; el Manual prevé el capítulo IV *Política de Ciberseguridad*	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]** (¿la plantilla es vinculante?, Q10)	V-PRIM
“Recomendación para la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos” (PNA, Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación)	Cita MSC.428(98), MSC-FAL.1/Circ.3, ISM y PBIP; dirigida a buques, agentes, proveedores, **puertos e instalaciones portuarias**	**Recomendación** (lenguaje mixto)	V-OFIC (resumen); texto literal [PV]; sin fecha
Marco nacional de ciberseguridad (Decreto 50/2019, Res. 44/2023, Decreto 941/2025, Disp. 03/2023, Disp. 1/2026; Leyes 25.326 y 26.388, etc.)	Marco general, **no sectorial marítimo** según la página oficial	Depende del instrumento y del sujeto	Listado V-OFIC; **aplicabilidad a operadores portuarios privados [PV — criterio jurídico]** (Q15)

Formulación provisoria de la conclusión *(verificada contra las fuentes; no debe usarse mecánicamente)*:

> En el marco IMO **no se ha verificado** una obligación general y autónoma de ciberseguridad impuesta a todas las instalaciones portuarias mediante el Código ISPS/PBIP. En Argentina, la PNA **mantiene publicado** dentro de su esquema oficial PBIP un instructivo específico que indica que los PPIP deben contemplar políticas de ciberseguridad, medidas de protección y procedimientos alternativos ante la indisponibilidad de sistemas, con lenguaje en buena parte prescriptivo. **Su jerarquía administrativa exacta y el criterio actual con que se verifica su cumplimiento deben confirmarse con la PNA.**

Lo que puede afirmarse hoy: (1) el instructivo está publicado por la PNA; (2) su contenido es en buena parte prescriptivo; (3) prevé procedimientos alternativos, con un ejemplo concreto; (4) no hay en las fuentes leídas una ordenanza específica de ciberseguridad portuaria. **Lo que NO puede afirmarse hoy:** (a) que sea una **obligación jurídica** de determinada jerarquía; (b) que sea **solo** una buena práctica; (c) **cómo** se verifica en la certificación; (d) que el marco nacional general **aplique** a una instalación concreta.

8. Ejercicios, registros y certificación (resumen operativo para la capa)

Tema	Regla verificada	Fuente
Ejercicios	Al menos **cada 3 meses** (tareas de protección, 3 niveles); práctica con PNA **anual, ≤ 18 meses**	Ord. 6/2003 Ag.1 §1.3.3
Registro de ejercicios	Registro de cada ejercicio y participantes; **original en la instalación**; copia a la Dependencia Jurisdiccional si se solicita	Ídem
Registros del plan	≥ 5 años	Pto 9
Declaración de Cumplimiento	5 años, **verificaciones anuales**; posible "no vigencia del plan" por incumplimientos	Pto 12
Auditoría inicial	Para instalaciones **no captadas por XI-2** pero con "medidas equivalentes de protección", auditores del Departamento de Protección Marítima y Puertos hacen una **auditoría inicial** y se otorga una habilitación con número de registro (Ag. pto 10). El **proceso de certificación de las instalaciones captadas por XI-2** está en `proceso_certificacion.pdf` de la PNA: **no leído — [PV]**	Ord. 6/2003 (Agregado sobre medidas equivalentes, pto 10)

9. Reportes y notificaciones

- **Al OPIP:** reglas del núcleo (CPOH).
- **A la PNA — eventos de protección:** ISPS A/16.3.9 exige procedimientos para **reportar incidentes de protección**; el **plazo y canal en Argentina** los define el PPIP y la normativa: **[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — PV-04]**.
- **Sobre el pto 13 de la Ord. 6/2003:** describe la notificación **de la PNA a la Autoridad Portuaria Nacional** por falta de certificación; **no** es una obligación de reporte de incidentes de la instalación.

10. Conflictos con el núcleo

Núcleo	Argentina	Tratamiento
Ejercicios: [BUENA PRÁCTICA] (B/18.5–18.6)	[OBLIGATORIO] (Ord. 6/2003 §1.3.3)	Prevalece la capa; ver DD-01
OPIP/PFSO sin requisitos de nacionalidad	Requisitos locales de inscripción (Ord. 1/2004 3.1)	Solo capa local
Modos degradados	**Casos A–D** del §H.2 de la especificación: nivel de protección (autoridad); modificación del PPIP (aprobación, Ord. 6/2003 ptos 7 y 11); contingencia **prevista** en el PPIP (se activa según el plan); situación **no prevista** (escalar/aprobación: **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**, Q6–Q8)	Ver §H.2; no se convierte el caso D en regla absoluta
(sin conflictos reales identificados)		Revisar tras las respuestas de la PNA (Q1–Q9)

11. Pendientes y preguntas para la PNA / asesoría jurídica

Las preguntas están en el **Registro de preguntas abiertas — capa Argentina** (Q1–Q15), con lo verificado, lo desconocido y su impacto en PCRF. Resumen:

Bloque	Preguntas	Estado
Instructivo “Seguridad Cibernética” (jerarquía y verificación)	Q1, Q2, Q10, Q14	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**
Notificación de eventos cibernéticos (qué, plazo, canal)	Q3, Q4, Q5	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**
Operación degradada y modificación del PPIP (casos C y D)	Q6, Q7, Q8, Q9	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**
Vigencia y contexto (Ord. 6/2003, Autoridad Portuaria Nacional)	Q11, Q12	Q11 parcial (la PNA la lista como vigente); Q13 resuelta: “EPIP” no existe en las fuentes
Marco nacional de ciberseguridad	Q15	Pendiente (**asesoría jurídica**)

(Se conserva la fecha del B.O. de la Ley 26.108 —3-jul-2006, nº 30938 según argentina.gob.ar— y del Decreto 1973/2004 como verificación menor pendiente.)

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-21	Primera versión. Fuentes leídas: Ley 26.108, Decreto 1973/2004, Ord. 6/2003 (VR), Ord. 1/2004, instructivo cibernético 2017, instructivos PPIP/Manual; páginas oficiales de la PNA.
0.3	2026-09-21	**Pasada de independencia jurisdiccional:** estructura de la capa (§13), material reubicado desde el núcleo con IDs REL-01…REL-11 (§14), efecto sobre el núcleo (§15); “EPIP” retirado; verificación de vigencia de la Ord. 6/2003.
0.2	2026-09-21	**Rev.2:** el instructivo cibernético se verifica como **publicado** en *Certificados PBIP* (se elimina la hipótesis de que no figuraba); se separan hecho verificado y jerarquía pendiente; se reemplaza la conclusión sobre ciber por una formulación verificada; se incorpora el modelo de casos A–D para operación degradada; las preguntas pasan al Registro de preguntas abiertas — capa Argentina.

13. Estructura de la capa (base internacional → implementación argentina → PCRF)

Cada fila separa: (1) base internacional, (2) implementación argentina, (3) autoridad responsable, (4) lo que la PNA exige específicamente, (5) lo que PCRF añade operacionalmente, (6) lo pendiente y (7) la fecha de verificación (**2026-09-21** salvo indicación).

Tema	1. Base internacional	2. Implementación argentina	3. Autoridad	4. Qué exige la PNA	5. Qué añade PCRF	6. Pendiente
Autoridad	SOLAS XI-2/1.1.11 (Autoridad Designada); ISPS A/4.1 (el Gobierno Contratante fija los niveles); ISPS B/4.2	Ley 26.108 arts. 1–2 (autoridad de aplicación); Decreto 1973/2004 arts. 1–2 (Autoridad Designada; sin perjuicio de la Autoridad Portuaria Nacional, Ley 24.093)	PNA (hoy bajo el Ministerio de Seguridad Nacional)	Dicta las normas técnicas de carácter específico (Ley 26.108 art. 2)	Nada	Denominación y competencias actuales de la Autoridad Portuaria Nacional (`SQ-5`)
Nivel de protección	ISPS A/4.1, A/4.3.1: lo fija el Gobierno Contratante; no delegable en una OPR	La PNA “aplica” los tres niveles (página oficial *Niveles de protección*)	PNA	—	La instalación puede comunicar su valoración por el canal que la jurisdicción prevea (mecanismo PCRF, Cap. 3)	Instrumento y procedimiento por el que se declara o modifica el nivel en Argentina: **no verificado** (`SQ-11`)
Oficial de protección (PFSO ↔ OPIP)	ISPS A/17.1–17.3	Ord. 1/2004 (definición, inscripción en el Registro de la PNA, requisitos incl. ciudadanía argentina y 2 años de residencia); Ord. 6/2003 pto 8 (cantidad suficiente; al menos uno presente durante la interfaz con buques XI-2/2.1.1 y cuando deba formalizarse una DPM)	PNA (Dirección de Policía de Seguridad y Judicial)	Lo indicado	Conducta ante la ausencia del PFSO (Cap. 3 §3.5A): regla PCRF; **no crea autoridad**	—

Tema	1. Base internacional	2. Implementación argentina	3. Autoridad	4. Qué exige la PNA	5. Qué añade PCRF	6. Pendiente
Plan de protección (PFSP ↔ PPIP)	ISPS A/16.2, A/16.5 (aprobación; el Gobierno determina qué cambios requieren aprobación)	Ord. 6/2003 pto 7 (el plan y sus enmiendas se aprueban por la Prefectura; formato electrónico protegido) y pto 11 (nuevo examen; enmiendas a presentar, aps. 1.2.1–1.2.2)	PNA	Aprobación y presentación indicadas	Casos A–D del Cap. 9 §9.6 (ingeniería PCRF)	Q6–Q8
Ejercicios	ISPS A/18.3–18.4 (obligatorio; frecuencia “apropiada”); B/18.5–18.6 (guía)	Ord. 6/2003 Ag.1 §1.3.3: ejercicios cada 3 meses (cita B/18.5); prácticas anuales con la PNA, ≤18 meses	PNA	Lo indicado	Los ejercicios pueden apoyar ejercicios PCRF (Cap. 12)	Confirmación formal de vigencia (Q11)
Registros	ISPS A/17.2.8	Ord. 6/2003 pto 9 (≥5 años) y pto 10 (DPM ≥5 años)	PNA	Lo indicado	Retención de la hoja de situación (TQ-5)	`TQ-5`
Notificación de incidentes	ISPS A/16.3.9 (procedimientos en el plan); A/17.2.8	**No verificada** (plazo, canal, eventos)	PNA (por confirmar)	—	Escalamiento interno (Cap. 7 §7.2A): distinto	Q3–Q5
Modo degradado (casos C/D)	ISPS A/16.3.3	Instructivo cibernético (ejemplo del registro manual) y Ord. 6/2003 pto 11	PNA	—	SDM = decisión de ingeniería PCRF; **no autoriza** apartarse de requisitos nacionales	Q6–Q9
Ciberseguridad	No hay obligación general autónoma verificada en el ISPS	Instructivo “Seguridad Cibernética” (2017), publicado	PNA (DJPM)	Texto en buena parte prescriptivo	Contenido de T-07	Jerarquía y verificación (Q1, Q2, Q10, Q14)
Declaración de Cumplimiento	ISPS Parte B, Apéndice 1 (modelo)	Ord. 6/2003 pto 12 (5 años; verificaciones anuales)	PNA	Lo indicado	—	—

14. Material reubicado desde el núcleo (trazabilidad)

Enunciados que figuraban en los capítulos del núcleo y que se **confinaron a esta capa**; el núcleo conserva una remisión genérica.

ID	Origen en el núcleo	Enunciado	Origen del requisito	Dónde vive ahora
REL-01	Cap. 3 (N2)	La PNA es autoridad de aplicación y Autoridad Designada	Nacional (implementa la base internacional)	§2; OBL-AR-01
REL-02	Cap. 3 (N2)	Definición de OPIP, inscripción en el Registro de la PNA, presencia de al menos un OPIP en la interfaz y en la DPM	Nacional	OBL-AR-04
REL-03	Cap. 3 (N2)	Nota de portabilidad: la nacionalidad del OPIP es local	Nacional	OBL-AR-04
REL-04	Cap. 4 (N2)	El plan y sus enmiendas se aprueban por la PNA; formato electrónico (Ord. 6/2003 pto 7)	Mixto: A/16.2 (internacional) + implementación nacional	OBL-AR-06
REL-05	Cap. 4 (N2); Cap. 1 (N2); Cap. 9 (N2)	Instructivo “Seguridad Cibernética” y plantillas de PPIP/Manual; ejemplo del registro manual	Instrucción de la PNA (jerarquía pendiente)	OBL-AR-07
REL-06	Cap. 7, 8 (N2)	Presencia de al menos un OPIP durante la interfaz buque-puerto	Nacional	OBL-AR-04
REL-07	Cap. 7, 11 (N2)	Destinatario y plazos de notificación a la PNA	Pendiente	§9; Q3–Q5
REL-08	Cap. 9 (N2)	Casos C/D: aviso o aprobación de modos temporales; Ord. 6/2003 pto 11.1.2	Pendiente	§10; Q6–Q8
REL-09	Cap. 10 (N2)	Aviso a la autoridad al volver a normal	Pendiente	Q9
REL-10	Cap. 12 (N2)	Ejercicios trimestrales y prácticas anuales exigibles	Nacional (incorpora la guía B/18.5–18.6)	OBL-AR-02
REL-11	Cap. 1 (N2)	Instructivo publicado por la PNA	Instrucción de la PNA	OBL-AR-07

15. Efecto sobre el núcleo y configuración

El núcleo **no depende** de esta capa: la conducta ante la ausencia del PFSO, el escalamiento interno, el SDM y los ejercicios PCRF funcionan sin ella; esta capa determina qué se **informa, aprueba o registra** externamente. Los campos de configuración jurisdiccional (Cap. 15 §15.4, plantilla T-27) se completan aquí para Argentina con las fuentes indicadas; los que no tienen fuente verificada permanecen **[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**.

Anexo H — Puntos abiertos y validaciones pendientes

v1.0 · 1.ª edición, 2026. Copia de trabajo del Registro de preguntas abiertas; **prevalece el documento original**. Regla del manual: **“No bloquea”** ⇒ se escribe con marcador visible; **“Parcial”** ⇒ se limita solo el capítulo, afirmación o jurisdicción afectados. **Ninguno se resolvió en silencio.**

Fecha: 2026-09-21 · **Regla:** una incertidumbre **nunca** se esconde dentro del texto definitivo: vive aquí y se cita en el texto como **[PENDIENTE …]** o `PV-nn`. **Detalle de las preguntas a la PNA:** Registro de preguntas abiertas — capa Argentina (Q1–Q15). **Columna “¿Bloquea el manual?”:** *No* = se redacta con marcador visible · *Parcial* = afecta a un capítulo o a la capa de una jurisdicción · *Sí* = habría que esperar (**hoy no hay ninguno**).

Correspondencia con los `PV-nn` de la especificación

PV	Punto	Ver
PV-01	Resumen oficial de MSC 111; revisión del ISPS	RQ-1
PV-02	Cláusulas de las ISO adoptadas	TQ-8
PV-03	Jerarquía y verificación del instructivo PNA	RQ-2
PV-04	Notificación de incidentes (qué, plazo, canal)	RQ-3
PV-05	Casos C y D de operación degradada	RQ-4
PV-06	Capítulo y página de los principios HRO	TQ-7
PV-07	VDT frente a MTPD/MAO	TQ-1
PV-08	Umbrales y fatiga de alertas	TQ-2
PV-09	Caducidad de la evidencia	TQ-3
PV-10	Preservación de evidencia y cadena de custodia	TQ-4
PV-11	Validación con personas de un puerto	VQ-1

A. REGULATORIOS (PNA / IMO / jurisdicción)

ID	Punto abierto	Estado	Quién	¿Bloquea el manual?
RQ-1	**Estado del código cibernético y de la revisión del ISPS (MSC 111).** *Código cibernético no obligatorio:* confirmado por **fuente primaria IMO** (resumen de MSC 110: “a non-mandatory cybersecurity Code should be developed”; resumen de FAL 50: Correspondence Group y hoja de ruta); el resultado de MSC 111 sobre la hoja de ruta consta solo en **fuentes secundarias**. *Revisión del ISPS:* el *preview* oficial de MSC 111 habla de “broader security risks… illicit and criminal activity” (**no cita lo cibernético**); resultado (**fuente secundaria**, Hellenic Shipping News, 29-may-2026): no se aprobaron enmiendas; se volverá a considerar en la sesión siguiente. **Actualizado 2026-09-23:** la página oficial de *highlights* de MSC 111 ya está disponible (reemplaza el HTTP 500 anterior), pero no identifica un resultado concluyente sobre el código cibernético ni sobre la revisión del ISPS; ella misma declara que el resumen completo de la sesión “to be published in due course” (`RW-01`, `RW-04`; `SQ-8`)	Abierto (resumen completo de IMO aún no publicado)	IMO (publicación)	No — se cita como *regulatory watch*

ID	Punto abierto	Estado	Quién	¿Bloquea el manual?
RQ-2	**Jerarquía administrativa** del instructivo PNA "Seguridad Cibernética" y **criterio actual de verificación** en aprobación, renovación, auditoría, inspección y modificación del PPIP (Q1, Q2, Q10, Q14)	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**	PNA	**Parcial** — la capa Argentina lo cita con marcador; no se etiqueta [OBLIGATORIO]
RQ-3	**Notificación** a la PNA de eventos que afecten la protección: qué eventos, plazo y canal (Q3–Q5)	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**	PNA	Parcial — Cap. 10 y matriz de escalamiento con marcador
RQ-4	**Casos C y D**: cuándo la activación de un modo degradado es contingencia prevista y cuándo modificación del PPIP; qué requiere aprobación previa; cómo documentar (Q6–Q9)	**[PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CON PNA]**	PNA	**Parcial** — Cap. 8 con casos C y D marcados
RQ-5	Vigencia de la Ord. 6/2003 con el texto del Volante Rectificativo y modificaciones posteriores (**parcial 2026-09-21**: la PNA la lista en "Normativa vigente" con archivo idéntico al analizado; falta confirmación formal); Autoridad Portuaria Nacional (Q11–Q12). *Q13 resuelta:* "EPIP" no figura en Ord. 6/2003 ni 1/2004 y se retiró	Abierto	PNA	No
RQ-6	Aplicabilidad del **marco nacional de ciberseguridad** a un operador portuario privado (Q15)	Abierto	Asesoría jurídica	No
RQ-7	**Enmiendas FAL para MSW**: texto primario y adopción en FAL 51 (`RW-03`); **borradores ISO 31000 / ISO 22301** (`RW-05`, `RW-06`); IAPH Emerging Tech completo (`RW-08`)	Vigilancia	—	No

ID	Punto abierto	Estado	Quién	¿Bloquea el manual?
RQ-8	**Arbitraje entre varios PFSO** y coordinación de una crisis **multi-instalación**: quién coordina y con qué autoridad (jurisdicción, PNA, Autoridad Portuaria)	Abierto	PNA / autoridad portuaria	No — el diseño no lo inventa (§O.2)
RQ-9	**Autoridad competente en interferencias de radiofrecuencia/GNSS** en la jurisdicción de referencia (surgido del escenario D)	Abierto — sin verificar	Asesoría jurídica / autoridad	No

B. TÉCNICOS

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?
TQ-1	Equivalencia de la **VDT** con MTPD/MAO de ISO 22301/22300 y cláusulas de BIA (PV-07)	Abierto (norma de pago)	No
TQ-2	**Umbrales**: cuántas señales y en qué ventana disparan la revisión; tiempos de acuse de recibo; cómo evitar la fatiga de alertas (PV-08)	A calibrar con ejercicios	No
TQ-3	**Caducidad** de la evidencia por tipo (PV-09)	Por definir	No
TQ-4	Requisitos formales de **preservación de evidencia y cadena de custodia** por jurisdicción y tipo de evento (PV-10)	Abierto	No
TQ-5	**Retención** y carácter de registro de la COP/PCSR en Argentina (¿“actividades del plan”?, Ord. 6/2003 pto 9)	Abierto	No
TQ-6	**Criterios técnicos para declarar “confianza baja”** en un sistema o registro (por tipo de sistema, incl. fiabilidad del tiempo)	Por definir con expertos	No
TQ-7	**Capítulo y página** de los cinco principios HRO en *Managing the Unexpected*; contenido de Weick 1995 y Klein et al. 2006 no leído (PV-06)	Enumeración verificada en fuentes secundarias	No
TQ-8	**Cláusulas** de ISO 27001/27002/22301/31000 y COSO (normas de pago o sin copia) (PV-02)	Marcadas `[PV]` en la matriz	No

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?
TQ-9	Criterio para considerar **independiente** el canal de verificación de un dato (para pasar de Reporte a **Hecho verificado**) según el tipo de fuente	Por definir	No
TQ-10	**Revisión por un experto de dominio** de los supuestos técnicos del escenario VQ-10 (tiempos de cambio de tanque y caudal, parada controlada, sobrepresión por parada de emergencia, margen de nivel) antes de usarlo	**[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN con experto de dominio]**	No

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?

C. DE DISEÑO

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?
DQ-1	**Ratificar DD-05**: no adoptar el TAL de Academy; cada instalación define su escala técnica	**A ratificar por el propietario**	No
DQ-2	**Ratificar DD-08**: nombre del núcleo "IT/OT–PFSO Escalation Matrix" con alias "IT–OPIP"	**A ratificar por el propietario**	No
DQ-3	**Caso D:** la regla de PCRF (opción más protectora; **detener no es la regla por defecto**, DD-44) puede implicar **detener** cuando continuar sea menos seguro, con costo comercial; falta el procedimiento de decisión cuando el manual **no está en el PPIP**	Depende de RQ-4	Parcial
DQ-4	**"Aceptable"** se define por el PPIP: si el PPIP es débil, la barrera del SDM también. ¿Hace falta un mínimo de referencia?	Abierto	No
DQ-5	Plazos y tiempos (acuse, actualización, ventanas) son **locales**: ¿se ofrecen valores de arranque en el manual?	Abierto	No
DQ-6	**Nombres llanos** del N1 (función crítica, modo degradado seguro, imagen compartida…): validarlos con lectores reales	Propuestos	No
DQ-7	**Nombre "handoff"**: puede leerse como transferencia pese a su definición; ¿alias en español?	Abierto	No
DQ-8	Cómo se mide **PROVEN** para la coordinación con canal alterno (criterio de éxito de un ejercicio)	Por definir	No
DQ-9	¿Qué **valores de arranque** ofrece el manual para la aglomeración (≥3 señales), la ventana y los tiempos del protocolo de 15 minutos?	Abierto (TQ-2)	No
DQ-10	**DESIGN GAP DG-1 (VQ-10):** falta el mecanismo *"qué evidencia o umbral nos haría cambiar la decisión"* (disparadores de revisión) en la COP y en la hoja de decisión	**Resuelta a nivel de diseño** (enmienda 1, DD-46); **se confirma empíricamente con VQ-10**	No

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?
DQ-11	**DESIGN GAP DG-2 (VQ-10):** falta la **ventana de decisión** como concepto distinto de la VDT (tiempo hasta que una opción deja de ser eficaz, considerando el tiempo de implementación)	**Resuelta a nivel de diseño** (enmienda 1, DD-45); **se confirma empíricamente con VQ-10**	No
DQ-12	**DESIGN GAP DG-3 (VQ-10) — la más importante: "la opción más conservadora"** (DD-18 y caso D de §H.2) **no está definida** y puede leerse como *"en la duda, detener"*; el escenario muestra que **detener tiene su propio riesgo**	**Resuelta a nivel de diseño** (enmienda 1, DD-44); **se confirma empíricamente con VQ-10**	No
DQ-13	**DESIGN GAP DG-4 (VQ-10):** falta una **rúbrica de calidad de decisión** separada de la exactitud diagnóstica (cuadrante decisión × diagnóstico)	**Resuelta a nivel de diseño** (enmienda 1, DD-48); **se confirma empíricamente con VQ-10**	No
DQ-14	**DESIGN GAP DG-5 (VQ-10):** falta la **definición operacional de "PCF bajo control"** (el criterio central de éxito de VQ-10 y el "control aceptable" del SDM)	**Resuelta a nivel de diseño** (enmienda 1, DD-47); **se confirma empíricamente con VQ-10**	No
DQ-15	**OD-01:** sustituto de la autoridad de protección cuando ni el PFSO ni el suplente responden; ¿puede el dueño de la función activar solo un SDM-1 provisional? (Cap. 3 §3.5A)	**ADOPTADA 2026-09-21:** opción A por defecto + B con suplente formalmente designado; no se adopta C	Parcial
DQ-16	**OD-02:** autoridad técnica alterna cuando la voz técnica es parte del problema (Cap. 3 §3.6A)	**ADOPTADA 2026-09-21:** opción B como piso; A y C opcionales	Parcial
DQ-17	**OD-03:** concurrencia de eventos, imagen de puerto y arbitraje entre varios PFSO (Cap. 5 §5.5; Cap. 15 §15.3; ver RQ-8)	**ADOPTADA 2026-09-21:** opción B con limitación explícita del arbitraje (fuera del núcleo de esta edición)	No
DQ-18	**OD-04:** presupuesto de vocabulario del N1: el Freeze fijó seis términos; el manual usa seis centrales más glosario. ¿Ratificar o reducir el vocabulario?	**ADOPTADA 2026-09-21:** opción A (seis centrales + glosario); se mide en VQ-1	No
DQ-19	**OD-05:** nombre de versión "v1.0" para un borrador sin validación operacional	**ADOPTADA 2026-09-21:** opción B (PCRF v0.9 — Draft for Operational Validation); **superada por OD-07 (2026-09-22):** edición para publicación con ISBN = v1.0 · 1.ª edición; las marcas de verificación normativa y el estado de validación empírica (Anexo H/I) no se ven afectados	Sí (publicación)

ID	Punto abierto	Estado	¿Bloquea?
DQ-20	**OD-06:** ratificar la Enmienda 2 (DD-49 a DD-57), junto con DD-05 y DD-08	**Decisión del propietario PENDIENTE (no ratificada): primero revisión independiente de la Enmienda 2**	No

ID	Prueba	Estado	¿Bloquea?

D. DE VALIDACIÓN (requieren prueba con personas de un puerto)

ID	Prueba	Estado	¿Bloquea?
VQ-1	**Lectura por PFSO/OPIP, IT, OT y Operaciones** de la COP, el SDM y el handoff compartido: ¿son comprensibles y usables? (PV-11)	**No realizada**	No — pendiente de validación empírica (Anexo I §I.1); no bloquea la edición
VQ-2	Ejercicio de mesa del **escenario D** con un equipo real, **idealmente con un escenario escrito por otra persona**	No realizada	No
VQ-3	Prueba en una **instalación pequeña** real (roles combinados, proveedores)	No realizada	No
VQ-4	Prueba en una **terminal grande** (SOC/NOC, varios PFSO)	No realizada	No
VQ-5	**Prueba nocturna (03:00)**: ¿se puede seguir el Cap. 7 con una sola hoja?	No realizada	No
VQ-6	**Segunda lectura independiente del primer borrador del manual**	Futura	No
VQ-7	**Ejercicio del canal alterno** de coordinación con los sistemas principales caídos (evidencia PROVEN de `PCRF-RES-06`)	No realizada	No
VQ-8	**Repetir la validación de propósito sobre el manual real** cuando exista (esta vez se aplicó al diseño, no al manual). Debe **comprobar explícitamente** que el manual implementa la **definición canónica de propósito** de PCRF: ***"PCRF is an operational resilience framework for port facilities. It connects cybersecurity, physical security, port operations and ISPS/PBIP so that the organization can protect critical functions and make safe decisions — including when the incident was not anticipated and its cause is still uncertain."*** Esa definición es el **criterio canónico** contra el cual se evalúa todo el manual	Pendiente	No

ID	Prueba	Estado	¿Bloquea?
VQ-9	**Ejercicio del protocolo de los primeros 15 minutos** con un equipo real y un evento nunca visto	No realizada	No
VQ-10	**ROBUST DECISION UNDER UNCERTAINTY TEST.** Ejercicio con un evento no previsto, **múltiples hipótesis plausibles** y **causa todavía desconocida**, en el cual el equipo debe **tomar una decisión operacional antes de disponer de diagnóstico suficiente**. Comprueba si PCRF permite encontrar una acción que: proteja personas · proteja una Port Critical Function · limite propagación o consecuencias · **preserve evidencia** · **mantenga opciones futuras** · **preserve la capacidad de observación** · sea **reversible** cuando resulte razonable · **no dependa innecesariamente de una única hipótesis** · permita **continuar el Sensemaking**. **No duplica VQ-2** (¿funciona PCRF ante un escenario desconocido?) **ni VQ-9** (¿ejecutan bien los primeros 15 minutos?): VQ-10 evalúa **la calidad de una decisión** y si **sigue siendo defendible si la hipótesis dominante resulta equivocada**. Diseño e informe: documentación interna de la prueba VQ-10	**No realizada**	**No — obligatoria como validación experimental posterior del framework**

Límite metodológico de VQ-10 (y de la rúbrica de calidad de decisión, Cap. 12 §12.5). Ambas son diseño interno de PCRF: la prueba que confirmará la rúbrica fue construida por el mismo proyecto que construyó la rúbrica. Ejecutar VQ-10 con éxito demuestra que **el instrumento de evaluación** es usable y mide lo que dice medir; no constituye, por sí solo, una **validación operacional independiente** frente a un criterio ajeno a PCRF. Ambas validaciones —del instrumento y del framework— son necesarias y siguen siendo distintas hasta que exista un contraste con evidencia operacional o un criterio externo al proyecto.

Sondas adicionales de la segunda revisión (segunda revisión independiente v1.0, §31; tratamiento en el informe de correcciones v1.0, documentación interna): PFSO que no responde, función sin ficha, proveedor como voz técnica, comunicaciones caídas, automatización autorizada, instrucción falsa, presión de producción, cronometraje de T+10→T+15, volumen de señales, turno nocturno, comprensión de escalas y costo real de un SDM precautorio. Se incorporan **dentro** de VQ-1…VQ-10.

F. URUGUAY (capa jurisdiccional) — reservas explícitas, no resueltas

Estos cuatro puntos provienen de la auditoría de fuentes de la capa Uruguay y de las reservas UY-01 a UY-04 del archivo original de esa capa jurisdiccional. **No se convierten en requisitos PCRF** y **no se resuelven por inferencia** ni por analogía con la capa Argentina.

ID	Punto abierto	Estado	Quién	¿Bloquea el manual?
UY-OPEN-01	Contraste del Decreto 181/2004 con una fuente oficial uruguaya directa (IMPO, Diario Oficial, gub.uy, Armada Nacional)	**VERIFICADO EN COPIA PRIMARIA / INSTITUCIONAL EXTERNA / PENDIENTE DE CONTRASTE IMPO**	IMPO / Armada Nacional	No — la capa Uruguay lo cita con marcador
UY-OPEN-02	Resolución formal de reconocimiento de ANP como Organización de Protección Reconocida (OPR)	**PARCIALMENTE VERIFICADO** (solo nota institucional; sin Resolución localizada)	PNN/SEPMA / ANP	No — parcial en la capa Uruguay
UY-OPEN-03	Sucesión/delegación de la autoridad de protección en ausencia de PNN/SEPMA (equivalente uruguayo de AUD-013)	**[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — URUGUAY]**	PNN / asesoría jurídica	No — se cita con marcador; **no se resuelve con la regla argentina**
UY-OPEN-04	Aplicabilidad concreta del Decreto 66/025 a terminales portuarias privadas	**PARCIALMENTE VERIFICADO / NO DETERMINABLE CON LAS FUENTES CONSULTADAS**	AGESIC / asesoría jurídica	No — la capa Uruguay no afirma inclusión automática

E. FUENTES — preguntas abiertas de la verificación source-of-truth (2026-09-21)

Detalle: revisión completa y registro de verificación de fuentes (source-of-truth), documentación interna.

ID	Pregunta exacta	Fuente necesaria	Quién puede responder	¿Bloquea publicación?	¿Bloquea validación operacional?
SQ-1	**Edición y vigencia: cerrado 2026-09-23** vía fuentes secundarias oficiales (sin abrir las normas de pago) — ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024 vigente; ISO/IEC 27002:2022 (3.ª ed.) vigente; ISO/IEC 27005:2022 (4.ª ed.) vigente, cancela y reemplaza la ed. 2018; ISO 31000:2018 confirmada vigente (revisión Ed.3 en fase de Committee Draft, sin fecha); ISO 22301:2019 + Amd 1:2024 vigente (revisión en desarrollo, sin fecha). **Sigue abierto:** el **contenido de las cláusulas** de todas estas normas, que PCRF no reproduce ni verificó (normas de pago)	Catálogo oficial de ISO o copias legítimas de las ediciones citadas	Quien tenga acceso a ISO	No para edición/vigencia (cerrado); si aplica a cláusulas no citadas, N/A	No
SQ-2	Capítulo y página de los cinco principios HRO y contenido de Weick (1995) y Klein et al. (2006) (`PV-06`, `TQ-7`)	Weick y Sutcliffe, *Managing the Unexpected* (3.ª ed., 2015), copia impresa/legal	Bibliotecas / propietario	**Sí** (o citar solo la enumeración con fuente secundaria)	No
SQ-3	Texto **consolidado oficial** del ISPS y de SOLAS XI-2 y estado de enmiendas a la Parte B	Publicación oficial IMO (edición consolidada)	IMO / biblioteca de la Administración	Recomendado antes de publicar	No

ID	Pregunta exacta	Fuente necesaria	Quién puede responder	¿Bloquea publicación?	¿Bloquea validación operacional?
SQ-4	**Cerrado 2026-09-23:** texto primario del Decreto 1241/2003 leído vía argentina.gob.ar — confirma art. 6 (PNA dicta normas técnicas) y creación de las tres figuras de oficial de protección (ver Anexo A, SRC-AR-03)	Boletín Oficial / Infoleg	Asesoría jurídica	No (cerrado)	No
SQ-5	Texto y vigencia de la Ley 22.079 y la Ley 24.093 y de la denominación actual de la Autoridad Portuaria Nacional	Infoleg / autoridad	Asesoría jurídica	Parcial (capa Argentina)	No
SQ-6	Contenido de las instrucciones PPIP y Manual (Ord. 9/2003: título y considerandos leídos —OPR—; Ord. 4/2003 es de buques, Tomo 2, y la PNA la publica con la leyenda "modificada mediante DISFC-2025-1394", sin relación con instalaciones portuarias)	Textos publicados por la PNA (copias archivadas localmente por el autor, idénticas por SHA-256 a las oficiales)	Asesoría jurídica / PNA	Parcial	No
SQ-7	**Coautoría y fecha: cerrado 2026-09-23** (COSO + Deloitte Risk & Financial Advisory, diciembre 2019; ver Anexo A/J, SRC-COSO-03). **Sigue abierto:** contenido de *Managing Cyber Risk in a Digital Age* (no hay copia local)	Documento COSO	—	No	No

ID	Pregunta exacta	Fuente necesaria	Quién puede responder	¿Bloquea publicación?	¿Bloquea validación operacional?
SQ-8	**Actualizado 2026-09-23:** la página de *highlights* de MSC 111 ya está disponible (ya no HTTP 500), pero sin resultado concluyente sobre el cyber code ni la revisión del ISPS. **Sigue abierto:** el resumen completo de la sesión, que IMO todavía no publicó	imo.org (highlights MSC 111)	IMO	No (regulatory watch)	No
SQ-9	IAPH *Cyber Resilience Guidelines for Emerging Technologies*: versión y fecha (copia completa local sin edición impresa; solo metadatos de archivo, 7-may-2025)	Documento IAPH	IAPH	No	No
SQ-10	NIST SP 800-82 Rev.4: borrador público inicial publicado el 2026-09-21; vigilar versión final (Rev.3 sigue siendo la versión final vigente)	csrc.nist.gov	NIST	No	No
SQ-11	Instrumento y procedimiento por el que se declara o modifica el nivel de protección en Argentina (la página oficial *Niveles de protección* solo dice que la PNA “aplica” tres niveles)	Norma o instrucción de la PNA	PNA / asesoría jurídica	Parcial (capa Argentina)	No

Anexo I — Registro de aseguramiento de ingeniería

> **Tercer nivel de lectura.** Este anexo conserva la historia de diseño y el estado de validación de PCRF: controles de diseño por capítulo, puntos abiertos y antecedentes. **No forma parte del flujo operativo** (N1) ni de la justificación técnica (N2). Su contenido se trasladó desde los capítulos sin cambiar su significado.

I.1 Estado de validación

v1.0 · 1.ª edición, 2026. El diseño se revisó en escritorio; **ninguna capacidad se probó todavía con personas de un puerto**. Esto es independiente del número de edición: la validación empírica es un proceso continuo que esta edición no da por completado. Las pruebas de validación (VQ-1…VQ-10, U-01…U-06) están en el Anexo H. Las marcas de "ejecutabilidad de diseño" de las tablas siguientes **no** acreditan capacidad probada.

I.2 Registros de origen

- Especificación de diseño y decisiones (DD-01…DD-58): Especificación de diseño PCRF (documentación interna).
- Freeze y enmiendas: Registro de congelamiento de diseño v1.0 (documentación interna).
- Cambios: Registro de cambios del proyecto; redacción: Bitácora de redacción; plan de redacción: Plan de redacción del manual (documentación interna).
- Revisiones y verificaciones: documentación interna de validación (revisiones independientes, verificación normativa, source-of-truth, independencia jurisdiccional).
- Puntos abiertos y preguntas de fuentes: Anexo H y el Registro de preguntas abiertas.
- Material previo del proyecto Academy / noonreport.ar (repositorio privado del proyecto; entorno de desarrollo). Se usó solo como material de trabajo del autor; **no es fuente normativa** ni se asume vigente (ver Anexo A). Las copias licenciadas de normas contenidas allí no forman parte de este libro.

I.3 Por capítulo

Cada capítulo del núcleo lleva su propio control de diseño (siete pruebas), su clase y sus puntos abiertos.

Cap. 1 — Introducción

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función — ¿protege una función crítica?	**Sí**	Toda la introducción parte de "lo que no se puede perder"
Incertidumbre — ¿funciona si no conocemos la causa?	**Sí**	Principio rector y pregunta de decisión en §1.4
Entre dominios — ¿conecta dominios?	**Sí**	§1.1 y §1.5
Decisión — ¿ayuda a decidir?	**Sí**	§1.4 (la pregunta) y §1.9 (qué decidir la primera semana)
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas; `VQ-1`, `VQ-2`, `VQ-9`, `VQ-10` pendientes)	**Sí**	§1.8 (rutas) y §1.9 (primera semana)

Prueba	Resultado	Nota
Integridad normativa — ¿atribuciones correctas?	**Sí**	§1.13; ninguna atribución de mecanismo propio a una norma
Simplicidad — ¿la complejidad es necesaria?	**Parcial**	Seis términos centrales más glosario (Anexo D); la comprensión del vocabulario se comprueba en `VQ-1`

Clase: SUPPORTING. **Riesgo de deriva vigilado:** que la introducción se convierta en un resumen de normas → se limitó a **una tabla** en N2.

Puntos abiertos. `RQ-1` (resultado oficial de MSC 111 y revisión del ISPS) · `RQ-2` (capa Argentina: jerarquía de un instructivo) · `VQ-1`, `VQ-8` (lectura por personas; validación de propósito sobre este manual). Ver Anexo H.

Cap. 2 — Funciones críticas

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Es el capítulo de la función
Incertidumbre	**Sí**	Supuestos y fuentes críticas **escritos de antemano** permiten actuar sin diagnóstico
Entre dominios	**Sí**	La cadena de dependencias cruza IT/OT/física/operaciones/terceros
Decisión	**Sí**	Prioridad, tiempo, “bajo control”
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Ficha de una página, 3–5 funciones, recorrido de 30 min
Integridad normativa	**Sí**	Guía ≠ obligación; equivalencia ISO marcada `[PENDIENTE]`
Simplicidad	**Parcial**	11 campos en la ficha: se mantiene por necesidad (cada uno lo usa un capítulo posterior); en instalación pequeña se completan los **seis esenciales** (dueño, cuánto aguanta, de qué depende, estado seguro, cuánto tardan las acciones, y supuestos y fuentes críticas con su verificación) — **registrado en la Bitácora de redacción**

Clase: CORE. **Anti-circo de riesgos:** el capítulo no menciona amenazas; solo funciones y dependencias.

Puntos abiertos. `TQ-1` (equivalencia con MTPD/MAO) · `DQ-4` (“aceptable” depende del plan de protección) · `VQ-1` (lectura por dueños de función).

Cap. 3 — Quién decide qué

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Cada estado y decisión se ata a la función y su dueño
Incertidumbre	**Sí**	La autoridad **no espera al diagnóstico**; el experto lidera hipótesis sin quitar la decisión
Entre dominios	**Sí**	Los cuatro estados **conectan** los dominios sin fundirlos
Decisión	**Sí**	Tabla de “puede / no puede” y no delegables
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Taller de 2 h; tarjetas de una página
Integridad normativa	**Sí**	La doctrina PMDR/Academy se atribuye correctamente; obligaciones solo con fuente; marcadores
Simplicidad	**Parcial**	La tabla 3.3 es densa (9 roles × 5 columnas): **las tarjetas T-29 la reparten en una página por rol**; en N1 el lector usa **su** fila

Clase: CORE. **Anti-circo:** sin amenazas; solo autoridad y decisión.

Puntos abiertos. `DQ-1` (ratificar DD-05) · `DQ-2` (nombre de la matriz de escalamiento, DD-08) · `RQ-8` (**arbitraje entre varios PFSO**: no se define aquí) · `TQ-7` (páginas HRO) · `VQ-1` (lectura por los roles).

Antecedente de origen (no normativo): La doctrina de base *“IT determina el estado técnico; el OPIP determina el significado de protección”* proviene del material **PMDR/Academy**, **no** de una norma; PCRF la **generaliza** a IT↔OT↔PFSO↔Operaciones. **[PCRF]** (antecedente PMDR/Academy; documentación previa del proyecto Academy sobre gobierno de incidentes técnicos)

Antecedente de origen (no normativo): No se adopta una escala de alerta técnica única de Academy en el núcleo (los modelos internos eran contradictorios). Decisión de diseño **provisional**: DD-05 (a ratificar por el propietario)

Cap. 4 — Proteger

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Todo el capítulo es por función
Incertidumbre	**Sí**	Trata explícitamente "funciona pero no es confiable"
Entre dominios	**Sí**	Formación cruzada y contratos de proveedor
Decisión	**Sí**	Qué llevar a modo degradado / a aprobación
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	T-07 y dos páginas de formación
Integridad normativa	**Sí**	Jerarquía de instrucciones nacionales marcada en la capa jurisdiccional; no se afirma obligación cibernética
Simplicidad	**Sí**	Cinco pasos

Clase: SUPPORTING. **Anti-circo:** ninguna amenaza nombrada; se pregunta qué pasa **cuando una medida falla**, sin importar por qué.

Puntos abiertos. `RQ-2` (jerarquía del instructivo; **Parcial**: solo el §4.3) · `RQ-4` (cuándo una alternativa es cambio del plan de protección) · `DQ-4` · `VQ-1`.

Cap. 5 — Observar y dar sentido

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	La imagen registra **funciones afectadas y cuánto aguantan**
Incertidumbre	**Sí**	Toda la lógica es **sin diagnóstico**: hipótesis abiertas, incertidumbre explícita, confianza por fuente
Entre dominios	**Sí**	Reglas de correlación entre dominios; una sola imagen
Decisión	**Sí**	Habilita abrir, decidir y revisar; diez preguntas
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Hoja en papel; reglas de tres líneas; canal alterno
Integridad normativa	**Sí**	Ninguna atribución de mecanismos propios a NIST/PBIP; DE.AE-03 = correlación (verificado)

Prueba	Resultado	Nota
Simplicidad	**Parcial**	El capítulo es el más denso (cuatro herramientas, procedencia, IA): **se reparte en tres hojas** (tarjeta, hoja de situación, reglas de correlación) y el Cap. 8 lo condensa a **una hoja** — **registrado en la Bitácora de redacción**

Clase: CORE. **Anti-circo:** la IA aparece **solo** por lo que cambia en observar, dar sentido y verificar; no hay capítulo de "peligros de la IA".

Puntos abiertos. `TQ-2`, `DQ-9` (ventana y umbrales de arranque, sin calibrar) · `TQ-6` (criterios técnicos para declarar "confianza baja") · `TQ-9` (qué canal cuenta como independiente) · `TQ-5` (retención de la hoja; depende de la jurisdicción) · `TQ-7` (páginas HRO) · `VQ-1`, `VQ-7` (lectura por personas; ejercicio del canal alterno).

Antecedente de origen (no normativo): La certeza **no debe exceder la evidencia**; la incertidumbre que no puede eliminarse **no se oculta**. **[PCRF]** (derivado del material PMDR/Academy, principios F14A/F14B; antecedente Academy)

Cap. 6 — Decidir bajo incertidumbre

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Se decide por **función y ventana**
Incertidumbre	**Sí**	Núcleo del capítulo: hipótesis equivocada ⇒ decisión aún segura
Entre dominios	**Sí**	Regla de desacuerdo entre estados
Decisión	**Sí**	Ocho pasos + hoja
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Media página; paper/voz
Integridad normativa	**Sí**	Mecanismos marcados [PCRF]; A/4.1 solo para el nivel de protección
Simplicidad	**Sí**	Nueve criterios se contestan sin puntuar

Clase: CORE. **Prueba permanente:** *"¿qué decisión sigue siendo segura aunque nuestra hipótesis sea incorrecta?"* → el capítulo la contesta con un procedimiento, no con un principio.

Puntos abiertos. `VQ-10` (piloto; confirmar o ajustar rúbrica y criterios) · `TQ-10` (revisión por experto del escenario) · `DQ-9` (tiempos de arranque) · `RQ-3` (capa Argentina; criterios de escalamiento al Comité y canal) · `VQ-2`.

Cap. 7 — Handoff

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Campo 4 y clasificación C por función
Incertidumbre	**Sí**	Disparo por efecto; campos 2, 3 y 10
Entre dominios	**Sí**	Es el capítulo entre-dominios; direcciones múltiples
Decisión	**Sí**	Deja claro **quién decide** y la regla de desacuerdo
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Una hoja; teléfono
Integridad normativa	**Sí**	Origen Academy declarado; solo A/16.3.9-10, 17.2.8-9, 4.x como [OBLIGATORIO]
Simplicidad	**Sí**	Diez campos, tres clases

Clase: CORE.

Puntos abiertos. `PV-04` / `RQ-3` (capa Argentina: destinatarios y plazos de notificación) · `PV-08` (calibrar fatiga de alertas) · `TQ-9` (canales independientes) · `VQ-7` · consultas sobre reporte de incidentes cibernéticos (capa Argentina: Registro de preguntas abiertas — capa Argentina).

Antecedente de origen (no normativo): La doctrina *"IT determina el estado técnico; el OPIP el significado de protección"* proviene del material PMDR/Academy, **no** de una norma. **[PCRF]** (antecedente Academy; documentación previa del proyecto Academy sobre gobierno de incidentes técnicos)

Cap. 8 — Primeros 15 minutos

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	El ejemplo parte de la función control de acceso
Incertidumbre	**Sí**	Ninguna acción exige diagnóstico
Entre dominios	**Sí**	Tres dominios, tres visiones
Decisión	**Sí**	T+15 produce decisión robusta con disparadores
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Cabe en una hoja; papel/teléfono
Integridad normativa	**Sí**	Los tiempos se declaran de arranque, no normativos
Simplicidad	**Sí**	Cuatro hitos

Clase: CORE. **Usabilidad:** este capítulo **es** la respuesta al criterio "02:15"; su validación real sigue **[PENDIENTE — VQ-2/VQ-9]**.

Puntos abiertos. TQ-2, DQ-9 (tiempos y umbrales) · VQ-2, VQ-9 (validación con guardia real) · PV-04 (notificación a la autoridad, capa jurisdiccional: **no** se resuelve aquí: el protocolo se limita a evaluar el reporte por el canal que fije el plan de protección (§8.2)) · RQ-3.

Cap. 9 — Modo degradado seguro

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Todo es por función
Incertidumbre	**Sí**	SDM precautorio; regla por defecto para lo no previsto; **sin** "incertidumbre ⇒ detener"
Entre dominios	**Sí**	Dueños de estados distintos, coordinación de dotación
Decisión	**Sí**	Quién autoriza cada paso; cuatro casos
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Tabla por función; planillas en papel
Integridad normativa	**Sí**	Solo A/16.3.3, A/4.x y A/16.2/16.5 como [OBLIGATORIO]; casos C/D con marcador
Simplicidad	**Sí**	Cuatro estados, cinco condiciones

Clase: CORE. **Limita:** los casos **C-D** se escriben **con marcador visible**; **no bloquea** el capítulo, limita solo esa afirmación (según la jurisdicción).

Puntos abiertos. Q6–Q8 (capa Argentina: casos C y D; aviso y aprobación) · PV-10 (cadena de custodia) · PV-07 (ISO 22301) · RQ-3 (canal de escalamiento) · TQ-4 (alcance de "aceptable") · VQ-3 (sostenibilidad en ejercicio).

Cap. 10 — Cambiar, volver y cerrar

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Retorno por función
Incertidumbre	**Sí**	Retorno con incertidumbre explícita
Entre dominios	**Sí**	Cada condición tiene dueño de dominio
Decisión	**Sí**	Condición 5
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Una hoja
Integridad normativa	**Sí**	Q9 y PV-10 marcados
Simplicidad	**Sí**	Siete condiciones

Clase: CORE.

Puntos abiertos. Q9 (capa Argentina: aviso a la autoridad al volver) · PV-10 · RQ-3 · TQ-5 (retención) · VQ-3.

Antecedente de origen (no normativo): El “principio de honestidad ante la incertidumbre”. **[PCRF]** (derivado de Academy F14B; antecedente Academy)

Cap. 11 — Crisis y autoridades

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Criterios (a) y (b) ligados a funciones
Incertidumbre	**Sí**	Comunicación con lo que no se sabe
Entre dominios	**Sí**	Comité integra dominios y negocio
Decisión	**Sí**	Reparte decisiones fuera de los cuatro estados
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Una llamada en instalación pequeña
Integridad normativa	**Sí**	Sin plazos inventados; RS.CO verificado (PV-M1) y limitado a escalamiento y comunicación
Simplicidad	**Sí**	Seis criterios

Clase: SUPPORTING. **Limitación (RQ-3 parcial):** solo la parte de notificación a la autoridad (capa Argentina).

Puntos abiertos. RQ-3 / PV-04 (**Parcial**: limita solo §11.5 y la parte de autoridad de §11.4) · RQ-2 · RQ-6 (marco nacional de ciberseguridad) · TQ-3/DQ de umbrales · VQ-4.

Cap. 12 — Ejercicios

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Objetivo por función
Incertidumbre	**Sí**	Inyecciones no guionadas, verdad oculta
Entre dominios	**Sí**	Al menos una inyección de otro dominio
Decisión	**Sí**	Rúbrica separada del diagnóstico
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Mesa de una hora
Integridad normativa	**Sí**	Parte B y requisitos nacionales separados
Simplicidad	**Sí**	Cuatro peldaños; empezar en 1

Clase: CORE (es el camino de DEFINIDO a PROBADO).

Puntos abiertos. `VQ-10`, `VQ-2`, `VQ-9`, `VQ-1` (validación real) · `TQ-10` (revisión de escenario por experto) · `PV-09` (caducidad de evidencia) · consultas a la autoridad sobre observación de ejercicios (capa jurisdiccional).

Cap. 13 — Aprender

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	La clase “dependencia desconocida” enriquece el registro de funciones
Incertidumbre	**Sí**	Reevaluación de hipótesis en la revisión
Entre dominios	**Sí**	Handoff y usabilidad
Decisión	**Sí**	Decisión por brecha con dueño
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Papel de dos columnas
Integridad normativa	**Sí**	Pinpoint EUROCONTROL verificado; A/16.3.8 y A/16.3.13 verificados (PV-M1)
Simplicidad	**Sí**	Seis clases

Clase: CORE.

Puntos abiertos. `TQ-5` (retención de registros) · `PV-09` · `VQ-5` (registro con gente real).

Cap. 14 — Evaluar

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	Madurez por función
Incertidumbre	**Sí**	Prueba “evento sin diagnóstico”; pregunta 10
Entre dominios	**Sí**	Taller multi-dominio
Decisión	**Sí**	Plan de mejora con dueño
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Parcial**	Cinco niveles + tres estados + tres pasos: para una instalación pequeña se usa **QA + tres estados**; el resto es N2 (**registrado**)
Integridad normativa	**Sí**	Sin equivalencias con Tiers
Simplicidad	**Parcial**	Idem; se reduce en la instalación pequeña

Clase: SUPPORTING (la evaluación **no es requisito** para usar los capítulos 1–13).

Puntos abiertos. PV-09 (caducidad) · RQ-2 (qué verifica la autoridad; capa Argentina) · VQ-6 (un assessment real) · DQ de compuertas.

Antecedente de origen (no normativo): Práctica de madurez por capacidad, no promedio. **[PCRF]** (adoptada de documentación previa del proyecto Academy/PMDR sobre madurez de capacidades; antecedente PMDR)

Cap. 15 — Escala y jurisdicciones

Control de diseño (siete pruebas).

Prueba	Resultado	Nota
Función	**Sí**	3–5 funciones
Incertidumbre	**Sí**	Mismo método a cualquier escala
Entre dominios	**Sí**	Roles combinados con separaciones
Decisión	**Sí**	Regla de desacuerdo con revisión por tercero
Ejecutabilidad de diseño (no probada con personas)	**Sí**	Seis cosas
Integridad normativa	**Sí**	Solo A/17.1 como obligatorio; A/16.4 es una facultad
Simplicidad	**Sí**	Es el capítulo de la simplicidad

Clase: SUPPORTING.

Puntos abiertos. RQ-6 (marco nacional de ciberseguridad y operador privado) · arbitraje entre PFSO (local) · prioridad multi-terminal (local) · VQ-5, VQ-6 (instalación pequeña real).

Anexo J — Referencias bibliográficas

Alcance. Este anexo lista **todas** las fuentes externas citadas o consultadas en el libro, en formato APA 7.ª edición (adaptado para instrumentos normativos y documentos de organismos). Cada entrada lleva el identificador del registro de fuentes (Anexo A, `SRC-…`) y su **estado de verificación**. El Anexo A prevalece en cuanto a clasificación normativa y al estado de cada fuente; este anexo **no** modifica esa clasificación ni convierte una guía en obligación.

Claves de estado. [V] metadatos y, en su caso, contenido citado verificados contra el documento o la página oficial; **[V-SEC]** verificado solo mediante fuente secundaria; **[PV]** pendiente de verificación (el dato bibliográfico no está confirmado; se consigna lo conocido, sin completar de memoria). Las fechas de consulta corresponden a 2026-09-21.

J.1 Nota sobre el uso de las fuentes y los derechos de autor

1. **Tipo de uso.** El libro cita, resume y comenta las fuentes. No reproduce capítulos, tablas ni figuras de terceros. Las citas textuales son breves, se atribuyen a su autor y se distinguen del texto de PCRF.
2. **Traducciones.** Toda traducción de un texto en inglés se rotula "Traducción PCRF — no oficial" y no sustituye al texto original.
3. **Normas ISO/IEC, IEC.** Se citan **solo por título, número y edición**. No se reproduce su texto. Las copias licenciadas que tenga el autor **no deben distribuirse ni incorporarse al repositorio**.
4. **COSO.** El libro no contiene citas textuales de COSO; solo referencias por título y año.
5. **IAPH.** Documentos con © IAPH; el libro los cita por título y sección, con extractos breves atribuidos.
6. **IMO.** Los documentos IMO son obras protegidas; se citan por número, título y fecha, con extractos breves atribuidos.
7. **NIST.** Las publicaciones de NIST elaboradas por personal federal de EE. UU. no están sujetas a derecho de autor en ese país (17 U.S.C. §105). **Precisión (verificada 2026-09-23):** NIST **reserva derechos fuera de EE. UU.** ("NIST data or other works may be subject to copyright protection in foreign countries") y, en la medida en que pueda hacerlos valer, concede un **derecho mundial, perpetuo y libre de regalías** para reimprimir y preparar obras derivadas. NIST también advierte que **material de terceros incluido en sus publicaciones puede tener copyright propio** y exige atribución del tipo "Republished courtesy of the National Institute of Standards and Technology" en esos casos. PCRF cita NIST conforme a la indicación de "cómo citar" de cada publicación y no reproduce material de terceros incluido en publicaciones NIST.
8. **EUROCONTROL (Hollnagel et al., 2013).** El documento admite su copia con atribución para uso no comercial y sin modificación. El libro solo lo cita; **no lo reproduce ni lo modifica**. Su uso en una publicación comercial requeriría consultar a EUROCONTROL.
9. **Textos oficiales argentinos** (leyes, decretos, ordenanzas e instructivos de la PNA): se citan por número, fecha y organismo.
10. **Límite.** Esta nota describe el criterio de citación del proyecto y **no constituye asesoramiento jurídico**. Toda reutilización comercial de material de terceros debe verificar previamente los permisos aplicables.

J.2 Instrumentos y documentos de la OMI (IMO)

- International Maritime Organization. (2002). *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS), Chapter XI-2: Special measures to enhance maritime security* (adoptado por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes, Resolución 1, 12 de diciembre de 2002; en vigor el 1 de julio de 2004). IMO. **[SRC-IMO-01] [V]**
- International Maritime Organization. (2002). *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, Part A* (SOLAS/CONF.5/34). IMO. Enmendado por la Resolución MSC.196(80), 20 de mayo de 2005 (en vigor el 1 de enero de 2009). **[SRC-IMO-02] [V]**
- International Maritime Organization. (2002). *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, Part B (guidance)* (SOLAS/CONF.5/34). IMO. **[SRC-IMO-03] [V]** (el texto consolidado vigente de la Parte B se registra como pendiente: SQ-3).
- International Maritime Organization. (2026, 28 de mayo). *Guidelines on maritime cyber risk management* (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.4). IMO. https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Facilitation/FAL%20related%20nonmandatory%20documents/MSC-FAL.1-Circ.3-Rev.4.pdf **[SRC-IMO-04] [V]**
- International Maritime Organization. (2025, 4 de abril). *Guidelines on maritime cyber risk management* (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.3). IMO. Superada por la Rev.4. **[SRC-IMO-05] [V-SEC]**
- International Maritime Organization, Maritime Safety Committee. (2017, 16 de junio). *Maritime cyber risk management in safety management systems* (Resolución MSC.428(98)). IMO. **[SRC-IMO-06] [V]**
- International Maritime Organization, Maritime Safety Committee. (2010, 27 de mayo). (MSC.1/Circ.1341). IMO. **[SRC-IMO-07] [PV]** (título no confirmado; no se completa de memoria).
- International Maritime Organization, Maritime Safety Committee. (2016, 1 de junio). MSC.1/Circ.1525. IMO. **[SRC-IMO-08] [PV]** (título a confirmar).
- International Maritime Organization, Maritime Safety Committee. (varios años). Circulares MSC 1097, 1132, 1154, 1188, 1189, 1192, 1217 y 1235 y MSC-FAL.1/Circ.1, relativas a protección marítima e instalaciones portuarias. IMO. **[SRC-IMO-09] [PV]** (títulos y fechas a confirmar individualmente).
- International Maritime Organization. (2025, 18–27 de junio). *Maritime Safety Committee (MSC 110): resumen de la sesión*. IMO. **[SRC-IMO-10] [V-SEC]**
- International Maritime Organization. (2026, 13–22 de mayo). *Maritime Safety Committee (MSC 111): vista previa (preview)*. IMO. https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/preview-msc-111.aspx **[SRC-IMO-14] [V]** — Página de *highlights* oficial disponible (verificada 2026-09-23); sin resultado concluyente sobre código cibernético ni revisión del ISPS; resumen completo de la sesión aún no publicado por IMO (`SQ-8`) **[SRC-IMO-11] [V-SEC]**.
- International Maritime Organization. (2026, 23–27 de marzo). *Facilitation Committee approves digitalization strategy and cyber security measures* (FAL 50). IMO. https://www.imo.org/en/mediacentre/meetingsummaries/pages/fal-50th-session.aspx **[SRC-IMO-12] [V]**
- International Maritime Organization. (s. f.). *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL), 1965*, según enmiendas (Ventanilla Única Marítima obligatoria desde el 1 de enero de 2024). IMO. **[SRC-IMO-13] [V-SEC]**
- DNV. (2026). *IMO MSC 111: New MASS Code adopted*. https://www.dnv.com/news/2026/imo-mcs-111-new-mass-code-adopted/ **[SRC-IMO-15] [V-SEC]** (fuente secundaria).
- Hellenic Shipping News. (2026, 3 de abril). *IMO adopts IAPH proposal on mandatory cybersecurity*. https://www.hellenicshippingnews.com/imo-adopts-iaph-proposal-on-mandatory-cybersecurity/ **[SRC-IMO-16] [V-SEC]** (nota atribuida a IAPH; el original de IAPH no fue accesible).

- Hellenic Shipping News. (2026, 29 de mayo). *IMO MSC opens discussions on ISPS Code*. https://www.hellenicshippingnews.com/imo-msc-opens-discussions-on-isps-code/ **[V-SEC]** (fuente secundaria sobre MSC 111).

J.3 NIST

- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST CSWP 29). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29 **[SRC-NIST-01] [V]**
- National Institute of Standards and Technology. (2025). *Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile* (NIST SP 800-61 Rev. 3). National Institute of Standards and Technology. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final **[SRC-NIST-02] [V]** (existencia, fecha y supersesión; autores individuales no consignados: no verificados contra el documento).
- National Institute of Standards and Technology. (2023). *Guide to operational technology (OT) security* (NIST SP 800-82 Rev. 3). National Institute of Standards and Technology. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final **[SRC-NIST-03] [V]** — Existe la Rev. 4 en borrador público inicial (SQ-10); no es la versión vigente.
- National Institute of Standards and Technology. (2021). *Developing cyber-resilient systems: A systems security engineering approach* (NIST SP 800-160 Vol. 2 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/160/v2/r1/final **[SRC-NIST-04] [V]** (autores individuales no consignados: no verificados contra el documento).
- National Institute of Standards and Technology. (2026). *Developing security, privacy, and cybersecurity supply chain risk management plans for systems* (NIST SP 800-18 Rev. 2). https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-18r2 **[SRC-NIST-05] [V]**

J.4 ISO e IEC (citadas solo por título y edición)

Todas las entradas de esta sección: **el texto de la norma no se reproduce**. Las cláusulas concretas están marcadas [PENDIENTE DE VERIFICACIÓN] en el Anexo A (SQ-1).

- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *ISO/IEC 27001:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*, con Amd 1:2024. ISO. **[SRC-ISO-01] [V edición/vigencia; PV cláusulas]** (edición y vigencia verificadas 2026-09-23)
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *ISO/IEC 27002:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls* (3.ª ed.). ISO. **[SRC-ISO-02] [V edición/vigencia; PV cláusulas]** (edición y vigencia verificadas 2026-09-23 contra fuentes secundarias oficiales; cláusulas no verificadas, norma de pago).
- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 22301:2019, Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements*, con Amd 1:2024. ISO. **[SRC-ISO-03] [V edición/vigencia; PV cláusulas]** (edición y vigencia verificadas 2026-09-23; revisión en desarrollo, sin fecha de publicación)
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018, Risk management — Guidelines* (2.ª ed.). ISO. **[SRC-ISO-04] [V edición/vigencia]** (vigencia confirmada 2026-09-23: sigue siendo la edición actual; revisión Ed.3 en fase de Committee Draft, sin fecha de publicación).
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022). *ISO/IEC 27005:2022, Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks* (4.ª ed.). ISO. **[SRC-ISO-05] [V edición; PV cláusulas]** (edición 2022 confirmada vigente contra fuentes secundarias oficiales, 2026-09-23; la copia disponible al autor sigue siendo la edición 2018 y las cláusulas de la 2022 no se verificaron).
- International Electrotechnical Commission. (2024). *IEC 62443-2-1:2024, Security for industrial automation and control systems — Part 2-1: Security program requirements for IACS asset owners* (Ed. 2). IEC. https://webstore.iec.ch/en/publication/62883 **[SRC-IEC-01] [V-SEC]**

J.5 COSO

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). *Enterprise risk management — Integrating with strategy and performance*. COSO. https://www.coso.org/guidance-erm **[SRC-COSO-01] [V]**
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control — Integrated framework*. COSO. https://www.coso.org/guidance-on-ic **[SRC-COSO-02] [V]**
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission & Deloitte Risk & Financial Advisory. (2019, diciembre). *Managing cyber risk in a digital age*. COSO. https://www.coso.org/managing-cyber-risk **[SRC-COSO-03] [V]** (coautoría y fecha verificadas 2026-09-23; contenido detallado sin verificar, `SQ-7`).

J.6 IAPH, IACS e industria

- International Association of Ports and Harbors. (2021, 2 de julio). *Cybersecurity guidelines for ports and port facilities* (v1.0). IAPH. **[SRC-IAPH-01] [V]**
- International Association of Ports and Harbors. (2025). *Cyber resilience guidelines for emerging technologies in the maritime supply chain*. IAPH. https://www.iaphworldports.org **[SRC-IAPH-02] [PV edición y fecha]** (la fecha 2025 proviene de metadatos del archivo; SQ-9).
- International Association of Classification Societies. (2020; Corr.1 julio de 2020; Corr.2 abril de 2022). *Recommendation No. 166: Recommendation on cyber resilience*. IACS. **[SRC-IACS-01] [V portada]** (contenido no analizado).
- International Chamber of Shipping, BIMCO, et al. (s. f.). *Guidelines on cyber security onboard ships* (versión 4). **[SRC-IND-01] [PV]** (versión vigente y lista completa de organizaciones a confirmar).

J.7 Fuentes académicas (HRO, sensemaking, ingeniería de la resiliencia)

- Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2015). *Managing the unexpected: Sustained performance in a complex world* (3.ª ed.). Jossey-Bass/Wiley. ISBN 978-1-118-86241-4. **[SRC-ACA-01] [V-SEC]** (enumeración de los cinco principios verificada en fuentes secundarias; la obra no fue consultada: capítulos y páginas **[PV]**).
- Weick, K. E. (1995). *Sensemaking in organizations*. Sage. **[SRC-ACA-02] [V-SEC]**
- Klein, G., Moon, B., & Hoffman, R. R. (2006). Making sense of sensemaking 1: Alternative perspectives. *IEEE Intelligent Systems, 21*(4), 70–73. https://doi.org/10.1109/MIS.2006.75 **[SRC-ACA-03] [V metadatos]**
- Klein, G., Moon, B., & Hoffman, R. R. (2006). Making sense of sensemaking 2: A macrocognitive model. *IEEE Intelligent Systems, 21*(5), 88–92. https://doi.org/10.1109/MIS.2006.100 **[SRC-ACA-03] [V metadatos]**
- Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, N. (Eds.). (2006). *Resilience engineering: Concepts and precepts*. Ashgate. (Reedición: CRC Press, 2017. https://doi.org/10.1201/9781315605685) **[SRC-ACA-04] [V metadatos; contenido no leído]**
- Hollnagel, E., Leonhardt, J., Licu, T., & Shorrock, S. (2013). *From Safety-I to Safety-II: A white paper*. EUROCONTROL. https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/2437.pdf **[SRC-ACA-05] [V]**
- Hollnagel, E., Wears, R. L., & Braithwaite, J. (2015). *From Safety-I to Safety-II: A white paper* (versión para salud). The Resilient Health Care Net. **[SRC-ACA-06] [V-SEC]** (documento distinto del de EUROCONTROL; solo referencia complementaria).
- Thull-Freedman, J., et al. (2020). *CJEM*. https://doi.org/10.1017/cem.2020.380 **[V]** (fuente secundaria usada para verificar la enumeración de los principios HRO; título y coautores no consignados: **[PV]**).
- Meléndez, E., & Goerlandt, F. (2025). Developing a STAMP-based port risk control structure to understand interorganizational risk management in Canadian ports. *Journal of Marine Science and Engineering*, *13*(6), 1131. https://doi.org/10.3390/jmse13061131 **[SRC-ACA-07] [V]** (PDF oficial leído completo, incluidos apéndices y referencias).
- Patterson, E. S., Roth, E. M., Woods, D. D., Chow, R., & Gomes, J. O. (2004). Handoff strategies in settings with high consequences for failure: lessons for health care operations. *International Journal for Quality in Health Care*, *16*(2), 125–132. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzh026 **[SRC-ACA-08] [V]** (PDF leído completo).
- U.S. Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency, National Exercise Division. (2020). *Homeland Security Exercise and Evaluation Program (HSEEP)*. **[SRC-ACA-09] [V]** (PDF oficial leído completo).
- U.S. Federal Aviation Administration. (1978). *Advisory Circular 120-35: Line-oriented flight training programs*. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/69947 **[SRC-ACA-10] [V]** (PDF oficial leído completo).
- U.S. Federal Aviation Administration. (2015). *Advisory Circular 120-35D: Flightcrew member line operational simulations: Line-oriented flight training (LOFT), special purpose operational training (SPOT), line operational evaluation (LOE)*. https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_120-35D.pdf **[SRC-ACA-11] [V]** (PDF oficial verificado textualmente completo).
- International Civil Aviation Organization. (2014). *Doc 10011: Manual on aeroplane upset prevention and recovery training* (1.ª ed.). ICAO. **[SRC-ACA-12] [V]** (PDF oficial verificado textualmente completo).
- U.S. Federal Aviation Administration. (2017). *Advisory Circular 120-111, Change 1: Upset prevention and recovery training* (ed. original 2015). https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_120-111_CHG_1.pdf **[SRC-ACA-13] [V]** (ambas versiones —original y Change 1— leídas completas).

J.8 Argentina — legislación y disposiciones de la autoridad marítima

Formato: *Tipo y número*, organismo, fecha, título/objeto, publicación. Los textos de la capa jurisdiccional se tratan en el Anexo G.

- Congreso de la Nación Argentina. (2006). Ley 26.108: designa a la Prefectura Naval Argentina autoridad de aplicación del Código PBIP (sancionada el 7 de junio de 2006; promulgada el 30 de junio de 2006; B.O. 3 de julio de 2006, n.º 30.938). Infoleg 117549. **[SRC-AR-01] [V]** (fecha de publicación en B.O. según argentina.gob.ar; no contrastada con el ejemplar del Boletín Oficial).
- Poder Ejecutivo Nacional. (2004). Decreto 1973/2004: designa a la Prefectura Naval Argentina "Autoridad Designada" para la aplicación del Código PBIP (29 de diciembre de 2004; B.O. 5 de enero de 2005). Infoleg 102604. **[SRC-AR-02] [V]**
- Poder Ejecutivo Nacional. (2003). Decreto 1241/2003, modificatorio del Decreto 4516/1973 (REGINAVE) (12 de diciembre de 2003; B.O. 16-dic-2003). https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1241-2003-91066 **[SRC-AR-03] [V]** (texto leído 2026-09-23).
- Congreso de la Nación Argentina. Ley 22.079 (aprobación de SOLAS 74); Ley 24.093 (actividades portuarias); Leyes 18.398, 20.094 y 24.059; Decreto 4516/1973 (REGINAVE). **[SRC-AR-04] [PV]** (citadas solo por otras normas y por la página "Marco jurídico" de la PNA; texto no leído; SQ-5).
- Prefectura Naval Argentina, Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos. (2003, 3 de julio). Ordenanza 06/03 (DJPM), Tomo 8: *Normas para la implementación del Sistema Integral de Protección Portuaria* (con Volante Rectificativo, Disposición OYDE UR9 N.º 20/13). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2003-6.pdf **[SRC-AR-05] [V]**
- Prefectura Naval Argentina. (2004, 19 de enero). Ordenanza 01/04 (DPSJ), Tomo 8. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2004-1.pdf **[SRC-AR-06] [V]**
- Prefectura Naval Argentina. (2003). Ordenanza 9/2003 (Organizaciones de Protección Reconocidas). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/8-2003-9.pdf; Ordenanza 4/2003 (certificados de buques; modificada por DISFC-2025-1394); Ordenanza 1/2009, Tomo 2; Disposición 338/2004. **[SRC-AR-07] [V títulos; PV contenido]**
- Prefectura Naval Argentina, Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos. (2017). *Seguridad cibernética: Instructivo sobre incorporación de medidas de protección cibernéticas a los Planes de Protección de la Instalación Portuaria*. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/seguridad_cibernetica.pdf **[SRC-AR-08] [V]** (fecha por metadatos del PDF: 14 de noviembre de 2017).
- Prefectura Naval Argentina, Dirección de Policía Judicial, Protección Marítima y Puertos. (2017/2018). *Instructivo para elaborar el Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP)* e *Instructivo Manual de Procedimientos de Protección*. **[SRC-AR-09] [V]**
- Prefectura Naval Argentina, Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. (s. f.). *Recomendación para la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos*. https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/seguridadnavegacion/buques/recomendacion-riesgos-ciberneticos-maritimos **[SRC-AR-10] [V resumen]** (consultada el 2026-09-21).
- Administración Pública Nacional (Argentina). Marco general de ciberseguridad: Decreto 50/2019; Resolución 44/2023; Decreto 941/2025; Disposiciones 03/2023 y 1/2026; Leyes 25.326 y 26.388. Argentina.gob.ar, página "Normativa – Ciberseguridad". **[SRC-AR-11] [V listado; PV aplicabilidad]**
- Prefectura Naval Argentina. (2026). *Certificados PBIP* [página web]. https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/proteccionmaritima/certificados-pbip (consultada el 2026-09-21). **[SRC-AR-12] [V]**
- Prefectura Naval Argentina. (s. f.). Páginas "Normativa vigente", "Niveles de protección" y "Marco jurídico". Argentina.gob.ar (consultadas el 2026-09-21). **[SRC-AR-07 y SRC-AR-12] [V-OFIC]**

J.9 Uruguay — legislación y disposiciones de la autoridad marítima

Formato: *Tipo y número*, organismo, fecha, título/objeto, publicación. Los textos de la capa jurisdiccional se tratan en el Anexo K. Segunda jurisdicción activa; independiente de la capa Argentina (J.8).

- Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Uruguay). (2004, 3 de junio). Decreto 181/2004: designa a la Prefectura Nacional Naval "autoridad designada" del Código PBIP. https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/URY_decreto_181.pdf (mirror ONU/DOALOS). **[SRC-UY-01] [V — verificado en copia primaria/institucional externa; pendiente de contraste directo con IMPO]**.
- Prefectura Nacional Naval / Secretaría de Protección Marítima (Uruguay). (s. f.). Disposición Marítima N° 129, Anexo Alfa: *Criterios de implantación del Capítulo XI-2 SOLAS y del Código PBIP*. Armada Nacional. `dirme.armada.mil.uy`. **[SRC-UY-02] [V]**.
- Prefectura Nacional Naval / Secretaría de Protección Marítima (Uruguay). (s. f.). Disposición Marítima N° 129, Anexo Bravo, Apéndice II: contenido del Plan de Protección del Buque. Armada Nacional. `dirme.armada.mil.uy`. **[SRC-UY-03] [V]**.
- Prefectura Nacional Naval / Secretaría de Protección Marítima (Uruguay). (s. f.). Disposición Marítima N° 129, Anexo Charlie, Apéndice II: contenido del Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PPIP). Armada Nacional. `dirme.armada.mil.uy`. **[SRC-UY-04] [V]** (define y usa "OPIP"/"PPIP").
- Prefectura Nacional Naval / Secretaría de Protección Marítima (Uruguay). (s. f.). Disposición Marítima N° 129, Anexo Delta: normas para el reconocimiento de una Organización de Protección (OPR). Armada Nacional. `dirme.armada.mil.uy`. **[SRC-UY-05] [V]**.
- Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Decreto 66/025 (Uruguay): marco de ciberseguridad, sectores críticos y obligación de reporte a CERTuy. IMPO. `impo.com.uy`. **[SRC-UY-06] [V]**.
- Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC). Decreto 168/026 (Uruguay): modificación del marco de ciberseguridad (Art. 20 BIS), ámbito de organismos públicos. Promulgado 17 de julio de 2026; publicado 30 de julio de 2026. IMPO. **[SRC-UY-07] [V]**.
- Congreso de la República (Uruguay). Ley 18.331: Protección de Datos Personales (texto original). IMPO. **[SRC-UY-08] [V]** (confirmado: sin cláusula de notificación de vulneraciones de seguridad).
- Congreso de la República (Uruguay). Ley 19.670, Art. 38: obligación de informar la vulneración de seguridad a los titulares de los datos y a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). IMPO. **[SRC-UY-09] [V]**.
- Poder Ejecutivo (Uruguay). (2020, 17 de febrero). Decreto 64/020, Arts. 3–4: plazos de 24 horas (mitigación interna) y 72 horas (comunicación a la URCDP) ante una vulneración de seguridad de datos personales. IMPO. **[SRC-UY-10] [V]**.
- Poder Ejecutivo / Armada Nacional (Uruguay). (1992, 9 de junio). Decreto 256/1992: Reglamento de Organización y Funciones de la Prefectura Nacional Naval. Mirror ONU/DOALOS. **[SRC-UY-11] [V]** (sin cláusula de sucesión/delegación de la autoridad de protección en el texto revisado).
- Poder Ejecutivo / Armada Nacional (Uruguay). (2008). Decreto 348/2008: modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Prefectura Nacional Naval. Promulgado 21 de julio de 2008; publicado 28 de julio de 2008. IMPO. **[SRC-UY-12] [V]** (sin mención a delegación/suplencia/sucesión de autoridad).
- Administración Nacional de Puertos (ANP, Uruguay). (s. f.). *Uruguay cuenta con puertos seguros* [nota institucional]. https://www.anp.com.uy/es/uruguay-cuenta-con-puertos-seguros **[SRC-UY-13] [V-SEC]** (no se localizó la Resolución de Reconocimiento formal de ANP como Organización de Protección Reconocida).

Anexo K — Capa jurisdiccional — Uruguay

> **v1.0 · 1.ª edición, 2026. Nivel 2 (N2).** Resumen de la capa jurisdiccional Uruguay (v0.1, BORRADOR). **El archivo original es la fuente de verdad de esta capa jurisdiccional.** Esta capa **no modifica el núcleo PCRF** (Principio de independencia jurisdiccional: Cap. 1 §1.7A) y **es independiente de la capa Argentina** (Anexo G): ningún requisito, autoridad, plazo o terminología argentina se trasladó aquí sin verificación propia en fuente uruguaya. Origen de la evidencia: la auditoría de fuentes de la capa Uruguay (Estado de investigación: **GO CON RESERVAS**).

1. Qué cambia al implementar PCRF en Uruguay

El **núcleo PCRF (Cap. 1–14) no cambia**. Lo que cambia, como en cualquier jurisdicción, es: quién es la autoridad externa, qué terminología usa, qué obligaciones concretas existen y con qué plazos, y qué debe reportarse y a quién. Uruguay agrega, además, dos marcos **no marítimos** que pueden aplicar a una instalación portuaria según su situación concreta: un régimen general de ciberseguridad (Decreto 66/025) y un régimen de protección de datos personales (Ley 19.670 / Decreto 64/020).

2. Autoridades

Autoridad	Rol
Prefectura Nacional Naval (PNN)	Autoridad Designada del Código PBIP (Decreto 181/2004, Art. 2)
Secretaría de Protección Marítima (SEPMA)	Oficina de la PNN que aprueba planes y reconoce Organizaciones de Protección (Disposición Marítima N° 129)
Administración Nacional de Puertos (ANP)	Administra los puertos públicos; su carácter de Organización de Protección Reconocida (OPR) está **parcialmente verificado** (§5)
AGESIC / CERTuy	Marco nacional de ciberseguridad y respuesta a incidentes
URCDP	Protección de datos personales

3. Terminología verificada

Núcleo PCRF / ISPS	Uruguay	Estado
PFSO	**OPIP** — Oficial de Protección de la Instalación Portuaria	**VERIFICADO** de forma independiente (Disposición Marítima N° 129, Anexo Charlie)
PFSP	**PPIP** — Plan de Protección de la Instalación Portuaria	**VERIFICADO**
Designated Authority	**PNN**	**VERIFICADO EN COPIA PRIMARIA / INSTITUCIONAL EXTERNA / PENDIENTE DE CONTRASTE IMPO**

Nota importante: OPIP y PPIP coinciden con las siglas argentinas, pero esa coincidencia **se verificó de forma independiente** en una fuente propia de la autoridad marítima uruguaya. No es una equivalencia asumida por semejanza entre países (archivo original de la capa, §11).

4. Obligaciones verificadas (resumen)

Obligación	Contenido	Clase	Fuente
Designación de autoridad	PNN coordina y verifica el cumplimiento del Código PBIP	[OBLIGATORIO]	Decreto 181/2004 Art. 2
OPIP y PPIP	Toda instalación alcanzada nombra un OPIP y mantiene un PPIP	[REGLAMENTARIO]	Disp. Marítima 129, Anexo Charlie Ap. II
Ejercicios y capacitación	El plan debe prever formación, entrenamiento y ejercicios; **sin periodicidad numérica uruguaya adicional localizada**	[REGLAMENTARIO]	Disp. Marítima 129, Anexo Bravo/Charlie Ap. II
Reporte a CERTuy	24 horas, para entidades alcanzadas por el Decreto 66/025	[OBLIGATORIO] (condicionado)	Decreto 66/025 Art. 10.g
Notificación de vulneración de datos personales	Mitigación interna en 24 h; comunicación a URCDP en 72 h; aviso a titulares	[OBLIGATORIO]	Ley 19.670 Art. 38; Decreto 64/020 Arts. 3–4

Detalle completo, con los ocho campos de cada ficha (Fuente, Organismo, Documento, Versión/fecha, Artículo/sección, Aplicabilidad, Actor, Evidencia esperada): archivo original de la capa, §5.

5. Ciberseguridad

Uruguay tiene un marco general de ciberseguridad (Decreto 66/025) que nombra "transporte" como sector crítico y exige reportar incidentes a CERTuy dentro de 24 horas. **No está determinado, con las fuentes consultadas, que toda terminal portuaria privada uruguaya quede automáticamente alcanzada**: el propio decreto prevé un mecanismo adicional de designación de entidades/servicios críticos cuya aplicación concreta debe verificarse caso por caso. El Decreto 168/026, que amplía este marco, se limita a organismos públicos.

Formulación a usar: *"La pertenencia al sector transporte no permite, por sí sola, concluir que toda terminal portuaria privada constituye automáticamente una entidad alcanzada. La aplicabilidad debe verificarse para la entidad concreta conforme al mecanismo de designación previsto por el Decreto 66/025."*

Cómo contribuye PCRF: el handoff (Cap. 7), la matriz de escalamiento y el registro de evidencia (Cap. 14) **apoyan** y **proporcionan evidencia** para cumplir el plazo de 24 horas ante CERTuy. PCRF **no garantiza ni certifica** automáticamente ese cumplimiento; el reporte formal **debe configurarse conforme a** lo que exige el Decreto 66/025.

6. Notificación de vulneraciones de datos personales

A diferencia de la Ley 18.331 (que no contiene esta cláusula en su texto original), la Ley 19.670 (Art. 38) y el Decreto 64/020 (Arts. 3–4) sí establecen un régimen concreto: mitigación interna dentro de 24 horas, comunicación a la URCDP dentro de 72 horas y aviso a los titulares de los datos. Este régimen aplica a cualquier responsable/encargado de datos personales, sea o no una instalación portuaria.

7. Reservas obligatorias (no eliminar, no resolver por inferencia)

Reserva	Contenido
UY-01	Decreto 181/2004: verificado en copia primaria/institucional externa (mirror oficial de Naciones Unidas), pendiente de contraste directo con IMPO
UY-02	ANP como OPR: solo hay presentación institucional; **no** existe (con las fuentes consultadas) la Resolución de Reconocimiento formal que la propia normativa marítima exige
UY-03	Sucesión/delegación de la autoridad de protección: `[PENDIENTE DE VERIFICACIÓN — URUGUAY]`. No se encontró una regla explícita; no se traslada la solución argentina; no se inventa una cadena de mando
UY-04	Decreto 66/025: la pertenencia de "transporte" a los sectores críticos **no** implica automáticamente que toda terminal portuaria privada sea una entidad alcanzada
UY-05	Ejercicios PBIP: no se copia la periodicidad argentina (3 meses / anual / 18 meses); Uruguay solo tiene verificado el requisito de contenido

8. Puntos pendientes y límites de aplicabilidad

ID	Punto abierto
UY-OPEN-01	Contraste de Decreto 181/2004 con fuente oficial uruguaya directa
UY-OPEN-02	Resolución formal de reconocimiento de ANP como OPR
UY-OPEN-03	Sucesión/delegación de autoridad de protección
UY-OPEN-04	Aplicabilidad concreta del Decreto 66/025 a terminales portuarias privadas

Registrados también en el Anexo H. **No** se convierten en requisitos PCRF ni se resuelven por inferencia.

9. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-09-25	Primera versión del resumen para el manual, generada a partir del archivo original de la capa (v0.1).